



라이트 썬

매일 학교에 가고, 좋아하는 음악을 듣고,
흥미 있는 것을 찾아 경험해 보고, ...

일상의 행동 하나하나가 모여
지금의 내 모습을 만들고 나를 변화시키며
나의 꿈을 이루기 위한 밑거름이 됩니다.

나를 성장시키기 위해
꼭 거창한 일을 계획하고 실행해야 하는 것은 아닙니다.
수많은 작은 행동과 일상들이 모여
단단하고 더 커다란 나를 만듭니다.

수학 공부도 마찬가지입니다.
매일 조금씩 꾸준히 공부하는 습관이 탄탄한 실력이 되고
나의 꿈을 이루기 위한 밑바탕이 됩니다.

<라이트썬>과 함께 기본부터 시작하여
실전까지 단단한 수학 실력을 쌓아보세요.
<라이트썬>이 여러분의 꿈을 응원하겠습니다.





구성과 특징



꼭 필요한 유형만 알맞게,
기본과 유형을 모두 충실히,
실전을 위한 연습까지!

단계 A 기본 Master

09 순열

09-1 경우의 수 (총합 1 01 ~ 08)

(1) 합의 법칙
두 사건 A, B가 동시에 일어나지 않을 때, 사건 A가 일어나는 경우의 수가 m, 사건 B가 일어나는 경우의 수가 n이면 사건 A 또는 사건 B가 일어나는 경우의 수는 $m+n$ 이다.
예) 한 개의 주사위를 던질 때, 4의 배수 또는 3의 배수가 나오는 경우의 수는 $3+2=5$ 이다.
예) 두 사건의 합이 10이 되는 두 자연수 A, B의 개수를 구할 때, A가 1이면 B는 9, A가 2이면 B는 8, ..., A가 9이면 B는 1이므로 합이 10이 되는 경우의 수는 9이다.
예) 합이 10이 되는 두 자연수 A, B가 동시에 5가 되는 것은 없으므로 합이 10이 되는 경우의 수는 9이다.

(2) 곱의 법칙
두 사건 A, B에 대하여 사건 A가 일어나는 경우의 수가 m이고 그 사건에 대하여 사건 B가 일어나는 경우의 수가 n일 때, 두 사건 A, B가 잇달아 일어나는 경우의 수는 $m \times n$ 이다.
예) 상의 4등과 하의 3등이 있을 때, 상의와 하의를 각각 선택하는 경우의 수는 $4 \times 3 = 12$ 이다.
예) ① '~과', '~이고', '~에서'와 같은 표현이 있으면 곱의 법칙을 이용한다.
예) ② '~을', '~를'과 같은 표현이 있으면 덧셈의 법칙을 이용한다.

예) ③ 사건 A, B가 동시에 일어나는 경우의 수를 구할 때, A가 1이면 B는 9, A가 2이면 B는 8, ..., A가 9이면 B는 1이므로 합이 10이 되는 경우의 수는 9이다.

1103 학교에서 공원까지 가는 버스 노선이 5개, 지하철 노선이 2개가 있을 때, 학교에서 공원까지 버스 또는 지하철을 타고 가는 경우의 수를 구하시오.

1104 우진아네 반 학생 중 혈액형이 A형인 학생은 12명, B형인 학생은 5명, O형인 학생은 10명, AB형인 학생은 3명이다. 이 반의 전체 학생 중에서 한 명을 뽑을 때, 그 학생의 혈액형이 A형 또는 O형인 경우의 수를 구하시오.

[1105~1106] 1부터 20까지의 자연수가 각각 하나씩 적힌 20개의 공이 들어 있는 주머니에서 한 개의 공을 꺼낼 때, 다음을 구하시오.

1105 6의 배수 또는 7의 배수가 적힌 공이 나오는 경우의 수

1106 4의 배수 또는 5의 배수가 적힌 공이 나오는 경우의 수

1107 7종류의 신문과 8종류의 잡지가 있을 때, 신문과 잡지를 각각 한 가지씩 뽑아 구독하는 경우의 수를 구하시오.

1108 주사위 한 개를 두 번 던질 때, 첫 번째에는 소수의 눈이, 두 번째에는 짝수의 눈이 나오는 경우의 수를 구하시오.

1109 두 자리의 자연수 중에서 십의 자리의 숫자는 홀수이고, 일의 자리의 숫자는 8의 약수인 자연수의 개수를 구하시오.

1110 요원장 그림과 같이 세 점 A, B, C 사이를 연결하는 길이 있다. A 지점에서 C 지점으로 가는 경우의 수를 구하시오. (단, 같은 지점은 두 번 지나지 않는다.)

개념을 학습하기 쉽게 주제별로 분류하고, 개념을 확인할 수 있는 맞춤 문제를 유기적으로 구성하였습니다.

개념 정리

주제별로 꼭 알아야 할 개념을 빠짐없이 알차게 정리하고

예, 참고, 주의, 개념 Note 등 다양한 자료를 제공하여 이해를 도왔습니다.

기본 문제

개념을 익히기 위해 필요한 문제를 충분히 제공하여 기본 실력을 탄탄히 다질 수 있도록 하였습니다.

B 유형 Master

B 유형 Master

★ 실전 A 또는 B가 일어나는 경우의 수 : 합치 법칙

두 사건 A, B가 동시에 일어나지 않을 때, 두 사건 A, B가 일어나는 경우의 수를 각각 m, n 이라 하면
(사건 A 또는 사건 B가 일어나는 경우의 수) $= m + n$

1129 **□** **□** **□**
서로 다른 두 개의 주사위를 동시에 던질 때, 나오는 눈의 수의 합이 5 또는 6이 되는 경우의 수는?
① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

1130 **□**
1부터 34번까지의 번호를 각각 하나씩 갖는 34명의 학생 중에서 한 명을 뽑을 때, 뽑힌 학생의 번호가 소수 또는 8의 배수인 경우의 수를 구하시오.

1131 **□** **□** **□** **□**
각 면에 1부터 12까지의 자연수가 각각 하나씩 적힌 정십이면체를 두 번 던질 때, 바닥에 오는 면에 적힌 수의 합이 30 이상인 경우의 수를 구하시오.

★ 실전 A 또는 B가 일어나는 경우의 수 : 통치에 일어나는 경우의 수를 막

두 사건 A, B가 일어나는 경우의 수를 각각 m, n 이라 하고, 두 사건 A, B가 동시에 일어나는 경우의 수를 l 이라 하면
(사건 A 또는 사건 B가 일어나는 경우의 수) $= m + n - l$

1132 **□** **□** **□**
1부터 100까지의 자연수 중에서 하나를 택할 때, 4의 배수 또는 6의 배수를 택하는 경우의 수는?
① 33 ② 35 ③ 37
④ 39 ⑤ 41

1133 **□**
1부터 36까지의 자연수가 각각 하나씩 적힌 36개의 공이 들어 있는 상자에서 한 개의 공을 꺼낸 때, 36과 서로소인 수가 적힌 공을 꺼내는 경우의 수를 구하시오.

1134 **□**
1부터 60까지의 자연수 중에서 5와 7로 모두 나누어떨어지지 않는 자연수의 개수는?
① 53 ② 54 ③ 55
④ 56 ⑤ 57

실전 Training

실전 Training

1199 **□** **□** **□** **□**
그림과 같이 두 원판 A, B가 있다.



두 원판 A, B를 각각 한 번씩 돌려 회전할 때, 화살표가 가리키는 수를 각각 a, b 라 하자. 이때 $a < b$ 인 경우의 수를 구하시오. (단, 화살표가 경계선을 가리키는 경우는 생각하지 않는다.)

1200 **□**
하노이 탑 문제에서 500원짜리 동전 1000원짜리 동전 1000개만 사용하고 있다. 유효한 이 문제에서 동전 1000개를 사용하여 2000원 이하의 금액을 사는 경우의 수는?
(단, 아무것도 구매하지 않는 경우는 제외한다.)
① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

1201 **□**
 $(x+y+z+u)(a+b+c)(p+q)$ 의 전개식에서 a, p 를 포함하지 않는 항의 개수는?
① 24 ② 20 ③ 16
④ 12 ⑤ 8

1202 **□**
1, 2, 3, 3, 3, 5, 5의 숫자가 각각 하나씩 적힌 7장의 카드 중에서 2장 이상의 카드를 동시에 뽑을 때, 카드에 적힌 숫자를 모두 곱한 값이 될 수 있는 수의 개수는?
① 23 ② 25 ③ 27
④ 29 ⑤ 31

1203 **□**
1g, 2g, 4g, 8g의 무게의 주가 각각 1개씩 있다. 이 중들의 일부 또는 전부를 이용하여 정 수 있는 무게의 경우의 수를 구하시오. (단, 0g을 세는 것은 제외한다.)

1204 **□**
오른쪽 그림과 같이 세 도시 A, B, C 사이를 연결하는 도로가 있다. A 도시에서 출발하여 C 도시를 거쳐 다시 A 도시로 돌아 올 때, B 도시를 한 번만 지나가는 경우의 수는?
① 30 ② 40 ③ 50
④ 60 ⑤ 70



교과서 문제 및 각종 시험 기출문제를 총망라하여 문제 해결에 필요한 개념, 발문 형태, 풀이 방법 등에 따라 유형을 분류하였습니다.

유형 연구 BOX

- 유형별 해결 전략과 풀이 방법을 제시하여 문제 적용 능력 및 해결 능력을 스스로 향상시킬 수 있도록 하였습니다.
- **집중 공략** **◎** 내신 출제율이 높은 유형으로 반드시 익혀 두어야 하는 중요 유형입니다.

대표 문제 + 유제

- 하나의 유형은 **대표 문제**와 **B**, **B⁰**, **B⁺** 3단계 난이도의 유제로 구성되어 유형별 문제를 충분히 익히고 학습할 수 있도록 하였습니다.

서술형

- 서술형 문제를 별도로 구성하여 답안 작성 연습을 할 수 있도록 하였습니다.

학교 시험 완벽 대비를 위한

라이트썬 200% 사용 전략

1

계획을 세워 규칙적으로 공부하자.

시험 범위를 한꺼번에 공부하려고 하다 보면
시작하기도 전에 포기하고 싶어집니다.
시간에 쫓겨서는 제대로 시험 대비를 할 수 없습니다.
학습 계획을 세우고 **일정 분량을 정하여** 공부해야 합니다.

with 라이트썬

시험까지 남은 기간, 시험 범위를 고려하여
매일 풀어야 하는 문제의 개수 또는 쪽수를 정해 보세요.
이때 플래너를 활용하면 계획부터 달성 여부까지
한눈에 확인할 수 있어요.

2

쉬운 문제부터 차근차근 공부하자.

시간이 없다고 처음부터 어려운 문제를 풀려고 하면
오히려 자신감이 떨어져 공부를 포기하게 될지도 모릅니다.

쉬운 문제부터 차근차근 내 것으로 만든 후
변형 문제들에 접근하다 보면 점점
어려운 문제도 스스로 해결 방법을 찾을 수 있을 거예요.

with 라이트썬

기본 → 유형 → 실전의 3단계로 공부해 보세요.
특정 개념을 집중적으로 공부하고 싶으면
개념별로 기본 문제를 푼 다음 해당 유형 문제를 풀어 보세요.
이때 풀이 방법이 떠오르지 않으면 개념과 유형 연구 BOX를 읽고 재도전해 보
세요. 특히 B* 문제가 어려우면 B, B⁰ 문제를 반복 학습한 다음 다시 풀어 보
는 것도 방법입니다.



4

출제 가능성이 높은 문제에 집중하자.

시험이 얼마 남지 않으면
출제 가능성이 높은 부분을 집중적으로 점검해야 합니다.
주어진 시간은 적는데 모든 과정을 똑같이 반복할 수는 없겠죠?
모든 개념과 문제에 똑같은 시간을 투자하기보다는
출제 가능성이 높은 문제에 집중하세요.
그동안 성실하게 준비해왔다면
지금부터 전략적으로 마무리할 시간입니다.

with **갠아이트썬**

B단계의 **대표 문제**는 완벽히 익히세요.
특히 **집중 공략** 유형은 출제 가능성이
높으므로 반드시 기억하세요.

3

틀린 문제는 반드시 내 것으로 만들자.

문제를 많이 푸는 것보다 더 중요한 것은
'문제를 정확히 알고 풀었는가'입니다.
문제를 풀고 채점한 후에는 **정확히 이해하고 맞혔는지,**
틀렸다면 틀린 이유는 무엇인지 꼼꼼히 체크해 보세요.
부족한 부분을 완벽히 보완해야
실전에서 유사한 문제가 나와도 풀 수 있습니다.

with **갠아이트썬**

채점한 후 문항번호에 문제의 이해 정도를 세분화해서 표시하세요.

- **공식, 개념이 자주 혼동되는 문제:** ☆
→ 자주 혼동하는 개념, 공식을 재점검하고 노트에 써서 기억하기
 - **계산 과정에 실수가 있었던 문제:** △
→ 풀이를 정돈하여 푸는 연습과 집중력을 높이는 훈련하기
 - **전혀 풀지 못한 문제:** ✕
→ 해설을 정독하고 문제 다시 풀어 보기, 관련 개념 다시 공부하기
- 특히 시험 전에 다시 풀어야 하는 문제는 ☆☆☆와 같이 표시하세요.





차례

공통수학 1



다항식

01 다항식의 연산	8
02 나머지 정리와 인수분해	24



방정식

03 복소수	48
04 이차방정식	64
05 이차방정식과 이차함수	84
06 여러 가지 방정식	98



부등식

07 일차부등식	118
08 이차부등식	132



순열과 조합

09 순열	154
10 조합	170



행렬

11 행렬과 그 연산	184
-------------------	-----



다항식

01 다항식의 연산

유형 01 다항식의 덧셈과 뺄셈

유형 02 다항식의 곱셈

☞ 유형 03 다항식의 전개식에서 계수 구하기

유형 04 곱셈 공식을 이용한 다항식의 전개 (1)

☞ 유형 05 곱셈 공식을 이용한 다항식의 전개 (2)

유형 06 공통부분이 있는 다항식의 전개

☞ 유형 07 곱셈 공식의 변형; x^2+y^2 , x^3+y^3 의 값

유형 08 곱셈 공식의 변형; $x^2+\frac{1}{x^2}$, $x^3+\frac{1}{x^3}$ 의 값

유형 09 곱셈 공식의 변형; $a^2+b^2+c^2$ 의 값

유형 10 곱셈 공식을 이용한 수의 계산

☞ 유형 11 곱셈 공식의 도형에의 활용

유형 12 다항식의 나눗셈; 몫과 나머지 구하기

☞ 유형 13 다항식의 나눗셈; 몫과 나머지가 주어질 때

유형 14 몫과 나머지의 변형

02 나머지 정리와 인수분해

☞ 유형 01 계수 비교법

☞ 유형 02 수치 대입법

유형 03 항등식에서 계수의 합 구하기

유형 04 다항식의 나눗셈과 항등식

☞ 유형 05 일차식으로 나누었을 때의 나머지

유형 06 이차식으로 나누었을 때의 나머지

유형 07 삼차식으로 나누었을 때의 나머지

유형 08 $P(ax+b)$ 를 $x-a$ 로 나누었을 때의 나머지

유형 09 몫 $Q(x)$ 를 $x-a$ 로 나누었을 때의 나머지

유형 10 나머지 정리를 활용한 수의 나눗셈

☞ 유형 11 일차식으로 나누어떨어지는 다항식

유형 12 이차식으로 나누어떨어지는 다항식

유형 13 조립제법을 이용한 다항식의 나눗셈

유형 14 조립제법을 이용하여 항등식의 미정계수 구하기

유형 15 공통인수가 있는 다항식의 인수분해

유형 16 인수분해 공식을 이용한 다항식의 인수분해

유형 17 공통부분이 있는 다항식의 인수분해

유형 18 x^4+ax^2+b 꼴의 다항식의 인수분해

유형 19 문자가 여러 개인 다항식의 인수분해

☞ 유형 20 인수 정리를 이용한 다항식의 인수분해

유형 21 삼각형의 모양 판단하기

유형 22 식의 값 구하기

유형 23 복잡한 수의 계산

01-1 다항식의 덧셈과 뺄셈

유형 | 01

개념 Note

다항식에 대한 용어

- ① 항: 수 또는 문자의 곱으로만 이루어진 식
- ② 항의 차수: 어떤 항에서 문자가 곱해진 개수
- ③ 다항식의 차수: 다항식에서 차수가 가장 큰 항의 차수
- ④ 계수: 수와 문자의 곱으로 이루어진 항에서 문자에 곱해진 수
- ⑤ 동류항: 문자와 차수가 각각 같은 항

① 다항식을 특정한 문자에 대하여 내림차순이나 오름차순으로 정리할 때, 기준이 되는 문자를 제외한 나머지 문자는 상수로 생각한다.

② 세 다항식의 덧셈에서 $(A+B)+C$ 와 $A+(B+C)$ 의 결과가 같으므로 이를 보통 괄호 없이 $A+B+C$ 로 나타낸다.

(1) 다항식의 정리 방법

- ① 내림차순: 한 문자에 대하여 차수가 높은 항부터 낮은 항의 순서로 나타내는 것
- ② 오름차순: 한 문자에 대하여 차수가 낮은 항부터 높은 항의 순서로 나타내는 것

예 다항식 x^2+2-x^3+3x 를

- ① x 에 대하여 내림차순으로 정리하면 $-x^3+x^2+3x+2$
- ② x 에 대하여 오름차순으로 정리하면 $2+3x+x^2-x^3$

(2) 다항식의 덧셈과 뺄셈

- ① 덧셈: 동류항끼리 모아서 정리한다.
- ② 뺄셈: 빼는 식의 각 항의 부호를 바꾸어 더한다.

예 ① $(x^3-3x^2+2)+(-2x^3+4x^2+3)=(1-2)x^3+(-3+4)x^2+(2+3)$
 $=-x^3+x^2+5$

② $(x^3-3x^2+2)-(-2x^3+4x^2+3)=x^3-3x^2+2+2x^3-4x^2-3$
 $= (1+2)x^3+(-3-4)x^2+(2-3)$
 $= 3x^3-7x^2-1$

(3) 다항식의 덧셈에 대한 성질

세 다항식 A, B, C 에 대하여

- ① 교환법칙 $A+B=B+A$
- ② 결합법칙 $(A+B)+C=A+(B+C)$

[0001~0002] 다항식 $2x^2-x-5x^3+4$ 에 대하여 다음에 답하시오.

0001 x 에 대하여 내림차순으로 정리하시오.

0002 x 에 대하여 오름차순으로 정리하시오.

[0003~0004] 다항식 $x^3+2x^2y-3y^2-x+4y-1$ 에 대하여 다음에 답하시오.

0003 x 에 대하여 내림차순으로 정리하시오.

0004 y 에 대하여 오름차순으로 정리하시오.

[0005~0006] 두 다항식

$$A=x^3+6x^2+x-7, B=5x^3-2x+1$$

에 대하여 다음을 계산하시오.

0005 $A+B$

0006 $B-A$

[0007~0008] 세 다항식

$$A=x^2+4x-5, B=2x^2-3x+1, C=-x^2-2x+7$$

에 대하여 다음을 계산하시오.

0007 $2A-B-3C$

0008 $(A+2B)-(4A-C)$

01-2 다항식의 곱셈

유형 | 02, 03

개념 Note

- ① 다항식의 곱셈에서는 다음 지수 법칙을 이용한다.

$$x^m x^n = x^{m+n}$$

(단, m, n 은 자연수)

- ② 몇 개의 다항식의 곱을 하나의 다항식으로 나타내는 것을 전개라 하고, 전개하여 얻은 다항식을 전개식이라 한다.

- ③ 세 다항식의 곱셈에서 $(AB)C$ 와 $A(BC)$ 의 결과가 같으므로 이를 보통 괄호 없이 ABC 로 나타낸다.

(1) 다항식의 곱셈

다항식의 곱셈은 분배법칙을 이용하여 식을 전개한 다음 동류항끼리 모아서 정리한다.

예 $(x+4)(2x^2-x+1) = 2x^3 - x^2 + x + 8x^2 - 4x + 4$

$$= 2x^3 + (-1+8)x^2 + (1-4)x + 4$$

$$= 2x^3 + 7x^2 - 3x + 4$$

(2) 다항식의 곱셈에 대한 성질

세 다항식 A, B, C 에 대하여

- ① 교환법칙 $AB=BA$
 ② 결합법칙 $(AB)C=A(BC)$
 ③ 분배법칙 $A(B+C)=AB+AC, (A+B)C=AC+BC$

[0009~0017] 다음 식을 전개하시오.

0009 $x(3x^2-x+2)$

0010 $ab(2a^2+5a-2b)$

0011 $(x+y)(3x+4y)$

0012 $(x-1)(x^2-x-3)$

0013 $(2a^2+2a-1)(a+3)$

0014 $(5a^2-b)(a^2-a+2b)$

0015 $(3x^2-xy+1)(x-y^2)$

0016 $(a-1)(a+2)(a+3)$

0017 $(x+y)(x+2y)(2x+y)$

0018 다음은 $(x+a)(x+b)$ 를 전개하는 과정이다.

$$\begin{aligned} & (x+a)(x+b) \\ &= x^2 + xb + ax + ab \\ &= x^2 + (xb+ax) + ab \\ &= x^2 + (ax+bx) + ab \\ &= x^2 + (a+b)x + ab \end{aligned}$$

위의 과정에서 (가)~(라)에 교환법칙, 결합법칙, 분배법칙 중 알맞은 것을 구하시오.

- ① $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
 $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$
 ② $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$
 ③ $(x+a)(x+b) = x^2 + (a+b)x + ab$
 ④ $(ax+b)(cx+d) = acx^2 + (ad+bc)x + bd$
 ⑤ $(a+b+c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2bc + 2ca$
 ⑥ $(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$
 $(a-b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$
 ⑦ $(a+b)(a^2-ab+b^2) = a^3 + b^3$
 $(a-b)(a^2+ab+b^2) = a^3 - b^3$
 ⑧ $(a+b+c)(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca) = a^3+b^3+c^3-3abc$
 ⑨ $(a^2+ab+b^2)(a^2-ab+b^2) = a^4+a^2b^2+b^4$

$$\begin{aligned}
 & \textcircled{1} (a-b)^3 \\
 &= \{a+(-b)\}^3 \\
 &= a^3 + 3a^2 \cdot (-b) + 3a \cdot (-b)^2 \\
 &\quad + (-b)^3 \\
 &= a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3
 \end{aligned}$$

[0019~0023] 곱셈 공식을 이용하여 다음 식을 전개하시오.

0019 $(2x+1)^2$

0020 $(3x-5)^2$

0021 $(4x+y)(4x-y)$

0022 $(x+2)(x-7)$

0023 $(3x+4)(2x-1)$

[0024~0028] 곱셈 공식을 이용하여 다음 식을 전개하시오.

0024 $(a-b+2c)^2$

0025 $(x+4)^3$

0026 $(x-2y)^3$

0027 $(x+3)(x^2-3x+9)$

0028 $(2x-1)(4x^2+2x+1)$

[0029~0030] 곱셈 공식을 이용하여 다음 식을 전개하시오.

0029 $(a+2b-c)(a^2+4b^2+c^2-2ab+2bc+ca)$

0030 $(x^2+2xy+4y^2)(x^2-2xy+4y^2)$

01-4 곱셈 공식의 변형

유형 | 07, 08, 09, 11

① $a^2 + b^2 = (a+b)^2 - 2ab = (a-b)^2 + 2ab$ ①

② $(a-b)^2 = (a+b)^2 - 4ab$

③ $a^3 + b^3 = (a+b)^3 - 3ab(a+b)$
 $a^3 - b^3 = (a-b)^3 + 3ab(a-b)$ ②

④ $a^2 + b^2 + c^2 = (a+b+c)^2 - 2(ab+bc+ca)$

⑤ $a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca = \frac{1}{2} \{ (a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2 \}$
 $a^2 + b^2 + c^2 + ab + bc + ca = \frac{1}{2} \{ (a+b)^2 + (b+c)^2 + (c+a)^2 \}$ ③

참고 ⑤ $a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca = \frac{1}{2} (2a^2 + 2b^2 + 2c^2 - 2ab - 2bc - 2ca)$
 $= \frac{1}{2} \{ (a^2 - 2ab + b^2) + (b^2 - 2bc + c^2) + (c^2 - 2ca + a^2) \}$
 $= \frac{1}{2} \{ (a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2 \}$

개념 Note

① $x^2 + \frac{1}{x^2} = \left(x + \frac{1}{x}\right)^2 - 2$
 $= \left(x - \frac{1}{x}\right)^2 + 2$

② $x^3 + \frac{1}{x^3} = \left(x + \frac{1}{x}\right)^3 - 3\left(x + \frac{1}{x}\right)$
 $x^3 - \frac{1}{x^3} = \left(x - \frac{1}{x}\right)^3 + 3\left(x - \frac{1}{x}\right)$

③ 완전제곱 꼴의 합으로 나타낼 수 있는 특별한 경우로, 식의 값을 구할 때 자주 이용된다.

0031 $a+b=6$, $ab=4$ 일 때, a^2+b^2 의 값을 구하시오.[0036~0037] $x + \frac{1}{x} = 4$ 일 때, 다음 식의 값을 구하시오.

0036 $x^2 + \frac{1}{x^2}$

0032 $a+b=5$, $ab=-1$ 일 때, $(a-b)^2$ 의 값을 구하시오.

0037 $x^3 + \frac{1}{x^3}$

0033 $a+b=3$, $ab=-6$ 일 때, a^3+b^3 의 값을 구하시오.[0038~0039] $x - \frac{1}{x} = 3$ 일 때, 다음 식의 값을 구하시오.

0038 $x^2 + \frac{1}{x^2}$

0034 $a-b=8$, $ab=2$ 일 때, a^3-b^3 의 값을 구하시오.

0039 $x^3 - \frac{1}{x^3}$

0035 $a+b+c=2$, $ab+bc+ca=-5$ 일 때,
 $a^2+b^2+c^2$ 의 값을 구하시오.[0040~0041] $x=\sqrt{2}+1$, $y=\sqrt{2}-1$ 일 때, 다음 식의 값을 구하시오.

0040 $x^2 + y^2$

0041 $x^3 + y^3$

01-5 다항식의 나눗셈

유형 | 12, 13, 14

개념 Note

① 다항식의 나눗셈에서는 다음 지수법칙을 이용한다.

$$x^m \div x^n = \begin{cases} x^{m-n} & (m > n) \\ 1 & (m = n) \end{cases}$$

(단, $x \neq 0$ 이고 m, n 은 자연수)

② 다항식의 나눗셈을 할 때는 차수를 맞춰서 계산한다. 이때 해당되는 차수의 항이 없으면 그 자리를 비워 둔다.

③ 다항식의 나눗셈은 자연수의 나눗셈과 다르게 나머지가 음수인 경우도 있다.

(1) 다항식의 나눗셈

각 다항식을 내림차순으로 정리한 다음 자연수의 나눗셈과 같은 방법으로 계산한다.

예 $(x^3 - 4x - 1) \div (x - 1)$ 은 다음과 같이 계산한다.

$$\begin{array}{r} x^2 + x - 3 \quad \text{몫} \\ x-1 \overline{) x^3 - 4x - 1} \\ \underline{x^3 - x^2} \\ x^2 - 4x \\ \underline{x^2 - x} \\ -3x - 1 \\ \underline{-3x + 3} \\ -4 \quad \text{나머지} \end{array}$$

따라서 $x^3 - 4x - 1$ 을 $x - 1$ 로 나누었을 때의 몫은 $x^2 + x - 3$, 나머지는 -4 이다.

(2) 다항식의 나눗셈에 대한 등식

다항식 A 를 다항식 $B (B \neq 0)$ 로 나누었을 때의 몫을 Q , 나머지를 R 라 하면

$$A = BQ + R$$

이때 R 는 상수이거나 R 의 차수는 B 의 차수보다 낮다.

특히 $R=0$ 일 때, A 는 B 로 나누어떨어진다고 한다.

참고 x 에 대한 다항식을 일차식으로 나누었을 때의 나머지는 일차식 또는 상수이므로 나머지를 $ax + b$ (a, b 는 상수)로 놓을 수 있다.

[0042~0043] 다음 나눗셈의 몫과 나머지를 구하시오.

0042 $(x^3 - x^2 - 6x + 2) \div (x + 2)$

$$\begin{array}{r} x^2 - \boxed{}x \\ x+2 \overline{) x^3 - x^2 - 6x + 2} \\ \underline{x^3 + 2x^2} \\ -3x^2 - 6x \\ \underline{-3x^2 - 6x} \\ \boxed{} \\ \phantom{\boxed{}} 2 \end{array}$$

0043 $(2x^3 + x^2 - 5) \div (x^2 - x + 1)$

$$\begin{array}{r} 2x + \boxed{} \\ x^2 - x + 1 \overline{) 2x^3 + x^2 - 5} \\ \underline{2x^3 - 2x^2 + 2x} \\ 3x^2 - 2x - 5 \\ \underline{3x^2 - 3x + 3} \\ 5x - 8 \end{array}$$

[0044~0046] 다음 나눗셈의 몫과 나머지를 구하시오.

0044 $(x^3 - 2x^2 + 4x + 1) \div (x^2 + 3)$

0045 $(2x^3 - 7x^2 + 6) \div (x^2 - x - 2)$

0046 $(-4x^4 + x^2 + x - 1) \div (2x^2 + x - 3)$

[0047~0048] 다항식 A 를 다항식 B 로 나누었을 때의 몫을 Q , 나머지를 R 라 할 때, $A = BQ + R$ 꼴로 나타내시오.

0047 $A = -5x^2 + 3x + 8, B = x - 1$

0048 $A = 4x^3 + 4x^2 + 3x - 2, B = 2x + 3$

유형 01 다항식의 덧셈과 뺄셈

개념 01-1

다항식의 덧셈과 뺄셈은 다음과 같은 순서로 한다.
(i) 괄호가 있는 경우 괄호를 푼다.
(ii) 동류항끼리 모아서 정리한다.

0049 대표 문제

두 다항식 $A=x^3-2x^2+5x-4$, $B=x^3+x-3$ 에 대하여 $(2A+B)-(3A-B)$ 를 계산하면?

- ① $-x^3+2x^2-3x-2$ ② $-x^3+2x^2-3x+2$
③ x^3-2x^2+3x+2 ④ x^3-2x^2-3x+2
⑤ x^3+2x^2-3x-2

0050 B

세 다항식 $A=x^3-2x^2$, $B=-x^3+4x+2$, $C=2x^2-x+5$ 에 대하여 $2A-B+C=ax^3+bx^2+cx+d$ 일 때, $a+b+c+d$ 의 값은? (단, a, b, c, d 는 상수이다.)

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

0051 B

두 다항식 $A=2x^2+xy+3y^2$, $B=-\frac{1}{2}x^2+4xy+y^2$ 에 대하여 $2(B-X)=A-X$ 를 만족시키는 다항식 X 를 구하시오.

0052 B 서술형

두 다항식 A, B 에 대하여

$$A+2B=7x^2+xy-3y^2,$$

$$A-B=-5x^2+4xy+3y^2$$

일 때, $A+B$ 를 계산하시오.

유형 02 다항식의 곱셈

개념 01-2

다항식의 곱셈은 분배법칙을 이용하여 식을 전개한 다음 동류항끼리 모아서 정리한다.

0053 대표 문제

세 다항식 $A=3x^3+2x^2+x-1$, $B=x^2-2$, $C=x+1$ 에 대하여 $A+BC$ 를 계산하면?

- ① $2x^3-3x^2+5$ ② $2x^3+x^2-x+1$
③ $4x^3-2x^2-x-1$ ④ $4x^3+3x^2-x-3$
⑤ $4x^3+5x^2+x+3$

0054 B

$(x+3y)(2x+y)-(2x^2-xy+3y^2)$ 을 계산하면?

- ① $5x^2$ ② $3y^2$ ③ $8xy$
④ x^2+3y^2 ⑤ x^2+8xy

0055 B⁰

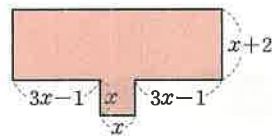
세 다항식

$$A=x-2, B=x^3+x-1, C=x^2-3x+1$$

에 대하여 $AC-BA$ 를 계산하시오.

0056 B⁰

오른쪽 그림과 같이 모든 변이 꼭짓점에서 수직으로 만나는 도형의 넓이를 구하시오.



집중공략

유형 03

다항식의 전개식에서 계수 구하기

개념 01-2

두 다항식의 곱으로 나타내어진 다항식의 전개식에서 특정한 항의 계수를 구할 때는 분배법칙을 이용하여 특정한 항이 나오도록 각 다항식에서 하나씩 선택하여 곱한다.

예 $(x^2-x+1)(x+3)$ 의 전개식에서 x 항은

$$-x \cdot 3 + 1 \cdot x = -2x$$

따라서 x 의 계수는 -2 이다.

0057 대표 문제

다항식 $(3x^2+2x+1)(x^2+2x+3)$ 의 전개식에서 x^3 의 계수는?

- ① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

0058 B

다항식 $(2x-y+3)(4x+5y-1)$ 의 전개식에서 xy 의 계수를 구하시오.

0059 B⁰ 서술형

다항식 $(2x^2+3x-1)(x^2+x+k)$ 의 전개식에서 x 의 계수가 8일 때, 상수 k 의 값을 구하시오.

0060 B⁰

다항식 $(3x^2-x+1)(x^2+ax+2)$ 의 전개식에서 x^2 의 계수가 5일 때, x 의 계수는? (단, a 는 상수이다.)

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

0061 B⁺

다항식 $(1+x+x^2+x^3)^2$ 의 전개식에서 x^2 의 계수를 구하시오.

유형 04 곱셈 공식을 이용한 다항식의 전개 (1) 개념 01-3

- ① $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$, $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$
 ② $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$
 ③ $(x+a)(x+b) = x^2 + (a+b)x + ab$
 ④ $(ax+b)(cx+d) = acx^2 + (ad+bc)x + bd$
 ⑤ $(a+b+c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2bc + 2ca$

0062 대표 문제

$(a+b)^2(a-b)^2$ 을 전개하시오.

0063 B⁰

세 실수 a, b, c 에 대하여

$$a^2 + 4b^2 + c^2 = 26, 2ab + 2bc + ca = 19$$

일 때, $(a+2b+c)^2$ 의 값은?

- ① 49 ② 64 ③ 81
 ④ 100 ⑤ 121

0064 B⁰ 서술형

$(x+ay-z)^2$ 의 전개식에서 xy 의 계수가 -8 , yz 의 계수가 b 일 때, 상수 a, b 의 값을 구하시오.

0065 B⁺

$\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = 0$, $x^2 + y^2 + z^2 = 2$ 일 때, $(x+y+z)^4$ 의 값은?

- ① 4 ② 6 ③ 8
 ④ 10 ⑤ 12

유형 05 곱셈 공식을 이용한 다항식의 전개 (2) 개념 01-3

- ① $(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$
 $(a-b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$
 ② $(a+b)(a^2-ab+b^2) = a^3 + b^3$
 $(a-b)(a^2+ab+b^2) = a^3 - b^3$
 ③ $(a+b+c)(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca) = a^3+b^3+c^3-3abc$
 ④ $(a^2+ab+b^2)(a^2-ab+b^2) = a^4+a^2b^2+b^4$

0066 대표 문제

$(x+y)(x-y)(x^2+xy+y^2)(x^2-xy+y^2)$ 을 전개하면?

- ① x^6+y^6 ② x^6-y^6 ③ $x^6+x^3y^3+y^6$
 ④ $x^6-x^3y^3+y^6$ ⑤ $x^6+x^4y^4+y^6$

0067 B⁻

다항식 $(x-1)^3 - (x-2)(x^2+2x+4)$ 의 전개식에서 x^2 의 계수는?

- ① -6 ② -3 ③ 0
 ④ 3 ⑤ 6

0068 B⁰

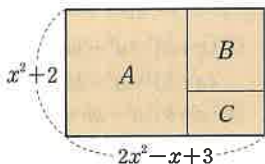
$a^3 - b^3 = 8$, $ab(a-b) = -5$ 일 때, $(a-b)^3$ 의 값을 구하시오.

0069 B⁰ 서술형

한 모서리의 길이가 $x-1$ 인 정육면체의 부피를 A , 한 모서리의 길이가 $x+1$ 인 정육면체의 부피를 B 라 할 때, $A+B$ 를 계산하시오.

0070 B

오른쪽 그림과 같이 가로
길이와 세로의 길이가 각각
 $2x^2-x+3$, x^2+2 인 직사각
형을 두 정사각형 A, B와 직
사각형 C로 나누었다. 이때 직사각형 C의 넓이를 구하
시오.



유형 06 공통부분이 있는 다항식의 전개

개념 01-3

공통부분이 있는 다항식의 곱셈은 다음과 같은 순서로 한다.

- (i) 공통부분을 t 로 치환한다.
- (ii) (i)의 식을 곱셈 공식을 이용하여 전개한다.
- (iii) (ii)의 식에 t 대신 원래의 공통부분을 대입한 후 전개한다.

0071 대표 문제

$(x^2+3x+1)(x^2+3x-3)$ 을 전개하시오.

0072 B

$(x-y+z)(x+y-z)$ 를 전개하시오.

0073 B

$(x+3)(x+1)(x-2)(x-4)$ 를 전개한 식이
 $x^4-2x^3+ax^2+bx+24$ 일 때, 상수 a , b 에 대하여
 $a+2b$ 의 값은?

- ① 3 ② 6 ③ 9
④ 12 ⑤ 15

유형 07

곱셈 공식의 변형

x^2+y^2 , x^3+y^3 의 값

개념 01-4

x^2+y^2 , x^3+y^3 , x^3-y^3 의 값은 다음과 같이 $x \pm y$, xy 의 값을 이용
하여 구할 수 있다.

- ① $x^2+y^2=(x+y)^2-2xy=(x-y)^2+2xy$
- ② $x^3+y^3=(x+y)^3-3xy(x+y)$
- ③ $x^3-y^3=(x-y)^3+3xy(x-y)$

0074 대표 문제

$x+y=3$, $x^2+y^2=7$ 일 때, x^3+y^3 의 값은?

- ① 15 ② 16 ③ 17
④ 18 ⑤ 19

0075 B

$x=2+\sqrt{3}$, $y=2-\sqrt{3}$ 일 때, $\frac{x}{y}+\frac{y}{x}$ 의 값은?

- ① 13 ② 14 ③ 15
④ 16 ⑤ 17

0076 B

$a-b=-1$, $a^3-b^3=-19$ 일 때, ab 의 값을 구하시오.

0077 B 서술형

$x+y=1$, $x^3+y^3=10$ 일 때, x^4+y^4 의 값을 구하시오.

유형 08

곱셈 공식의 변형

; $x^2 + \frac{1}{x^2}$, $x^3 + \frac{1}{x^3}$ 의 값

개념 01-4

$x^2 + \frac{1}{x^2}$, $x^3 + \frac{1}{x^3}$, $x^3 - \frac{1}{x^3}$ 의 값은 다음과 같이 $x \pm \frac{1}{x}$ 의 값을 이용하여 구할 수 있다.

$$\begin{aligned} \textcircled{1} \quad x^2 + \frac{1}{x^2} &= \left(x + \frac{1}{x}\right)^2 - 2 = \left(x - \frac{1}{x}\right)^2 + 2 \\ \textcircled{2} \quad x^3 + \frac{1}{x^3} &= \left(x + \frac{1}{x}\right)^3 - 3\left(x + \frac{1}{x}\right) \quad \left(x + \frac{1}{x}\right)^2 = \left(x - \frac{1}{x}\right)^2 + 4 \\ \textcircled{3} \quad x^3 - \frac{1}{x^3} &= \left(x - \frac{1}{x}\right)^3 + 3\left(x - \frac{1}{x}\right) \end{aligned}$$

0078 대표 문제

$x^2 - 5x + 1 = 0$ 일 때, $x^2 + \frac{1}{x^2}$ 의 값은?

- ① 21 ② 23 ③ 25
④ 27 ⑤ 29

0079 B

$x - \frac{1}{x} = 3$ 일 때, $x^2 - \frac{1}{x^2}$ 의 값은? (단, $x > 0$)

- ① $3\sqrt{5}$ ② $3\sqrt{7}$ ③ 9
④ $3\sqrt{11}$ ⑤ $3\sqrt{13}$

0080 B 서술형

$x^2 + \frac{1}{x^2} = 6$ 일 때, 다음 식의 값을 구하시오. (단, $x > 0$)

- (1) $x + \frac{1}{x}$
(2) $x^3 + \frac{1}{x^3}$

0081 B+

$x^2 - 4x - 1 = 0$ 일 때, $x^3 + 2x^2 + 3x + 4 - \frac{3}{x} + \frac{2}{x^2} - \frac{1}{x^3}$ 의 값을 구하시오.

유형 09

곱셈 공식의 변형; $a^2 + b^2 + c^2$ 의 값

개념 01-4

$$\begin{aligned} \textcircled{1} \quad a^2 + b^2 + c^2 &= (a+b+c)^2 - 2(ab+bc+ca) \\ \textcircled{2} \quad a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca &= \frac{1}{2}\{(a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2\} \\ \textcircled{3} \quad a^2 + b^2 + c^2 + ab + bc + ca &= \frac{1}{2}\{(a+b)^2 + (b+c)^2 + (c+a)^2\} \end{aligned}$$

0082 대표 문제

$x + y + z = 5$, $x^2 + y^2 + z^2 = 13$ 일 때, $xy + yz + zx$ 의 값은?

- ① 4 ② 6 ③ 8
④ 10 ⑤ 12

0083 B

$a + b + 2c = 11$, $ab + 2bc + 2ca = 32$ 일 때, $a^2 + b^2 + 4c^2$ 의 값은?

- ① 47 ② 51 ③ 54
④ 57 ⑤ 61

0084 B 서술형

$a + b + c = 8$, $a^2 + b^2 + c^2 = 46$ 일 때,
 $(a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2$ 의 값을 구하시오.

0085 B*

$a-b=7$, $b-c=-3$ 일 때, $a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca$ 의 값을 구하시오.

유형 10 곱셈 공식을 이용한 수의 계산

개념 01-3

곱셈 공식을 이용할 수 있도록 식을 변형하거나 하나의 수를 두 수의 합 또는 차로 나타낸다. 이때 반복되는 수는 같은 문자로 생각한다.

0086 대표 문제

다음 중 $(3+2)(3^2+2^2)(3^4+2^4)$ 을 계산한 값과 같은 것은?

- ① 3^6-2^6 ② 3^6+2^6 ③ 3^8-2^8
④ 3^8+2^8 ⑤ $3^{16}-2^{16}$

0087 B⁰

98^2+102^2 의 값은?

- ① 19992 ② 19996 ③ 20000
④ 20004 ⑤ 20008

0088 B⁰

$\frac{108^3}{107 \times 109 + 1}$ 의 값을 구하시오.

0089 B⁰

99×10101 의 값을 구하시오.

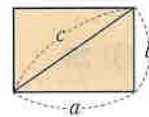
집중공략

유형 11 곱셈 공식의 도형에의 활용

개념 01-4

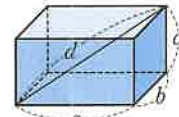
주어진 도형에서 선분의 길이를 문자로 놓고 둘레의 길이, 넓이 등을 이 문자로 나타낸 후 곱셈 공식을 이용한다.

(1) 직사각형



- ① (둘레의 길이) $= 2(a+b)$
② (넓이) $= ab$
③ $a^2+b^2=c^2$
★ $a^2+b^2=(a+b)^2-2ab$

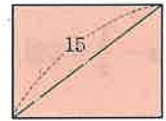
(2) 직육면체



- ① (모든 모서리의 길이의 합) $= 4(a+b+c)$
② (겉넓이) $= 2(ab+bc+ca)$
③ $a^2+b^2+c^2=d^2$
★ $a^2+b^2+c^2=(a+b+c)^2-2(ab+bc+ca)$

0090 대표 문제

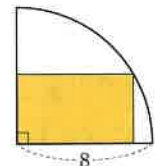
오른쪽 그림과 같이 대각선의 길이가 15이고 둘레의 길이가 42인 직사각형의 넓이는?



- ① 108 ② 112 ③ 116
④ 120 ⑤ 124

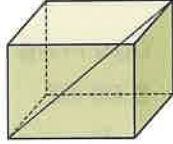
0091 B⁰

오른쪽 그림과 같이 반지름의 길이가 8인 사분원에 내접하는 직사각형이 있다. 이 직사각형의 가로와 세로의 길이의 합이 10일 때, 직사각형의 넓이를 구하시오.

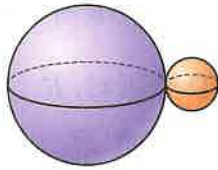


0092 B⁰

오른쪽 그림과 같은 직육면체의 겉넓이가 10이고 모든 모서리의 길이의 합이 16일 때, 이 직육면체의 대각선의 길이를 구하시오.

0093 B⁺

오른쪽 그림과 같이 지름의 길이의 합이 8인 두 구가 서로 외접하고 있다. 두 구의 겉넓이의 합이 40π 일 때, 이 두 구의 부피의 합은?



- ① $\frac{100}{3}\pi$ ② $\frac{103}{3}\pi$ ③ $\frac{106}{3}\pi$
 ④ $\frac{109}{3}\pi$ ⑤ $\frac{112}{3}\pi$

유형 12 다항식의 나눗셈; 몫과 나머지 구하기 개념 01-5

다항식의 나눗셈은 각 다항식을 내림차순으로 정리한 후 자연수의 나눗셈과 같은 방법으로 계산한다.

0094 대표 문제

다음 나눗셈의 몫과 나머지를 차례대로 나열한 것은?

$$(3x^3 - 2x^2 + 4x - 1) \div (x^2 + x - 1)$$

- ① $-3x-5, -12x+6$ ② $3x-5, -12x-6$
 ③ $3x-5, 12x-6$ ④ $3x+5, 12x-6$
 ⑤ $3x+5, 12x+6$

0095 B⁰

오른쪽은 다항식 x^3+3x^2-4 를 $x-2$ 로 나누는 과정을 나타낸 것이다. 이때 상수 a, b, c, d 에 대하여 $a+b+c+d$ 의 값을 구하시오.

$$\begin{array}{r} x^2+ax+10 \\ x-2 \overline{) x^3+3x^2-4} \\ \underline{x^3-2x^2} \\ bx^2 \\ \underline{5x^2-10x} \\ 10x-c \\ \underline{10x-20} \\ d \end{array}$$

0096 B⁰

다항식 $3x^3+5x+11$ 을 x^2-x+2 로 나누었을 때의 나머지가 $2x+k$ 일 때, 상수 k 의 값은?

- ① 5 ② 9 ③ 11
 ④ 13 ⑤ 17

0097 B⁰

다항식 $-2x^3+5x^2+5x+a$ 가 x^2+x+1 로 나누어떨어질 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

0098 B⁰ 서술형

다항식 x^3-3x^2+4x-1 을 x^2+1 로 나누었을 때의 몫이 $ax+b$ 이고 나머지가 $cx+d$ 일 때, 상수 a, b, c, d 에 대하여 $ad+bc$ 의 값을 구하시오.

집중공략

유형 13

다항식의 나눗셈
; 몫과 나머지가 주어질 때

개념 01-5

다항식 A 를 다항식 B 로 나누었을 때의 몫을 Q , 나머지를 R 라 하면
 $A=BQ+R$

0099 대표 문제

다항식 $2x^3+x^2-8x-1$ 을 다항식 A 로 나누었을 때의 몫이 $2x+3$ 이고 나머지가 $-x+5$ 일 때, 다항식 A 는?

- ① x^2-x-2 ② x^2+x-2
 ③ x^2+2x-1 ④ x^2+2x+2
 ⑤ x^2+2x+3

0100 B

다항식 $4x^3-13x^2-36x+5$ 가 다항식 A 로 나누어떨어지고, 그때의 몫이 $x-5$ 이다. 다항식 A 를 구하시오.

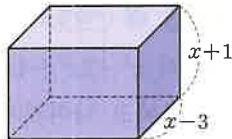
0101 B 서술형

다항식 $P(x)$ 를 $x+3$ 으로 나누었을 때의 몫이 $3x-4$ 이고 나머지가 -2 일 때, $P(x)$ 를 $x-3$ 으로 나누었을 때의 몫과 나머지를 구하시오.

0102 B

오른쪽 그림과 같이 밑면의 세로의 길이가 $x-3$, 높이가 $x+1$ 인 직육면체의 부피가

$2x^3-5x^2-4x+3$ 일 때, 이 직육면체의 밑면의 가로 길이를 구하시오.



유형 14

몫과 나머지의 변형

개념 01-5

다항식 $P(x)$ 를 $x+\frac{b}{a}$ ($a \neq 0$)로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$, 나머지를 R 라 하면

$$P(x) = \left(x + \frac{b}{a}\right)Q(x) + R = \frac{1}{a}(ax+b)Q(x) + R \\ = (ax+b) \cdot \frac{1}{a}Q(x) + R$$

☞ $P(x)$ 를 $ax+b$ 로 나누었을 때의 몫은 $\frac{1}{a}Q(x)$, 나머지는 R 이다.

0103 대표 문제

다항식 $P(x)$ 를 $x-\frac{1}{2}$ 로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$, 나머지를 R 라 할 때, $P(x)$ 를 $2x-1$ 로 나누었을 때의 몫과 나머지를 차례대로 나열한 것은?

- ① $\frac{1}{2}Q(x), R$ ② $\frac{1}{2}Q(x), 2R$
 ③ $Q(x), R$ ④ $2Q(x), R$
 ⑤ $2Q(x), \frac{1}{2}R$

0104 B

다항식 $P(x)$ 를 $2x+3$ 으로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$, 나머지를 R 라 할 때, $P(x)$ 를 $x+\frac{3}{2}$ 으로 나누었을 때의 몫은 $aQ(x)$, 나머지는 bR 이다. 이때 상수 a, b 의 값을 구하시오.

0105 B

다항식 $P(x)$ 를 $2x-1$ 로 나누었을 때의 몫이 $Q(x)$, 나머지가 1일 때, $xP(x)$ 를 $x-\frac{1}{2}$ 로 나누었을 때의 몫과 나머지를 구하시오.

0106

다음 중 y 에 대한 내림차순으로 정리한 것이 옳지 않은 것은?

- ① $y^3 + y^2 - 5y + 1$
- ② $-y^4 + 2y^3 - 3y^2 + 7$
- ③ $y^3 - xy^2 + x^2y - x - 1$
- ④ $-2y^3 + (x^2 + 3)y^2 + 5y + 1$
- ⑤ $(x - 1)y^3 + 6y^2 - 2x + y - 4$

0107 교육청 기출

두 다항식

$$A = 2x^2 - 4x - 2, B = 3x + 3$$

에 대하여 $X - A = B$ 를 만족시키는 다항식 X 는?

- ① $2x^2 - x + 1$
- ② $2x^2 + x + 1$
- ③ $2x^2 + x - 1$
- ④ $-2x^2 - x + 1$
- ⑤ $-2x^2 + x + 1$

0108

다항식 $(1 + x + 2x^2 + \dots + 10x^{10})^2$ 의 전개식에서 x^3 의 계수를 구하시오.

0109 교육청 기출

세 실수 x, y, z 가

$$x^2 + y^2 + 4z^2 = 62, xy - 2yz + 2zx = 13$$

을 만족시킬 때, $(x - y - 2z)^2$ 의 값을 구하시오.

0110 교육청 기출

$(3x + ay)^3$ 의 전개식에서 x^2y 의 계수가 54일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

0111

다항식의 전개식이 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

㉠

$$\neg. (2x - y - z)^2 = 4x^2 + y^2 + z^2 - 4xy + 4yz - 4zx$$

$$\neg. (x - 3y)^3 = x^3 + 9x^2y - 27xy^2 - 27y^3$$

$$\neg. (2x + y)^3 = 8x^3 + 12x^2y + 6xy^2 + y^3$$

$$\neg. (2x - y)(4x^2 + 2xy + y^2) = 8x^3 - y^3$$

- ① $\neg, \neg$
- ② $\neg, \neg$
- ③ $\neg, \neg$
- ④ $\neg, \neg$
- ⑤ $\neg, \neg$

0112 교육청 기출

두 실수 a, b 에 대하여

$$(a + b - 1)\{(a + b)^2 + a + b + 1\} = 8$$

일 때, $(a + b)^3$ 의 값은?

- ① 5
- ② 6
- ③ 7
- ④ 8
- ⑤ 9

0113

$x=\sqrt{3}+1$, $y=\sqrt{3}-1$ 일 때, $\frac{x^2}{y}-\frac{y^2}{x}$ 의 값은?

- ① 7 ② 8 ③ 9
④ 10 ⑤ 11

0114 {교육청 기출}

두 실수 a , b 에 대하여 $a+b=3$, $a^2+b^2=7$ 일 때, a^4+b^4 의 값은?

- ① 39 ② 41 ③ 43
④ 45 ⑤ 47

0115

$a+b+c=7$, $a^2+b^2+c^2=25$, $abc=4$ 일 때, $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}$ 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 1
④ 2 ⑤ 3

0116 {도전}

$a+b+c=0$, $a^2+b^2+c^2=3$ 일 때, $a^2b^2+b^2c^2+c^2a^2$ 의 값을 구하시오.

0117

$x^8=32$ 일 때, $(x-1)(x+1)(x^2+1)(x^4+1)$ 의 값을 구하시오.

0118 {도전}

삼각형의 세 변의 길이가 a , b , c 이고

$$(a+b+c)(a-b+c)+(a+b-c)(a-b-c)=0$$

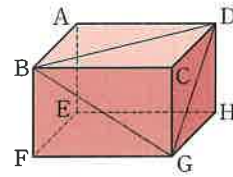
일 때, 이 삼각형은 어떤 삼각형인가?

- ① $a=b$ 인 이등변삼각형
② $b=c$ 인 이등변삼각형
③ 빗변의 길이가 a 인 직각삼각형
④ 빗변의 길이가 b 인 직각삼각형
⑤ 빗변의 길이가 c 인 직각삼각형

0119 {교육청 기출}

그림과 같이 겹넓이가 148이고, 모든 모서리의 길이의 합이 60인 직육면체 $ABCD-EFGH$ 가 있다.

$\overline{BG}^2+\overline{GD}^2+\overline{DB}^2$ 의 값은?



- ① 136 ② 142 ③ 148
④ 154 ⑤ 160



0120 [교육형 기출]

다음은 다항식 $3x^3 - 2x^2 + 3x + 7$ 을 $x^2 - x + 2$ 로 나누는 과정이다.

$$\begin{array}{r}
 ax + 1 \\
 x^2 - x + 2 \overline{) 3x^3 - 2x^2 + 3x + 7} \\
 \underline{3x^3 - 3x^2 + 6x} \\
 x^2 - 3x + 7 \\
 \underline{x^2 - x + 2} \\
 -2x + b
 \end{array}$$

$a+b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

- ① 2 ② 4 ③ 6
 ④ 8 ⑤ 10

0121

다항식 $4x^3 - 3x^2 - x + 8$ 을 $x^2 - 2x + 3$ 으로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$, 나머지를 $R(x)$ 라 할 때, $Q(1) + R(-2)$ 의 값을 구하시오.

0122

다항식 A 를 $x^2 - 3x$ 로 나누었을 때의 몫은 $3x + 1$ 이고 나머지는 $x - 6$ 이다. 이때 다항식 A 는?

- ① $-3x^3 + 8x^2 - 2x - 6$ ② $-3x^3 + 8x^2 + 2x - 6$
 ③ $3x^3 - 8x^2 - 2x - 6$ ④ $3x^3 + 8x^2 - 2x + 6$
 ⑤ $3x^3 + 8x^2 + 2x + 6$

0123

$(x-2)(x+3)(x^2+x+1)$ 을 전개한 식이 $x^4 + ax^3 + bx^2 + cx - 6$ 일 때, 상수 a, b, c 에 대하여 $a+b-c$ 의 값을 구하시오.

0124

$x^2 - 3x + 1 = 0$ 일 때, $x - \frac{1}{x}$ 의 값을 구하시오.

(단, $x > 1$)

0125

$99(100^2 + 101) = 100^k - 1$ 일 때, 자연수 k 의 값을 구하시오.

0126

다항식 $A = 2x^4 - 3x^3 - 2x^2 + 2x + 3$ 에 대하여 다음을 구하시오.

- (1) 다항식 A 를 $x^2 - x - 1$ 로 나누었을 때의 몫과 나머지
 (2) $x^2 - x - 1 = 0$ 일 때, 다항식 A 의 값

02-1 항등식

유형 | 01~04

개념 Note

(1) **항등식**^①: 문자를 포함하는 등식^②에서 그 문자에 어떤 값을 대입해도 항상 성립하는 등식

참고 방정식: 문자를 포함하는 등식에서 그 문자에 특정한 값을 대입했을 때만 성립하는 등식

(2) **항등식의 성질**

① $ax^2+bx+c=0$ 이 x 에 대한 항등식이면 $a=b=c=0$ 이다.

또 $a=b=c=0$ 이면 $ax^2+bx+c=0$ 은 x 에 대한 항등식이다.

② $ax^2+bx+c=a'x^2+b'x+c'$ 이 x 에 대한 항등식이면 $a=a', b=b', c=c'$ 이다.

또 $a=a', b=b', c=c'$ 이면 $ax^2+bx+c=a'x^2+b'x+c'$ 은 x 에 대한 항등식이다.

③ $ax+by+c=0$ 이 x, y 에 대한 항등식이면 $a=b=c=0$ 이다.

또 $a=b=c=0$ 이면 $ax+by+c=0$ 은 x, y 에 대한 항등식이다.

① 다음은 모두 x 에 대한 항등식을 나타낸다.

① 모든 x 에 대하여 성립하는 등식

② 임의의 x 에 대하여 성립하는 등식

③ x 의 값에 관계없이 항상 성립하는 등식

② 등호(=)를 사용하여 수나 식이 서로 같음을 나타낸 식을 등식이라 한다.

[0127~0130] 다음 등식이 x 에 대한 항등식이면 '○'를, 항등식이 아니면 '×'를 () 안에 써넣으시오.

0127 $5x-1=0$ ()

0128 $2-x=-x+2$ ()

0129 $x+x=x^2$ ()

0130 $2x^2+x=2x^2-3$ ()

0131 x 에 대한 항등식인 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오.

보기

㉠. $x(x+1)=x^2+1$ ㉡. $x^2-3x=x(x-3)$

㉢. $(x+1)^2=x^2+2x+1$ ㉣. $x^3-1=(x^2+1)(x-1)$

[0132~0133] 다음 등식이 x 에 대한 항등식일 때, 상수 a, b 의 값을 구하시오.

0132 $(a-2)x+b=0$

0133 $ax^2+(b+2)x=0$

[0134~0137] 다음 등식이 x 에 대한 항등식일 때, 상수 a, b, c 의 값을 구하시오.

0134 $ax^2+bx+c=x^2+x+3$

0135 $2ax^2+x+4b=2x^2-cx+8$

0136 $(a-1)x^2+(b+4)x+7=3x^2-x+c$

0137 $-3x^2+(a-2)x-5=bx^2+5x+c$

[0138~0140] 다음 등식이 x, y 에 대한 항등식일 때, 상수 a, b, c 의 값을 구하시오.

0138 $ax+by+c+4=0$

0139 $ax+4y+c=-3x+by-1$

0140 $(a+2)x+(b-8)y+3=x+y+c$

02-2 미정계수법

유형 | 01~04

개념 Note

항등식의 뜻과 성질을 이용하여 미지의 계수를 정하는 방법을 **미정계수법**이라 한다.

① **계수 비교법**: 등식의 양변의 동류항의 계수를 비교하여 계수를 정하는 방법

② **수치 대입법**: 등식의 문자에 적당한 수를 대입하여 계수를 정하는 방법

예 등식 $a(x-1)+b(x-4)=3x$ 가 x 에 대한 항등식이 되도록 하는 상수 a, b 의 값을 구해 보자.

방법 1 계수 비교법

좌변을 전개하여 정리하면

$$(a+b)x - a - 4b = 3x$$

양변의 동류항의 계수를 비교하면

$$a+b=3, -a-4b=0$$

위의 두 식을 연립하여 풀면

$$a=4, b=-1$$

방법 2 수치 대입법

양변에 $x=1$ 을 대입하면

$$a(1-1)+b(1-4)=3$$

$$-3b=3 \quad \therefore b=-1$$

양변에 $x=4$ 를 대입하면

$$a(4-1)+b(4-4)=12$$

$$3a=12 \quad \therefore a=4$$

참고 미정계수를 정할 때는 계수 비교법과 수치 대입법 중 계산이 간단한 방법을 이용한다.

(1) 계수 비교법을 이용하는 경우

- ① 양변을 내림차순으로 정리하기 쉬운 경우
- ② 식이 간단하여 전개하기 쉬운 경우

(2) 수치 대입법을 이용하는 경우

- ① 적당한 값을 대입하면 식이 간단해지는 경우
- ② 식이 길고 복잡하여 전개하기 어려운 경우

① 수치 대입법을 이용할 때는 계산이 간단한 식을 얻을 수 있는 수를 미정계수의 개수만큼 대입한다.

02

나머지 정리와 인수분해

[0141~0142] 다음 등식이 x 에 대한 항등식일 때, 계수 비교법을 이용하여 상수 a, b 의 값을 구하시오.

0141 $a(x-2)+b(x+1)=x-5$

② 주어진 등식에서 좌변을 전개하여 정리하면

$$(\quad)x - 2a + b = x - 5$$

양변의 동류항의 계수를 비교하면

$$\quad = 1, \quad = -5$$

위의 두 식을 연립하여 풀면 $a=\quad, b=\quad$

0142 $a(x-3)-b(x-2)=-x$

[0146~0147] 다음 등식이 x 에 대한 항등식일 때, 수치 대입법을 이용하여 상수 a, b 의 값을 구하시오.

0146 $a(x-1)+b(x+3)=7x+9$

② 양변에 $x=\square$ 을 대입하면

$$-4a=\square \quad \therefore a=\square$$

양변에 $x=\square$ 을 대입하면

$$4b=\square \quad \therefore b=\square$$

0147 $a(x+1)+b(x+2)=-4x+3$

[0143~0145] 다음 등식이 x 에 대한 항등식일 때, 계수 비교법을 이용하여 상수 a, b, c 의 값을 구하시오.

0143 $(x-1)^3=x^3+ax^2+bx+c$

0144 $ax^2+bx+c=(x+1)^2-2(x-1)$

0145 $x^2-2x+3=ax(x+1)+bx+c$

[0148~0149] 다음 등식이 x 에 대한 항등식일 때, 수치 대입법을 이용하여 상수 a, b, c 의 값을 구하시오.

0148 $ax(x+1)+b(x+1)(x-5)+cx(x-5)$
 $=3x^2-10x+5$

0149 $ax(x-2)+b(x+4)(x-3)+cx(x+4)$
 $=2x^2-7x-12$

(1) 나머지 정리

① 다항식 $P(x)$ 를 일차식 $x-a$ 로 나누었을 때의 나머지를 R 라 하면

$$R=P(a)$$

② 다항식 $P(x)$ 를 일차식 $ax+b$ 로 나누었을 때의 나머지를 R 라 하면

$$R=P\left(-\frac{b}{a}\right) \quad (\text{단, } a, b \text{는 상수})$$

예 ① 다항식 $P(x)=x^3-4x^2+x-5$ 를 $x-2$ 로 나누었을 때의 나머지를 R 라 하면

$$R=P(2)=2^3-4\cdot 2^2+2-5=-11$$

② 다항식 $P(x)=x^2-3x+1$ 을 $3x-1$ 로 나누었을 때의 나머지를 R 라 하면

$$R=P\left(\frac{1}{3}\right)=\left(\frac{1}{3}\right)^2-3\cdot\frac{1}{3}+1=\frac{1}{9}$$

(2) 인수 정리

다항식 $P(x)$ 에 대하여

① $P(a)=0$ 이면 $P(x)$ 는 일차식 $x-a$ 로 나누어떨어진다.

② $P(x)$ 가 일차식 $x-a$ 로 나누어떨어지면 $P(a)=0$ 이다.

참고 다음은 모두 다항식 $P(x)$ 가 $x-a$ 로 나누어떨어짐을 나타낸다.

① $P(x)$ 를 $x-a$ 로 나누었을 때의 나머지가 0이다.

② $P(a)=0$

③ $P(x)$ 가 $x-a$ 를 인수로 갖는다.

① 다항식을 일차식으로 나누었을 때의 나머지는 상수이다.

② 인수 정리를 이용하면 직접 나눗셈을 하지 않아도 다항식이 어떤 일차식으로 나누어떨어지는지 쉽게 알 수 있다.

[0150~0151] 다항식 $P(x)=x^2-5x+2$ 를 다음 일차식으로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

0150 $x-1$

0151 $x+2$

[0152~0153] 다항식 $P(x)=2x^3+x^2-3x-1$ 을 다음 일차식으로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

0152 $2x-1$

0153 $2x+3$

0154 다항식 $P(x)=2x^3+ax^2-1$ 을 $x-1$ 로 나누었을 때의 나머지가 -2 일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

0155 다항식 $P(x)=x^3-4x^2+ax+9$ 를 $x+2$ 로 나누었을 때의 나머지가 1일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

0156 다항식 $P(x)=x^3-2x^2-x+a$ 를 $x-1$ 로 나누었을 때의 나머지가 0일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

0157 다항식 $P(x)=4x^4+ax+5$ 가 $x+1$ 로 나누어떨어질 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

0158 다항식 $P(x)=x^3+ax^2-3x+6$ 이 $x-2$ 를 인수로 가질 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

0159 다항식 $P(x)=x^3+ax^2+bx+6$ 이 $(x-1)(x-3)$ 으로 나누어떨어질 때, 상수 a, b 의 값을 구하시오.

02-4 조립제법

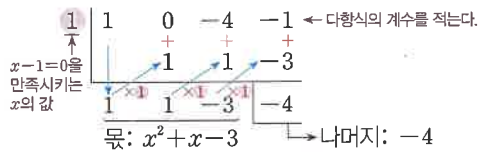
유형 | 13, 14

개념 Note

① 조립제법을 이용할 때는 차수가 높은 항의 계수부터 차례대로 적고, 계수가 0인 것도 반드시 표시해야 한다.

조립제법 ②: 다항식을 일차식으로 나눌 때, 계수만을 사용하여 몫과 나머지를 구하는 방법

예 조립제법을 이용하여 다항식 $x^3 - 4x - 1$ 을 $x - 1$ 로 나누었을 때의 몫과 나머지를 구하면 다음과 같다.



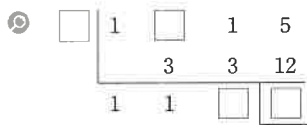
참고 다항식 $P(x)$ 에 대하여

$$(P(x) \text{를 일차식 } ax+b \text{로 나눈 몫}) = (P(x) \text{를 } x + \frac{b}{a} \text{로 나눈 몫의 } \frac{1}{a} \text{배})$$

$$(P(x) \text{를 일차식 } ax+b \text{로 나눈 나머지}) = (P(x) \text{를 } x + \frac{b}{a} \text{로 나눈 나머지}) = P\left(-\frac{b}{a}\right)$$

[0160~0164] 조립제법을 이용하여 다음 나눗셈의 몫과 나머지를 구하시오.

0160 $(x^3 - 2x^2 + x + 5) \div (x - 3)$



0161 $(x^3 + x^2 - 4x - 8) \div (x + 1)$

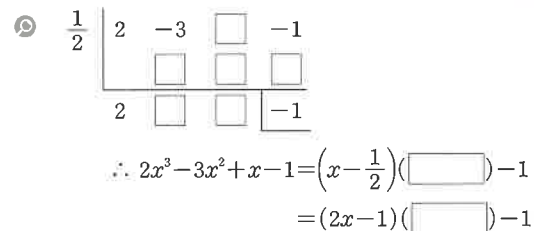
0162 $(3x^4 + x^3 - 3x^2 - x + 5) \div (x - 2)$

0163 $(x^3 - 3x + 2) \div (x + 3)$

0164 $(2x^3 + 5x^2 - 3x + 1) \div \left(x - \frac{1}{2}\right)$

[0165~0168] 조립제법을 이용하여 다음 나눗셈의 몫과 나머지를 구하시오.

0165 $(2x^3 - 3x^2 + x - 1) \div (2x - 1)$



0166 $(-4x^3 + 6x^2 + 5) \div (2x + 1)$

0167 $(3x^3 + 5x^2 + x - 2) \div (3x - 1)$

0168 $(4x^4 - x^3 + 5x^2 - 2x) \div (4x + 3)$

(1) **인수분해** ①: 하나의 다항식을 두 개 이상의 다항식의 곱으로 나타내는 것

(2) **인수분해 공식** ②

$$\textcircled{1} a^2+2ab+b^2=(a+b)^2, a^2-2ab+b^2=(a-b)^2$$

$$\textcircled{2} a^2-b^2=(a+b)(a-b)$$

$$\textcircled{3} x^2+(a+b)x+ab=(x+a)(x+b)$$

$$\textcircled{4} acx^2+(ad+bc)x+bd=(ax+b)(cx+d)$$

$$\textcircled{5} a^2+b^2+c^2+2ab+2bc+2ca=(a+b+c)^2$$

$$\textcircled{6} a^3+3a^2b+3ab^2+b^3=(a+b)^3, a^3-3a^2b+3ab^2-b^3=(a-b)^3$$

$$\textcircled{7} a^3+b^3=(a+b)(a^2-ab+b^2), a^3-b^3=(a-b)(a^2+ab+b^2)$$

$$\textcircled{8} a^3+b^3+c^3-3abc=(a+b+c)(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca)$$

$$\textcircled{9} a^4+a^2b^2+b^4=(a^2+ab+b^2)(a^2-ab+b^2)$$

$$x^2+3x-4=(x+4)(x-1)$$

① 계수가 유리수인 다항식을 인수분해할 때, 특별한 언급이 없으면 계수의 범위를 유리수로 생각하여 더 이상 인수분해할 수 없을 때까지 인수분해한다.

② 인수분해 공식은 곱셈 공식의 좌변과 우변을 바꾸어 놓은 것이다.

[0169~0174] 다음 식을 인수분해하시오.

0169 $a(x-y)+b(x-y)$

0170 ax^3+ax^2y

0171 $a^2+10ab+25b^2$

0172 $16x^2-9y^2$

0173 a^2-2a-8

0174 $4x^2+8x+3$

[0175~0179] 다음 식을 인수분해하시오.

0175 $a^2+b^2+c^2-2ab-2bc+2ca$

0176 $x^3+9x^2+27x+27$

0177 $x^3-12x^2+48x-64$

0178 x^3+125

0179 x^3-8

[0180~0181] 다음 식을 인수분해하시오.

0180 $a^3-b^3+c^3+3abc$

0181 $x^4+4x^2y^2+16y^4$

02-6 여러 가지 식의 인수분해

유형 | 17~23

개념 NOte

(1) 공통부분이 있는 다항식의 인수분해

공통부분을 하나의 문자로 치환하여 인수분해한다.

(2) x^4+ax^2+b (a, b 는 상수)의 다항식의 인수분해 $x^2=X$ 로 치환하거나 이차항을 적당히 분리하여 A^2-B^2 꼴로 변형한 후 인수분해한다.

(3) 문자가 여러 개인 다항식의 인수분해

차수가 가장 낮은 한 문자에 대하여 내림차순으로 정리한 후 공통인수로 묶어 내거나 인수분해 공식을 이용한다.

(4) 인수 정리를 이용한 다항식의 인수분해

 $P(x)$ 가 삼차 이상의 다항식일 때 다음과 같은 순서로 인수분해한다.(i) $P(a)=0$ 을 만족시키는 상수 a 의 값을 찾는다.(ii) 조립제법을 이용하여 $P(x)$ 를 $x-a$ 로 나누었을 때의 몫 $Q(x)$ 를 구한다.(iii) $P(x)=(x-a)Q(x)$ 꼴로 나타낸 후 $Q(x)$ 가 더 이상 인수분해되지 않을 때까지 인수분해한다.

참고 계수와 상수항이 모두 정수인 다항식 $P(x)$ 에서 $P(a)=0$ 을 만족시키는 a 의 값은 $\pm \frac{(P(x) \text{의 상수항의 약수})}{(P(x) \text{의 최고차항의 계수의 약수})}$ 중에서 찾을 수 있다.

① x^4+ax^2+b (a, b 는 상수)와 같이 차수가 짝수인 항과 상수항으로만 이루어진 다항식을 복이차식이라 한다.

② 차수가 모두 같을 때는 어느 한 문자에 대하여 내림차순으로 정리한다.

③ 인수분해 공식을 이용할 수 없는 삼차 이상의 다항식은 인수 정리를 이용하여 일차식인 인수를 찾아서 인수분해한다.

02

나머지 정리와 인수분해

[0182~0183] 다음 식을 인수분해하시오.

0182 $(x+y)(x+y+3)+2$

0183 $(a-2)^2-7(a-2)+12$

[0184~0185] 다음 식을 인수분해하시오.

0184 x^4-10x^2+9

0185 x^4+4x^2+16

[0186~0187] 다음 식을 인수분해하시오.

0186 $x^2+xy+2x+3y-3$

0187 $a^2+3ab+2b^2-2a-5b-3$

0188 다음은 다항식 x^3-2x^2-5x+6 을 인수분해하는 과정이다. (가)~(라)에 알맞은 것을 구하시오.

$P(x)=x^3-2x^2-5x+6$ 이라 하면 $P(1)=$ (가) 이므로 (가)은 $P(x)$ 의 인수이다.

따라서 오른쪽과 같이 조립 제법을 이용하면 $P(x)$ 를

(나)로 나누었을 때의 몫은

(다)이므로

$$x^3-2x^2-5x+6=(\text{나})(\text{다})$$

$$= (\text{라})$$

[0189~0190] 다음 식을 인수분해하시오.

0189 x^3-x^2-5x-3

0190 $x^4-5x^3+5x^2+5x-6$

유형 01 계수 비교법

집중공략 ⑨
개념 02-1, 2

항등식에서 미정계수를 구할 때, 다음과 같은 경우에는 계수 비교법을 이용한다.

- ① 양변을 내림차순으로 정리하기 쉬운 경우
- ② 식이 간단하여 전개하기 쉬운 경우

0191 대표 문제

등식

$$x^3 + ax - 6 = (x+b)(x^2 + cx + 3)$$

이 x 에 대한 항등식일 때, 상수 a, b, c 에 대하여 $a+b+c$ 의 값은?

- ① -9 ② -7 ③ -5
- ④ -3 ⑤ -1

0192 B

모든 실수 x 에 대하여 등식

$$(a+2)x^2 + x(3-b-x) = 0$$

이 성립할 때, 상수 a, b 의 값을 구하시오.

0193 B

모든 실수 x, y 에 대하여 등식

$$a(x+2y) + b(2x-y) + c = 4x + 3y - 2$$

가 성립한다. 이때 상수 a, b, c 에 대하여 $a-b+c$ 의 값은?

- ① -4 ② -1 ③ 1
- ④ 3 ⑤ 6

0194 B

실수 k 의 값에 관계없이 등식

$$kx + xy + ky - 3k - 2 = 0$$

이 항상 성립할 때, 상수 x, y 에 대하여 $x^2 + y^2$ 의 값은?

- ① 1 ② 3 ③ 5
- ④ 7 ⑤ 9

유형 02 수치 대입법

집중공략 ⑨
개념 02-1, 2

항등식에서 미정계수를 구할 때, 다음과 같은 경우에는 수치 대입법을 이용한다.

- ① 적당한 값을 대입하면 식이 간단해지는 경우
- ② 식이 길고 복잡하여 전개하기 어려운 경우

0195 대표 문제

모든 실수 x 에 대하여 등식

$$x^2 + ax - 4 = bx(x-1) + c(x-1)(x-2)$$

가 성립한다. 이때 상수 a, b, c 에 대하여 abc 의 값은?

- ① -20 ② -18 ③ -16
- ④ -14 ⑤ -12

0196 B 서술형

모든 실수 x 에 대하여 등식

$$3x^2 + 2x + 1 = a(x-1)^2 + b(x-1) + c$$

가 성립한다. 이때 상수 a, b, c 에 대하여 $2a+b-c$ 의 값을 구하시오.

0197 B⁰다항식 $P(x)$ 에 대하여 등식

$$x^3 - 4x^2 + ax + 1 = (x-3)P(x) - 2$$

가 x 에 대한 항등식일 때, $P(a)$ 의 값을 구하시오.(단, a 는 상수이다.)0198 B⁺다항식 $P(x)$ 에 대하여 x 의 값에 관계없이 등식

$$(x-1)(x^2-2)P(x) = x^4 + ax^2 + b$$

가 항상 성립한다. 이때 상수 a, b 에 대하여 $a^2 + b^2$ 의 값은?

- ① 5 ② 10 ③ 13
 ④ 20 ⑤ 26

유형 03 항등식에서 계수의 합 구하기

개념 02-1, 2

등식 $(x+a)^n = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + a_{n-2} x^{n-2} + \cdots + a_0$ 에서① $x=0$ 을 대입하면 $a^n = a_0$ ② $x=1$ 을 대입하면 $(1+a)^n = a_n + a_{n-1} + a_{n-2} + \cdots + a_0$

0199 대표 문제

등식

$$(x+1)^5 = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3 + a_4 x^4 + a_5 x^5$$

이 x 에 대한 항등식일 때, $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5$ 의 값을 구하시오. (단, $a_0, a_1, \dots, a_5$ 는 상수이다.)0200 B⁰모든 실수 x 에 대하여 등식

$$(x^2 - 2x + 3)^5$$

$$= a_{10}(x-1)^{10} + a_9(x-1)^9 + \cdots + a_1(x-1) + a_0$$

이 성립한다. 이때 상수 $a_0, a_1, \dots, a_{10}$ 에 대하여 $a_0 + a_1 + \cdots + a_9 + a_{10}$ 의 값은?

- ① 32 ② 81 ③ 125
 ④ 243 ⑤ 625

0201 B⁰

등식

$$(3x^2 - 4x - 2)^3 = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_6 x^6$$

이 x 에 대한 항등식일 때, $a_0 - a_1 + a_2 - a_3 + a_4 - a_5 + a_6$ 의 값은? (단, $a_0, a_1, \dots, a_6$ 은 상수이다.)

- ① 0 ② 8 ③ 27
 ④ 64 ⑤ 125

0202 B⁺ 서술형 x 의 값에 관계없이 등식

$$(x^2 - x + 1)^4 = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_8 x^8$$

이 항상 성립할 때, $a_0 + a_2 + a_4 + a_6 + a_8$ 의 값을 구하시오. (단, $a_0, a_1, \dots, a_8$ 은 상수이다.)

다항식 $A(x)$ 를 다항식 $B(x)$ ($B(x) \neq 0$)로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$, 나머지를 $R(x)$ 라 하면
 $A(x) = B(x)Q(x) + R(x)$
 가 성립하고, 이 등식은 x 에 대한 항등식이다.

0203 대표 문제

다항식 $x^3 + ax^2 + b$ 를 $x^2 + x + 2$ 로 나누었을 때의 나머지가 $2x + 3$ 일 때, 상수 a, b 에 대하여 ab 의 값은?

- ① -15 ② -5 ③ 10
 ④ 15 ⑤ 30

0204 B

다항식 $x^3 + 2x^2 + 3$ 을 $x^2 + ax + b$ 로 나누었을 때의 몫이 $x + 1$ 이고 나머지가 $-3x + 1$ 일 때, 상수 a, b 의 값을 구하시오.

0205 B

다항식 $x^3 + ax + b$ 가 $x^2 - x + 1$ 로 나누어떨어질 때, 상수 a, b 에 대하여 $a^2 + b^2$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 4
 ④ 5 ⑤ 9

0206 B

다항식 $x^5 + ax^2 + (a+3)x - 2$ 를 $x - 1$ 로 나누었을 때의 몫이 $Q(x)$ 이고 나머지가 4일 때, $a + Q(-1)$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수이다.)

다항식 $P(x)$ 를 일차식 $x - a$ 로 나누었을 때의 나머지는 $P(a)$

0207 대표 문제

다항식 $x^3 + ax^2 + bx + 1$ 을 $x - 1$ 로 나누었을 때의 나머지가 1이고, $x - 3$ 으로 나누었을 때의 나머지가 13일 때, 상수 a, b 의 값을 구하시오.

0208 B

다항식 $P(x)$ 를 $x - 2$ 로 나누었을 때의 나머지가 -4일 때, $(x + 1)P(x)$ 를 $x - 2$ 로 나누었을 때의 나머지는?

- ① -20 ② -16 ③ -12
 ④ -8 ⑤ -4

0209 B

다항식 $x^3 - ax + 4$ 를 $x - 1$ 로 나누었을 때의 나머지와 $x + 2$ 로 나누었을 때의 나머지가 서로 같을 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

0210 B

다항식 $P(x)$ 를 $x + 5$ 로 나누었을 때의 나머지가 3이고, 다항식 $Q(x)$ 를 $x + 5$ 로 나누었을 때의 나머지가 -1일 때, $4P(x) + 3Q(x)$ 를 $x + 5$ 로 나누었을 때의 나머지는?

- ① 1 ② 3 ③ 5
 ④ 7 ⑤ 9

유형 06 이차식으로 나누었을 때의 나머지

개념 02-3

다항식을 이차식으로 나누었을 때의 나머지는 일차 이하의 다항식이므로 나머지를 $ax+b$ (a, b 는 상수)라 하고 몫과 나머지를 이용하여 항등식을 세운다.

0211 대표 문제

다항식 $P(x)$ 를 $x+3$ 으로 나누었을 때의 나머지가 -7 이고, $x-2$ 로 나누었을 때의 나머지가 3 이다. $P(x)$ 를 x^2+x-6 으로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

0212 B 서술형

다항식 $P(x)$ 를 $x+1$ 로 나누었을 때의 나머지가 8 이고, $x-1$ 로 나누었을 때의 나머지가 -2 이다. 다항식 $(x+2)P(x)$ 를 x^2-1 로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$ 라 할 때, $R(-2)$ 의 값을 구하시오.

0213 B+

다항식 $P(x)$ 를 x^2-3x+2 로 나누었을 때의 나머지가 $4x-1$ 이고, x^2+4x+3 으로 나누었을 때의 나머지가 $-x+3$ 이다. $P(x)$ 를 x^2-x-2 로 나누었을 때의 나머지는?

- ① $x-3$ ② $x+5$ ③ $2x-1$
④ $2x+3$ ⑤ $2x+5$

유형 07 삼차식으로 나누었을 때의 나머지

개념 02-3

다항식을 삼차식으로 나누었을 때의 나머지는 이차 이하의 다항식이므로 나머지를 ax^2+bx+c (a, b, c 는 상수)라 하고 몫과 나머지를 이용하여 항등식을 세운다.

0214 대표 문제

다항식 $x^{20}+x^{15}+x^{10}+x^5$ 을 x^3-x 로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$ 라 할 때, $R(2)$ 의 값은?

- ① 0 ② 4 ③ 8
④ 12 ⑤ 16

0215 B

다항식 $P(x)$ 는 $x(x-2)$ 로 나누어떨어지고, $P(x)$ 를 $(x-1)(x-2)$ 로 나누었을 때의 나머지가 $x-2$ 이다. $P(x)$ 를 $x(x-1)(x-2)$ 로 나누었을 때의 나머지는?

- ① $-x^2-2$ ② $-x^2+2x$ ③ x^2-2
④ x^2-2x ⑤ x^2+2x

0216 B+

다항식 $P(x)$ 를 $x-1$ 로 나누었을 때의 나머지가 4 이고, x^2+x+1 로 나누었을 때의 나머지가 $3x+4$ 이다. $P(x)$ 를 $(x-1)(x^2+x+1)$ 로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$ 라 할 때, $R(3)$ 의 값을 구하시오.

유형 08

$P(ax+b)$ 를 $x-a$ 로 나누었을 때의 나머지

개념 02-3

다항식 $P(ax+b)$ 를 $x-a$ 로 나누었을 때의 나머지는 $P(aa+b)$

0217 대표 문제

다항식 $P(x)$ 를 $x+4$ 로 나누었을 때의 나머지가 5일 때, $P(3x+5)$ 를 $x+3$ 으로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

0218 B

다항식 $P(x)$ 를 $x-3$ 으로 나누었을 때의 나머지가 2일 때, $xP(x-1)$ 을 $x-4$ 로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

0219 B

다항식 $P(x)$ 를 $(x+1)(x-2)$ 로 나누었을 때의 나머지가 $2x-4$ 일 때, $P(2x+3)$ 을 $x+2$ 로 나누었을 때의 나머지는?

- ① -6 ② -4 ③ 2
④ 3 ⑤ 6

0220 B

다항식 $P(x)$ 를 $2x^2-5x-3$ 으로 나누었을 때의 나머지가 $x+7$ 일 때, 다항식 $P(3x+4)$ 를 $3x+1$ 로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

유형 09

몫 $Q(x)$ 를 $x-a$ 로 나누었을 때의 나머지

개념 02-3

다항식 $P(x)$ 를 $x-p$ 로 나누었을 때의 몫이 $Q(x)$, 나머지가 R 이면
 $P(x)=(x-p)Q(x)+R$
이때 $Q(x)$ 를 $x-a$ ($a \neq p$)로 나누었을 때의 나머지는 $Q(a)$

0221 대표 문제

다항식 $P(x)$ 를 $x-1$ 로 나누었을 때의 몫이 $Q(x)$, 나머지가 2이고, $Q(x)$ 를 $x-2$ 로 나누었을 때의 나머지가 4일 때, $P(x)$ 를 $x-2$ 로 나누었을 때의 나머지는?

- ① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

0222 B

다항식 $P(x)$ 를 $x-3$ 으로 나누었을 때의 몫이 $Q(x)$, 나머지가 2이고, $x+2$ 로 나누었을 때의 나머지가 -8 이다. $Q(x)$ 를 $x+2$ 로 나누었을 때의 나머지는?

- ① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

0223 B 서술형

다항식 x^3-2x^2+ax+6 을 $x+1$ 로 나누었을 때의 몫이 $Q(x)$, 나머지가 5일 때, $Q(x)$ 를 $x-1$ 로 나누었을 때의 나머지를 구하시오. (단, a 는 상수이다.)

유형 10 나머지 정리를 활용한 수의 나눗셈

개념 02-3

자연수 A 를 자연수 B 로 나누었을 때의 나머지를 구할 때는 A 를 x 에 대한 다항식, B 를 x 에 대한 일차식으로 나타낸 후 나머지 정리를 이용한다.

예 100^2 을 99로 나누었을 때의 나머지를 구할 때는

④ $x=100$ 이라 하면 $99=x-1$ 이므로 x^2 을 $x-1$ 로 나누었을 때의 나머지를 이용한다.

0224 대표 문제

99^{10} 을 98로 나누었을 때의 나머지는?

- ① 1 ② 9 ③ 11
④ 19 ⑤ 91

0225 B

다음에 답하시오.

- (1) x^{2025} 을 $x-1$ 로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.
(2) (1)의 결과를 이용하여 2025^{2025} 을 2024로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

0226 B

$2 \cdot 5^{10}$ 을 6으로 나누었을 때의 나머지는?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

0227 B

$49^{10} + 49^5 + 1$ 을 50으로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

집중공략

유형 11 일차식으로 나누어떨어지는 다항식

개념 02-3

다항식 $P(x)$ 가 $x-a$ 로 나누어떨어지면

④ $P(x)$ 는 $x-a$ 를 인수로 갖는다.

④ $P(a)=0$

0228 대표 문제

다항식 $x^4 + kx^3 - 2x^2 - 7x - 8$ 이 $x+1$ 로 나누어떨어질 때, 상수 k 의 값은?

- ① -5 ② -4 ③ -3
④ -2 ⑤ -1

0229 B

다항식 $ax^3 + bx^2 + 2x + 3$ 이 $x-1$, $x-3$ 으로 각각 나누어떨어질 때, 상수 a , b 에 대하여 ab 의 값을 구하시오.

0230 B

다항식 $x^3 - 4x^2 + ax + b$ 가 $x-1$, $x-2$ 를 인수로 가질 때, 다항식 $x^2 + ax - b$ 를 $x+2$ 로 나누었을 때의 나머지를 구하시오. (단, a , b 는 상수이다.)

02

나머지 정리와 인수분해

0231 서술형

다항식 $(ax^2-4)(ax+3)-ax$ 가 $x+1$ 로 나누어떨어지도록 하는 모든 상수 a 의 값의 합을 구하시오.

유형 12 이차식으로 나누어떨어지는 다항식 개념 02-3

다항식 $P(x)$ 가 $(x-\alpha)(x-\beta)$ 로 나누어떨어지면
 ⓐ $P(x)$ 는 $x-\alpha$, $x-\beta$ 를 인수로 갖는다.
 ⓑ $P(\alpha)=0$, $P(\beta)=0$

0232

다항식 x^3-2x^2+ax+b 가 x^2+3x+2 로 나누어떨어질 때, 상수 a , b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

- ① -23 ② -20 ③ -17
 ④ -14 ⑤ -11

0233

다항식 $2x^3+ax^2-3x+b$ 가 $(x+1)(x-2)$ 로 나누어떨어질 때, 이 다항식을 $x-3$ 으로 나누었을 때의 나머지를 구하시오. (단, a , b 는 상수이다.)

0234 서술형

다항식 $2x^3+9x^2+ax+b$ 가 x^2+2x-3 으로 나누어떨어질 때, 다항식 $ax^2-bx+11$ 은 $x-a$ 로 나누어떨어진다. 이때 정수 a 의 값을 구하시오. (단, a , b 는 상수이다.)

0235

다항식 $P(x)-4$ 가 x^2-4x+3 으로 나누어떨어질 때, $P(x+3)$ 을 x^2+2x 로 나누었을 때의 나머지는?

- ① 2 ② 4 ③ 6
 ④ $x+2$ ⑤ $x+4$

유형 13 조립제법을 이용한 다항식의 나눗셈 개념 02-4

다항식을 일차식으로 나누었을 때의 몫과 나머지는 조립제법을 이용하면 쉽게 구할 수 있다.

0236

x 에 대한 다항식 x^3+ax^2+2x+b 를 $x+2$ 로 나누었을 때의 몫과 나머지를 오른쪽에 나타내었다. 큰쪽과 같이 조립제법을 이용하여 구하려고 한다. 다음 중 옳지 않은 것은? (단, a , b 는 상수이다.)

- ① $a=4$ ② $b=3$ ③ $c=-2$
 ④ $d=-4$ ⑤ $k=-2$

0237

다항식 x^3-2x^2+4x-7 을 $x-3$ 으로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$ 라 할 때, $Q(x)$ 를 $x+2$ 로 나누었을 때의 몫 $Q'(x)$ 를 오른쪽에 나타내었다. 조립제법을 두 번 이용하여 구하려고 한다. $Q'(x)$ 를 구하시오.

0238 B

다항식 $P(x)=2x^3-7x^2+2x+1$ 에 대하여 다음에 답하시오.

- (1) $P(x)$ 를 $x+\frac{1}{2}$ 로 나누었을 때의 몫과 나머지를 오른쪽과 같이 조립제법을 이용하여 구하려고 한다. a, b, c, d 의 값을 구하시오.
- (2) (1)을 이용하여 $P(x)$ 를 $2x+1$ 로 나누었을 때의 몫과 나머지를 구하시오.

$$\begin{array}{r|rrrr} a & 2 & -7 & 2 & 1 \\ & & -1 & c & -3 \\ \hline & 2 & b & 6 & d \end{array}$$

유형 14

조립제법을 이용하여
항등식의 미정계수 구하기

개념 02-4

다항식이 $x-k$ (k 는 상수)에 대하여 내림차순으로 정리되어 있으면 조립제법을 연속으로 이용하여 미정계수를 쉽게 구할 수 있다.

0239 대표 문제

모든 실수 x 에 대하여 등식

$$x^2+2x-4$$

$$=a(x-1)^2+b(x-1)+c$$

가 성립할 때, 상수 a, b, c 의 값을 오른쪽과 같이 조립제법을

$$\begin{array}{r|rrrr} & 1 & 2 & -4 \\ & & & & \\ \hline 1 & 1 & 3 & & \\ & & 1 & & \\ & & & 4 & \end{array}$$

두 번 이용하여 구하려고 한다. a, b, c 의 값을 구하시오.

0240 B

등식 $a(x+1)^2+b(x+1)+c=x^2-1$ 이 x 에 대한 항등식일 때, 상수 a, b, c 에 대하여 $a-2b+c$ 의 값은?

- ① -3 ② -1 ③ 1
④ 3 ⑤ 5

0241 B*

x 의 값에 관계없이 등식

$$x^3+2x^2-6x-3$$

$$=(x-2)^3+a(x-2)^2+b(x-2)+c$$

가 항상 성립할 때, 상수 a, b, c 에 대하여 $2a+b+c$ 의 값을 구하시오.

유형 15

공통인수가 있는 다항식의 인수분해

개념 02-5

각 항에 공통인수가 있으면 공통인수로 묶어 내어 인수분해한다.

$$\rightarrow ma+mb=m(a+b),$$

$$ma-mb+na-nb=m(a-b)+n(a-b)=(a-b)(m+n)$$

0242 대표 문제

$4x^4-x^2$ 을 인수분해하시오.

0243 B

$xy(z+1)-(z+1)$ 을 인수분해하시오.

0244 B

다음 중 $xy^2-xz^2+y^3-yz^2$ 의 인수인 것을 모두 고르면?
(정답 2개)

- ① $x-y$ ② $x+y$ ③ $x+z$
④ $y-z$ ⑤ $z-x$

유형 16

인수분해 공식을 이용한
다항식의 인수분해

개념 02-5

- ① $a^2+b^2+c^2+2ab+2bc+2ca=(a+b+c)^2$
 ② $a^3+3a^2b+3ab^2+b^3=(a+b)^3$
 $a^3-3a^2b+3ab^2-b^3=(a-b)^3$
 ③ $a^3+b^3=(a+b)(a^2-ab+b^2)$
 $a^3-b^3=(a-b)(a^2+ab+b^2)$

0245 대표 문제

다음 중 옳은 것은?

- ① $4x^2+12xy+9y^2=(2x-3y)^2$
 ② $x^2-(y+z)^2=(x+y+z)(x-y+z)$
 ③ $8a^3-12a^2b+6ab^2-b^3=(2a+b)^3$
 ④ $x^3+9x^2y+27xy^2+27y^3=(x+3y)^3$
 ⑤ $2a^3-54=2(a-3)(a^2+3a+6)$

0246 B

다음 중 옳지 않은 것은?

- ① $x^2+4y^2+9z^2+4xy-12yz-6zx=(x+2y-3z)^2$
 ② $a^3+15a^2+75a+125=(a+5)^3$
 ③ $x^3-6x^2y+12xy^2-8y^3=(x-2y)^3$
 ④ $8x^3-y^3=(2x-y)(4x^2+2xy+y^2)$
 ⑤ $x^4+8x=x(x-2)(x^2+2x+4)$

0247 B

다음 중 a^6-b^6 의 인수가 아닌 것은?

- ① $a+b$ ② $a-b$ ③ a^2+b^2
 ④ a^2-ab+b^2 ⑤ a^2+ab+b^2

유형 17

공통부분이 있는 다항식의 인수분해

개념 02-6

- ① 공통부분이 있으면 공통부분을 한 문자로 치환하여 인수분해한다.
 ② $(x+a)(x+b)(x+c)(x+d)$ 꼴이 있으면 공통부분이 생기도록 짝 지어 전개한 후 치환하여 인수분해한다.

0248 대표 문제

다음 중 $(x^2+2x-2)(x^2+2x-6)+3$ 의 인수가 아닌 것은?

- ① $x-1$ ② $x+2$ ③ $x+3$
 ④ x^2+2x-3 ⑤ x^2+2x-5

0249 B

다항식 $(x+3)^2+3(x+3)+2$ 를 인수분해하면 $(x+a)(x+b)$ 일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.

0250 B 서술형

다항식 $(x+1)(x-2)(x+3)(x+6)+54$ 가 $(x^2+4x+a)(x^2+bx-6)$ 으로 인수분해될 때, 상수 a, b 에 대하여 ab 의 값을 구하시오.

0251 B

다항식 $(x^2+4x+3)(x^2+12x+35)+15$ 가 $(x+a)(x+b)(x^2+cx+10)$ 으로 인수분해될 때, 상수 a, b, c 에 대하여 $a+b+c$ 의 값은?

- ① 14 ② 16 ③ 18
 ④ 20 ⑤ 22

유형 18 x^4+ax^2+b 꼴의 다항식의 인수분해 **개념 02-6**

- ① $x^2=X$ 로 치환하여 인수분해한다.
 ② 이차항을 적당히 분리하여 A^2-B^2 꼴로 변형한 후 인수분해한다.

0252 대표 문제

다항식 x^4-5x^2+4 를 인수분해하면 $(x+a)(x+b)(x+c)(x+d)$ 이다. 상수 a, b, c, d 에 대하여 $ad+bc$ 의 값은? (단, $a < b < c < d$)

- ① -5 ② -4 ③ -3
 ④ 3 ⑤ 4

0253 B

다음 중 $x^4-x^2y^2-12y^4$ 의 인수가 아닌 것은?

- ① $x-2y$ ② $x+2y$ ③ x^2-3y^2
 ④ x^2+3y^2 ⑤ x^2-4y^2

0254 B 서술형

다항식 x^4-x^2+16 이 $(x^2+ax+b)(x^2-3x+c)$ 로 인수분해될 때, 상수 a, b, c 에 대하여 $a-b+c$ 의 값을 구하시오.

유형 19 문자가 여러 개인 다항식의 인수분해 **개념 02-6**

- ① 차수가 가장 낮은 한 문자에 대하여 내림차순으로 정리한다.
 ② 모든 문자의 차수가 같으면 어느 한 문자에 대하여 내림차순으로 정리한다.

0255 대표 문제

다항식 $x^2+2xy-3y^2+3x+5y+2$ 가 $(x+ay+b)(x+cy+2)$ 로 인수분해될 때, 상수 a, b, c 에 대하여 $a+b-c$ 의 값을 구하시오.

0256 B

다음 중 $a^2b-ac-ab^2+bc$ 의 인수인 것은?

- ① $a-b$ ② $b-c$ ③ $ab+c$
 ④ $a+bc$ ⑤ $b-ca$

0257 B

다항식 $x^2-3xy+2y^2+4x-5y+3$ 이 x 의 계수가 자연수인 두 일차식의 곱으로 인수분해될 때, 두 일차식의 합을 구하시오.

0258 B

$a^2(b+c)+b^2(c+a)+c^2(a+b)+2abc$ 를 인수분해하면?

- ① $(a-b)(b-c)(c-a)$
 ② $(a-b)(b+c)(c+a)$
 ③ $(a+b)(b-c)(c+a)$
 ④ $(a+b)(b+c)(c-a)$
 ⑤ $(a+b)(b+c)(c+a)$

유형 20 인수 정리를 이용한 다항식의 인수분해 개념 02-6

삼차 이상의 다항식 $P(x)$ 를 인수분해할 때는 $P(a)=0$ 을 만족시키는 상수 a 의 값을 구하여 $P(x)=(x-a)Q(x)$ 꼴로 인수분해한 후 $Q(x)$ 를 인수분해한다.

0259 대표 문제

다항식 $x^4-2x^3+2x^2-x-6$ 을 인수분해하면 $(x-2)(x+a)(x^2+bx+c)$ 일 때, 상수 a, b, c 에 대하여 $a-b+c$ 의 값을 구하시오.

0260 B

다음 중 $2x^4-5x^3-8x^2+17x-6$ 의 인수가 아닌 것은?

- ① $x+2$ ② $2x+1$ ③ $2x-1$
④ $x-1$ ⑤ $x-3$

0261 B

다항식 $P(x)=ax^3-4x^2+ax+6$ 이 $x-2$ 로 나누어떨어질 때, 다음 중 $P(x)$ 의 인수인 것은?
(단, a 는 상수이다.)

- ① x^2-5x+2 ② x^2-5x+3
③ x^2-2x-3 ④ x^2-2x+3
⑤ x^2-2x+5

0262 B 서술형

다항식 x^3+ax-2 가 $(x+1)^2(x+b)$ 로 인수분해될 때, 상수 a, b 에 대하여 ab 의 값을 구하시오.

유형 21 삼각형의 모양 판단하기

개념 02-5, 6

인수분해를 이용하여 주어진 등식으로부터 삼각형의 세 변의 길이 사이의 관계를 파악한 후 다음을 이용하여 삼각형의 모양을 판단한다.

삼각형의 세 변의 길이가 a, b, c 일 때

① $a=b$ 또는 $b=c$ 또는 $c=a$ → 이등변삼각형

② $a=b=c$ → 정삼각형

③ $a^2=b^2+c^2$ → 빗변의 길이가 a 인 직각삼각형

0263 대표 문제

삼각형의 세 변의 길이 a, b, c 에 대하여 등식

$$a^2-ac-b^2+bc=0$$

이 성립할 때, 이 삼각형은 어떤 삼각형인가?

- ① 빗변의 길이가 a 인 직각삼각형
② 빗변의 길이가 b 인 직각삼각형
③ 빗변의 길이가 c 인 직각삼각형
④ $a=b$ 인 이등변삼각형
⑤ $b=c$ 인 이등변삼각형

0264 B

삼각형의 세 변의 길이 a, b, c 에 대하여 등식

$$a^2+c^2-2ac+ab-bc=0$$

이 성립할 때, 이 삼각형은 어떤 삼각형인가?

- ① 빗변의 길이가 a 인 직각삼각형
② 빗변의 길이가 b 인 직각삼각형
③ $a=b$ 인 이등변삼각형
④ $a=c$ 인 이등변삼각형
⑤ $b=c$ 인 이등변삼각형

0265 B*

삼각형의 세 변의 길이 a, b, c 에 대하여 등식

$$a^4 - b^4 + c^4 + 2a^2c^2 = 0$$

이 성립할 때, 이 삼각형의 넓이는?

- ① $\frac{1}{2}ab$ ② $\frac{1}{2}bc$ ③ $\frac{1}{2}ac$
 ④ ab ⑤ bc

유형 22 식의 값 구하기

개념 02-5, 6

곱셈 공식 또는 인수분해 공식을 이용하여 식을 변형한 후 주어진 조건을 대입한다.

0266 대표 문제

$x+y=4$, $xy=2$ 일 때, $x^4+x^2y^2+y^4$ 의 값은?

- ① 128 ② 140 ③ 152
 ④ 164 ⑤ 176

0267 B⁰

$a=1+\sqrt{2}$, $b=1-\sqrt{2}$ 일 때, $a^3-a^2b+ab^2-b^3$ 의 값을 구하시오.

0268 B⁺ 서술형

$a-b=3+\sqrt{3}$, $c-a=3-\sqrt{3}$ 일 때,
 $ab^2-a^2b+bc^2-b^2c-ac^2+a^2c$ 의 값을 구하시오.

유형 23 복잡한 수의 계산

개념 02-5, 6

수를 문자로 치환하고 인수분해 공식을 이용한다.

0269 대표 문제

$\frac{77^3-33^3}{77^2+33 \cdot 110}$ 의 값은?

- ① 22 ② 44 ③ 66
 ④ 110 ⑤ 220

0270 B⁰

$\frac{2025 \cdot (2026^2 + 2027)}{2027 \cdot 2026 + 1}$ 의 값은?

- ① 2023 ② 2024 ③ 2025
 ④ 2026 ⑤ 2027

0271 B⁰

$\sqrt{11 \cdot 12 \cdot 13 \cdot 14 + 1}$ 의 값을 구하시오.

0272 B⁺ 서술형

인수분해를 이용하여 $19^3 - 7 \cdot 19^2 - 17 \cdot 19 - 9$ 의 값을 구하시오.

0273 {교육청 기출}

등식 $2x^2+ax+1=(bx+1)(x+1)$ 이 x 에 대한 항등식일 때, $a+b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

0274

실수 k 의 값에 관계없이 등식

$$kx^2+2y-kx-2k-16=0$$

이 항상 성립할 때, 자연수 x, y 에 대하여 xy 의 값은?

- ① 8 ② 12 ③ 16
④ 20 ⑤ 24

0275 {교육청 기출}

다항식 $P(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 등식

$$x(x+1)(x+2)=(x+1)(x-1)P(x)+ax+b$$

를 만족시킬 때, $P(a-b)$ 의 값은?

(단, a, b 는 상수이다.)

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

0276

등식 $(x^2+3x)^4=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_8x^8$ 이 x 에 대한 항등식일 때, $a_0+a_1+a_2+\cdots+a_8$ 의 값을 구하시오.

(단, $a_0, a_1, \cdots, a_8$ 은 상수이다.)

0277 {교육청 기출}

다항식 $(x+2)(x-1)(x+a)+b(x-1)$ 이 x^2+4x+5 로 나누어떨어질 때, $a+b$ 의 값을 구하시오.

(단, a, b 는 상수이다.)

0278

다항식 $P(x)=x^3+x^2+5x+4$ 를 $x-k$ 로 나눈 나머지와 $x+k$ 로 나눈 나머지의 합이 14이다. $P(x)$ 를 $x-k^2$ 으로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

(단, k 는 상수이다.)

0279 {교육청 기출}

다항식 $f(x)$ 가 다음 조건을 모두 만족할 때 $f(0)$ 의 값은?

- (㉠) $f(x)$ 를 $x-2$ 로 나누면 나머지가 7이다.
(㉡) $f(x)$ 를 $x+1$ 로 나누면 나머지가 1이다.
(㉢) $f(x)$ 를 $(x-2)(x+1)$ 로 나누면 몫과 나머지가 서로 같다.

- ① -3 ② -2 ③ -1
④ 0 ⑤ 1

0280 『도전』

다항식 $P(x)$ 를 $(x-2)^2$ 으로 나누었을 때의 나머지가 $x-1$ 이고, $x+1$ 로 나누었을 때의 나머지가 7일 때, $P(x)$ 를 $(x-2)^2(x+1)$ 로 나누었을 때의 나머지는?

- ① x^2-3x+1 ② x^2-3x+3
 ③ x^2-4x+2 ④ x^2-4x+7
 ⑤ x^2-5x+1

0281

다항식 $P(x)$ 를 $x^2-9x+20$ 으로 나누었을 때의 나머지가 $3x-1$ 일 때, 다항식 $P(x^2)$ 을 $x+2$ 로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

0282 『교육청 기출』

다항식 $f(x)$ 를 x^2-x 로 나눈 나머지가 $ax+a$ 이고, 다항식 $f(x+1)$ 을 x 로 나눈 나머지는 6일 때, 상수 a 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

0283 『교육청 기출』

다항식 $f(x)$ 를 $x-1$ 로 나눈 몫은 $Q(x)$, 나머지는 5이고, $Q(x)$ 를 $x-2$ 로 나눈 나머지는 10이다. $f(x)$ 를 $(x-1)(x-2)$ 로 나눈 나머지를 $ax+b$ 라 할 때, 두 상수 a, b 에 대하여 $3a+b$ 의 값을 구하시오.

0284

다항식 $(kx^3+4)(kx^2-6)-kx$ 가 $x+1$ 로 나누어떨어지도록 하는 모든 상수 k 의 값의 합은?

- ① 10 ② 11 ③ 12
 ④ 13 ⑤ 14

0285 『교육청 기출』

최고차항의 계수가 1인 삼차다항식 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(0)$ 의 값은?

- (가) 다항식 $f(x+3)-f(x)$ 는 $(x-1)(x+2)$ 로 나누어떨어진다.
 (나) 다항식 $f(x)$ 를 $x-2$ 로 나누었을 때의 나머지는 -3이다.

- ① 13 ② 14 ③ 15
 ④ 16 ⑤ 17

0286

오른쪽은 조립제법을 이용하여
 여 다항식 $P(x)=ax^3+bx^2+cx+d$ 를
 $x-2$ 로 나누었을 때의 몫과 나머지를 구하는 과정이다.
 $P(x)$ 를 $x+1$ 로 나누었을 때의 나머지는?

(단, a, b, c, d 는 상수이다.)

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

0287 **도전**

등식

$$(x-1)^3 + a(x-1)^2 + b(x-1) + c$$

$$= x^3 + 2x^2 - 3x + 1$$

이 x 에 대한 항등식일 때, 상수 a, b, c 에 대하여 $2a+b-c$ 의 값을 구하시오.

0288

다항식 $(x^2+x+3)(x^2+x-4)+10$ 을 인수분해하면 $(x-1)(x+a)(x^2+bx+1)$ 일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

- ① 1 ② 3 ③ 5
④ 7 ⑤ 9

0289

x^4+2x^2+9 를 인수분해하시오.

0290

세 실수 a, b, c 에 대하여

$$[a, b, c] = a^2(b-c)$$

라 할 때, $[a, b, c] + [b, c, a] + [c, a, b]$ 를 인수분해 하면?

- ① $(a+b)(b+c)(c+a)$
② $(a+b)(b+c)(c-a)$
③ $(a+b)(b-c)(c+a)$
④ $(a-b)(b+c)(c+a)$
⑤ $(a-b)(b-c)(a-c)$

0291 **교육청 기출**

두 자연수 a, b 에 대하여

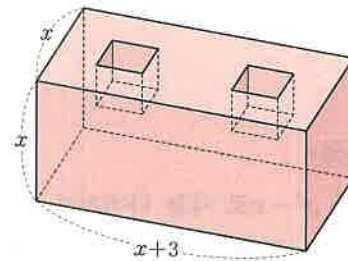
$$a^2b + 2ab + a^2 + 2a + b + 1$$

의 값이 245일 때, $a+b$ 의 값은?

- ① 9 ② 10 ③ 11
④ 12 ⑤ 13

0292 **교육청 기출**

그림과 같이 세 모서리의 길이가 각각 $x, x, x+3$ 인 직육면체 모양에 한 모서리의 길이가 1인 정육면체 모양의 구멍이 두 개 있는 나무 블록이 있다. 세 정수 a, b, c 에 대하여 이 나무 블록의 부피를 $(x+a)(x^2+bx+c)$ 로 나타낼 때, $a \times b \times c$ 의 값은? (단, $x > 1$)



- ① -5 ② -4 ③ -3
④ -2 ⑤ -1

0293

삼각형의 세 변의 길이 a, b, c 에 대하여 등식

$$a^3 + b^3 + a^2b + ab^2 - ac^2 - bc^2 = 0$$

이 성립할 때, 이 삼각형은 어떤 삼각형인지 말하시오.

0294

 $a^2 - b^2 = 2$, $ab = 2\sqrt{2}$ 일 때, $(a^3 - b^3)(a^3 + b^3)$ 의 값은?

- ① 54 ② 56 ③ 58
 ④ 60 ⑤ 62

0295

 $a = \frac{68^3 + 2^3}{68 \cdot 66 + 4}$ 이라 할 때, $\frac{a-2}{a+2}$ 의 값을 구하시오.

서술형

0296

두 다항식 $P(x)$, $Q(x)$ 에 대하여 $P(x) + Q(x)$ 를 $x-3$ 으로 나누었을 때의 나머지가 8이고, $P(x)Q(x)$ 를 $x-3$ 으로 나누었을 때의 나머지가 6일 때, $\{P(x)\}^2 + \{Q(x)\}^2$ 을 $x-3$ 으로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

0297

다항식 $P(x) = x^3 - 3x^2 + 4x - 6$ 을 $x^2 - 1$ 로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$ 라 할 때, $R(3)$ 의 값을 구하시오.

0298

다음에 답하시오.

- (1) x^8 을 $x+2$ 로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.
 (2) (1)을 이용하여 99^8 을 101로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

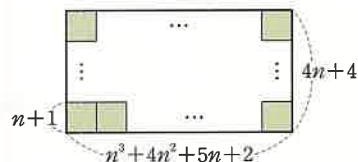
0299

다항식 $P(x)$ 에 대하여 등식

$$x^3 - 3x^2 + 6x + 5 = (x+1)P(x) + ax$$

가 x 에 대한 항등식일 때, $P(x)$ 를 구하시오.(단, a 는 상수이다.)0300 **도전**

자연수 n 에 대하여 가로와 길이가 $n^3 + 4n^2 + 5n + 2$, 세로의 길이가 $4n + 4$ 인 직사각형이 있다. 이 직사각형의 내부를 한 번의 길이가 $n+1$ 인 정사각형으로 겹치지 않게 빈틈없이 채울 때, 필요한 정사각형의 개수를 구하시오.

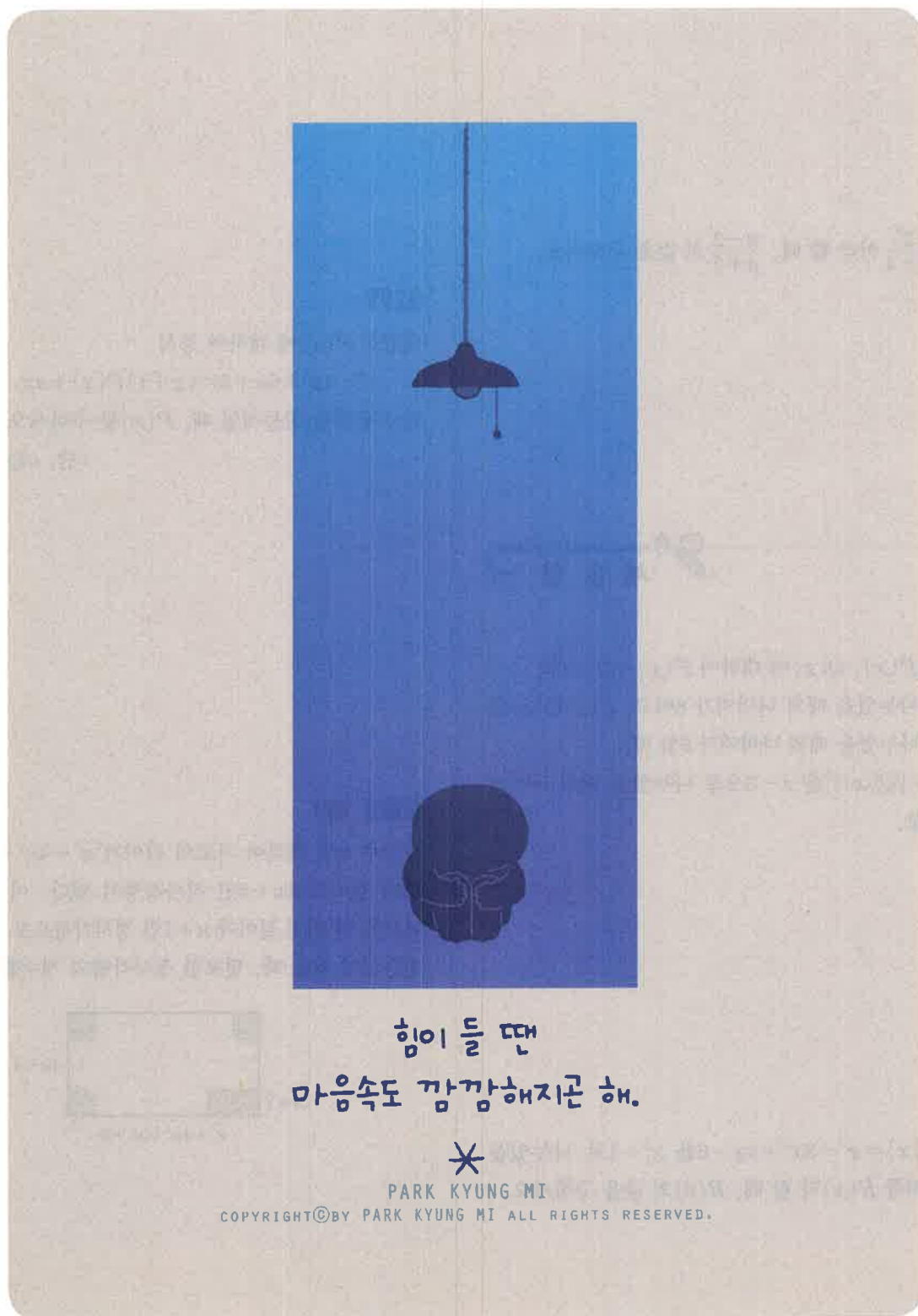


02

나머지 정리와 인수분해



마음 갤러리



힘이 들 땐
마음속도 껌껌해지곤 해.



PARK KYUNG MI

COPYRIGHT©BY PARK KYUNG MI ALL RIGHTS RESERVED.



방정식

03 복소수

- 유형 01 복소수의 뜻과 분류
- 유형 02 복소수의 사칙연산
- 유형 03 복소수가 주어질 때의 식의 값
- ☞ 유형 04 복소수 z 또는 z^2 이 실수가 되기 위한 조건
- ☞ 유형 05 복소수가 서로 같을 조건
- 유형 06 켈레복소수의 계산
- 유형 07 켈레복소수가 주어질 때의 식의 값
- 유형 08 켈레복소수의 성질
- 유형 09 켈레복소수의 성질을 이용한 계산
- ☞ 유형 10 복소수 z 를 포함한 등식이 주어질 때 z 구하기
- ☞ 유형 11 허수단위 i 의 거듭제곱
- 유형 12 복소수의 거듭제곱
- ☞ 유형 13 음수의 제곱근의 계산
- 유형 14 음수의 제곱근의 성질

04 이차방정식

- 유형 01 인수분해를 이용한 이차방정식의 풀이
- 유형 02 근의 공식을 이용한 이차방정식의 풀이
- 유형 03 x^2 의 계수가 무리수인 이차방정식의 풀이
- 유형 04 이차방정식의 한 근이 주어질 때 미정계수 구하기
- 유형 05 절댓값 기호를 포함한 방정식
- 유형 06 이차방정식의 활용
- ☞ 유형 07 이차방정식의 근의 판별
- 유형 08 계수의 조건이 주어진 이차방정식의 근의 판별
- 유형 09 이차방정식의 판별식과 삼각형의 모양
- 유형 10 이차식이 완전제곱식이 되는 조건
- ☞ 유형 11 이차방정식의 근과 계수의 관계를 이용하여 식의 값 구하기 (1)
- 유형 12 이차방정식의 근과 계수의 관계를 이용하여 식의 값 구하기 (2)
- 유형 13 이차방정식의 두 근의 조건이 주어질 때 미정계수 구하기
- 유형 14 이차방정식의 두 근의 관계식이 주어질 때 미정계수 구하기
- 유형 15 두 이차방정식의 근이 α, β 로 표현될 때 미정계수 구하기
- ☞ 유형 16 이차방정식의 작성
- 유형 17 잘못 보고 푼 이차방정식
- 유형 18 이차방정식 $f(x)=0$ 의 근을 이용하여 $f(ax+b)=0$ 의 근 구하기
- 유형 19 이차식의 인수분해
- 유형 20 $f(\alpha)=f(\beta)=k$ 를 만족시키는 이차식 $f(x)$ 구하기
- ☞ 유형 21 이차방정식의 켈레근

05 이차방정식과 이차함수

- 유형 01 이차함수의 그래프와 x 축의 교점
- ☞ 유형 02 이차함수의 그래프와 x 축의 위치 관계
- ☞ 유형 03 이차함수의 그래프와 직선의 교점
- ☞ 유형 04 이차함수의 그래프와 직선의 위치 관계
- ☞ 유형 05 이차함수의 그래프에 접하는 직선의 방정식
- 유형 06 이차함수의 최대, 최소
- ☞ 유형 07 제한된 범위에서 이차함수의 최대, 최소
- 유형 08 공통부분이 있는 함수의 최대, 최소
- 유형 09 조건을 만족시키는 이차식의 최대, 최소
- ☞ 유형 10 이차함수의 최대, 최소의 활용

06 여러 가지 방정식

- ☞ 유형 01 삼차방정식과 사차방정식의 풀이
- 유형 02 공통부분이 있는 방정식의 풀이
- 유형 03 $x^4+ax^2+b=0$ 꼴의 방정식의 풀이
- 유형 04 $ax^4+bx^3+cx^2+bx+a=0$ 꼴의 방정식의 풀이
- 유형 05 방정식의 근이 주어질 때 미정계수 구하기
- 유형 06 삼차방정식의 근의 조건이 주어질 때 미정계수 구하기
- ☞ 유형 07 삼차방정식과 사차방정식의 활용
- ☞ 유형 08 삼차방정식의 근과 계수의 관계
- 유형 09 삼차방정식의 세 근의 조건이 주어질 때 미정계수 구하기
- 유형 10 삼차방정식의 작성
- 유형 11 삼차방정식의 켈레근
- ☞ 유형 12 방정식 $x^3=1, x^3=-1$ 의 허근의 성질
- ☞ 유형 13 $\begin{cases} \text{(일차방정식)} \\ \text{(이차방정식)} \end{cases}$ 꼴의 연립이차방정식
- ☞ 유형 14 $\begin{cases} \text{(이차방정식)} \\ \text{(이차방정식)} \end{cases}$ 꼴의 연립이차방정식
- 유형 15 대칭식으로 이루어진 연립이차방정식
- 유형 16 연립이차방정식의 해의 조건
- 유형 17 연립이차방정식의 활용

03-1 복소수

유형 | 01, 04

개념 Note

① i 는 허수단위를 뜻하는 imaginary unit의 첫 글자이다.

② 복소수 $a+bi$ (a, b 는 실수)에서 허수부분은 bi 가 아니라 b 이다. 즉 허수부분은 실수이다.

③ $0i=0$ 으로 정하면 실수 a 는 $a=a+0i$ 로 나타낼 수 있으므로 실수도 복소수이다.

(1) 허수단위 i

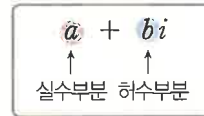
제공하여 -1 이 되는 수를 기호 i 와 같이 나타낸다. 즉 $i^2 = -1$ 이다.

이때 i 를 **허수단위**라 하고, 제공하여 -1 이 된다는 뜻에서 $i = \sqrt{-1}$ 로 나타내기로 한다.

(2) 복소수

실수 a, b 에 대하여 $a+bi$ 꼴로 나타내는 수를 **복소수**라 하고, a 를 이 복소수의 **실수부분**, b 를 이 복소수의 **허수부분**이라 한다.

예 $1+2i$ 의 실수부분은 1, 허수부분은 2이다.



(3) 복소수의 분류

① 복소수 $a+bi$ (a, b 는 실수)에서 실수가 아닌 복소수 $a+bi$ ($b \neq 0$)를 **허수**라 하고, 특히 실수부분이 0인 허수 bi ($b \neq 0$)를 **순허수**라 한다.

② 복소수 $a+bi$ (a, b 는 실수)는 다음과 같이 분류할 수 있다.

$$\text{복소수 } a+bi \begin{cases} \text{실수 } a & (b=0) \\ \text{허수 } a+bi & (b \neq 0) \end{cases} \quad (a, b \text{는 실수})$$

참고 허수에서는 대소 관계가 존재하지 않는다.

[0301~0305] 다음 복소수의 실수부분과 허수부분을 구하시오.

0301 $2+3i$

0302 $-3+\sqrt{5}i$

0303 $\frac{4-2i}{3}$

0304 $-2i$

0305 7

0306 실수인 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오.

보기

ㄱ. $\sqrt{2}-1$
ㄴ. 0

ㄷ. $-1+i$
ㄹ. $-5i$

0307 허수인 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오.

보기

ㄱ. $1+\sqrt{3}$
ㄴ. $2-i$

ㄷ. -5
ㄹ. $\sqrt{6}i$

0308 다음 복소수 중 순허수의 개수를 구하시오.

$-i, \quad 1+i^2, \quad \frac{i}{2}, \quad 1+\sqrt{2}i$

03-2 복소수가 서로 같을 조건

유형 | 05, 10

두 복소수 $a+bi$, $c+di$ (a, b, c, d 는 실수)에 대하여

① $a=c, b=d$ 이면 $a+bi=c+di$

$a+bi=c+di$ 이면 $a=c, b=d$

② $a=0, b=0$ 이면 $a+bi=0$

$a+bi=0$ 이면 $a=0, b=0$

예 a, b 가 실수일 때, $a+bi=3+2i$ 이면 $a=3, b=2$

$$\begin{array}{c} \text{같다.} \\ \swarrow \quad \searrow \\ a+bi = c+di \\ \swarrow \quad \searrow \\ \text{같다.} \end{array}$$

개념 Note

① 두 복소수에서 실수부분과 허수 부분이 각각 서로 같을 때, 두 복소수는 서로 같다고 한다.

03-3 켈레복소수

유형 | 06, 07, 08, 10

복소수 $a+bi$ (a, b 는 실수)에 대하여 허수부분의 부호를 바꾼 복소수 $a-bi$ 를 $a+bi$ 의 켈레복소수라 하고, 기호로 $\overline{a+bi}$ 와 같이 나타낸다.

$$\overline{a+bi} = a-bi$$

예 $\overline{2+i} = 2-i, \overline{3i} = -3i, \overline{-5} = -5$

참고 복소수 z 와 그 켈레복소수 $\bar{z}$ 에 대하여

① z 가 실수이면 $z = \bar{z}$ 이다.

② z 가 순허수이면 $z = -\bar{z}$ 이다.

② a, b 가 실수일 때, $\overline{a-bi} = a+bi$ 이므로 두 복소수 $a+bi$ 와 $a-bi$ 는 서로 켈레복소수이다.**[0309~0314]** 다음 등식을 만족시키는 실수 a, b 의 값을 구하시오.

0309 $a+bi = -1+3i$

0310 $a+bi = -4i$

0311 $a+bi = 6$

0312 $a+2i = -3+bi$

0313 $2a+(a-5b)i = 4+7i$

0314 $(a+9)+(a+b)i = 0$

[0315~0317] 다음 복소수의 켈레복소수를 구하시오.

0315 $4+3i$

0316 $5i-8$

0317 $-6i$

[0318~0320] 다음을 만족시키는 실수 a, b 의 값을 구하시오.

0318 $\overline{-7-2i} = a+bi$

0319 $\overline{4i-1} = a+bi$

0320 $\sqrt{5} = a+bi$

a, b, c, d 가 실수일 때

① 덧셈 $(a+bi)+(c+di)=(a+c)+(b+d)i$

② 뺄셈 $(a+bi)-(c+di)=(a-c)+(b-d)i$

③ 곱셈 $(a+bi)(c+di)=(ac-bd)+(ad+bc)i$

④ 나눗셈 $\frac{a+bi}{c+di} = \frac{(a+bi)(c-di)}{(c+di)(c-di)} = \frac{ac+bd}{c^2+d^2} + \frac{bc-ad}{c^2+d^2}i$ (단, $c+di \neq 0$)

예 ③ $(2+i)(1+3i) = \underset{①}{2 \cdot 1} + \underset{②}{2 \cdot 3i} + \underset{③}{i \cdot 1} + \underset{④}{i \cdot 3i}$
 $= 2 + 6i + i - 3 = -1 + 7i$

④ $\frac{2}{1-i} = \frac{2(1+i)}{(1-i)(1+i)} = \frac{2(1+i)}{2} = 1+i$

참고 복소수 z, w, v 에 대하여 다음이 성립한다.

① 교환법칙 $z+w=w+z, zw=wz$

② 결합법칙 $(z+w)+v=z+(w+v), (zw)v=z(wv)$

③ 분배법칙 $z(w+v)=zw+zv, (z+w)v=zv+wv$

❶ 복소수의 덧셈과 뺄셈은 실수부분은 실수부분끼리, 허수부분은 허수부분끼리 계산한다.

❷ 복소수의 나눗셈은 분모의 켤레 복소수를 분자, 분모에 곱하여 계산한다.

❸ 복소수의 덧셈과 곱셈에서 결합 법칙이 성립하므로 이를 보통 $z+w+v, zwv$ 로 나타낸다.

[0321~0324] 다음을 계산하시오.

0321 $(2+3i)+(1+2i)$

0322 $(5-2i)+(3+i)$

0323 $(-1+4i)+(7-6i)$

0324 $5i+(-5-4i)$

[0325~0328] 다음을 계산하시오.

0325 $(3+5i)-(2+6i)$

0326 $(-4-2i)-(1+i)$

0327 $(2+5i)-(-8+i)$

0328 $(-3+i)-(9-2i)+6i$

[0329~0332] 다음을 계산하시오.

0329 $(4+i)(2+5i)$

0330 $(6-i)(-1-4i)$

0331 $(3-i)^2$

0332 $(5+2i)(5-2i)$

[0333~0336] 다음을 $a+bi$ (a, b 는 실수) 꼴로 나타내시오.

0333 $\frac{3}{1+i}$

0334 $\frac{5i}{1-2i}$

0335 $\frac{1+3i}{3-i}$

0336 $\frac{4-i}{2i}$

03-7 음수의 제곱근

유형 | 13, 14

개념 Note

(1) 음수의 제곱근

 $a > 0$ 일 때

① $\sqrt{-a} = \sqrt{a}i$

② $-a$ 의 제곱근은 $\sqrt{a}i$ 와 $-\sqrt{a}i$ 이다. ①

예 ① $\sqrt{-2} = \sqrt{2}i$, $\sqrt{-4} = \sqrt{4}i = 2i$

② -3 의 제곱근은 $\sqrt{3}i$, $-\sqrt{3}i$ 이다.

(2) 음수의 제곱근의 성질 ②

① $a < 0, b < 0$ 이면 $\sqrt{a}\sqrt{b} = -\sqrt{ab}$

② $a > 0, b < 0$ 이면 $\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = -\sqrt{\frac{a}{b}}$

참고 0이 아닌 두 실수 a, b 에 대하여

① $\sqrt{a}\sqrt{b} = -\sqrt{ab}$ 이면 $a < 0, b < 0$

② $\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = -\sqrt{\frac{a}{b}}$ 이면 $a > 0, b < 0$

① $\sqrt{a}i$ 와 $-\sqrt{a}i$ 를 한꺼번에 $\pm\sqrt{a}i$ 로 나타내기도 한다.② $a < 0, b < 0$ 이외의 경우에는 $\sqrt{a}\sqrt{b} = \sqrt{ab}$
 $a > 0, b < 0$ 이외의 경우에는 $\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a}{b}}$ (단, $b \neq 0$)[0353~0357] 다음 수를 허수단위 i 를 사용하여 나타내시오.

0353 $\sqrt{-6}$

0354 $\sqrt{-25}$

0355 $-\sqrt{-9}$

0356 $-\sqrt{-12}$

0357 $-\sqrt{-\frac{4}{9}}$

[0358~0362] 다음 수의 제곱근을 구하시오.

0358 -5

0359 -8

0360 -16

0361 -20

0362 $-\frac{1}{4}$

[0363~0366] 다음을 $a+bi$ (a, b 는 실수) 꼴로 나타내시오.

0363 $\sqrt{-2}\sqrt{-6}$

0364 $\sqrt{-4}\sqrt{9}$

0365 $\frac{\sqrt{18}}{\sqrt{-2}}$

0366 $\frac{\sqrt{-3}}{\sqrt{-12}}$

유형 01 복소수의 뜻과 분류

개념 03-1

복소수 $a+bi$ $\begin{cases} \text{실수 } a & (b=0) \\ \text{허수 } a+bi & (b \neq 0) \end{cases}$ (a, b 는 실수)

0367 대표 문제

다음 중 옳지 않은 것은?

- ① $-2i$ 는 허수이다.
- ② 실수는 복소수이다.
- ③ 3의 허수부분은 0이다.
- ④ $1-5i$ 의 실수부분은 1, 허수부분은 5이다.
- ⑤ 허수부분이 0인 복소수는 모두 실수이다.

0368 B

$\sqrt{2}-i$ 의 실수부분을 a , $\frac{1+4i}{2}$ 의 허수부분을 b 라 할 때, a^2+b^2 의 값을 구하시오.

0369 B

다음 복소수 중 허수의 개수를 구하시오.

$-3i$, 16 , $-1-i$, $3+\sqrt{-1}$, $2+i^2$

유형 02 복소수의 사칙연산

개념 03-4

복소수의 사칙연산은 허수단위 i 를 문자처럼 생각하여 계산하고, 계산 결과는 (실수부분) + (허수부분) i 꼴로 정리한다. 특히 복소수의 나눗셈은 분모의 켤레복소수를 분자, 분모에 곱하여 계산한다.

0370 대표 문제

$2(1+7i) + (5-i) - (2i-6)$ 의 값은?

- ① $-1-3i$ ② $-9+3i$ ③ $7-7i$
- ④ $11-3i$ ⑤ $13+11i$

0371 B

두 복소수 $z_1=2-3i$, $z_2=2+3i$ 에 대하여 z_1z_2 의 값은?

- ① 5 ② 9 ③ 11
- ④ 13 ⑤ 15

0372 B

$(3-i)(4+2i) + \frac{4+3i}{2-i}$ 를 $a+bi$ (a, b 는 실수) 꼴로 나타내시오.

0373 B 서술형

등식 $(1-2i)z=8-i$ 를 만족시키는 복소수 z 의 실수부분을 a , 허수부분을 b 라 할 때, $a+b$ 의 값을 구하시오.

유형 03 복소수가 주어질 때의 식의 값

개념 03-4

$x=a+bi$ (a, b 는 실수)가 주어질 때 x 에 대한 이차 이상의 식의 값은 다음과 같은 순서로 구한다.

- (i) $x-a=bi$ 꼴로 변형한 후 양변을 제곱하여 x 에 대한 이차식의 값을 구한다.
(ii) 주어진 식을 (i)의 이차식이 포함된 식으로 변형하여 그 값을 구한다.

0374 대표 문제

$z=1+\sqrt{3}i$ 일 때, z^2-2z+2 의 값은?

- ① -2 ② $-1-\sqrt{3}i$ ③ -1
④ $1+\sqrt{3}i$ ⑤ 2

0375 B

$x=\frac{1-3i}{2}$ 일 때, $3x^2-3x+5$ 의 값을 구하시오.

0376 B 서술형

$z=\frac{2+i}{1+i}$ 일 때, $2z^3-6z^2+5z+2$ 의 값을 구하시오.

0377 B*

$x=\frac{-1+\sqrt{7}i}{2}$ 일 때, x^3-3x^2+4x-5 의 값은?

- ① $-3\sqrt{7}i$ ② $1-\sqrt{7}i$ ③ $\sqrt{7}i$
④ $3\sqrt{7}i$ ⑤ $3+3\sqrt{7}i$

유형 04

복소수 z 또는 z^2 이 실수가 되기 위한 조건

개념 03-1, 4

복소수 $z=a+bi$ (a, b 는 실수)에 대하여

- ① z 가 실수 $\Leftrightarrow$ (허수부분) $=0$ $\Leftrightarrow b=0$
② z^2 이 실수 $\Leftrightarrow z$ 가 실수 또는 순허수 $\Leftrightarrow a=0$ 또는 $b=0$
③ z^2 이 음의 실수 $\Leftrightarrow z$ 가 순허수 $\Leftrightarrow a=0, b \neq 0$
④ z^2 이 양의 실수 $\Leftrightarrow z$ 가 0이 아닌 실수 $\Leftrightarrow a \neq 0, b=0$

0378 대표 문제

복소수 $z=x(2-i)+2(i-3)$ 에 대하여 z^2 이 음의 실수가 되도록 하는 실수 x 의 값을 구하시오.

0379 B

복소수 $x(x-1+i)-(2+i)$ 가 실수가 되도록 하는 실수 x 의 값은?

- ① -1 ② 0 ③ 1
④ 2 ⑤ 3

0380 B

복소수 $z=(a^2-4a+3)+(a-1)i$ 에 대하여 z^2 이 실수가 되도록 하는 모든 실수 a 의 값의 합은?

- ① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

0381 B

복소수 $(1+5i)(a-i)$ 를 제곱하면 양의 실수일 때, 실수 a 의 값을 구하시오.

0382 B* 서술형

복소수 $z=i(x+2i)^2$ 에 대하여 $z^2<0$ 일 때, 실수 x 의 값을 구하시오.

유형 05 복소수가 서로 같을 조건

집중공략

개념 03-2, 4

복소수를 포함한 등식에서 실수인 미지수의 값을 구할 때는 실수부분은 실수부분끼리, 허수부분은 허수부분끼리 간단히 정리한 후 복소수가 서로 같을 조건을 이용한다.

① $a+bi=c+di$ (a, b, c, d 는 실수) $\Rightarrow a=c, b=d$

② $a+bi=0$ (a, b 는 실수) $\Rightarrow a=0, b=0$

0383 대표 문제

등식 $x(2-i)-y(3+2i)=3-5i$ 를 만족시키는 실수 x, y 에 대하여 x^2+y^2 의 값은?

- ① 5 ② 8 ③ 10
④ 13 ⑤ 17

0384 B

등식 $(x-6)+(2x-13y+1)i=0$ 을 만족시키는 실수 x, y 에 대하여 $x-y$ 의 값을 구하시오.

0385 B* 서술형

두 실수 x, y 가 등식 $\frac{x}{2+i} + \frac{y}{2-i} = \frac{8}{1+3i}$ 을 만족시킬 때, $x+2y$ 의 값을 구하시오.

0386 B

두 실수 x, y 가 등식 $x^2+y^2i+x+yi-2-6i=0$ 을 만족시킬 때, 다음 중 xy 의 값이 될 수 없는 것은?

- ① -4 ② -3 ③ 2
④ 4 ⑤ 6

0387 B

$x<y$ 인 두 실수 x, y 가 등식 $|x-y|+(x-3)i=5-i$ 를 만족시킬 때, $x+y$ 의 값은?

- ① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

복소수 $z=a+bi$ (a, b 는 실수)의 켈레복소수는 $\bar{z}=a-bi$ 임을 이용한다.

0388 대표 문제

$\alpha=1+2i, \beta=2-5i$ 에 대하여 $(\alpha-\beta)(\bar{\alpha}-\bar{\beta})$ 의 값을 구하시오. (단, $\bar{\alpha}, \bar{\beta}$ 는 각각 α, β 의 켈레복소수이다.)

0389 B

$z=3-2i$ 일 때, $\frac{1-z}{\bar{z}}$ 의 값은?
(단, $\bar{z}$ 는 z 의 켈레복소수이다.)

- ① $-\frac{2}{13}-\frac{9}{13}i$ ② $-\frac{2}{13}+\frac{10}{13}i$
③ $\frac{2}{13}+\frac{9}{13}i$ ④ $\frac{4}{13}-\frac{9}{13}i$
⑤ $\frac{4}{13}+\frac{10}{13}i$

0390 B 서술형

복소수 $z=\frac{2}{1+i}$ 와 그 켈레복소수 $\bar{z}$ 에 대하여 $1+\bar{z}+z\bar{z}$ 의 값을 구하시오.

두 복소수 x, y 가 서로 켈레복소수이면 $x+y, xy$ 의 값은 실수이므로 x, y 에 대한 식의 값은 다음과 같은 순서로 구한다.

- (i) $x+y, xy$ 의 값을 구한다.
(ii) 주어진 식을 $x+y, xy$ 가 포함된 식으로 변형한다.
(iii) (ii)의 식에 $x+y, xy$ 의 값을 대입하여 식의 값을 구한다.

0391 대표 문제

$x=3+i, y=3-i$ 일 때, $\frac{y}{x}+\frac{x}{y}$ 의 값은?

- ① $\frac{7}{5}$ ② $\frac{8}{5}$ ③ $\frac{9}{5}$
④ 2 ⑤ $\frac{11}{5}$

0392 B

$x=2+\sqrt{5}i, y=2-\sqrt{5}i$ 일 때, x^2+y^2 의 값을 구하시오.

0393 B

$x=\frac{1+\sqrt{3}i}{2}, y=\frac{1-\sqrt{3}i}{2}$ 일 때, 다음 중 그 값이 다른 하나는?

- ① $x+y$ ② x^2y^2 ③ $\frac{1}{x}+\frac{1}{y}$
④ x^2y+xy^2 ⑤ x^3+y^3

0394 B 서술형

$x=\frac{5}{1+2i}, y=\frac{5}{1-2i}$ 일 때, $x^3y+xy^3-x^2-y^2$ 의 값을 구하시오.

유형 08 켈레복소수의 성질

개념 03-3, 5

복소수 z 의 켈레복소수를 $\bar{z}$ 라 할 때

- ① $z + \bar{z} = (\text{실수})$ ② $z\bar{z} = (\text{실수})$
 ③ $z = \bar{z}$ ⇨ z 는 실수 ④ $z = -\bar{z}$ ⇨ z 의 실수부분이 0

0395 대표 문제

복소수 z 와 그 켈레복소수 $\bar{z}$ 에 대하여 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

복기

- ㄱ. $z + \bar{z}$ 는 실수이다.
 ㄴ. z 가 허수이면 $z = -\bar{z}$ 이다.
 ㄷ. $z\bar{z} = 0$ 이면 $z = 0$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

0396 B

다음 중 $z = \bar{z}$ 를 만족시키는 복소수 z 가 될 수 있는 것의 개수를 구하시오. (단, $\bar{z}$ 는 z 의 켈레복소수이다.)

$$\begin{array}{cccc} -\sqrt{3}+i, & 0, & \sqrt{6}-\sqrt{3}i, & -4i \\ (1+\sqrt{2})i, & i, & \sqrt{2}+1 & \end{array}$$

0397 B 서술형

0이 아닌 복소수 $z = (x^2 - x - 6) + (x^2 - 4)i$ 에 대하여 $z = -\bar{z}$ 가 성립할 때, 실수 x 의 값을 구하시오.
 (단, $\bar{z}$ 는 z 의 켈레복소수이다.)

0398 B+

허수 z 에 대하여 z^2 이 실수일 때, 다음 중 옳은 것은?
 (단, $\bar{z}$ 는 z 의 켈레복소수이다.)

- ① $z = \bar{z}$ ② $z = -\bar{z}$ ③ $z\bar{z} = 0$
 ④ $z\bar{z} = -1$ ⑤ $z\bar{z} = z + \bar{z}$

유형 09 켈레복소수의 성질을 이용한 계산

개념 03-5

두 복소수 z_1, z_2 의 켈레복소수를 각각 $\bar{z}_1, \bar{z}_2$ 라 할 때

- ① $\overline{(\bar{z}_1)} = z_1$
 ② $\overline{z_1 + z_2} = \bar{z}_1 + \bar{z}_2, \overline{z_1 - z_2} = \bar{z}_1 - \bar{z}_2$
 ③ $\overline{z_1 z_2} = \bar{z}_1 \cdot \bar{z}_2, \overline{\left(\frac{z_1}{z_2}\right)} = \frac{\bar{z}_1}{\bar{z}_2}$ (단, $z_2 \neq 0$)

⇨ 복소수가 주어지고 켈레복소수를 포함한 식의 값을 구할 때는 위의 성질을 이용하여 식을 간단히 한 후 복소수를 대입한다.

0399 대표 문제

$\alpha = 4 + 3i, \beta = -1 - 2i$ 일 때, $\alpha\bar{\alpha} + \bar{\alpha}\beta + \alpha\bar{\beta} + \beta\bar{\beta}$ 의 값을 구하시오. (단, $\bar{\alpha}, \bar{\beta}$ 는 각각 α, β 의 켈레복소수이다.)

0400 B

두 복소수 α, β 에 대하여 $\alpha - \beta = 5 - 3i$ 일 때,
 $\alpha\bar{\alpha} - \alpha\bar{\beta} - \bar{\alpha}\beta + \beta\bar{\beta}$ 의 값을 구하시오.
 (단, $\bar{\alpha}, \bar{\beta}$ 는 각각 α, β 의 켈레복소수이다.)

0401 B

두 복소수 α, β 에 대하여 $\alpha + \beta = 3 + i, \alpha\beta = 4 + 3i$ 일 때,
 $\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta}$ 의 값은?
 (단, $\bar{\alpha}, \bar{\beta}$ 는 각각 α, β 의 켈레복소수이다.)

- ① $\frac{1}{5} + \frac{1}{5}i$ ② $\frac{2}{5} + \frac{1}{5}i$ ③ $\frac{3}{5} + \frac{1}{5}i$
 ④ $\frac{1}{5} + \frac{3}{5}i$ ⑤ $\frac{2}{5} + \frac{3}{5}i$

0402 B

두 복소수 α, β 에 대하여 $\alpha\bar{\beta} = 1, \alpha + \frac{1}{\alpha} = 5i$ 일 때,
 $\beta + \frac{1}{\beta}$ 의 값을 구하시오.
 (단, $\bar{\alpha}, \bar{\beta}$ 는 각각 α, β 의 켈레복소수이다.)

03

복소수

유형 10

복소수 z 를 포함한 등식이 주어질 때 z 구하기

개념 03-2, 3, 4

- 복소수 z 를 포함한 등식이 주어질 때, z 는 다음과 같은 순서로 구한다.
 (i) $z=a+bi$ (a, b 는 실수)라 하고 등식에 대입한다.
 (ii) 복소수가 서로 같을 조건을 이용하여 a, b 의 값을 구한다.

0403 대표 문제

복소수 z 와 그 켤레복소수 $\bar{z}$ 에 대하여 $(3-i)z+2i\bar{z}=3+7i$ 가 성립할 때, 복소수 z 는?

- ① $-2-3i$ ② $-2+3i$ ③ $2-i$
 ④ $2+i$ ⑤ $2+3i$

0404 B⁰ 서술형

복소수 z 와 그 켤레복소수 $\bar{z}$ 에 대하여 $z+\bar{z}=6, z\bar{z}=25$ 일 때, 복소수 z 를 모두 구하시오.

0405 B⁰

$z+zi=4-2i$ 를 만족시키는 복소수 z 의 허수부분은?
 (단, $\bar{z}$ 는 z 의 켤레복소수이다.)

- ① -5 ② -4 ③ -3
 ④ -2 ⑤ -1

0406 B⁰

다음 중 $\frac{z}{1+i}+\frac{\bar{z}}{1-i}=1$ 을 만족시키는 복소수 z 가 될 수 없는 것은? (단, $\bar{z}$ 는 z 의 켤레복소수이다.)

- ① $-1+2i$ ② i ③ $1+i$
 ④ $2-i$ ⑤ $3-2i$

0407 B⁺

복소수 z 가 다음 조건을 모두 만족시킬 때, $z+\bar{z}$ 의 값을 구하시오. (단, $\bar{z}$ 는 z 의 켤레복소수이다.)

- (가) $(1+i)+z$ 는 양의 실수이다.
 (나) $z\bar{z}=4$

유형 11

허수단위 i 의 거듭제곱

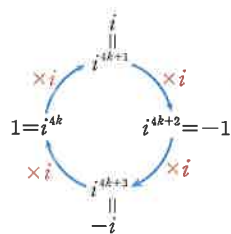
개념 03-6

k 가 자연수일 때,

$$i^{4k}=1, i^{4k+1}=i,$$

$$i^{4k+2}=i^2=-1, i^{4k+3}=i^3=-i$$

- i^n (n 은 자연수)의 값은 $i, -1, -i, 1$ 이 이 순서대로 반복되어 나타나므로 n 을 4로 나누었을 때의 나머지가 같으면 그 값이 서로 같다.



0408 대표 문제

$1-i+i^2-i^3+\dots+i^{200}$ 을 간단히 하면?

- ① $-i$ ② -1 ③ 0
 ④ 1 ⑤ i

0409 B⁺

$i^{10}+i^{11}+\frac{1}{i^{12}}+\frac{1}{i^{13}}$ 을 간단히 하시오.

0410 B⁰ 서술형

두 실수 a, b 에 대하여

$$\frac{1}{i}+\frac{1}{i^2}+\frac{1}{i^3}+\dots+\frac{1}{i^{10}}=a+bi$$

일 때, $a+b$ 의 값을 구하시오.

0411 B⁰두 실수 x, y 에 대하여

$$i + 2i^2 + 3i^3 + \cdots + 30i^{30} = x + yi$$

일 때, $x - y$ 의 값은?

- ① -31 ② -30 ③ -1
④ 30 ⑤ 31

0412 B⁺2 이상의 자연수 n 에 대하여

$$f(n) = i^2 + i^3 + i^4 + \cdots + i^n$$

이라 하자. 이때 $f(k) = 0$ 이 되도록 하는 두 자리 자연수 k 의 개수를 구하시오.

유형 12 복소수의 거듭제곱

개념 03-6

복소수 z 에 대하여 z^n (n 은 자연수)의 값을 구할 때는 다음을 이용한다.

- ① $(1 \pm i)^n$ 꼴 $\rightarrow (1 \pm i)^2 = \pm 2i$ (복호동순)
② $\left(\frac{1+i}{1-i}\right)^n, \left(\frac{1-i}{1+i}\right)^n$ 꼴 $\rightarrow \frac{1+i}{1-i} = i, \frac{1-i}{1+i} = -i$

0413 대표 문제

 $\left(\frac{1+i}{1-i}\right)^{100}$ 을 간단히 하시오.0414 B⁰ $(1+i)^{50} + (1-i)^{50}$ 을 간단히 하면?

- ① $-2i$ ② -2 ③ 0
④ 2 ⑤ $2i$

0415 B⁰ $z = \frac{1+i}{\sqrt{2}}$ 일 때, $z^2 + z^4 + z^6 + z^8 + z^{10}$ 을 간단히 하면?

- ① $-i$ ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ i

0416 B⁺ 서술형자연수 n 에 대하여

$$f(n) = \left(\frac{1-i}{1+i}\right)^n + \left(\frac{1+i}{1-i}\right)^n$$

이라 할 때, $f(1) + f(2) + f(3) + f(4)$ 의 값을 구하시오.

유형 13 음수의 제곱근의 계산

집중공략

개념 03-7

(1) $\sqrt{-a} = \sqrt{a}i$ ($a > 0$)임을 이용하여 음수의 제곱근을 허수단위 i 를 사용하여 나타낸다.

(2) 음수의 제곱근의 성질을 이용하여 계산한다.

① $a < 0, b < 0 \rightarrow \sqrt{a}\sqrt{b} = -\sqrt{ab}$

② $a > 0, b < 0 \rightarrow \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = -\sqrt{\frac{a}{b}}$

0417 대표 문제

 $\sqrt{-2}\sqrt{-4} + \frac{\sqrt{12}}{\sqrt{-3}} + \sqrt{-4}$ 의 값을 구하시오.

0418 B

다음 중 옳은 것은?

- ① $\sqrt{-2}\sqrt{7} = -\sqrt{14}$ ② $\sqrt{-2}\sqrt{-7} = \sqrt{14}$
 ③ $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{-7}} = -\sqrt{-\frac{2}{7}}$ ④ $\frac{\sqrt{-2}}{\sqrt{-7}} = -\sqrt{\frac{2}{7}}$
 ⑤ $\frac{\sqrt{-2}}{\sqrt{7}} = -\sqrt{\frac{2}{7}}$

0419 B 서술형

$z = \frac{2 - \sqrt{-4}}{2 + \sqrt{-4}}$ 일 때, $z + \bar{z}$ 의 값을 구하시오.
 (단, $\bar{z}$ 는 z 의 켤레복소수이다.)

0420 B

두 실수 a, b 에 대하여

$$\sqrt{-3}\sqrt{-27} + \sqrt{-4}\sqrt{4} + \frac{\sqrt{-20}}{\sqrt{-5}} + \frac{\sqrt{48}}{\sqrt{-3}} = a + bi$$

일 때, $b - a$ 의 값을 구하시오.

0421 B+

 $0 < a < 1$ 일 때, 다음을 간단히 하면?

$$\sqrt{a-1} \times \sqrt{a} \times \sqrt{1-a} \times \sqrt{-a}$$

- ① $-a^2 + a$ ② $a^2 - a$ ③ $a^2 + a$
 ④ $(-a^2 + a)i$ ⑤ $(a^2 - a)i$

유형 14 음수의 제곱근의 성질

개념 03-7

0이 아닌 두 실수 a, b 에 대하여

- ① $\sqrt{a}\sqrt{b} = -\sqrt{ab}$ $\rightarrow a < 0, b < 0$
 ② $\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = -\sqrt{\frac{a}{b}}$ $\rightarrow a > 0, b < 0$

0422 대표 문제

0이 아닌 두 실수 a, b 에 대하여 $\sqrt{a}\sqrt{b} = -\sqrt{ab}$ 일 때,
 $\sqrt{(a+b)^2} - |b|$ 를 간단히 하시오.

0423 B

실수 x 에 대하여 $\frac{\sqrt{x-5}}{\sqrt{x-8}} = -\sqrt{\frac{x-5}{x-8}}$ 일 때,

$|x-5| + |x-8|$ 을 간단히 하면? (단, $x \neq 5, x \neq 8$)

- ① -3 ② 3 ③ 13
 ④ $-2x+3$ ⑤ $2x-13$

0424 B 서술형

서로 다른 세 양수 x, y, z 에 대하여

$$\sqrt{x-y}\sqrt{y-z} = -\sqrt{(x-y)(y-z)}$$

일 때, $|x-y| + |y-z| + |z-x|$ 를 간단히 하시오.

0425 B+

0이 아닌 두 실수 a, b 에 대하여 $\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = -\sqrt{\frac{a}{b}}$ 일 때, 다음 중 옳지 않은 것은?

- ① $\sqrt{a^2b} = a\sqrt{b}$ ② $\sqrt{ab^2} = -b\sqrt{a}$
 ③ $\frac{\sqrt{b}}{\sqrt{a}} = \sqrt{\frac{b}{a}}$ ④ $\sqrt{a}\sqrt{b} = -\sqrt{ab}$
 ⑤ $\sqrt{-a}\sqrt{b} = -\sqrt{-ab}$

0426

다음 복소수 중 순허수의 개수를 구하시오.

$$\sqrt{3}-4, \quad i^2, \quad -5i, \quad 1-i$$

$$\sqrt{2}i, \quad i-3, \quad -\sqrt{-1}, \quad 0$$

0427

두 실수 a, b 에 대하여 $(5-6i)(6+i)$ 를 $a+bi$ 꼴로 나타낼 때, $a+b$ 의 값을 구하시오.

0428 교육청 기출

복소수 $\frac{a+3i}{2-i}$ 의 실수부분과 허수부분의 합이 3일 때, 실수 a 의 값은? (단, $i=\sqrt{-1}$)

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

0429 교육청 기출

두 복소수 $\alpha=\frac{1+i}{2i}$, $\beta=\frac{1-i}{2i}$ 에 대하여 $(2\alpha^2+3)(2\beta^2+3)$ 의 값은? (단, $i=\sqrt{-1}$ 이다.)

- ① 6 ② 10 ③ 14
④ 18 ⑤ 22

0430

0이 아닌 두 실수 a, b 에 대하여 $f(a, b)=\frac{a+bi}{a-bi}$ 라 할 때, $f(1, 2)+f(2, 4)+f(3, 6)+\cdots+f(20, 40)$ 의 값을 구하시오.

0431

$z=\frac{1+\sqrt{3}i}{2}$ 일 때, $z+z^2+z^3+z^4+z^5+z^6$ 의 값은?

- ① $-\sqrt{3}i$ ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ $\sqrt{3}i$

0432 교육청 기출

5 이하의 두 자연수 m, n 에 대하여 복소수 z 를 $z=(m-n)+(m+n-4)i$ 라 하자. z^2 이 실수가 되도록 하는 m, n 의 모든 순서쌍 (m, n) 의 개수는?
(단, $i=\sqrt{-1}$)

- ① 5 ② 7 ③ 9
④ 11 ⑤ 13

0433

등식 $(a-bi)^2=18i$ 를 만족시키는 실수 a, b 에 대하여 $30a+b$ 의 값을 구하시오. (단, $a>0$)

0434

$x=2+i$, $y=2-i$ 일 때, $\frac{1}{x} + \frac{1}{y}$ 의 값은?

- ① $\frac{3}{4}$ ② $\frac{4}{5}$ ③ $\frac{5}{4}$
 ④ $\frac{4}{3}$ ⑤ $\frac{3}{2}$

0435

두 복소수 z_1 , z_2 의 켤레복소수를 각각 $\bar{z}_1$, $\bar{z}_2$ 라 할 때, 다음 중 옳지 않은 것은?

- ① $z_1\bar{z}_1=0$ 이면 z_1 은 실수이다.
 ② $z_1=\bar{z}_2$ 이면 $z_2=\bar{z}_1$ 이다.
 ③ $z_1=\bar{z}_2$ 이면 z_1z_2 는 허수이다.
 ④ $z_1+z_2=0$ 이면 $\bar{z}_1+\bar{z}_2=0$ 이다.
 ⑤ $z_1z_2=1$ 이면 $\bar{z}_1+\frac{1}{z_1}=\bar{z}_2+\frac{1}{z_2}$ 이다.

0436 {교육청 기출}

복소수 $z=a+bi$ (a, b 는 0이 아닌 실수)에 대하여 z^2-z 가 실수일 때, 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, $i=\sqrt{-1}$ 이고, $\bar{z}$ 는 z 의 켤레복소수이다.)

☞

ㄱ. z^2-z 는 실수이다.

ㄴ. $z+\bar{z}=1$

ㄷ. $z\bar{z} > \frac{1}{4}$

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

0437

두 복소수 $\alpha=1+4i$, $\beta=3+2i$ 에 대하여

$\alpha\bar{\alpha}-\bar{\alpha}\beta-\alpha\bar{\beta}+\beta\bar{\beta}$ 의 값을 구하시오.

(단, $\bar{\alpha}$, $\bar{\beta}$ 는 각각 α , β 의 켤레복소수이다.)

0438

복소수 $z=a+3i$ 가 $\bar{z}=\frac{z^2}{6i}$ 을 만족시킬 때, 실수 a 에 대하여 a^2 의 값은? (단, $\bar{z}$ 는 z 의 켤레복소수이다.)

- ① 9 ② 16 ③ 18
 ④ 25 ⑤ 27

0439 {교육청 기출} 『도전』

다음 조건을 만족시키는 허수 z 가 존재하도록 하는 두 정수 m, n 에 대하여 $m+n$ 의 최솟값은?

(단, $\bar{z}$ 는 z 의 켤레복소수이다.)

$$(가) z^2+mz+n=0$$

$$(나) z+\bar{z}=8$$

- ① 3 ② 5 ③ 7
 ④ 9 ⑤ 11

0440

두 실수 a, b 에 대하여

$$(i+i^2)+(i^2+i^3)+(i^3+i^4)+\cdots+(i^{18}+i^{19})$$

$$=a+bi$$

일 때, a^2+b^2 의 값을 구하시오.



0441 {교육청 기출} 『도전』

100 이하의 자연수 n 에 대하여

$$(1-i)^{2n} = 2^n i$$

를 만족시키는 모든 n 의 개수를 구하시오.

(단, $i = \sqrt{-1}$ 이다.)

0442 {교육청 기출}

복소수 $z = \frac{1+i}{\sqrt{2}i}$ 에 대하여 $z^n = 1$ 이 되도록 하는 자연수 n 의 최솟값은? (단, $i = \sqrt{-1}$ 이다.)

- ① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

0443

다음 계산 과정에서 등호가 잘못 사용된 부분은?

$$2 = \sqrt{4} = \sqrt{(-2)(-2)} = \sqrt{-2}\sqrt{-2} = (\sqrt{-2})^2 = -2$$

$\uparrow$ $\uparrow$ $\uparrow$ $\uparrow$ $\uparrow$
 ① ② ③ ④ ⑤

0444

두 실수 x, y 에 대하여 $\sqrt{x}\sqrt{y} = -\sqrt{xy}$ 가 성립하고 등식

$$x^2 - 3x - (y+4)i = 10 + 7i$$

를 만족시킬 때, xy 의 값은?

- ① 22 ② 24 ③ 26
④ 28 ⑤ 30

0445

복소수 $z = (1+i)x^2 - (3+6i)x + 2 + 5i$ 가 순허수가 되도록 하는 실수 x 의 값과 그때의 z 의 값을 구하시오.

0446 『도전』

등식 $z^2 = 2 + 6i$ 를 만족시키는 복소수 z 에 대하여 $z\bar{z}$ 의 값을 구하시오. (단, $\bar{z}$ 는 z 의 켤레복소수이다.)

0447

$f(x) = \left(\frac{1+x}{1-x}\right)^{98}$ 일 때, $f(i) + f(-i)$ 의 값을 구하시오.

0448

0이 아닌 세 실수 a, b, c 에 대하여

$$\sqrt{a}\sqrt{b} = -\sqrt{ab}, \quad \frac{\sqrt{c}}{\sqrt{b}} = -\sqrt{\frac{c}{b}}$$

일 때, $\sqrt{a^2 - |b|} + \sqrt{c^2}$ 을 간단히 하시오.

04-1 이차방정식의 풀이

유형 | 01~06

개념 Note

(1) 이차방정식의 실근과 허근

계수가 실수인 이차방정식^①은 복소수의 범위에서 항상 근을 갖는다.^② 이때 실수인 근을 **실근**, 허수인 근을 **허근**이라 한다.

예 이차방정식 $x^2+4=0$ 은 실수의 범위에서는 근을 갖지 않지만 복소수의 범위에서는 $x=\pm 2i$ 를 근으로 갖는다.

(2) 이차방정식의 풀이

① 인수분해를 이용한 풀이

x 에 대한 이차방정식 $(ax-b)(cx-d)=0$ 의 근은

$$x=\frac{b}{a} \text{ 또는 } x=\frac{d}{c}$$

② 근의 공식을 이용한 풀이

계수가 실수인 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$ 의 근은

$$x=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$$

참고 x 의 계수가 짝수인 이차방정식 $ax^2+2b'x+c=0$ 의 근은

$$x=\frac{-b'\pm\sqrt{b'^2-ac}}{a}$$

① $ax^2+bx+c=0$ (a, b, c 는 상수, $a\neq 0$) 꼴로 변형할 수 있는 방정식을 x 에 대한 이차방정식이라 한다.

② 특별한 언급이 없으면 이차방정식의 계수는 실수이고, 근은 복소수의 범위에서 생각한다.

* 완전제곱식을 이용한 이차방정식의 풀이

x 에 대한 이차방정식이 $(x-a)^2=b$ 꼴로 변형되면
 $x-a=\pm\sqrt{b}$
 $\therefore x=a\pm\sqrt{b}$

[0449~0452] 인수분해를 이용하여 다음 이차방정식을 푸시오.

0449 $x^2+8x+12=0$

0450 $4x^2-1=0$

0451 $2x^2+5x-3=0$

0452 $x^2-2x+1=0$

[0453~0456] 근의 공식을 이용하여 다음 이차방정식을 푸시오.

0453 $x^2-5x+1=0$

0454 $x^2+2x-4=0$

0455 $2x^2+x+3=0$

0456 $4x^2-8x-7=0$

[0457~0460] 다음 이차방정식을 풀고, 그 근이 실근인지 허근인지 말하시오.

0457 $4x^2+4x-3=0$

0458 $x^2-10x+25=0$

0459 $x^2-3x+3=0$

0460 $3x^2+4x+6=0$

04-2 이차방정식의 근의 판별

유형 | 07~10

개념 NOte

(1) 이차방정식의 판별식

계수가 실수인 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$ 의 근

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

가 실근인지 허근인지는 근호 안의 식 b^2-4ac 의 부호에 따라 판별할 수 있으므로 b^2-4ac 를 이 방정식의 **판별식**이라 하고, 기호 D 로 나타낸다. 즉 $D=b^2-4ac$ 이다.

(2) 이차방정식의 근의 판별

계수가 실수인 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$ 에서 $D=b^2-4ac$ 라 할 때① $D>0$ 이면 서로 다른 두 실근을 갖는다. $D \geq 0$ 이면 실근을 갖는다.② $D=0$ 이면 중근(서로 같은 두 실근)을 갖는다.③ $D<0$ 이면 서로 다른 두 허근을 갖는다.

참고 x 의 계수가 짝수인 이차방정식 $ax^2+2b'x+c=0$ 에서는 판별식 D 대신 $\frac{D}{4}=b'^2-ac$ 를 이용할 수 있다.

예	이차방정식	판별식 D	근
	$x^2-x-12=0$	$D=(-1)^2-4 \cdot 1 \cdot (-12)=49>0$	서로 다른 두 실근
	$4x^2+4x+1=0$	$\frac{D}{4}=2^2-4 \cdot 1=0$	중근
	$2x^2-3x+4=0$	$D=(-3)^2-4 \cdot 2 \cdot 4=-23<0$	서로 다른 두 허근

① 판별식은 이차방정식의 계수가 실수일 때만 이용할 수 있다.

② $b^2-4ac \geq 0$ 이면
 $\sqrt{b^2-4ac}$ 는 실수 $\Rightarrow$ 실근
 $b^2-4ac < 0$ 이면
 $\sqrt{b^2-4ac}$ 는 허수 $\Rightarrow$ 허근

③ 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$ 에서 x^2 의 계수와 상수항의 부호가 다르면, 즉 $ac < 0$ 이면 $D=b^2-4ac > 0$ 이므로 서로 다른 두 실근을 갖는다.

④ 이차식 ax^2+bx+c 가 완전제곱식이면 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$ 이 중근을 가지므로 $b^2-4ac=0$ 이다.

04 이차방정식

[0461~0466] 다음 이차방정식의 근을 판별하시오.

0461 $2x^2-7x-3=0$

0462 $x^2+x+\frac{1}{4}=0$

0463 $3x^2-3x+8=0$

0464 $x^2+4x-1=0$

0465 $5x^2-2\sqrt{2}x+3=0$

0466 $9x^2+24x+16=0$

0467 다음 조건을 만족시키는 이차방정식인 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오.

보기

㉠. $x^2+3x+5=0$

㉡. $2x^2-3x+1=0$

㉢. $x^2+2x-7=0$

㉣. $9x^2-6x+1=0$

㉤. $2x^2+5x+4=0$

㉥. $3x^2+2x-1=0$

(1) 서로 다른 두 실근을 갖는다.

(2) 중근을 갖는다.

(3) 서로 다른 두 허근을 갖는다.

0468 이차방정식 $x^2+5x+k=0$ 이 다음과 같은 근을 갖도록 하는 실수 k 의 값 또는 k 의 값의 범위를 구하시오.

(1) 서로 다른 두 실근

(2) 중근

(3) 서로 다른 두 허근

(1) 이차방정식의 근과 계수의 관계

이차방정식 $ax^2+bx+c=0$ 의 두 근을 α, β 라 하면

$$\alpha+\beta=-\frac{b}{a}, \alpha\beta=\frac{c}{a}$$

예 이차방정식 $2x^2+6x+3=0$ 의 두 근을 α, β 라 하면

$$\alpha+\beta=-\frac{6}{2}=-3, \alpha\beta=\frac{3}{2}$$

(2) 두 수를 근으로 하는 이차방정식

두 수 α, β 를 근으로 하고 x^2 의 계수가 1인 이차방정식은

$$(x-\alpha)(x-\beta)=0, \text{ 즉 } x^2-(\alpha+\beta)x+\alpha\beta=0$$

두 근의 합 두 근의 곱

예 두 수 $-1, 3$ 을 근으로 하고 x^2 의 계수가 1인 이차방정식은

$$x^2-(-1+3)x+(-1)\cdot 3=0 \quad \therefore x^2-2x-3=0$$

① 이차방정식의 근과 계수의 관계를 이용하면 두 근을 직접 구하지 않아도 두 근의 합과 곱을 구할 수 있다.

② 두 수 α, β 를 근으로 하고 x^2 의 계수가 a 인 이차방정식은 $a\{x^2-(\alpha+\beta)x+\alpha\beta\}=0$

[0469~0471] 다음 이차방정식의 두 근을 α, β 라 할 때, $\alpha+\beta, \alpha\beta$ 의 값을 구하시오.

0469 $x^2-4x+2=0$

0470 $2x^2-5x-4=0$

0471 $3x^2+5x+6=0$

[0472~0474] 이차방정식 $x^2+3x-2=0$ 의 두 근을 α, β 라 할 때, 다음 식의 값을 구하시오.

0472 $\alpha^2\beta+\alpha\beta^2$

0473 $\frac{1}{\alpha}+\frac{1}{\beta}$

0474 $\alpha^2+\beta^2$

[0475~0477] 다음 두 수를 근으로 하고 x^2 의 계수가 1인 이차방정식을 구하시오.

0475 $-2, 5$

0476 $2+\sqrt{3}, 2-\sqrt{3}$

0477 $1+i, 1-i$

0478 두 수 $1, \frac{1}{2}$ 을 근으로 하고 x^2 의 계수가 2인 이차방정식을 구하시오.

0479 두 수 $-\frac{1}{2}, \frac{2}{3}$ 를 근으로 하고 x^2 의 계수가 6인 이차방정식을 구하시오.

04-4 이차식의 인수분해

유형 | 19, 20

이차방정식 $ax^2+bx+c=0$ 의 두 근을 α, β 라 하면

$$ax^2+bx+c=a(x-\alpha)(x-\beta)$$

로 인수분해된다.

예 이차방정식 $x^2+2x-1=0$ 의 근은 $x=-1\pm\sqrt{2}$ 이므로

$$x^2+2x-1=\{x-(-1+\sqrt{2})\}\{x-(-1-\sqrt{2})\}$$

$$=(x+1-\sqrt{2})(x+1+\sqrt{2})$$

개념 Note

❖ 계수가 실수인 이차식은 복소수의 범위에서 항상 두 일차식의 곱으로 인수분해할 수 있다.

04-5 이차방정식의 켈레근

유형 | 21

이차방정식 $ax^2+bx+c=0$ 에서

① a, b, c 가 유리수일 때, $p+q\sqrt{m}$ 이 근이면 $p-q\sqrt{m}$ 도 근이다.⁹
 (단, p, q 는 유리수, $q \neq 0$, $\sqrt{m}$ 은 무리수)

② a, b, c 가 실수일 때, $p+qi$ 가 근이면 $p-qi$ 도 근이다.
 (단, p, q 는 실수, $q \neq 0$, $i=\sqrt{-1}$)

참고 $p+q\sqrt{m}$ 과 $p-q\sqrt{m}$, $p+qi$ 와 $p-qi$ 를 각각 켈레근이라 한다.

① 이차방정식의 계수가 모두 유리수라는 조건이 없으면 $p+q\sqrt{m}$ 이 방정식의 한 근일 때, 다른 한 근이 반드시 $p-q\sqrt{m}$ 이 되는 것은 아님에 주의한다.

예 이차방정식 $x^2-x-2-\sqrt{2}=0$ 의 두 근은 $1+\sqrt{2}$, $-\sqrt{2}$ 이다.

[0480~0483] 다음 이차식을 복소수의 범위에서 인수분해하십시오.

0480 x^2-4x-1

0481 x^2+8

0482 x^2-2x+3

0483 x^2+x+1

[0484~0486] 이차방정식 $x^2+ax+b=0$ 의 한 근이 다음과 같을 때, 다른 한 근과 유리수 a, b 의 값을 구하십시오.

0484 $1+\sqrt{5}$

❶ 계수가 유리수이고 한 근이 $1+\sqrt{5}$ 이므로 다른 한 근은

따라서 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$$(1+\sqrt{5})+(\text{□})=-a, (1+\sqrt{5})(\text{□})=b$$

$$\therefore a=\text{□}, b=\text{□}$$

0485 $-2-\sqrt{3}$

0486 $5-3\sqrt{2}$

[0487~0489] 이차방정식 $x^2+ax+b=0$ 의 한 근이 다음과 같을 때, 다른 한 근과 실수 a, b 의 값을 구하십시오.

0487 $1+i$

❷ 계수가 실수이고 한 근이 $1+i$ 이므로 다른 한 근은

따라서 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$$(1+i)+(\text{□})=-a, (1+i)(\text{□})=b$$

$$\therefore a=\text{□}, b=\text{□}$$

0488 $2-i$

0489 $3+2i$

유형 01 인수분해를 이용한 이차방정식의 풀이 개념 04-1

이차방정식을 (x 에 대한 이차식) $=0$ 꼴로 변형한 후 좌변을 인수분해하여 근을 구한다.

▶ $(ax-b)(cx-d)=0$ 의 근은 $x=\frac{b}{a}$ 또는 $x=\frac{d}{c}$

0490 대표 문제

이차방정식 $3(x-2)^2-4=12-x$ 의 근은?

- ① $x=-\frac{1}{4}$ 또는 $x=3$ ② $x=\frac{1}{4}$ 또는 $x=3$
 ③ $x=-\frac{1}{3}$ 또는 $x=4$ ④ $x=\frac{1}{3}$ 또는 $x=-4$
 ⑤ $x=\frac{1}{3}$ 또는 $x=4$

0491 B

이차방정식 $6x^2-7x-3=0$ 의 두 근을 α, β 라 할 때, $\alpha-\beta$ 의 값은? (단, $\alpha>\beta$)

- ① $\frac{4}{3}$ ② $\frac{3}{2}$ ③ $\frac{5}{3}$
 ④ $\frac{11}{6}$ ⑤ 2

0492 B 서술형

이차방정식 $x^2-5x+4=0$ 의 두 근 중 큰 근을 M , 이차방정식 $2x^2+3x-2=0$ 의 두 근 중 작은 근을 m 이라 할 때, $M+m$ 의 값을 구하시오.

유형 02 근의 공식을 이용한 이차방정식의 풀이 개념 04-1

이차방정식을 (x 에 대한 이차식) $=0$ 꼴로 변형했을 때 좌변을 인수분해하기 어려우면 근의 공식을 이용하여 근을 구한다.

▶ $ax^2+bx+c=0$ 의 근은 $x=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$

0493 대표 문제

이차방정식 $x^2+2x+3=0$ 의 근은 $x=a\pm\sqrt{b}i$ 이다. 이 때 정수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0
 ④ 1 ⑤ 2

0494 B

이차방정식 $3x^2-1=2\sqrt{6}x$ 를 푸시오.

0495 B

이차방정식 $2x(x-2)=4x-3$ 의 두 근 중 작은 근을 α 라 할 때, $2\alpha+\sqrt{10}$ 의 값은?

- ① 2 ② 3 ③ 4
 ④ 5 ⑤ 6

0496 B

이차방정식 $\frac{(5x-4)(x+1)-4}{3}-2x(x+1)=0$ 을 푸시오.

유형 03 x^2 의 계수가 무리수인 이차방정식의 풀이 개념 04-1

x^2 의 계수가 무리수인 이차방정식은 양변에 적당한 무리수를 곱하여 x^2 의 계수를 유리화한 후 이차방정식을 푼다.

0497 대표 문제

이차방정식 $(\sqrt{3}-2)x^2+x+3-\sqrt{3}=0$ 을 푸시오.

0498 B

이차방정식 $\sqrt{5}x^2-(5-2\sqrt{5})x-10=0$ 을 푸시오.

0499 B

이차방정식 $(\sqrt{2}+1)x^2+(3+\sqrt{2})x+\sqrt{2}=0$ 의 두 근을 α, β 라 할 때, $\alpha-2\beta$ 의 값은? (단, $\alpha < \beta$)

- ① $-2\sqrt{2}-2$ ② $-2\sqrt{2}+2$ ③ $\sqrt{2}-2$
 ④ $-\sqrt{2}+1$ ⑤ $\sqrt{2}-1$

유형 04 이차방정식의 한 근이 주어질 때 미정계수 구하기 개념 04-1

미정계수를 포함한 이차방정식의 한 근이 주어지면 주어진 한 근을 이차방정식에 대입하여 미정계수와 다른 한 근을 구한다.

▶ 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$ 의 한 근이 α 이면
 $a\alpha^2+b\alpha+c=0$

0500 대표 문제

이차방정식 $x^2+kx-2k+1=0$ 의 한 근이 1일 때, 다른 한 근을 구하시오. (단, k 는 상수이다.)

0501 B

이차방정식 $x^2+ax+4=0$ 의 한 근이 $-\sqrt{2}$ 일 때, 상수 a 의 값은?

- ① $2\sqrt{2}$ ② $3\sqrt{2}$ ③ $4\sqrt{2}$
 ④ $5\sqrt{2}$ ⑤ $6\sqrt{2}$

0502 B 서술형

이차방정식 $x^2-(2m-3)x+m=0$ 의 두 근이 $n, 4$ 일 때, $m-n$ 의 값을 구하시오. (단, m 은 상수이다.)

0503 B

이차방정식 $2x^2-(k+1)x-k+3=0$ 의 한 근이 $k-1$ 이 되도록 하는 모든 실수 k 의 값의 합은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

0504 B

이차방정식 $(k-3)x^2-ax+(k+2)b=0$ 이 실수 k 의 값에 관계없이 항상 $x=-1$ 을 근으로 가질 때, 상수 a, b 에 대하여 ab 의 값을 구하시오.

유형 05 절댓값 기호를 포함한 방정식

개념 04-1

절댓값 기호를 포함한 방정식은 $|x| = \begin{cases} x & (x \geq 0) \\ -x & (x < 0) \end{cases}$ 임을 이용하여 절댓값 기호 안의 식의 값이 0이 되는 x 의 값을 기준으로 x 의 값의 범위를 나누어서 푼다.

0505 대표 문제

방정식 $x^2 + |x-3| = 9$ 의 모든 근의 합은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

0506 B⁰

방정식 $x^2 + |x| - 20 = 0$ 을 푸시오.

0507 B⁰

방정식 $\sqrt{(x-1)^2} = x^2 - 3$ 을 푸시오.

유형 06 이차방정식의 활용

개념 04-1

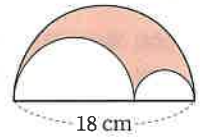
이차방정식의 활용 문제는 다음과 같은 순서로 푼다.
(i) 문제의 의미를 파악하여 구하는 것을 미지수 x 로 놓는다.
(ii) 주어진 조건을 이용하여 방정식을 세운다.
(iii) 방정식을 풀고 구한 근이 문제의 조건에 맞는지 확인한다.

0508 대표 문제

어떤 정사각형의 가로의 길이를 2 cm만큼 늘이고 세로의 길이를 3 cm만큼 줄여서 만든 직사각형의 넓이가 36 cm^2 이었다. 이때 처음 정사각형의 넓이를 구하시오.

0509 B⁰

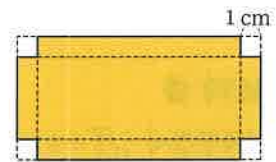
오른쪽 그림과 같이 크기가 다른 세 개의 반원으로 이루어진 도형이 있다. 가장 큰 반원의 지름의 길이가 18 cm이고 색칠한 부분의 넓이가 $18\pi \text{ cm}^2$ 일 때, 가장 작은 반원의 반지름의 길이는?



- ① 2 cm ② $\frac{5}{2}$ cm ③ 3 cm
④ $\frac{7}{2}$ cm ⑤ 4 cm

0510 B⁰ 서술형

오른쪽 그림과 같이 가로와 세로의 길이가 세로의 길이의 2배인 직사각형 모양의 종이가 있다. 이 종이의 네 모퉁이에서 한 변의 길이가 1 cm인 정사각형을 잘라 내고, 나머지로 직육면체 모양의 뚜껑이 없는 상자를 만들었더니 부피가 40 cm^3 가 되었다. 처음 종이의 가로와 세로의 길이를 구하시오.



0511 B⁺

상점에서 어떤 물건의 가격을 $x\%$ 인상한 후 다시 $x\%$ 인하하였더니 처음 가격보다 9% 낮아졌다. 이때 x 의 값은? (단, $x > 0$)

- ① 20 ② 25 ③ 30
④ 35 ⑤ 40

유형 07 이차방정식의 근의 판별

개념 04-2

계수가 실수인 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$ 의 판별식을 D 라 할 때

- ① 서로 다른 두 실근을 가지면 $D=b^2-4ac>0$
 ② 중근을 가지면 $D=b^2-4ac=0$
 ③ 서로 다른 두 허근을 가지면 $D=b^2-4ac<0$

0512 대표 문제

x 에 대한 이차방정식 $x^2+(2k+1)x+k^2+3=0$ 이 서로 다른 두 실근을 가질 때, 가장 작은 정수 k 의 값은?

- ① 0 ② 1 ③ 2
 ④ 3 ⑤ 4

0513 B

이차방정식 $x^2-5x+k+1=0$ 이 실근을 갖도록 하는 모든 자연수 k 의 값의 합을 구하시오.

0514 B

이차방정식 $x^2+2ax+2a-1=0$ 이 중근 m 을 가질 때, $a+m$ 의 값은? (단, a 는 실수이다.)

- ① -1 ② 0 ③ 1
 ④ 2 ⑤ 3

0515 B 서술형

이차방정식 $x^2+2(1-k)x-k+3=0$ 이 중근을 갖고 이차방정식 $2x^2-x+k=0$ 이 허근을 가질 때, 실수 k 의 값을 구하시오.

0516 B

x 에 대한 이차방정식 $x^2+2(a+k)x+k^2+4k+b=0$ 이 실수 k 의 값에 관계없이 항상 중근을 가질 때, 실수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.

유형 08

계수의 조건이 주어진 이차방정식의 근의 판별

개념 04-2

계수가 실수인 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$ 의 근

④ b^2-4ac 의 부호를 조사하여 판별한다.

0517 대표 문제

$a>1$ 일 때, x 에 대한 이차방정식 $x^2-2ax+a^2+3a-3=0$ 의 근을 판별하면?

- ① 서로 다른 두 실근을 갖는다.
 ② 중근을 갖는다.
 ③ 서로 다른 두 허근을 갖는다.
 ④ 실근을 갖는다.
 ⑤ 판별할 수 없다.

0518 B 서술형

0이 아닌 두 실수 a, b 에 대하여 $\sqrt{a}\sqrt{b}=-\sqrt{ab}$ 가 성립할 때, 이차방정식 $x^2-ax+b=0$ 의 근을 판별하시오.

0519 B

이차방정식 $x^2-ax+b-1=0$ 이 중근을 가질 때, x 에 대한 이차방정식 $x^2+2ax+b^2+2b-1=0$ 의 근을 판별하시오. (단, a, b 는 실수이다.)

판별식을 이용하여 주어진 이차방정식의 미정계수 사이의 관계를 파악한 후 다음을 이용하여 삼각형의 모양을 판단한다.

삼각형의 세 변의 길이가 a, b, c ($a \leq b \leq c$)일 때

- ① $a=b$ 또는 $b=c$ 또는 $c=a$ → 이등변삼각형
- ② $a=b=c$ → 정삼각형
- ③ $a^2+b^2 > c^2$ → 예각삼각형
- ④ $a^2+b^2 = c^2$ → 빗변의 길이가 c 인 직각삼각형
- ⑤ $a^2+b^2 < c^2$ → 둔각삼각형

0520 대표 문제

x 에 대한 이차방정식 $x^2+2cx+a^2-b^2=0$ 이 허근을 가질 때, 양수 a, b, c 를 세 변의 길이로 하는 삼각형은 어떤 삼각형인가?

- ① 정삼각형 ② 예각삼각형
- ③ 둔각삼각형 ④ $a=b$ 인 이등변삼각형
- ⑤ 빗변의 길이가 c 인 직각삼각형

0521 B

이차방정식 $3x^2-2(a+b+c)x+ab+bc+ca=0$ 이 중근을 가질 때, 양수 a, b, c 를 세 변의 길이로 하는 삼각형은 어떤 삼각형인지 말하시오.

0522 B

직각을 낀 두 변의 길이가 a, b 인 직각삼각형이 있다. 이차방정식 $2x^2-(2a+b)x+ab=0$ 이 중근을 가질 때, 직각삼각형의 빗변의 길이를 a 에 대한 식으로 나타내면?

- ① $\sqrt{2}a$ ② $\sqrt{3}a$ ③ $2a$
- ④ $\sqrt{5}a$ ⑤ $3a$

계수가 실수인 이차식 ax^2+bx+c 가 완전제곱식으로 인수분해된다.

- 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$ 이 중근을 갖는다.
- $b^2-4ac=0$

0523 대표 문제

x 에 대한 이차식 $x^2+2kx+2k^2-4k+3$ 이 완전제곱식이 되도록 하는 모든 실수 k 의 값의 합은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
- ④ 4 ⑤ 5

0524 B

이차식 $kx^2-2kx-4$ 가 완전제곱식이 될 때, 실수 k 의 값을 구하시오.

0525 B 서술형

x 에 대한 이차식 $x^2-(2k+a)x+(k+1)^2+a^2-b$ 가 실수 k 의 값에 관계없이 항상 완전제곱식이 될 때, 실수 a, b 에 대하여 ab 의 값을 구하시오.

0526 B

x 에 대한 이차식 $x^2-2(a+1)x+a^2-b+12$ 가 완전제곱식이 되도록 하는 자연수 a, b 의 순서쌍 (a, b) 의 개수는?

- ① 3 ② 4 ③ 5
- ④ 6 ⑤ 7

집중 공략

유형 11

이차방정식의 근과 계수의 관계를
이용하여 식의 값 구하기 (1)

개념 04-3

이차방정식 $ax^2+bx+c=0$ 의 두 근이 α, β 일 때, $\alpha^2+\beta^2, \alpha^3+\beta^3$ 과 같은 식의 값은 다음과 같은 순서로 구한다.

(i) $\alpha+\beta=-\frac{b}{a}, \alpha\beta=\frac{c}{a}$ 임을 이용하여 $\alpha+\beta, \alpha\beta$ 의 값을 구한다.

(ii) 주어진 식을 $\alpha+\beta, \alpha\beta$ 에 대한 식으로 변형한다.

(iii) (ii)의 식에 (i)의 값을 대입하여 주어진 식의 값을 구한다.

0527 대표 문제

이차방정식 $3x^2-9x+1=0$ 의 두 근을 α, β 라 할 때,
 $\alpha^3+\beta^3$ 의 값은?

- ① 24 ② 27 ③ 30
④ 33 ⑤ 36

0528 B

이차방정식 $x^2-7x+3=0$ 의 두 근을 α, β 라 할 때,
 $(\alpha-1)(\beta-1)$ 의 값을 구하시오.

0529 B 서술형

이차방정식 $2x^2+6x+3=0$ 의 두 근을 α, β 라 할 때,
 $|\alpha-\beta|$ 의 값을 구하시오.

0530 B

이차방정식 $2x^2-8x+1=0$ 의 두 근을 α, β 라 할 때,
 $\frac{\alpha}{\beta}-\frac{\beta}{\alpha}$ 의 값은? (단, $\alpha>\beta$)

- ① $8\sqrt{11}$ ② $16\sqrt{3}$ ③ $8\sqrt{13}$
④ $8\sqrt{14}$ ⑤ $8\sqrt{15}$

0531 B

이차방정식 $x^2-6x+1=0$ 의 두 근을 α, β 라 할 때,
 $\sqrt{\alpha}+\sqrt{\beta}$ 의 값은?

- ① 2 ② $\sqrt{6}$ ③ $2\sqrt{2}$
④ $\sqrt{10}$ ⑤ $2\sqrt{3}$

유형 12

이차방정식의 근과 계수의 관계를
이용하여 식의 값 구하기 (2)

개념 04-3

이차방정식 $ax^2+bx+c=0$ 의 두 근이 α, β 일 때, 이 방정식에 α 또는 β 를 대입한 식을 변형한 꼴의 식의 값은 다음과 같은 순서로 구한다.

(i) $a\alpha^2+b\alpha+c=0, a\beta^2+b\beta+c=0$ 임을 이용하여 주어진 식을 간단히 한다.

(ii) $\alpha+\beta=-\frac{b}{a}, \alpha\beta=\frac{c}{a}$ 임을 이용하여 $\alpha+\beta, \alpha\beta$ 의 값을 구한다.

(iii) (i)의 식에 (ii)의 값을 대입하여 주어진 식의 값을 구한다.

0532 대표 문제

이차방정식 $x^2-x-3=0$ 의 두 근을 α, β 라 할 때,
 $(\alpha^2-2\alpha-1)(\beta^2-2\beta-1)$ 의 값은?

- ① -9 ② -7 ③ -5
④ -3 ⑤ -1

04

이차방정식

0533 B⁰

이차방정식 $x^2-3x+5=0$ 의 두 근을 α, β 라 할 때, $\alpha^2+3\beta$ 의 값을 구하시오.

0534 B⁰

이차방정식 $x^2-5x-3=0$ 의 두 근이 α, β 일 때, $\alpha^3-5\alpha^2+\alpha\beta+3\beta$ 의 값은?

- ① 6 ② 9 ③ 12
④ 15 ⑤ 18

0535 B⁰ 서술형

이차방정식 $x^2-4x+1=0$ 의 두 근을 α, β 라 할 때, $\frac{\beta}{\alpha^2-3\alpha+1} + \frac{\alpha}{\beta^2-3\beta+1}$ 의 값을 구하시오.

0536 B⁺

이차방정식 $x^2+x-4=0$ 의 두 근을 α, β 라 할 때, $\alpha^5+\beta^5+\alpha^4+\beta^4$ 의 값은?

- ① -54 ② -52 ③ -50
④ -48 ⑤ -46

유형 13

이차방정식의 두 근의 조건이 주어질 때 미정계수 구하기

개념 04-3

이차방정식의 두 근의 조건이 주어지면 두 근을 다음과 같이 놓고 근과 계수의 관계를 이용하여 미정계수를 구한다.

- ① 두 근의 비가 $m:n \Rightarrow m\alpha, n\alpha (\alpha \neq 0)$
② 두 근의 차이가 $p \Rightarrow \alpha, \alpha+p$ 또는 $\alpha-p, \alpha$
③ 한 근이 다른 근의 k 배 $\Rightarrow \alpha, k\alpha (\alpha \neq 0)$

0537 대표 문제

이차방정식 $x^2+4(m+1)x-4m=0$ 의 두 근의 비가 1:3 일 때, 정수 m 의 값은?

- ① -3 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 3

0538 B⁰

이차방정식 $x^2-(2k-3)x+k-1=0$ 의 두 근의 차이가 1 일 때, 모든 실수 k 의 값의 합은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

0539 B⁰ 서술형

이차방정식 $x^2-5mx+4m-1=0$ 의 한 근이 다른 근의 4배일 때, 상수 m 의 값을 구하시오.

0540 B⁺

x 에 대한 이차방정식 $x^2+(m^2+m-12)x+m+2=0$ 의 두 실근의 절댓값이 같고 부호가 서로 다를 때, 실수 m 의 값을 구하시오.

유형 14

이차방정식의 두 근의 관계식이
주어질 때 미정계수 구하기

개념 04-3

이차방정식의 두 근 α, β 에 대한 관계식이 주어지면 이 식을 $\alpha + \beta, \alpha\beta$ 에 대한 식으로 변형한 후 근과 계수의 관계를 이용하여 미정계수를 구한다.

0541 대표 문제

이차방정식 $x^2 + 2kx + 2k - 1 = 0$ 의 두 근 α, β 에 대하여 $\alpha^2 + \beta^2 = 10$ 일 때, 양수 k 의 값을 구하시오.

0542 B

이차방정식 $x^2 - (3k - 1)x + k = 0$ 의 두 근 α, β 에 대하여 $\alpha^2\beta + \alpha\beta^2 + \alpha + \beta = 7$ 일 때, 정수 k 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 1
④ 2 ⑤ 3

0543 B 서술형

이차방정식 $x^2 + ax + b = 0$ 의 두 근 α, β 에 대하여 $(\alpha + 1)(\beta + 1) = 5, (2\alpha + 1)(2\beta + 1) = -1$ 이 성립한다. 이때 상수 a, b 에 대하여 ab 의 값을 구하시오.

0544 B

이차방정식 $2x^2 - 2x + a = 0$ 의 두 근 α, β 에 대하여 $|\alpha| + |\beta| = 5$ 일 때, 상수 a 의 값은?

- ① -14 ② -12 ③ -10
④ -8 ⑤ -6

유형 15

두 이차방정식의 근이 α, β 로 표현될 때
미정계수 구하기

개념 04-3

두 이차방정식의 근이 모두 α, β 에 대한 식이면 근과 계수의 관계를 이용하여 α, β 에 대한 식을 세운 후 두 식을 연립하여 미정계수를 구한다.

0545 대표 문제

이차방정식 $x^2 + ax - 3 = 0$ 의 두 근을 α, β 라 할 때, 이차방정식 $x^2 + 7x + b = 0$ 의 두 근은 $\alpha + \beta, \alpha\beta$ 이다. 상수 a, b 에 대하여 $a + b$ 의 값을 구하시오.

0546 B

이차방정식 $2x^2 + ax + 6 = 0$ 의 두 근이 α, β 이고, 이차방정식 $6x^2 - 3x + b = 0$ 의 두 근이 $\frac{1}{\alpha}, \frac{1}{\beta}$ 일 때, 상수 a, b 에 대하여 $b - a$ 의 값을 구하시오.

0547 B

이차방정식 $x^2 + ax + b = 0$ 의 두 근이 α, β 이고, 이차방정식 $x^2 - (b - 3)x - 4a = 0$ 의 두 근이 $\alpha + 1, \beta + 1$ 일 때, 상수 a, b 에 대하여 ab 의 값은?

- ① -24 ② -12 ③ -6
④ 12 ⑤ 24

04

이차방정식

유형 16 이차방정식의 작성

개념 04-3

두 수 α, β 를 근으로 하고 x^2 의 계수가 1인 이차방정식

$x^2 - (\alpha + \beta)x + \alpha\beta = 0$

0548 대표 문제

이차방정식 $x^2 + 4x - 2 = 0$ 의 두 근을 α, β 라 할 때, 다음 중 $\alpha - 1, \beta - 1$ 을 두 근으로 하는 이차방정식은?

- ① $x^2 - 3x + 6 = 0$ ② $x^2 + 3x - 6 = 0$
 ③ $x^2 - 6x - 3 = 0$ ④ $x^2 + 6x - 3 = 0$
 ⑤ $x^2 + 6x + 3 = 0$

0549 B

이차방정식 $x^2 - 7x + 3 = 0$ 의 두 근을 α, β 라 할 때, $\alpha + \beta, \alpha\beta$ 를 두 근으로 하고 x^2 의 계수가 1인 이차방정식을 구하시오.

0550 B

이차방정식 $ax^2 + bx + c = 0$ 의 두 근을 α, β 라 할 때, $\frac{1}{\alpha}, \frac{1}{\beta}$ 을 두 근으로 하고 x^2 의 계수가 c 인 이차방정식은?
 (단, a, b, c 는 상수이고, $c \neq 0$ 이다.)

- ① $cx^2 - ax + b = 0$ ② $cx^2 + ax + b = 0$
 ③ $cx^2 - bx + a = 0$ ④ $cx^2 + bx - a = 0$
 ⑤ $cx^2 + bx + a = 0$

0551 B 서술형

이차방정식 $x^2 + ax + b = 0$ 의 두 근이 $-1, \alpha$ 이고, 이차방정식 $x^2 + (b+5)x + 3a - 2 = 0$ 의 두 근이 $2, \beta$ 일 때, α, β 를 두 근으로 하고 x^2 의 계수가 1인 이차방정식을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

유형 17 잘못 보고 푼 이차방정식

개념 04-3

이차방정식 $ax^2 + bx + c = 0$ 을 푸는데

- ① x 의 계수를 잘못 보고 풀어 두 근 α_1, β_1 을 얻었다.
 $\rightarrow x^2$ 의 계수와 상수항은 바르게 보고 풀었다.
 $\rightarrow \frac{c}{a} = \alpha_1\beta_1$ 임을 이용한다.
 ② 상수항을 잘못 보고 풀어 두 근 α_2, β_2 를 얻었다.
 $\rightarrow x^2$ 의 계수와 x 의 계수는 바르게 보고 풀었다.
 $\rightarrow -\frac{b}{a} = \alpha_2 + \beta_2$ 임을 이용한다.

0552 대표 문제

유리와 준호가 x^2 의 계수가 1인 이차방정식을 푸는데, 유리는 x 의 계수를 잘못 보고 풀었고, 준호는 상수항을 잘못 보고 풀었다. 유리가 얻은 근이 $-5, 3$ 이고, 준호가 얻은 근이 $1 \pm \sqrt{3}i$ 일 때, 원래의 이차방정식은?

- ① $x^2 - 2x - 15 = 0$ ② $x^2 + 2x - 15 = 0$
 ③ $x^2 + 2x + 15 = 0$ ④ $x^2 - 15x + 2 = 0$
 ⑤ $x^2 + 15x - 2 = 0$

0553 B 서술형

나은이와 민주가 이차방정식 $ax^2 + bx + c = 0$ 을 푸는데, 나은이는 b 를 잘못 보고 풀어 두 근 $-6, 2$ 를 얻었고, 민주는 c 를 잘못 보고 풀어 두 근 $2 \pm \sqrt{5}$ 를 얻었다. 이 이차방정식의 올바른 두 근 중 음수인 근을 구하시오.
 (단, a, b, c 는 상수이다.)

0554 B

계수가 실수인 이차방정식 $ax^2 + bx + c = 0$ 의 근을 구하는데, 근의 공식을 $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - ac}}{2a}$ 로 잘못 적용하여 두 근 $1, 2$ 를 얻었다. 주어진 이차방정식의 두 근의 합과 곱을 구하시오.

유형 18 이차방정식 $f(x)=0$ 의 근을 이용하여 $f(ax+b)=0$ 의 근 구하기 **개념 04-3**

이차방정식 $f(x)=0$ 의 두 근이 α, β 이면 $f(\alpha)=0, f(\beta)=0$ 이므로 $f(ax+b)=0$ 의 두 근은

④ $ax+b=\alpha$ 또는 $ax+b=\beta$ 에서 $x=\frac{\alpha-b}{a}$ 또는 $x=\frac{\beta-b}{a}$

0555 대표 문제

이차방정식 $f(x)=0$ 의 두 근을 α, β 라 하면 $\alpha+\beta=4$ 이다. 이때 이차방정식 $f(2x+1)=0$ 의 두 근의 합은?

- ① -3 ② -2 ③ -1
④ 1 ⑤ 2

0556 B

이차방정식 $f(x)=0$ 의 두 근의 곱이 27일 때, 이차방정식 $f(3x)=0$ 의 두 근의 곱은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

0557 B 서술형

이차방정식 $f(x)=0$ 의 두 근 α, β 에 대하여 $\alpha+\beta=5$, $\alpha\beta=3$ 일 때, 이차방정식 $f(3x-1)=0$ 의 두 근의 곱을 구하시오.

0558 B*

이차방정식 $f(x+1)=0$ 의 두 근 α, β 에 대하여 $\alpha+\beta=3$, $\alpha\beta=4$ 일 때, 이차방정식 $f(x-2)=0$ 의 두 근의 합과 곱을 구하시오.

유형 19 이차식의 인수분해 **개념 04-4**

x 에 대한 이차식 ax^2+bx+c 가 쉽게 인수분해되지 않을 때는 다음과 같은 순서로 인수분해한다.

(i) 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$ 의 두 근 α, β 를 구한다.

(ii) $ax^2+bx+c=a(x-\alpha)(x-\beta)$ 로 인수분해한다.

0559 대표 문제

이차식 x^2-4x+6 을 복소수의 범위에서 인수분해하면?

- ① $(x-2-2i)(x-2+2i)$
② $(x-2-\sqrt{2}i)(x-2+\sqrt{2}i)$
③ $(x-2-i)(x-2+i)$
④ $(x+2-2i)(x+2+2i)$
⑤ $(x+2-\sqrt{2}i)(x+2+\sqrt{2}i)$

0560 B

다음 중 이차식 x^2+2x+5 의 인수인 것은?

- ① $x-1-2i$ ② $x-1-i$ ③ $x-1+2i$
④ $x+1+i$ ⑤ $x+1+2i$

0561 B 서술형

이차식 $\frac{1}{2}x^2-3x+5$ 를 인수분해하면

$\frac{1}{2}(x-3+ai)(x+b+i)$ 이다. 이때 실수 a, b 에 대하여 ab 의 값을 구하시오.

유형 20

$f(\alpha)=f(\beta)=k$ 를 만족시키는
이차식 $f(x)$ 구하기

개념 04-3, 4

이차식 $f(x)$ 에 대하여 $f(\alpha)=f(\beta)=k$ 이면

$$f(\alpha)-k=0, f(\beta)-k=0$$

이므로 이차방정식 $f(x)-k=0$ 의 두 근은 α, β 이다.

$$\Rightarrow f(x)-k=a(x-\alpha)(x-\beta) (a \neq 0)$$

0562 대표 문제

이차방정식 $x^2-4x-3=0$ 의 두 근을 α, β 라 할 때, 이차식 $f(x)$ 가 $f(\alpha)=f(\beta)=4$ 를 만족시킨다. 이차식 $f(x)$ 의 x^2 의 계수가 1일 때, $f(2)$ 의 값은?

- ① -5 ② -4 ③ -3
④ -2 ⑤ -1

0563 B

이차식 $f(x)=x^2+5x+1$ 에 대하여 $f(\alpha)=f(\beta)=-2$ 일 때, $\alpha^3+\beta^3$ 의 값을 구하시오.

0564 B+

이차방정식 $x^2+2x-5=0$ 의 두 근을 α, β 라 할 때, 이차식 $f(x)$ 가 $f(\alpha)=f(\beta)=\alpha\beta$, $f(0)=5$ 를 만족시킨다. 이때 $f(-1)$ 의 값은?

- ① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

유형 21

이차방정식의 켤레근

개념 04-5

① 계수가 모두 유리수인 이차방정식의 한 근이 $p+q\sqrt{m}$

④ 다른 한 근은

$p-q\sqrt{m}$ (단, p, q 는 유리수, $q \neq 0$, $\sqrt{m}$ 은 무리수)

② 계수가 모두 실수인 이차방정식의 한 근이 $p+qi$

④ 다른 한 근은

$p-qi$ (단, p, q 는 실수, $q \neq 0$, $i=\sqrt{-1}$)

0565 대표 문제

이차방정식 $x^2+abx+a-b=0$ 의 한 근이 $2+3i$ 일 때, 실수 a, b 에 대하여 a^2+b^2 의 값은?

- ① 161 ② 165 ③ 169
④ 173 ⑤ 177

0566 B

이차방정식 $x^2+ax+b=0$ 의 한 근이 $3-i$ 일 때, 실수 a, b 에 대하여 ab 의 값을 구하시오.

0567 B

이차방정식 $x^2-4x+a=0$ 의 한 근이 $b-\sqrt{3}$ 일 때, 유리수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.

0568 B 서술형

이차방정식 $x^2+ax+b=0$ 의 한 근이 $\frac{1-i}{1+i}$ 일 때, 이차방정식 $x^2+bx+a=0$ 의 근을 구하시오.
(단, a, b 는 실수이다.)

0569

이차방정식 $(2x+1)(x-1)=9$ 의 두 근을 α, β 라 할 때, $2\alpha-\beta$ 의 값을 구하시오. (단, $\alpha > \beta$)

0570

이차방정식 $x^2-3x+5=0$ 의 근이 $\frac{a \pm \sqrt{b}i}{2}$ 일 때, 유리수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

- ① 10 ② 12 ③ 14
④ 16 ⑤ 18

0571

x 에 대한 이차방정식 $kx^2+ax-(k+1)a^2+8=0$ 이 실수 k 의 값에 관계없이 항상 $x=2$ 를 근으로 가질 때, 실수 a 의 값을 구하시오.

0572 {교육청 기출}

세 유리수 a, b, c 에 대하여 x 에 대한 이차방정식 $ax^2+\sqrt{3}bx+c=0$

의 한 근이 $\alpha=2+\sqrt{3}$ 이다. 다른 한 근을 β 라 할 때, $\alpha+\frac{1}{\beta}$ 의 값은?

- ① -4 ② $-2\sqrt{3}$ ③ 0
④ $2\sqrt{3}$ ⑤ 4

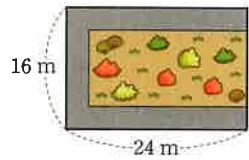
0573

방정식 $x^2+3|x|+2x-6=0$ 의 모든 근의 곱은?

- ① -5 ② -4 ③ -3
④ -2 ⑤ -1

0574

오른쪽 그림과 같이 가로, 세로의 길이가 각각 24 m, 16 m인 직사각형 모양의 땅에 폭이 일정한 길을 만들었더니 길을 제외한 땅의 넓이가 210 m^2 가 되었다. 이때 길의 폭은 몇 m인지 구하시오.



0575

중근을 갖는 이차방정식인 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

(보기)

- ㄱ. $x^2+3x-2=0$ ㄴ. $5x^2-2\sqrt{5}x+1=0$
ㄷ. $9x^2-6x+4=0$ ㄹ. $x^2=4(x-1)$

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄹ
④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

0576 {교육청 기출}

x 에 대한 이차방정식 $x^2 + 2(k-2)x + k^2 - 24 = 0$ 이 서로 다른 두 실근을 갖도록 하는 모든 자연수 k 의 개수를 구하시오.

0577 {교육청 기출}

이차방정식 $x^2 + ax + 16 = 0$ 이 허근을 갖도록 하는 자연수 a 의 최댓값은?

- ① 1 ② 3 ③ 5
④ 7 ⑤ 9

0578

양수 a, b, c 에 대하여 이차식 $(a+b)x^2 - 2cx + a-b$ 가 완전제곱식이 될 때, a, b, c 를 세 변의 길이로 하는 삼각형의 넓이는?

- ① $\frac{1}{2}ab$ ② $\frac{1}{2}bc$ ③ $\frac{1}{2}ac$
④ ab ⑤ bc

0579 {교육청 기출} 『도전』

x, y 에 대한 이차식 $x^2 + kxy - 3y^2 + x + 11y - 6$ 이 x, y 에 대한 두 일차식의 곱으로 인수분해 되도록 하는 자연수 k 의 값을 구하시오.

0580 {교육청 기출}

x 에 대한 이차방정식 $x^2 - 3x + k = 0$ 의 두 근을 α, β 라 할 때, $\frac{1}{\alpha^2 - \alpha + k} + \frac{1}{\beta^2 - \beta + k} = \frac{1}{4}$ 을 만족시키는 실수 k 의 값을 구하시오.

0581

이차방정식 $x^2 - px + q = 0$ 의 두 근이 α, β 일 때, 다음 조건을 모두 만족시키는 상수 p, q 에 대하여 $p+q$ 의 값은?

- (가) α, β 는 10보다 작은 서로 다른 소수이다.
(나) p, q 는 10보다 작은 서로 다른 자연수이다.

- ① 9 ② 10 ③ 11
④ 12 ⑤ 13

0582 {교육청 기출}

x 에 대한 이차방정식 $x^2 - ax - 4 = 0$ 의 두 근을 α, β 라 하자. $\frac{\alpha}{\beta} + \frac{\beta}{\alpha} = -6$ 일 때, 양수 a 의 값은?

- ① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

0583 {교육청 기출}

0이 아닌 세 실수 p, q, r 에 대하여 이차방정식 $x^2+px+q=0$ 의 두 근을 α, β 라 할 때, $x^2+rx+p=0$ 은 두 근 $2\alpha, 2\beta$ 를 갖는다. 이때 $\frac{r}{q}$ 의 값은?

- ① 6 ② $\frac{13}{2}$ ③ 7
④ $\frac{15}{2}$ ⑤ 8

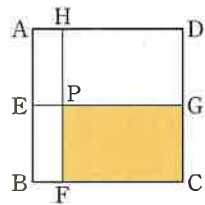
0584

이차방정식 $x^2-x-1=0$ 의 두 근을 α, β 라 할 때, 다음 중 $\frac{1+\alpha}{1+\beta}, \frac{1+\beta}{1+\alpha}$ 를 두 근으로 하는 이차방정식은?

- ① $x^2-6x-1=0$ ② $x^2-6x+1=0$
③ $x^2-7x-1=0$ ④ $x^2-7x+1=0$
⑤ $x^2+7x+1=0$

0585 {교육청 기출}

한 변의 길이가 10인 정사각형 ABCD가 있다. 그림과 같이 정사각형 ABCD의 내부에 한 점 P를 잡고, 점 P를 지나고 정사각형의 각 변에 평행한 두 직선이 정사각형의 네 변과 만나는 점을 각각 E, F, G, H라 하자. 직사각형 PFCG의 둘레의 길이가 28이고 넓이가 46일 때, 두 선분 AE와 AH의 길이를 두 근으로 하는 이차방정식은? (단, 이차방정식의 이차항의 계수는 1이다.)



- ① $x^2-6x+4=0$ ② $x^2-6x+6=0$
③ $x^2-6x+8=0$ ④ $x^2-8x+6=0$
⑤ $x^2-8x+8=0$

0586

승우와 서연이가 이차방정식 $x^2+ax+b=0$ 을 푸는데, 승우는 a 를 잘못 보고 풀어 두 근 $-2, 4$ 를 얻었고, 서연이는 b 를 잘못 보고 풀어 두 근 $-1 \pm \sqrt{7}i$ 를 얻었다. 이때 실수 a, b 에 대하여 ab 의 값은?

- ① -16 ② -8 ③ 0
④ 8 ⑤ 16

0587

x 에 대한 이차방정식 $f(x)=0$ 의 두 근의 합이 10일 때, x 에 대한 이차방정식 $f(2025-8x)=0$ 의 두 근의 합을 구하시오.

0588 {도전}

이차방정식 $x^2-x+4=0$ 의 두 근 α, β 에 대하여 이차식 $f(x)$ 가 $f(\alpha)=\beta, f(\beta)=\alpha$ 를 만족시킨다. 이차식 $f(x)$ 의 x^2 의 계수가 1일 때, $f(1)$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

0589

이차방정식 $x^2+ax+b=0$ 의 한 근이 $\frac{1}{2-\sqrt{5}}$ 일 때, 유리수 a, b 에 대하여 ab 의 값을 구하시오.

0590 교육형 기출

다항식 $f(x)=x^2+px+q$ (p, q 는 실수)가 다음 두 조건을 만족시킨다.

- (가) 다항식 $f(x)$ 를 $x-1$ 로 나눈 나머지는 1이다.
 (나) 실수 a 에 대하여 이차방정식 $f(x)=0$ 의 한 근은 $a+i$ 이다.

$p+2q$ 의 값은? (단, $i=\sqrt{-1}$)

- ① 2 ② 4 ③ 6
 ④ 8 ⑤ 10



서술형

0591

이차방정식 $x^2-3x+1=0$ 의 한 근을 a 라 할 때, $a^2+\frac{1}{a^2}$ 의 값을 구하시오.

0592

이차방정식 $x^2+2ax+b=0$ 이 실근을 가질 때, 이차방정식 $x^2+2(a-1)x-2a+b=0$ 의 근을 판별하시오.
 (단, a, b 는 실수이다.)

0593

이차방정식 $x^2+6x+2=0$ 의 서로 다른 두 실근을 α, β 라 할 때, $\frac{1}{|\alpha|}+\frac{1}{|\beta|}$ 의 값을 구하시오.

0594

이차방정식 $x^2-(2k+1)x+3k-1=0$ 의 두 근이 연속인 정수일 때, 상수 k 의 값을 구하시오.

0595

이차방정식 $f(2x-1)=0$ 의 두 근 α, β 에 대하여 $\alpha+\beta=-2$, $\alpha\beta=3$ 일 때, 이차방정식 $f(x)=0$ 의 두 근의 곱을 구하시오.

0596

이차방정식 $x^2+ax+b=0$ 의 한 근이 $1-2i$ 일 때, $\frac{1}{a}, \frac{1}{b}$ 을 두 근으로 하고 x^2 의 계수가 1인 이차방정식은 $x^2+mx-n=0$ 이다. 상수 m, n 에 대하여 $m+n$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 실수이다.)



05-1 이차함수의 그래프

(1) 이차함수 $y=ax^2$ 의 그래프

- ① 꼭짓점의 좌표: $(0, 0)$
- ② 축의 방정식: $x=0$ (y 축)
- ③ $a>0$ 이면 아래로 볼록한 포물선이고, $a<0$ 이면 위로 볼록한 포물선이다.
- ④ $|a|$ 의 값이 클수록 y 축에 가까워진다.

(2) 이차함수 $y=a(x-m)^2+n$ 의 그래프

이차함수 $y=a(x-m)^2+n$ 의 그래프는 이차함수 $y=ax^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 m 만큼, y 축의 방향으로 n 만큼 평행이동한 것과 같다.

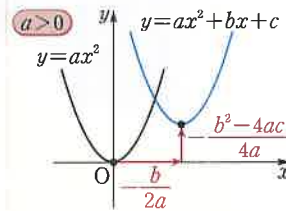
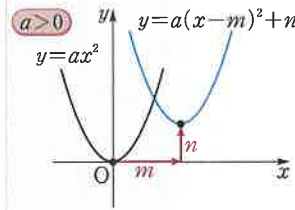
- ① 꼭짓점의 좌표: (m, n)
- ② 축의 방정식: $x=m$

(3) 이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프

이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프는

$$y=a\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2-\frac{b^2-4ac}{4a} \text{ 꼴로 고쳐서 그린다.}$$

- ① 꼭짓점의 좌표: $\left(-\frac{b}{2a}, -\frac{b^2-4ac}{4a}\right)$
- ② 축의 방정식: $x=-\frac{b}{2a}$



개념 Note

① $y=ax^2+bx+c$ ($a \neq 0$)와 같이 y 가 x 에 대한 이차식으로 나타날 때, 이 함수를 x 에 대한 이차함수라 한다.

② $y=a(x-m)^2+n$ 꼴을 이차함수의 표준형이라 한다.

③ $y=ax^2+bx+c$ 꼴을 이차함수의 일반형이라 한다.

[0597~0600] 다음 이차함수의 그래프의 꼭짓점의 좌표와 축의 방정식을 구하고, 그래프를 그리시오.

0597 $y=x^2-4$

0598 $y=(x+3)^2$

0599 $y=(x-1)^2+2$

0600 $y=-2(x+2)^2+8$

[0601~0604] 다음 이차함수의 그래프의 꼭짓점의 좌표와 축의 방정식을 구하시오.

0601 $y=x^2-2x$

0602 $y=-x^2-4x-4$

0603 $y=2x^2-12x+5$

0604 $y=-3x^2-6x+1$

05-2 이차방정식과 이차함수의 관계

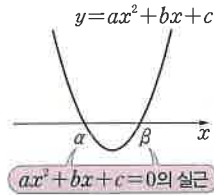
유형 | 01, 02

개념 NOte

(1) 이차방정식과 이차함수의 관계

이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프와 x 축의 교점의 x 좌표는 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$ 의 실근과 같다.

참고 이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프와 x 축의 교점의 개수는 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$ 의 서로 다른 실근의 개수와 같다.



❶ 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$ 의 실근은 이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 에서 함숫값 y 가 0이 되는 x 의 값과 같다.

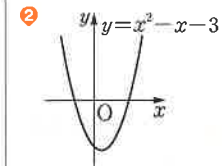
(2) 이차함수의 그래프와 이차방정식의 해

이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프와 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$ 의 해 사이에는 이차방정식의 판별식 D 의 부호에 따라 다음과 같은 관계가 성립한다.

$ax^2+bx+c=0$ 의 판별식 D $D=b^2-4ac$		$D>0$	$D=0$	$D<0$
$ax^2+bx+c=0$ 의 해		서로 다른 두 실근	중근	서로 다른 두 허근
$y=ax^2+bx+c$ 의 그래프	x 축과의 교점의 개수	2	1	0
	$a>0$			
	$a<0$			

예 이차방정식 $x^2-x-3=0$ 의 판별식 D 가
 $D=(-1)^2-4\cdot 1\cdot (-3)=13>0$
 이므로 이차함수 $y=x^2-x-3$ 의 그래프와 x 축의 교점의 개수는 2이다.❷

❷ $D\geq 0$ 이면 이차함수의 그래프가 x 축과 만난다.



05

이차방정식과 이차함수

[0605~0607] 다음 이차함수의 그래프와 x 축의 교점의 x 좌표를 구하시오.

0605 $y=2x^2-6x$

0606 $y=-3x^2+x+2$

0607 $y=4x^2-20x+25$

[0608~0610] 다음 이차함수의 그래프와 x 축의 교점의 개수를 구하시오.

0608 $y=x^2-5x+3$

0609 $y=-2x^2+x-3$

0610 $y=9x^2+6x+1$

[0611~0613] 이차함수 $y=x^2-2x+k$ 의 그래프와 x 축의 위치 관계가 다음과 같을 때, 실수 k 의 값 또는 k 의 값의 범위를 구하시오.

0611 서로 다른 두 점에서 만난다.

0612 한 점에서 만난다.

0613 만나지 않는다.

이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프와 직선 $y=mx+n$ 의 교점의 x 좌표는 이차방정식 $ax^2+bx+c=mx+n$, 즉

$$ax^2+(b-m)x+c-n=0 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

의 실근과 같다. ^① 따라서 이차함수의 그래프와 직선의 위치 관계 ^②는 이차방정식 $\textcircled{1}$ 의 판별식 D 의 부호에 따라 다음과 같다.

$$D=(b-m)^2-4a(c-n)$$

$ax^2+bx+c=mx+n$ 의 판별식 D	$D>0$	$D=0$	$D<0$
$y=ax^2+bx+c$ ($a>0$)의 그래프와 직선 $y=mx+n$ 의 위치 관계			
	서로 다른 두 점에서 만난다.	한 점에서 만난다. (접한다.)	만나지 않는다.

예 이차함수 $y=x^2-x-3$ 의 그래프와 직선 $y=x-1$ 에서 이차방정식 $x^2-x-3=x-1$, 즉 $x^2-2x-2=0$ 의 판별식 D 가

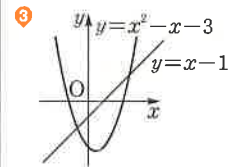
$$\frac{D}{4}=(-1)^2-1\cdot(-2)=3>0$$

이므로 이차함수 $y=x^2-x-3$ 의 그래프와 직선 $y=x-1$ 은 서로 다른 두 점에서 만난다. ^③

참고 일반적으로 두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 의 그래프의 교점의 개수는 방정식 $f(x)=g(x)$ 의 서로 다른 실근의 개수와 같다.

① 이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프와 직선 $y=mx+n$ 의 교점의 개수는 이차방정식 $\textcircled{1}$ 의 서로 다른 실근의 개수와 같다.

② 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 x 축의 위치 관계는 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=0$ 의 위치 관계로 생각할 수 있다.



[0614~0616] 다음 이차함수의 그래프와 직선의 교점의 x 좌표를 구하시오.

0614 $y=x^2-x-4$, $y=-2x+2$

0615 $y=2x^2+5x+3$, $y=x+1$

0616 $y=-3x^2-2x+4$, $y=x-2$

[0617~0620] 다음 이차함수의 그래프와 직선의 위치 관계를 말하시오.

0617 $y=x^2+4x+3$, $y=2x-1$

0618 $y=-x^2-2x+1$, $y=-x-4$

0619 $y=-x^2-3x+6$, $y=x+10$

0620 $y=2x^2-5x+1$, $y=-3x-2$

[0621~0623] 이차함수 $y=x^2+x+5$ 의 그래프와 직선 $y=3x+k$ 의 위치 관계가 다음과 같을 때, 실수 k 의 값 또는 k 의 값의 범위를 구하시오.

0621 서로 다른 두 점에서 만난다.

0622 한 점에서 만난다.

0623 만나지 않는다.

05-4 이차함수의 최대, 최소

유형 | 06~10

(1) 이차함수의 최대, 최소⁹ x 의 값의 범위가 실수 전체일 때, 이차함수 $y=a(x-p)^2+q$ 는

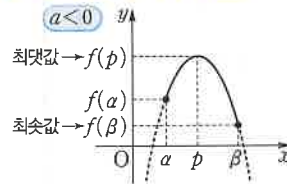
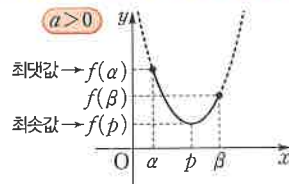
- ① $a>0$ 일 때, $x=p$ 에서 최솟값 q 를 갖고, 최댓값은 없다.
 ② $a<0$ 일 때, $x=p$ 에서 최댓값 q 를 갖고, 최솟값은 없다.

(2) 제한된 범위에서 이차함수의 최대, 최소

 x 의 값의 범위가 $a \leq x \leq \beta$ 일 때, 이차함수 $f(x)=a(x-p)^2+q$ 는

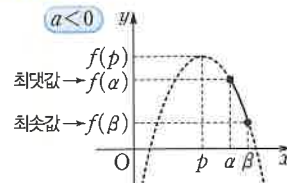
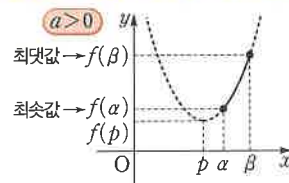
- ① 그래프의 꼭짓점의 x 좌표 p 가 $a \leq x \leq \beta$ 에 속할 때, 즉 $a \leq p \leq \beta$ 일 때

→ $f(p), f(a), f(\beta)$ 중 가장 큰 값이 최댓값, 가장 작은 값이 최솟값이다.

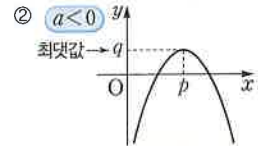
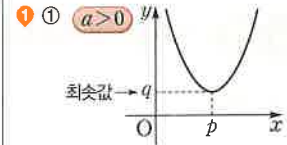


- ② 그래프의 꼭짓점의 x 좌표 p 가 $a \leq x \leq \beta$ 에 속하지 않을 때, 즉 $p < a$ 또는 $p > \beta$ 일 때

→ $f(a), f(\beta)$ 중 큰 값이 최댓값, 작은 값이 최솟값이다.



개념 Note



- ② x 의 값의 범위가 $a \leq x \leq \beta$ 와 같이 제한되어 있으면 이차함수는 최댓값과 최솟값을 모두 갖는다. 또 함수식이 같아도 x 의 값의 범위가 다르면 최댓값과 최솟값이 달라질 수 있다.

05

이차방정식과 이차함수

[0624~0625] 다음 이차함수의 최댓값 또는 최솟값을 구하시오.

0624 $y=3x^2+6x-2$

0625 $y=-\frac{1}{2}x^2-2x+5$

0626 다음은 $-1 \leq x \leq 2$ 일 때, 이차함수

$f(x)=x^2-2x+2$ 의 최댓값과 최솟값을 구하는 과정이다.

□ 안에 알맞은 수를 써넣으시오.

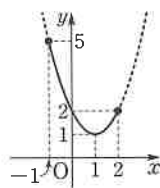
$$f(x)=x^2-2x+2 \\ = (x-\square)^2 + \square$$

$-1 \leq x \leq 2$ 에서 $y=f(x)$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같다. 이때

$$f(-1)=\square, f(1)=\square,$$

$$f(2)=\square$$

이므로 $f(x)$ 의 최댓값은 □, 최솟값은 □이다.



[0627~0630] 주어진 x 의 값의 범위에서 다음 이차함수의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

0627 $f(x)=-x^2-4x+1 \quad (-3 \leq x \leq 1)$

0628 $f(x)=x^2+6x-1 \quad (-1 \leq x \leq 1)$

0629 $f(x)=-x^2+8x-3 \quad (1 \leq x \leq 3)$

0630 $f(x)=2x^2+6x+1 \quad (-2 \leq x \leq 1)$

유형 01 이차함수의 그래프와 x 축의 교점 개념 05-2

이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프와 x 축의 교점의 x 좌표가 α, β 이다.

▶ 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$ 의 두 실근이 α, β 이다.

▶ $\alpha+\beta=-\frac{b}{a}, \alpha\beta=\frac{c}{a}$

0631 대표 문제

이차함수 $y=2x^2+ax+b$ 의 그래프와 x 축의 교점의 x 좌표가 1, 3일 때, 상수 a, b 에 대하여 $b-a$ 의 값을 구하시오.

0632 B

이차함수 $y=x^2+ax+b$ 의 그래프와 x 축이 만나는 두 점의 x 좌표의 합이 3, 곱이 -4 일 때, 상수 a, b 에 대하여 ab 의 값은?

- ① 3 ② 6 ③ 9
④ 12 ⑤ 15

0633 B

이차함수 $y=3x^2-9x-4$ 의 그래프와 x 축의 교점의 x 좌표가 α, β 일 때, $\alpha^3+\beta^3$ 의 값은?

- ① 15 ② 21 ③ 27
④ 33 ⑤ 39

0634 B 서술형

이차함수 $y=x^2-ax+4a$ 의 그래프가 x 축과 서로 다른 두 점 $(2, 0), (b, 0)$ 에서 만날 때, 이차함수 $y=x^2-bx+6a$ 의 그래프가 x 축과 만나는 두 점 사이의 거리를 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

0635 B

이차함수 $y=x^2+kx-2$ 의 그래프와 x 축이 만나는 두 점 사이의 거리가 3일 때, 양수 k 의 값을 구하시오.

집중공략

유형 02 이차함수의 그래프와 x 축의 위치 관계 개념 05-2

이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프와 x 축의 위치 관계는 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$ 의 판별식을 D 라 할 때

- ① $D>0$ ▶ 서로 다른 두 점에서 만난다.
② $D=0$ ▶ 한 점에서 만난다. (접한다.)
③ $D<0$ ▶ 만나지 않는다.

0636 대표 문제

x 에 대한 이차함수 $y=x^2+2kx+k^2-3k+9$ 의 그래프가 x 축과 서로 다른 두 점에서 만나도록 하는 정수 k 의 최솟값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

0637 B

이차함수 $y=x^2-4x+k$ 의 그래프가 x 축과 만나도록 하는 실수 k 의 최댓값을 구하시오.

0638 B

이차함수 $y=x^2+kx+k-1$ 의 그래프가 x 축에 접할 때, 접점의 x 좌표는? (단, k 는 실수이다.)

- ① -2 ② -1 ③ 1
④ 2 ⑤ 3

0639 B 서술형

이차함수 $y=x^2-2kx+k+6$ 의 그래프는 x 축과 한 점에서 만나고, 이차함수 $y=-2x^2+x+k-1$ 의 그래프는 x 축과 만나지 않도록 하는 실수 k 의 값을 구하시오.

0640 B

x 에 대한 이차함수 $y=x^2+2(a-k)x+k^2+4k+b$ 의 그래프가 실수 k 의 값에 관계없이 항상 x 축에 접할 때, 실수 a, b 에 대하여 ab 의 값은?

- ① -8 ② -4 ③ -2
④ 2 ⑤ 4

유형 03

이차함수의 그래프와 직선의 교점

개념 05-3

이차함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=g(x)$ 의 교점의 x 좌표가 α, β 이다.

- ① 이차방정식 $f(x)=g(x)$ 의 두 실근이 α, β 이다.
② 이차방정식의 근과 계수의 관계를 이용한다.

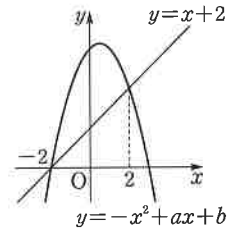
0641 대표 문제

이차함수 $y=2x^2+ax+3$ 의 그래프와 직선 $y=2x+b$ 의 교점의 x 좌표가 -1, 2일 때, 상수 a, b 에 대하여 $b-a$ 의 값은?

- ① 7 ② 8 ③ 9
④ 10 ⑤ 11

0642 B

이차함수 $y=-x^2+ax+b$ 의 그래프와 직선 $y=x+2$ 가 오른쪽 그림과 같이 서로 다른 두 점에서 만날 때, 상수 a, b 에 대하여 ab 의 값을 구하시오.



0643 B 서술형

이차함수 $y=2x^2-x-1$ 의 그래프와 직선 $y=3x+k$ 가 두 점 A, B에서 만난다. 점 A의 x 좌표가 3일 때, 점 B의 좌표를 구하시오. (단, k 는 상수이다.)

0644 B⁰

이차함수 $y=x^2-4x+5$ 의 그래프와 직선 $y=ax+b$ 의 한 교점의 x 좌표가 $3+2\sqrt{2}$ 일 때, 유리수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

- ① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

0645 B⁺

이차함수 $y=x^2-ax+3$ 의 그래프와 직선 $y=2x-4$ 의 두 교점의 x 좌표를 α, β 라 하면 $|\alpha-\beta|=6$ 이다. 이때 양수 a 의 값을 구하시오.

집중 공략 ⑨

유형 04 이차함수의 그래프와 직선의 위치 관계 개념 05-3

이차함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=g(x)$ 의 위치 관계는 이차방정식 $f(x)=g(x)$ 의 판별식을 D 라 할 때

- ① $D>0$ → 서로 다른 두 점에서 만난다.
② $D=0$ → 한 점에서 만난다.(접한다.)
③ $D<0$ → 만나지 않는다.

0646 대표 문제

이차함수 $y=x^2+kx+3$ 의 그래프와 직선 $y=-x+2$ 가 접할 때, 양수 k 의 값을 구하시오.

0647 B

이차함수 $y=2x^2+(m-3)x+m-1$ 의 그래프와 직선 $y=mx$ 가 서로 다른 두 점에서 만나도록 하는 정수 m 의 최댓값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

0648 B⁰

이차함수 $y=kx^2+2kx+1$ 의 그래프와 직선 $y=x-k$ 가 만나지 않도록 하는 실수 k 의 값의 범위는 $k>a$ 이다. 이 때 a 의 값을 구하시오.

0649 B⁰ 서술형

x 에 대한 이차함수 $y=x^2-2kx+k^2$ 의 그래프와 직선 $y=2x+1$ 이 적어도 한 점에서 만나도록 하는 실수 k 의 최솟값을 구하시오.

0650 B⁰

이차함수 $y=x^2+kx+k$ 의 그래프가 다음 조건을 모두 만족시킬 때, 실수 k 의 값은?

- (가) x 축에 접한다.
(나) 직선 $y=(k+1)x$ 와 서로 다른 두 점에서 만난다.

- ① -4 ② -2 ③ 0
④ 2 ⑤ 4

집중공략

유형 05

이차함수의 그래프에 접하는
직선의 방정식

개념 05-3

- ① 기울기가 m 이고 이차함수 $y=f(x)$ 의 그래프에 접하는 직선
 ➔ 직선의 방정식을 $y=mx+k$ 라 하고, 이차방정식 $f(x)=mx+k$ 의 판별식이 0임을 이용하여 k 의 값을 구한다.
- ② 점 (p, q) 를 지나고 이차함수 $y=f(x)$ 의 그래프에 접하는 직선
 ➔ 직선의 방정식을 $y=a(x-p)+q$ 라 하고, 이차방정식 $f(x)=a(x-p)+q$ 의 판별식이 0임을 이용하여 a 의 값을 구한다.

0651 대표 문제

이차함수 $y=x^2-4x+3$ 의 그래프에 접하고 기울기가 2인 직선의 방정식을 구하시오.

0652 B

이차함수 $y=x^2-7x+2$ 의 그래프에 접하고 직선 $y=-3x+5$ 에 평행한 직선의 방정식은 $y=ax+b$ 이다. 이때 상수 a, b 에 대하여 ab 의 값은?

- ① -6 ② -3 ③ 3
 ④ 6 ⑤ 9

0653 B

이차함수 $y=2x^2-x+1$ 의 그래프 위의 점 $(1, 2)$ 에서 이 그래프에 접하는 직선의 y 절편을 구하시오.

0654 B

점 $(2, 4)$ 를 지나고 이차함수 $y=-2x^2+7x-4$ 의 그래프에 접하는 두 직선의 기울기의 곱은?

- ① -18 ② -15 ③ -12
 ④ -9 ⑤ -6

유형 06

이차함수의 최대, 최소

개념 05-4

이차함수 $y=a(x-p)^2+q$ 는

- ① $a>0$ ➔ $x=p$ 에서 최솟값 q 를 갖는다.
 ② $a<0$ ➔ $x=p$ 에서 최댓값 q 를 갖는다.

0655 대표 문제

이차함수 $y=-3x^2+18x+k-7$ 의 최댓값이 6일 때, 상수 k 의 값은?

- ① -14 ② -7 ③ 3
 ④ 7 ⑤ 14

0656 B 서술형

이차함수 $y=x^2+ax-8$ 의 그래프가 점 $(1, -3)$ 을 지날 때, 이 이차함수의 최솟값을 구하시오.

(단, a 는 상수이다.)

0657 B

이차함수 $y=-2x^2-ax+3$ 이 $x=-1$ 에서 최댓값 b 를 가질 때, $a+b$ 의 값을 구하시오.

05

이차방정식과 이차함수

0658 B⁰

이차함수 $y = -2x^2 + 8x + 6 + 2k$ 의 최댓값과 이차함수 $y = (x+3)(x-5) - k$ 의 최솟값이 서로 같을 때, 상수 k 의 값을 구하시오.

0659 B⁺

이차함수 $y = -x^2 - 2ax + 6a - 4$ 의 최댓값을 m 이라 할 때, m 의 최솟값은? (단, a 는 실수이다.)

- ① -15 ② -14 ③ -13
④ -12 ⑤ -11

집중공략

유형 07

제한된 범위에서 이차함수의 최대, 최소 개념 05-4

- $a \leq x \leq \beta$ 에서 이차함수 $f(x) = a(x-p)^2 + q$ 의 최댓값과 최솟값은
- ① $a \leq p \leq \beta$ 일 때
 $\rightarrow f(p), f(a), f(\beta)$ 중 가장 큰 값이 최댓값, 가장 작은 값이 최솟값이다.
- ② $p < a$ 또는 $p > \beta$ 일 때
 $\rightarrow f(a), f(\beta)$ 중 큰 값이 최댓값, 작은 값이 최솟값이다.

0660 대표 문제

$1 \leq x \leq 4$ 에서 이차함수 $f(x) = 2x^2 - 8x + k$ 의 최댓값이 4일 때, 상수 k 의 값은?

- ① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

0661 B⁰

$2 \leq x \leq 6$ 에서 이차함수 $f(x) = x^2 - 6x + 3$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, Mm 의 값은?

- ① -18 ② -9 ③ 3
④ 9 ⑤ 18

0662 B⁰ 서술형

$-2 \leq x \leq 2$ 에서 이차함수 $f(x) = -x^2 - 2x + a$ 의 최솟값이 -9일 때, $f(x)$ 의 최댓값을 구하시오.
(단, a 는 상수이다.)

0663 B⁰

$0 \leq x \leq 4$ 에서 이차함수 $y = ax^2 - 2ax + b$ 의 최댓값이 7, 최솟값이 -2일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?
(단, $a > 0$)

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

0664 B⁺

$-1 \leq x \leq a$ 에서 이차함수 $y = x^2 - 4x + 1$ 의 최솟값이 -2일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

유형 08 공통부분이 있는 함수의 최대, 최소

개념 05-4

함수 $y=\{f(x)\}^2+af(x)+b$ 의 최댓값과 최솟값은 다음과 같은 순서로 구한다.

- (i) $f(x)=t$ 로 놓고 t 의 값의 범위를 구한다.
 (ii) $y=t^2+at+b$ 를 $y=(t-p)^2+q$ 꼴로 변형한다.
 (iii) (i)의 범위에서 최댓값 또는 최솟값을 구한다.

0665 대표 문제

함수 $y=(x^2-2x)^2+4(x^2-2x)-3$ 의 최솟값을 구하시오.

0666 B

$1 \leq x \leq 4$ 에서 함수 $y=(2x-1)^2-4(2x-1)+5$ 의 최댓값과 최솟값의 합은?

- ① 24 ② 25 ③ 26
 ④ 27 ⑤ 28

0667 B 서술형

함수 $y=-2(x^2+2x-1)^2+6(x^2+2x)+k$ 의 최댓값이 10일 때, 상수 k 의 값을 구하시오.

0668 B

$-1 \leq x \leq 1$ 에서 함수 $y=(x^2+x)^2-(x^2+x)+1$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, Mm 의 값은?

- ① $\frac{3}{2}$ ② $\frac{7}{4}$ ③ 2
 ④ $\frac{9}{4}$ ⑤ $\frac{5}{2}$

유형 09 조건을 만족시키는 이차식의 최대, 최소

개념 05-4

등식이 조건으로 주어진 이차식의 최댓값과 최솟값은 다음과 같은 순서로 구한다.

- (i) 주어진 등식에서 한 문자를 다른 문자에 대한 식으로 나타낸다.
 (ii) (i)의 식을 이차식에 대입하여 한 문자에 대한 이차식으로 나타낸다.
 (iii) (ii)의 식에서 최댓값 또는 최솟값을 구한다.

0669 대표 문제

두 실수 x, y 에 대하여 $0 \leq x \leq 5$ 이고 $2x-y=8$ 일 때, xy 의 최댓값과 최솟값의 합은?

- ① 2 ② 4 ③ 6
 ④ 8 ⑤ 10

0670 B

두 실수 x, y 가 $x+y=2$ 를 만족시킬 때, $2x+y^2$ 의 최솟값을 구하시오.

0671 B

직선 $3x+y-4=0$ 위를 움직이는 점 $P(a, b)$ 에 대하여 a^2+b^2 의 최솟값을 구하시오.

0672 B

두 실수 x, y 가 $x-y^2=1$ 을 만족시킬 때, x^2+4y^2 의 최솟값은?

- ① -8 ② -4 ③ -1
 ④ 1 ⑤ 4

유형 10 이차함수의 최대, 최소의 활용

개념 05-4

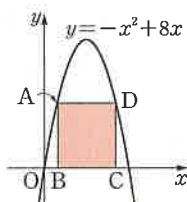
이차함수의 최대, 최소의 활용 문제는 다음과 같은 순서로 푼다.

- (i) 변수 x 를 정하고, x 의 값의 범위를 구한다.
- (ii) 주어진 상황을 x 에 대한 이차식으로 나타낸다.
- (iii) 이차식을 완전제곱식을 포함한 식으로 변형한 후 (i)의 범위에서 최댓값 또는 최솟값을 구한다.

0673 대표 문제

오른쪽 그림과 같이 직사각형

ABCD는 한 변이 x 축 위에 있고 두 꼭짓점이 이차함수 $y = -x^2 + 8x$ 의 그래프 위에 있다. 이때 직사각형 ABCD의 둘레의 길이의 최댓값은?



(단, 점 D는 제1사분면 위의 점이다.)

- ① 30 ② 32 ③ 34
④ 36 ⑤ 38

0674 B

지면에서 초속 40 m로 똑바로 위로 던져 올린 공의 t 초 후 지면으로부터의 높이 y m는 $y = -5t^2 + 40t$ 라 한다. 이 공이 가장 높이 올라갔을 때, 지면으로부터의 높이는 몇 m인지 구하시오.

0675 B

길이가 28 cm인 철사를 구부려서 부채꼴 모양을 만들려고 한다. 부채꼴의 넓이가 최대일 때의 반지름의 길이는?

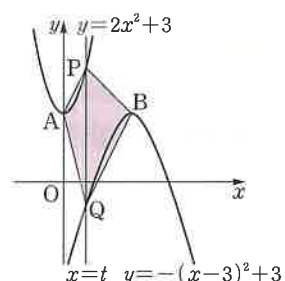
- ① 6 cm ② 7 cm ③ 8 cm
④ 9 cm ⑤ 10 cm

0676 B

어느 제과점에서 쿠키 한 개의 가격이 1000원일 때, 하루에 200개씩 팔린다고 한다. 이 쿠키 한 개의 가격을 x 원 내리면 하루 판매량이 x 개 증가한다고 할 때, 쿠키의 하루 판매액이 최대가 되게 하려면 쿠키 한 개의 가격을 얼마로 정해야 하는지 구하시오.

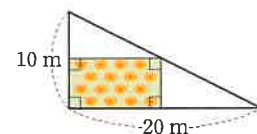
0677 B 서술형

오른쪽 그림과 같이 직선 $x=t$ 가 두 이차함수 $y=2x^2+3$, $y=-(x-3)^2+3$ 의 그래프와 만나는 점을 각각 P, Q라 하자. 두 점 A(0, 3), B(3, 3)에 대하여 사각형 PAQB의 넓이의 최솟값을 구하시오.

(단, $0 < t < 3$)

0678 B

오른쪽 그림과 같이 밑변의 길이가 20 m, 높이가 10 m인 직각삼각형 모양의 땅에 직사각형 모양의 꽃밭을 만들려고 한다. 꽃밭의 최대 넓이는?



- ① 40 m^2 ② 45 m^2 ③ 50 m^2
④ 55 m^2 ⑤ 60 m^2

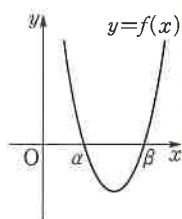
0679

이차함수 $y=3x^2+ax+b$ 의 그래프가 x 축과 두 점 $(-3, 0)$, $(1, 0)$ 에서 만날 때, 상수 a , b 에 대하여 ab 의 값은?

- ① -60 ② -54 ③ -48
④ -42 ⑤ -36

0680

오른쪽 그림과 같이 이차함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 x 축의 교점의 x 좌표가 α , β 이고 $\alpha+\beta=5$ 일 때, 이차방정식 $f(x+2)=0$ 의 두 근의 합을 구하시오.



0681

이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프는 꼭짓점의 좌표가 $(1, -1)$ 이고, x 축과 두 점 P, Q에서 만난다. $PQ=6$ 일 때, 상수 a , b , c 에 대하여 $a-b-3c$ 의 값은?

- ① -3 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 3

0682

이차함수 $y=x^2+2(a+1)x+a^2-a+7$ 의 그래프가 x 축과 만나지 않도록 하는 자연수 a 의 개수를 구하시오.

0683 <교육청 기출>

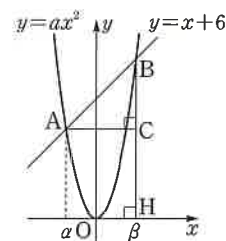
곡선 $y=2x^2-5x+a$ 와 직선 $y=x+12$ 가 서로 다른 두 점에서 만나고 두 교점의 x 좌표의 곱이 -4 일 때, 상수 a 의 값은?

- ① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

0684 <교육청 기출>

그림과 같이 이차함수

$y=ax^2$ ($a>0$)의 그래프와 직선 $y=x+6$ 이 만나는 두 점 A, B의 x 좌표를 각각 α , β 라 하자. 점 B에서 x 축에 내린 수선의 발을 H, 점 A에서 선분 BH에 내린 수선의



발을 C라 하자. $\overline{BC}=\frac{7}{2}$ 일 때, $\alpha^2+\beta^2$ 의 값은?

(단, $\alpha<\beta$)

- ① $\frac{23}{4}$ ② $\frac{25}{4}$ ③ $\frac{27}{4}$
④ $\frac{29}{4}$ ⑤ $\frac{31}{4}$

0685

이차함수 $y=2x^2+2x+a$ 의 그래프가 직선 $y=-2x+1$ 보다 항상 위쪽에 있도록 하는 정수 a 의 최솟값을 구하시오.

0686 {교육형 기출}

x 에 대한 이차함수 $y=x^2-4kx+4k^2+k$ 의 그래프와 직선 $y=2ax+b$ 가 실수 k 의 값에 관계없이 항상 접할 때, $a+b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

- ① $\frac{1}{8}$ ② $\frac{3}{16}$ ③ $\frac{1}{4}$
 ④ $\frac{5}{16}$ ⑤ $\frac{3}{8}$

0687

이차함수 $y=-2x^2+x+1$ 의 그래프에 접하고 기울기가 -1 인 직선의 y 절편을 구하시오.

0688

다음 이차함수 중에서 최솟값이 가장 작은 것은?

- ① $y=2(x+1)^2+4$ ② $y=3(x-1)^2+1$
 ③ $y=\frac{2}{5}x^2+4x+1$ ④ $y=x^2+4x+6$
 ⑤ $y=2x^2-8x+2$

0689

이차함수 $f(x)=ax^2+4ax+b$ 의 최솟값이 -7 이고, 이차함수 $g(x)=-x^2+4x+2a+b$ 의 최댓값이 3 일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a-b$ 의 값을 구하시오.

0690

$|x| \leq 1$ 에서 이차함수 $y=2x^2+8x+9$ 의 최댓값은?

- ① 13 ② 15 ③ 17
 ④ 19 ⑤ 21

0691 {교육형 기출} {도전}

함수 $f(x)=x-3$ 에 대하여 $-1 \leq x \leq 5$ 에서
 함수 $f(x) \times f(|x-2|)$ 의 최댓값과 최솟값의 합은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

0692 {교육형 기출}

이차함수 $f(x)=ax^2+bx+5$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(-2)$ 의 값을 구하시오.

- (㉠) a, b 는 음의 정수이다.
 (㉡) $1 \leq x \leq 2$ 일 때, 이차함수 $f(x)$ 의 최댓값은 3 이다.

0693

두 실수 x, y 에 대하여 $x+y=1$ 일 때, x^2+2y^2 의 최솟값은?

- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ 1
 ④ $\frac{4}{3}$ ⑤ $\frac{5}{3}$

0694 {교육청 기출}

직선 $y = -x + a$ 가 이차함수 $y = x^2 + bx + 3$ 의 그래프에 접하도록 하는 a 의 최댓값은? (단, a, b 는 실수이다.)

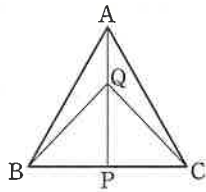
- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

0695

카메라 부품을 생산하는 어느 회사에서는 판매 가격 x 만 원과 판매 수익 y 만 원 사이에 $y = -30x^2 + 240x$ 인 관계가 성립한다고 한다. 판매 가격을 2만 원 이상 5만 원 이하로 했을 때, 판매 수익의 최댓값과 최솟값의 합을 구하시오.

0696 {교육청 기출} [도전]

그림과 같이 한 변의 길이가 2인 정삼각형 ABC에 대하여 변 BC의 중점을 P라 하고, 선분 AP 위의 점 Q에 대하여 선분 PQ의 길이를 x 라 하자. $\overline{AQ}^2 + \overline{BQ}^2 + \overline{CQ}^2$ 은 $x=a$ 에서 최솟값 m 을 가진다. $\frac{m}{a}$ 의 값은?



(단, $0 < x < \sqrt{3}$ 이고, a 는 실수이다.)

- ① $3\sqrt{3}$ ② $\frac{7}{2}\sqrt{3}$ ③ $4\sqrt{3}$
④ $\frac{9}{2}\sqrt{3}$ ⑤ $5\sqrt{3}$



서술형

0697

이차함수 $y = -x^2 + 6x - 9$ 의 그래프와 x 축의 교점의 개수를 m , 이차함수 $y = 2x^2 - 7x + 4$ 의 그래프와 x 축의 교점의 개수를 n 이라 할 때, $m+n$ 의 값을 구하시오.

0698

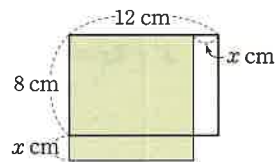
이차함수 $y = 2x^2 - x$ 의 그래프와 직선 $y = -5x + k$ 가 점 (a, b) 에서 접할 때, $b-a$ 의 값을 구하시오.
(단, k 는 실수이다.)

0699

함수 $y = -(x^2 + 2x + 2)^2 + 2(x^2 + 2x + 2) + 3$ 이 $x=a$ 에서 최댓값 b 를 가질 때, ab 의 값을 구하시오.

0700

오른쪽 그림과 같이 가로 길이가 12 cm, 세로의 길이가 8 cm인 직사각형에서 가로의 길이는 x cm만큼 줄이고 세로의 길이는 x cm만큼 늘여서 새로운 직사각형을 만들려고 한다. 이때 새로운 직사각형의 넓이의 최댓값을 구하시오. (단, $x > 0$)



06-1 삼차방정식과 사차방정식의 풀이

유형 | 01, 02, 05, 06, 07

개념 Note

(1) 삼차방정식과 사차방정식

다항식 $P(x)$ 가 x 에 대한 삼차식, 사차식일 때 방정식 $P(x)=0$ 을 각각 x 에 대한 삼차방정식, 사차방정식이라 한다. ①

(2) 삼차방정식과 사차방정식의 풀이

① 방정식 $P(x)=0$ 은 다항식 $P(x)$ 를 인수분해한 후 다음을 이용하여 푼다.

$$ABC=0 \text{ 이면 } A=0 \text{ 또는 } B=0 \text{ 또는 } C=0$$

$$ABCD=0 \text{ 이면 } A=0 \text{ 또는 } B=0 \text{ 또는 } C=0 \text{ 또는 } D=0$$

② 인수 정리를 이용한 풀이

방정식 $P(x)=0$ 에서 다항식 $P(x)$ 에 대하여 $P(a)=0$ 이면 인수 정리를 이용하여

$$P(x)=(x-a)Q(x) \text{ ②}$$

폴로 인수분해하여 푼다.

예 방정식 $x^3-3x^2+x+1=0$ 에서 $P(x)=x^3-3x^2+x+1$ 이라 하면

$$P(1)=1-3+1+1=0$$

따라서 $P(x)$ 는 $x-1$ 을 인수로 가지므로 조립제법을 이용하여

$P(x)$ 를 인수분해하면

$$P(x)=(x-1)(x^2-2x-1)$$

즉 주어진 방정식은 $(x-1)(x^2-2x-1)=0$ 이므로

$$x=1 \text{ 또는 } x=1 \pm \sqrt{2}$$

③ 치환을 이용한 풀이

방정식에 공통부분이 있으면 공통부분을 한 문자로 치환하여 그 문자에 대한 방정식으로 변형한 후 인수분해하여 푼다.

① 계수가 실수인 삼차방정식과 사차방정식은 복소수의 범위에서 각각 3개, 4개의 근을 갖는다.

② $Q(x)$ 는 조립제법을 이용하여 구할 수 있다.

$$\begin{array}{r|rrrr} 1 & 1 & -3 & 1 & 1 \\ & & 1 & -2 & -1 \\ \hline & 1 & -2 & -1 & 0 \end{array}$$

[0701~0706] 다음 방정식을 푸시오.

0701 $x^3-1=0$

0702 $x^3-2x^2-3x=0$

0703 $x^4+8x=0$

0704 $x^3-2x^2-5x+6=0$

0705 $x^4-x^3-7x^2+x+6=0$

0706 $x^4+3x^3-6x^2-14x+12=0$

0707 다음은 방정식 $(x^2+1)^2-(x^2+1)-2=0$ 을 푸는 과정이다. (가)~(마)에 알맞은 것을 구하시오.

$x^2+1=X$ 로 놓으면 주어진 방정식은

$$(가) = 0, \quad (X+1)(마) = 0$$

$$\therefore X=-1 \text{ 또는 } X=(다)$$

(i) $X=-1$ 일 때, $x^2=-2$ 에서 $x=\pm\sqrt{2}i$

(ii) $X=(다)$ 일 때, $x^2=(마)$ 에서 $x=(마)$

(i), (ii)에서 $x=\pm\sqrt{2}i$ 또는 $x=(마)$

[0708~0709] 다음 방정식을 푸시오.

0708 $(x^2-1)^2+(x^2-1)-6=0$

0709 $6(x^2+x)^2+(x^2+x)-1=0$

06-2 특수한 형태의 사차방정식의 풀이

유형 | 03, 04

개념 Note

① 방정식의 모든 항을 좌변으로 이항하였을 때, $x^4+ax^2+b=0$ 과 같이 차수가 짝수인 항과 상수항만으로 이루어진 방정식을 복이차방정식이라 한다.

② 내림차순 또는 오름차순으로 정리하였을 때, 가운데 항을 중심으로 계수가 서로 대칭인 방정식을 상반방정식이라 한다.

(1) $x^4+ax^2+b=0$ 꼴의 방정식

$x^4+ax^2+b=0$ (a, b 는 실수) 꼴의 방정식은

① $x^2=X$ 로 치환한 후 좌변을 인수분해한다.

② 이차항을 적당히 분리하여 $A^2-B^2=0$ 꼴로 변형한 후 좌변을 인수분해한다.

(2) $ax^4+bx^3+cx^2+bx+a=0$ 꼴의 방정식

$ax^4+bx^3+cx^2+bx+a=0$ (a, b, c 는 실수, $a \neq 0$) 꼴의 방정식은 다음과 같은 순서로 푼다.

(i) 양변을 x^2 으로 나눈다.

(ii) $x^2+\frac{1}{x^2}=\left(x+\frac{1}{x}\right)^2-2$ 임을 이용하여 좌변을 정리한 후 $x+\frac{1}{x}=X$ 로 치환하여 주어진 방정식을 X 에 대한 방정식으로 나타낸다.

(iii) X 의 값을 구한 후 $x+\frac{1}{x}=X$ 에 대입하여 x 의 값을 구한다.

0710 다음은 방정식 $x^4-6x^2+8=0$ 을 푸는 과정이다.
(㉠), (㉡), (㉢)에 알맞은 것을 구하시오.

$x^2=X$ 로 놓으면 주어진 방정식은

$$X^2-6X+8=0, \quad (X-2)(\text{㉠})=0$$

$$\therefore X=2 \text{ 또는 } X=\text{㉡}$$

따라서 $x^2=2$ 또는 $x^2=\text{㉢}$ 이므로

$$x=\pm\sqrt{2} \text{ 또는 } x=\text{㉣}$$

0711 방정식 $x^4-8x^2-9=0$ 을 푸시오.

0712 다음은 방정식 $x^4-6x^2+1=0$ 을 푸는 과정이다.
(㉠)~(㉣)에 알맞은 것을 구하시오.

$$x^4-6x^2+1=0 \text{에서} \quad (x^4-2x^2+1)-4x^2=0$$

$$(x^2-\text{㉠})^2-(\text{㉡}x)^2=0$$

$$(x^2+2x-1)(\text{㉢})=0$$

$$\therefore x^2+2x-1=0 \text{ 또는 } \text{㉣}=0$$

$$\text{따라서 구하는 해는} \quad x=-1\pm\sqrt{2} \text{ 또는 } x=\text{㉤}$$

0713 방정식 $x^4+5x^2+9=0$ 을 푸시오.

0714 다음은 방정식 $x^4-2x^3-x^2-2x+1=0$ 을 푸는 과정이다. (㉠)~(㉣)에 알맞은 것을 구하시오.

$x \neq 0$ 이므로 주어진 방정식의 양변을 x^2 으로 나누면

$$x^2-2x-1-\frac{2}{x}+\frac{1}{x^2}=0$$

$$\left(x^2+\frac{1}{x^2}\right)-2\left(x+\frac{1}{x}\right)-1=0$$

$$\left(x+\frac{1}{x}\right)^2-2\left(x+\frac{1}{x}\right)-\text{㉠}=0$$

$x+\frac{1}{x}=X$ 로 놓으면

$$X^2-2X-\text{㉡}=0$$

$$(X+1)(X-\text{㉢})=0$$

$$\therefore X=-1 \text{ 또는 } X=\text{㉣}$$

(i) $X=-1$ 일 때, $x^2+x+1=0$ 에서

$$x=\frac{-1\pm\sqrt{3}i}{2}$$

(ii) $X=\text{㉢}$ 일 때, $x^2-3x+\text{㉣}=0$ 에서

$$x=\text{㉤}$$

(i), (ii)에서

$$x=\frac{-1\pm\sqrt{3}i}{2} \text{ 또는 } x=\text{㉥}$$

0715 방정식 $x^4+5x^3-4x^2+5x+1=0$ 을 푸시오.

(1) 삼차방정식의 근과 계수의 관계

삼차방정식 $ax^3+bx^2+cx+d=0$ 의 세 근을 α, β, γ 라 하면

$$\alpha+\beta+\gamma=-\frac{b}{a}, \alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha=\frac{c}{a}, \alpha\beta\gamma=-\frac{d}{a}$$

예 삼차방정식 $2x^3+6x^2-4x+3=0$ 의 세 근을 α, β, γ 라 하면

$$\alpha+\beta+\gamma=-\frac{6}{2}=-3, \alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha=\frac{-4}{2}=-2, \alpha\beta\gamma=-\frac{3}{2}$$

(2) 세 수를 근으로 하는 삼차방정식

세 수 α, β, γ 를 근으로 하고 x^3 의 계수가 1인 삼차방정식은

$$(x-\alpha)(x-\beta)(x-\gamma)=0, \text{ 즉}$$

$$x^3-\underbrace{(\alpha+\beta+\gamma)}_{\text{세 근의 합}}x^2+\underbrace{(\alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha)}_{\text{두 근끼리의 곱의 합}}x-\underbrace{\alpha\beta\gamma}_{\text{세 근의 곱}}=0$$

예 세 수 $-1, 2, 3$ 을 근으로 하고 x^3 의 계수가 1인 삼차방정식은

$$x^3-(-1+2+3)x^2+\{(-1)\cdot 2+2\cdot 3+3\cdot (-1)\}x-(-1)\cdot 2\cdot 3=0$$

$$\therefore x^3-4x^2+x+6=0$$

① 삼차방정식의 근과 계수의 관계를 이용하면 세 근을 직접 구하지 않아도 세 근의 합, 두 근끼리의 곱의 합, 세 근의 곱을 구할 수 있다.

② 세 수 α, β, γ 를 근으로 하고 x^3 의 계수가 a 인 삼차방정식은
 $a\{x^3-(\alpha+\beta+\gamma)x^2+(\alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha)x-\alpha\beta\gamma\}=0$

[0716~0719] 다음 삼차방정식의 세 근을 α, β, γ 라 할 때, $\alpha+\beta+\gamma, \alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha, \alpha\beta\gamma$ 의 값을 구하시오.

0716 $x^3-2x^2+3x-7=0$

0717 $2x^3+4x^2+8x+1=0$

0718 $3x^3-9x^2-5x=0$

0719 $2x^3+10x-9=0$

0720 삼차방정식 $x^3-5x^2-3x+9=0$ 의 세 근을 α, β, γ 라 할 때, 다음 식의 값을 구하시오.

(1) $\alpha+\beta+\gamma$ (2) $\alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha$

(3) $\alpha\beta\gamma$ (4) $\frac{1}{\alpha}+\frac{1}{\beta}+\frac{1}{\gamma}$

[0721~0725] 다음 세 수를 근으로 하고 x^3 의 계수가 1인 삼차방정식을 구하시오.

0721 1, 2, 4

0722 $-2, 3, 5$

0723 $-1, 2+\sqrt{3}, 2-\sqrt{3}$

0724 3, $2i, -2i$

0725 2, $1+i, 1-i$

06-4 삼차방정식의 켈레근

유형 | 11

삼차방정식 $ax^3+bx^2+cx+d=0$ 에서① a, b, c, d 가 유리수일 때, $p+q\sqrt{m}$ 이 근이면 $p-q\sqrt{m}$ 도 근이다.(단, p, q 는 유리수, $q \neq 0$, $\sqrt{m}$ 은 무리수)② a, b, c, d 가 실수일 때, $p+qi$ 가 근이면 $p-qi$ 도 근이다.(단, p, q 는 실수, $q \neq 0$, $i=\sqrt{-1}$)

개념 Note

①, ②는 이차 이상의 모든 방정식에서 성립한다. 이차방정식에서는 두 근이 서로 켈레근이지만 삼차방정식에서는 세 근 중 두 근이 서로 켈레근이고 나머지 한 근은 ①의 경우 유리수, ②의 경우 실수이다.

06-5 방정식 $x^3=1$ 의 허근의 성질

유형 | 12

방정식 $x^3=1$ 의 한 허근을 ω , ω 의 켈레복소수를 $\bar{\omega}$ 라 하면① $\omega^3=1, \omega^2+\omega+1=0$ ② $\omega+\bar{\omega}=-1, \omega\bar{\omega}=1$ ③ $\omega^2=\bar{\omega}=\frac{1}{\omega}$ $\omega, \bar{\omega}$ 는 $x^2+x+1=0$ 의 두 근이다.참고 방정식 $x^3=-1$ 의 한 허근을 ω , ω 의 켈레복소수를 $\bar{\omega}$ 라 하면① $\omega^3=-1, \omega^2-\omega+1=0$ ② $\omega+\bar{\omega}=1, \omega\bar{\omega}=1$ $x^3+1=0$ 에서 $(x+1)(x^2-x+1)=0$ 이므로 ω 는 $x^2-x+1=0$ 의 근이다.③ $\omega^2=-\bar{\omega}=-\frac{1}{\omega}$ ① ω 는 그리스 문자 Ω 의 소문자로 오메가(omega)라 읽는다.② $x^3=1$, 즉 $x^3-1=0$ 에서 $(x-1)(x^2+x+1)=0$ 이므로 ω 는 $x^2+x+1=0$ 의 근이다.③ ①에서 $\omega^2=-\omega-1$
②에서 $\bar{\omega}=-\omega-1, \bar{\omega}=\frac{1}{\omega}$
 $\therefore \omega^2=\bar{\omega}=\frac{1}{\omega}$

06

여러 가지 방정식

0726 삼차방정식 $x^3+ax+b=0$ 의 두 근이 $-2, 1+\sqrt{3}$ 일 때, 유리수 a, b 의 값을 구하시오.

0727 삼차방정식 $x^3-ax^2+4x+b=0$ 의 두 근이 $1, 1-i$ 일 때, 실수 a, b 의 값을 구하시오.

0728 삼차방정식 $x^3+x^2+ax+b=0$ 의 한 근이 $2-\sqrt{5}$ 일 때, 다음을 구하시오. (단, a, b 는 유리수이다.)

(1) 나머지 두 근

(2) a, b 의 값

0729 삼차방정식 $x^3+ax^2+bx+10=0$ 의 한 근이 $3+i$ 일 때, 다음을 구하시오. (단, a, b 는 실수이다.)

(1) 나머지 두 근

(2) a, b 의 값

[0730~0733] 방정식 $x^3=1$ 의 한 허근을 ω 라 할 때, 다음 값을 구하시오. (단, $\bar{\omega}$ 는 ω 의 켈레복소수이다.)

0730 $\omega^2+\omega$ 0731 $\omega^5+\omega^4+\omega^3$ 0732 $\omega+\frac{1}{\omega}$ 0733 $\omega+\bar{\omega}+\omega\bar{\omega}$

[0734~0737] 방정식 $x^3=-1$ 의 한 허근을 ω 라 할 때, 다음 값을 구하시오. (단, $\bar{\omega}$ 는 ω 의 켈레복소수이다.)

0734 $\omega^2-\omega$ 0735 $\omega^5-\omega^4+\omega^3$ 0736 $\omega+\frac{1}{\omega}$ 0737 $\omega+\bar{\omega}-\omega\bar{\omega}$

06-6 연립이차방정식의 풀이

유형 | 13~17

개념 Note

(1) 연립이차방정식

미지수가 2개인 연립방정식에서 차수가 가장 높은 방정식이 이차방정식일 때, 이 연립방정식을 미지수가 2개인 연립이차방정식^①이라 한다.

(2) 연립이차방정식의 풀이

① (일차방정식)
(이차방정식) 꼴의 연립이차방정식

일차방정식을 한 미지수에 대하여 정리한 후 이차방정식에 대입하여 푼다.

예 연립방정식 $\begin{cases} x-y=4 & \cdots \textcircled{1} \\ x+y^2=6 & \cdots \textcircled{2} \end{cases}$ 을 풀어 보자.

①에서 $x=y+4$ 를 ②에 대입하여 정리하면 $y^2+y-2=0 \quad \therefore y=-2 \text{ 또는 } y=1$

$x=y+4$ 이므로 구하는 연립방정식의 해는 $\begin{cases} x=2 \\ y=-2 \end{cases}$ 또는 $\begin{cases} x=5 \\ y=1 \end{cases}$

② (이차방정식)
(이차방정식) 꼴의 연립이차방정식

한 이차방정식에서 이차식을 두 일차식의 곱으로 인수분해한 후 일차방정식과 이차방정식으로 이루어진 연립이차방정식으로 만들어 푼다.

예 연립방정식 $\begin{cases} x^2-xy-2y^2=0 & \cdots \textcircled{1} \\ x^2+5y-6=0 & \cdots \textcircled{2} \end{cases}$ 을 풀어 보자.

①의 좌변을 인수분해하면 $(x+y)(x-2y)=0 \quad \therefore x=-y \text{ 또는 } x=2y$

$x=-y, x=2y$ 를 각각 ②과 연립하여 풀면 구하는 연립방정식의 해는

$$\begin{cases} x=-1 \\ y=1 \end{cases} \text{ 또는 } \begin{cases} x=6 \\ y=-6 \end{cases} \text{ 또는 } \begin{cases} x=-4 \\ y=-2 \end{cases} \text{ 또는 } \begin{cases} x=\frac{3}{2} \\ y=\frac{3}{4} \end{cases}$$

$\begin{cases} x=-y \\ x^2+5y-6=0 \end{cases}, \begin{cases} x=2y \\ x^2+5y-6=0 \end{cases}$

(3) x, y 에 대한 대칭식^②인 연립방정식의 풀이

x, y 에 대한 대칭식인 연립방정식은 $x+y=u, xy=v$ 로 놓고 u, v 에 대한 연립방정식으로 변형하여 방정식을 푼 후, x, y 는 t 에 대한 이차방정식 $t^2-ut+v=0$ 의 두 근임을 이용한다.

① 미지수가 2개인 연립이차방정식은

$$\begin{cases} (\text{일차방정식}) \\ (0\text{차방정식}) \end{cases}, \begin{cases} (\text{이차방정식}) \\ (\text{이차방정식}) \end{cases}$$

의 두 가지 꼴이 있다.

② x, y 를 서로 바꾸어 대입해도 변하지 않는 식을 x, y 에 대한 대칭식이라 한다.

[0738~0745] 다음 연립방정식을 푸시오.

0738 $\begin{cases} x+y=1 \\ x^2+y^2=5 \end{cases}$

0739 $\begin{cases} 2x+y=3 \\ y^2-x^2=24 \end{cases}$

0740 $\begin{cases} x-y=6 \\ x^2+xy+y^2=12 \end{cases}$

0741 $\begin{cases} x^2+xy-2y^2=0 \\ 2x^2+y^2=9 \end{cases}$

0742 $\begin{cases} x^2-xy=18 \\ x^2-2xy-3y^2=0 \end{cases}$

0743 $\begin{cases} x^2-y^2=0 \\ x^2+5xy-2y^2=24 \end{cases}$

0744 $\begin{cases} x+y=4 \\ xy=-12 \end{cases}$

0745 $\begin{cases} x+y=-2 \\ x-xy+y=1 \end{cases}$

유형 01

삼차방정식과 사차방정식의 풀이

개념 06-1

방정식 $P(x)=0$ 은 다음과 같은 방법으로 푼다.

- ① 인수분해 공식을 이용하여 $P(x)$ 를 인수분해하여 푼다.
- ② $P(x)=0$ 을 만족시키는 α 를 찾은 후 인수 정리와 조립제법을 이용하여 $P(x)$ 를 인수분해하여 푼다.

0746 대표 문제

삼차방정식 $x^3 - x^2 - 4x + 4 = 0$ 의 가장 큰 근을 α , 가장 작은 근을 β 라 할 때, $\alpha - \beta$ 의 값을 구하시오.

0747 B

다음 중 삼차방정식 $x^3 + x^2 + 2x - 4 = 0$ 의 허근인 것은?

- ① $-1 - \sqrt{3}i$ ② $-1 + 3i$ ③ $1 - 3i$
 ④ $1 + \sqrt{3}i$ ⑤ $\sqrt{3} - i$

0748 B 서술형

사차방정식 $x^4 - 3x^3 - x^2 + 5x + 2 = 0$ 의 모든 실근의 합을 구하시오.

0749 B

사차방정식 $x^4 - 4x + 3 = 0$ 의 두 허근을 α , β 라 할 때, $\alpha^3 + \beta^3$ 의 값은?

- ① 6 ② 7 ③ 8
 ④ 9 ⑤ 10

0750 B

삼차방정식 $x^3 + (k-2)x^2 - 4k = 0$ 의 두 허근을 α , β 라 할 때, $\alpha + \beta = -3$ 이다. 이때 실수 k 의 값을 구하시오.

유형 02

공통부분이 있는 방정식의 풀이

개념 06-1

방정식에 공통부분이 있으면 공통부분을 한 문자로 치환하여 그 문자에 대한 방정식으로 변형한 후 인수분해하여 푼다.

0751 대표 문제

방정식 $(x^2 + 3x + 1)(x^2 + 3x - 3) = 5$ 의 네 근을 α , β , γ , δ 라 할 때, $|\alpha| + |\beta| + |\gamma| + |\delta|$ 의 값은?

- ① 5 ② 6 ③ 7
 ④ 8 ⑤ 9

0752 B

다음 중 방정식 $(x^2 - 2x)^2 + (x^2 - 2x) - 12 = 0$ 의 근인 것은?

- ① $-1 + i$ ② $-1 + \sqrt{3}i$ ③ $1 + i$
 ④ $1 + \sqrt{2}i$ ⑤ $1 + \sqrt{3}i$

0753 B

방정식 $(x^2 + 4x + 2)^2 - 2(x^2 + 4x) - 19 = 0$ 의 실근의 합을 a , 허근의 곱을 b 라 할 때, $a - b$ 의 값을 구하시오.

0754 B* 서술형

방정식 $x(x+2)(x+4)(x+6)+15=0$ 의 정수인 해를 α, β 라 할 때, $\alpha^2+\beta^2$ 의 값을 구하시오.

유형 03 $x^4+ax^2+b=0$ 꼴의 방정식의 풀이 개념 06-2

- ① $x^2=X$ 로 치환한 후 좌변을 인수분해한다.
- ② 이차항을 적당히 분리하여 $A^2-B^2=0$ 꼴로 변형한 후 좌변을 인수분해한다.

0755 대표 문제

방정식 $x^4-14x^2+25=0$ 의 모든 양수인 근의 합은?

- ① 2 ② $2\sqrt{3}$ ③ 4
- ④ $2\sqrt{5}$ ⑤ $2\sqrt{6}$

0756 B*

방정식 $x^4+3x^2-4=0$ 의 모든 실근의 곱을 구하시오.

0757 B* 서술형

방정식 $x^4-x^2+16=0$ 의 네 근을 $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ 라 할 때, $\alpha^2+\beta^2+\gamma^2+\delta^2$ 의 값을 구하시오.

유형 04 $ax^4+bx^3+cx^2+bx+a=0$ 꼴의 방정식의 풀이

개념 06-2

사차방정식 $ax^4+bx^3+cx^2+bx+a=0$ 은 다음과 같은 순서로 푼다.
(i) 양변을 x^2 으로 나눈다.

(ii) $x+\frac{1}{x}=X$ 로 치환하여 X 에 대한 이차방정식으로 나타낸다.

→ $x^2+\frac{1}{x^2}=\left(x+\frac{1}{x}\right)^2-2$ 임을 이용한다.

(iii) X 의 값을 구한 후 $x+\frac{1}{x}=X$ 에 대입하여 x 의 값을 구한다.

0758 대표 문제

방정식 $x^4+5x^3+6x^2+5x+1=0$ 의 모든 실근의 합은?

- ① -6 ② -5 ③ -4
- ④ -3 ⑤ -2

0759 B*

방정식 $x^4-4x^3+2x^2-4x+1=0$ 의 두 실근의 합을 a , 두 허근의 곱을 b 라 할 때, $a+b$ 의 값을 구하시오.

0760 B* 서술형

방정식 $x^4+2x^3-x^2+2x+1=0$ 의 한 실근을 α 라 할 때, $\alpha^2+3\alpha$ 의 값을 구하시오.

유형 05 방정식의 근이 주어질 때 미정계수 구하기 **개념 06-1**

방정식 $P(x)=0$ 의 한 근이 α 이다.
 $\Rightarrow P(\alpha)=0$

0761 **대표 문제**

삼차방정식 $2x^3+kx^2+(k-2)x+2=0$ 의 한 근이 1이고 나머지 두 근이 α, β 일 때, $\alpha+\beta$ 의 값은?
 (단, k 는 상수이다.)

- ① $-\frac{1}{5}$ ② $-\frac{1}{4}$ ③ $-\frac{1}{3}$
 ④ $-\frac{1}{2}$ ⑤ -1

0762 **B**

삼차방정식 $x^3+ax^2+bx+10=0$ 의 한 근이 $\sqrt{2}$ 일 때, $a+b$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 유리수이다.)

0763 **B**

삼차방정식 $3x^3-ax^2+x+b=0$ 의 세 근이 $-1, 2, \alpha$ 일 때, $\frac{ab}{\alpha}$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

- ① 40 ② 50 ③ 60
 ④ 70 ⑤ 80

0764 **B** **서술형**

사차방정식 $x^4+ax^3+5x^2-ax+b=0$ 의 두 근이 2, 3일 때, 나머지 두 근을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

유형 06 삼차방정식의 근의 조건이 주어질 때 미정계수 구하기

개념 06-1

삼차방정식을 $(x-a)(ax^2+bx+c)=0$ (a 는 실수) 꼴로 변형한 후 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$ 의 판별식을 D 라 할 때

- ① 근이 모두 실수이다. $\Rightarrow D \geq 0$
 ② 한 개의 실근과 두 개의 허근을 갖는다. $\Rightarrow D < 0$
 ③ 중근을 갖는다. $\Rightarrow D=0$ 또는 $ax^2+bx+c=0$

0765 **대표 문제**

삼차방정식 $x^3-3x^2+(k-4)x+k=0$ 의 근이 모두 실수가 되도록 하는 실수 k 의 값의 범위는?

- ① $k \geq -1$ ② $k \leq 5$ ③ $1 \leq k \leq 5$
 ④ $k \leq 4$ ⑤ $k \geq 4$

0766 **B** **서술형**

삼차방정식 $x^3+x^2+kx+k=0$ 이 한 개의 실근과 두 개의 허근을 가질 때, 정수 k 의 최솟값을 구하시오.

0767 **B**

삼차방정식 $x^3-(1+3k)x+3k=0$ 이 중근을 갖도록 하는 모든 실수 k 의 값의 합은?

- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{5}{12}$ ③ $\frac{1}{2}$
 ④ $\frac{7}{12}$ ⑤ $\frac{2}{3}$

0768 B*

삼차방정식 $(x-2)(x^2-4kx+3k+1)=0$ 이 서로 다른 두 실근을 갖도록 하는 실수 k 의 값은?

- ① $-\frac{1}{2}$ ② $-\frac{1}{4}$ ③ 0
④ $\frac{1}{4}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

집중공략

유형 07 삼차방정식과 사차방정식의 활용

개념 06-1

삼차방정식과 사차방정식의 활용 문제는 다음과 같은 순서로 푼다.
(i) 문제의 의미를 파악하여 구하는 것을 미지수로 놓는다.
(ii) 주어진 조건을 이용하여 방정식을 세운다.
(iii) 방정식을 풀어 해를 구한다.

0769 대표 문제

어떤 정육면체의 밑면의 가로, 세로의 길이를 각각 1 cm, 2 cm씩 늘이고 높이를 $\frac{1}{2}$ 배가 되도록 줄여서 직육면체를 만들었더니 부피가 처음 정육면체의 부피의 $\frac{3}{2}$ 배가 되었다. 처음 정육면체의 한 모서리의 길이는?

- ① 2 cm ② 3 cm ③ 4 cm
④ 5 cm ⑤ 6 cm

0770 B* 서술형

밑면의 반지름의 길이가 6 cm, 높이가 9 cm인 원뿔의 부피와 밑면의 반지름의 길이가 r cm, 높이가 $(r-3)$ cm인 원기둥의 부피가 같을 때, r 의 값을 구하시오.

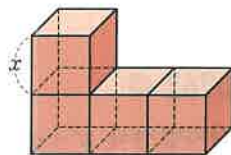
0771 B*

반지름의 길이가 각각 1 cm씩 차이 나는 3개의 구가 있다. 이 3개의 구의 부피를 합한 것과 부피가 같은 구를 새로 하나 만들 때, 새로 만든 구의 반지름의 길이는 처음 3개의 구 중 가장 큰 구의 반지름의 길이보다 1 cm만큼 더 길다. 이때 새로 만든 구의 반지름의 길이는?

- ① 4 cm ② 5 cm ③ 6 cm
④ 7 cm ⑤ 8 cm

0772 B*

오른쪽 그림은 한 모서리의 길이가 x 인 정육면체 4개를 면끼리 맞붙여서 만든 입체도형이다. 이 입체도형의 겉넓이를 S , 부피를 V 라 할 때, $S=V-50$ 이다. 이때 x 의 값은?



- ① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

집중공략

유형 08 삼차방정식의 근과 계수의 관계

개념 06-3

삼차방정식 $ax^3+bx^2+cx+d=0$ 의 세 근을 α, β, γ 라 하면
 $\alpha+\beta+\gamma=-\frac{b}{a}, \alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha=\frac{c}{a}, \alpha\beta\gamma=-\frac{d}{a}$

0773 대표 문제

삼차방정식 $x^3+2x^2-5x+3=0$ 의 세 근을 α, β, γ 라 할 때, $\alpha^2+\beta^2+\gamma^2$ 의 값은?

- ① 11 ② 12 ③ 13
④ 14 ⑤ 15

0774 B 서술형

삼차방정식 $x^3+3x-5=0$ 의 세 근을 α, β, γ 라 할 때, $(1-\alpha)(1-\beta)(1-\gamma)$ 의 값을 구하시오.

0775 B

삼차방정식 $x^3-x^2+4x-6=0$ 의 세 근을 α, β, γ 라 할 때, $\frac{3}{\alpha}+\frac{3}{\beta}+\frac{3}{\gamma}$ 의 값을 구하시오.

0776 B

삼차방정식 $x^3-ax^2+8x+5=0$ 의 세 근을 α, β, γ 라 할 때, $\frac{1}{\alpha\beta}+\frac{1}{\beta\gamma}+\frac{1}{\gamma\alpha}=2$ 가 성립한다. 이때 상수 a 의 값은?

- ① -10 ② -9 ③ -8
④ -7 ⑤ -6

0777 B+

이차방정식 $x^2-2x+a=0$ 의 두 근이 모두 삼차방정식 $x^3-3x^2+bx-4=0$ 의 근일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.

유형 09

삼차방정식의 세 근의 조건이 주어질 때 미정계수 구하기

개념 08-3

삼차방정식의 세 근의 조건이 주어지면 세 근을 다음과 같이 놓고 근과 계수의 관계를 이용하여 미정계수를 구한다.

- ① 세 근의 비가 $l:m:n$ 일 때 la, ma, na ($a \neq 0$)
② 세 근이 연속한 세 정수일 때 $a-1, a, a+1$ (a 는 정수)

0778 대표 문제

삼차방정식 $x^3-12x^2+ax+b=0$ 의 세 근의 비가 $1:2:3$ 일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

- ① -7 ② -6 ③ -5
④ -4 ⑤ -3

0779 B 서술형

삼차방정식 $x^3-3x^2+ax+b=0$ 의 세 근이 연속한 정수일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a-b$ 의 값을 구하시오.

0780 B

삼차방정식 $x^3-x^2-10x+k=0$ 의 세 근이 모두 정수이고 한 근이 다른 한 근보다 1만큼 클 때, 상수 k 의 값은?

- ① -16 ② -12 ③ -8
④ -4 ⑤ 0

세 수 α, β, γ 를 근으로 하고 x^3 의 계수가 1인 삼차방정식은
 $x^3 - (\alpha + \beta + \gamma)x^2 + (\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha)x - \alpha\beta\gamma = 0$

0781 대표 문제

삼차방정식 $x^3 - 3x^2 + 2x + 1 = 0$ 의 세 근을 α, β, γ 라 할 때, $\frac{1}{\alpha}, \frac{1}{\beta}, \frac{1}{\gamma}$ 을 세 근으로 하고 x^3 의 계수가 1인 삼차방정식은?

- ① $x^3 - 3x^2 - 3x + 1 = 0$
- ② $x^3 - 3x^2 + 2x + 2 = 0$
- ③ $x^3 - 2x^2 + x - 2 = 0$
- ④ $x^3 + 2x^2 - 3x + 1 = 0$
- ⑤ $x^3 + 3x^2 + 2x + 3 = 0$

0782 B

삼차방정식 $x^3 - 2x + 1 = 0$ 의 세 근을 α, β, γ 라 할 때, $\alpha + 1, \beta + 1, \gamma + 1$ 을 세 근으로 하고 x^3 의 계수가 1인 삼차방정식을 구하시오.

0783 B

삼차방정식 $2x^3 - 5x^2 + 4x + 4 = 0$ 의 세 근을 α, β, γ 라 할 때, $\alpha\beta, \beta\gamma, \gamma\alpha$ 를 세 근으로 하고 x^3 의 계수가 1인 삼차방정식을 구하시오.

0784 B* 서술형

x^3 의 계수가 1인 삼차식 $P(x)$ 에 대하여
 $P(1) = P(2) = P(3) = 1$
 이 성립할 때, $P(-1)$ 의 값을 구하시오.

- ① 계수가 유리수인 삼차방정식의 한 근이 $p + q\sqrt{m}$ 이면 $p - q\sqrt{m}$ 도 근이다. (단, p, q 는 유리수, $q \neq 0, \sqrt{m}$ 은 무리수)
- ② 계수가 실수인 삼차방정식의 한 근이 $p + qi$ 이면 $p - qi$ 도 근이다. (단, p, q 는 실수, $q \neq 0, i = \sqrt{-1}$)

0785 대표 문제

삼차방정식 $x^3 + ax^2 + bx + 2 = 0$ 의 한 근이 $1 - \sqrt{2}$ 일 때, 유리수 a, b 에 대하여 ab 의 값은?

- ① -24 ② -12 ③ -6
- ④ 6 ⑤ 12

0786 B

삼차방정식 $x^3 - ax^2 - 11x + 2 = 0$ 의 두 근이 $3 + 2\sqrt{2}, \alpha$ 일 때, $a\alpha$ 의 값을 구하시오. (단, a, α 는 유리수이다.)

0787 B

계수가 모두 실수이고 x^3 의 계수가 1인 삼차식 $P(x)$ 에 대하여 방정식 $P(x) = 0$ 의 두 근이 $-1, 2 + i$ 일 때, $P(1)$ 의 값은?

- ① 4 ② 5 ③ 6
- ④ 7 ⑤ 8

0788 B

세 실수 a, b, c 에 대하여 이차방정식 $x^2+ax+8=0$ 과 한 근이 $1+\sqrt{5}i$ 인 삼차방정식 $x^3+ax^2+bx+c=0$ 이 공통인 근 m 을 가질 때, m 의 값은?

- ① -8 ② -4 ③ -2
④ 2 ⑤ 4

0789 B* 서술형

계수가 모두 실수이고 x^3 의 계수가 1인 삼차식 $P(x)$ 가 다음 조건을 모두 만족시킨다.

- (가) $P(x)$ 는 $x-4$ 로 나누어떨어진다.
(나) 방정식 $P(x)=0$ 의 한 근이 $6i$ 이다.

이때 방정식 $P(2x)=0$ 의 모든 근의 곱을 구하시오.

집중공략

유형 12 방정식 $x^3=1, x^3=-1$ 의 허근의 성질 개념 06-5

- (1) 방정식 $x^3=1$ 의 한 허근이 ω 이면 (단, $\bar{\omega}$ 는 ω 의 켤레복소수)
① $\omega^3=1, \omega^2+\omega+1=0$
② $\omega+\bar{\omega}=-1, \omega\bar{\omega}=1$
③ $\omega^2=\bar{\omega}=\frac{1}{\omega}$
(2) 방정식 $x^3=-1$ 의 한 허근이 ω 이면 (단, $\bar{\omega}$ 는 ω 의 켤레복소수)
① $\omega^3=-1, \omega^2-\omega+1=0$
② $\omega+\bar{\omega}=1, \omega\bar{\omega}=1$
③ $\omega^2=-\bar{\omega}=-\frac{1}{\omega}$

0790 대표 문제

방정식 $x^3=1$ 의 한 허근을 ω 라 할 때, $\frac{\omega^{10}+1}{\omega^2}$ 의 값을 구하시오.

0791 B

방정식 $x^3-1=0$ 의 한 허근을 ω 라 할 때, 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

(단, $\bar{\omega}$ 는 ω 의 켤레복소수이다.)

보기

- ㄱ. $\omega^2+\omega+1=0$ ㄴ. $\omega+\bar{\omega}=1$
ㄷ. $\omega\bar{\omega}=-1$ ㄹ. $\omega^2=\bar{\omega}$

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄱ, ㄹ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄹ

0792 B

방정식 $x^3=-1$ 의 한 허근을 ω 라 할 때, $\frac{\omega^2}{1-\omega}+\frac{\omega}{1+\omega^2}$ 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

0793 B* 서술형

방정식 $x^3+1=0$ 의 한 허근을 ω 라 할 때,

$$\omega^6-\omega^5+\omega^4-\omega^3+\omega^2-\omega+1$$

의 값을 구하시오.

0794 B*

방정식 $x^3=1$ 의 한 허근을 ω 라 할 때,

$$\frac{\omega}{\omega+1}+\frac{\bar{\omega}}{\bar{\omega}+1}+\frac{(2\omega+1)(2\bar{\omega}+1)}{(\omega-1)(\bar{\omega}-1)}$$

의 값을 구하시오.
(단, $\bar{\omega}$ 는 ω 의 켤레복소수이다.)

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

유형 13 { (일차방정식) (이차방정식) } 꼴의 연립이차방정식 개념 06-6

일차방정식과 이차방정식으로 이루어진 연립이차방정식은 다음과 같은 순서로 푼다.

- (i) 일차방정식에서 한 미지수를 다른 미지수에 대한 식으로 나타낸다.
- (ii) (i)의 식을 이차방정식에 대입하여 푼다.

0795 대표 문제

연립방정식 $\begin{cases} x-y=1 \\ (x-1)^2+y^2=8 \end{cases}$ 의 해를 $x=\alpha$, $y=\beta$ 라 할 때, $\alpha+\beta$ 의 값은? (단, $\alpha>0$, $\beta>0$)

- ① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

0796 B

연립방정식 $\begin{cases} y=x+1 \\ x^2+y^2=13 \end{cases}$ 의 해를 $x=\alpha$, $y=\beta$ 라 할 때, $\alpha\beta$ 의 값은?

- ① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

0797 B⁰

연립방정식 $\begin{cases} x-y=a \\ x^2-xy+2y^2=b \end{cases}$ 의 한 근이 $\begin{cases} x=-1 \\ y=1 \end{cases}$ 일 때, 나머지 한 근을 구하시오. (단, a , b 는 상수이다.)

0798 B* 서술형

두 연립방정식 $\begin{cases} x+2y=1 \\ x^2+ay^2=7 \end{cases}$, $\begin{cases} -4x+by=8 \\ x^2-3y^2=-2 \end{cases}$ 의 공통인 해가 존재할 때, 자연수 a , b 에 대하여 ab 의 값을 구하시오.

유형 14 { (이차방정식) (이차방정식) } 꼴의 연립이차방정식 개념 06-6

두 개의 이차방정식으로 이루어진 연립이차방정식은 다음과 같은 순서로 푼다.

- (i) 인수분해가 되는 이차방정식에서 이차식을 두 일차식의 곱으로 인수분해하여 일차방정식을 얻는다.
- (ii) (i)의 일차방정식을 다른 이차방정식에 각각 대입하여 푼다.

0799 대표 문제

연립방정식 $\begin{cases} x^2-y^2=0 \\ x^2+xy+2y^2=4 \end{cases}$ 의 해를 $x=\alpha$, $y=\beta$ 라 할 때, $\alpha+\beta$ 의 최솟값을 구하시오.

0800 B⁰

연립방정식 $\begin{cases} 4x^2-y^2=0 \\ 2x^2-xy+y^2=16 \end{cases}$ 을 만족시키는 x , y 의 순서쌍 (x, y) 를 모두 구하시오.

0801 B⁰

연립방정식 $\begin{cases} x^2+xy-2y^2=0 \\ x^2+xy+y^2=3 \end{cases}$ 의 해를 $x=\alpha$, $y=\beta$ 라 할 때, $\alpha\beta$ 의 값을 모두 구하시오.

0802 B⁰

연립방정식 $\begin{cases} x^2-y^2+x+y=0 \\ x^2-xy+2y^2=1 \end{cases}$ 을 만족시키는 정수 x , y 에 대하여 x^2+y^2 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 4
④ 5 ⑤ 8

유형 15 대칭식으로 이루어진 연립이차방정식 **개념 06-6**

x, y 를 서로 바꾸어 대입해도 변하지 않는 식으로 이루어진 연립이차방정식은 다음과 같은 순서로 푼다.

- (i) $x+y=u, xy=v$ 로 놓고 주어진 연립방정식을 u, v 에 대한 연립방정식으로 변형한다.
- (ii) (i)의 연립방정식을 푼다.
- (iii) x, y 가 이차방정식 $t^2-ut+v=0$ 의 두 근임을 이용한다.

0803 대표 문제

연립방정식 $\begin{cases} x^2+y^2=34 \\ xy=15 \end{cases}$ 를 만족시키는 x, y 의 순서쌍 (x, y) 를 모두 구하시오.

0804 B⁰

연립방정식 $\begin{cases} x+y-xy=-1 \\ x^2-2xy+y^2=1 \end{cases}$ 을 만족시키는 x, y 에 대하여 x^2-y^2 의 최댓값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
- ④ 4 ⑤ 5

0805 B⁰

연립방정식 $\begin{cases} x^2+y^2+x+y=2 \\ x^2+xy+y^2=1 \end{cases}$ 을 만족시키는 x, y 에 대하여 $2x+y$ 의 최솟값은?

- ① -5 ② -3 ③ -1
- ④ 1 ⑤ 3

유형 16 연립이차방정식의 해의 조건 **개념 06-6**

연립이차방정식의 해의 조건이 주어진 경우에는 다음과 같은 순서로 푼다.

- (i) 일차방정식을 이차방정식에 대입한다.
- (ii) 해의 조건을 만족시키도록 (i)에서 구한 이차방정식의 판별식을 이용한다.

0806 대표 문제

연립방정식 $\begin{cases} x^2+y^2=10 \\ x+y=k \end{cases}$ 의 해가 오직 한 쌍만 존재하도록 하는 모든 실수 k 의 값의 곱은?

- ① -25 ② -20 ③ -15
- ④ -10 ⑤ -5

0807 B⁰ 서술형

연립방정식 $\begin{cases} x+y=5 \\ x^2-xy+k=0 \end{cases}$ 이 실근을 갖도록 하는 모든 자연수 k 의 값의 합을 구하시오.

0808 B⁺

연립방정식 $\begin{cases} 2x-y-7=0 \\ x^2-2y=k \end{cases}$ 가 오직 한 쌍의 해 $x=\alpha, y=\beta$ 를 가질 때, $\alpha-\beta+k$ 의 값을 구하시오.
(단, k 는 실수이다.)

0809 B*

연립방정식 $\begin{cases} x+y=2a-1 \\ xy=a^2+a+4 \end{cases}$ 가 실근을 갖지 않도록 하는
정수 a 의 최솟값은?

- ① -3 ② -2 ③ -1
④ 1 ⑤ 2

유형 17 연립이차방정식의 활용

개념 06-6

연립이차방정식의 활용 문제는 다음과 같은 순서로 푼다.

- (i) 구하려는 것을 미지수로 놓고 연립방정식을 세운다.
(ii) 연립방정식을 풀어 해를 구한다.

0810 대표 문제

대각선의 길이가 13 m인 직사각형 모양의 땅이 있다. 이 땅의 가로 길이를 2 m 줄이고, 세로 길이를 2 m 늘인 땅의 넓이는 처음 땅의 넓이보다 18 m^2 만큼 줄어든다고 한다. 처음 땅의 넓이를 구하시오.

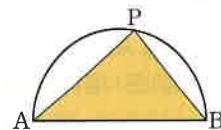
0811 B*

두 자리 자연수에서 각 자리의 숫자의 제곱의 합은 58이고, 일의 자리의 숫자와 십의 자리의 숫자를 바꾼 수와 처음 수의 합은 110일 때, 처음 수를 구하시오.

(단, 십의 자리의 숫자가 일의 자리의 숫자보다 크다.)

0812 B*

오른쪽 그림에서 점 P는 선분 AB를 지름으로 하는 반원 위의 점이다. $\overline{AB}=10$, $\overline{PA}+\overline{PB}=14$ 일 때, 삼각형 PAB의 넓이는?



- ① 12 ② $\frac{33}{2}$ ③ 20
④ $\frac{45}{2}$ ⑤ 24

0813 B*

한 변의 길이가 10 cm인 마름모의 넓이가 96 cm^2 일 때, 이 마름모의 두 대각선의 길이를 각각 $a \text{ cm}$, $b \text{ cm}$ 라 하자. 이때 $2a-b$ 의 값은? (단, $a > b$)

- ① 8 ② 12 ③ 16
④ 20 ⑤ 24

0814 B* [서술형]

밑면의 대각선의 길이가 15 cm, 높이가 10 cm인 직육면체가 있다. 밑면의 가로와 세로의 길이를 각각 1 cm씩 늘이면 부피가 처음 직육면체의 부피보다 220 cm^3 만큼 증가한다고 한다. 처음 직육면체의 밑면의 가로의 길이를 구하시오. (단, 직육면체의 밑면의 가로의 길이는 세로의 길이보다 길다.)

0815 [교육청 기출]

사차방정식 $x^4 - 5x^3 + 5x^2 + 5x - 6 = 0$ 의 네 실근 중 가장 작은 것을 α , 가장 큰 것을 β 라 할 때, $\beta - \alpha$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

0816 [교육청 기출]

삼차방정식 $x^3 + x - 2 = 0$ 의 서로 다른 두 허근을 α , β 라 할 때, $\frac{\beta}{\alpha} + \frac{\alpha}{\beta}$ 의 값은?

- ① $-\frac{7}{2}$ ② $-\frac{5}{2}$ ③ $-\frac{3}{2}$
④ $-\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

0817 [교육청 기출]

다항식 $f(x) = x^3 - (a+4)x^2 + (4a-5)x + 5a$ 에 대하여 $f(a) = f(a+3) = 0$ 을 만족시키는 실수 a 의 값의 합은?

- ① -4 ② -2 ③ 0
④ 2 ⑤ 4

0818

방정식 $(x^2 + 2x - 8)(x^2 + 4x - 5) = 112$ 의 한 허근을 ω 라 할 때, $\omega^2 + 3\omega$ 의 값을 구하시오.

0819

방정식 $x^4 + 6x^2 + 25 = 0$ 의 네 근을 $\alpha, \bar{\alpha}, \beta, \bar{\beta}$ 라 할 때, $\alpha\bar{\alpha} + \beta\bar{\beta}$ 의 값을 구하시오.

(단, $\bar{\alpha}, \bar{\beta}$ 는 각각 α, β 의 켤레복소수이다.)

0820

방정식 $2x^4 - x^3 - 6x^2 - x + 2 = 0$ 의 모든 양수인 근의 합을 구하시오.

0821

사차방정식 $x^4 - 2x^3 + ax^2 - x + b = 0$ 의 두 근이 -1, 2일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a - b$ 의 값은?

- ① -4 ② -2 ③ 2
④ 4 ⑤ 8

0822

삼차방정식 $x^3 + ax^2 - 3x + b = 0$ 이 중근 1을 가질 때, 나머지 한 근 α 와 상수 a, b 에 대하여 $\alpha + a - b$ 의 값을 구하시오.

0823

삼차방정식 $x^3 - (4+a)x^2 + 5ax - a^2 = 0$ 이 서로 다른 세 실근을 갖도록 하는 자연수 a 의 개수는?

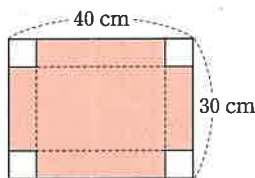
- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

0824 {교육형 기술} 도전

사차방정식 $(x^2 + kx + 2)(x^2 + kx + 6) + 3 = 0$ 이 실근과 허근을 모두 갖도록 하는 자연수 k 의 값을 구하시오.

0825

오른쪽 그림과 같이 가로, 세로의 길이가 각각 40 cm, 30 cm인 직사각형 모양의 종이가 있다. 종이의 네 귀퉁이에서 한 변의 길이가 x cm인 정사각형을 잘라 내고 점선을 따라 접었더니 부피가 3000 cm^3 인 뚜껑이 없는 상자가 되었다. 이때 자연수 x 의 값을 구하시오.



0826

삼차방정식 $x^3 - x^2 + 4x - 3 = 0$ 의 세 근을 α, β, γ 라 할 때, $\frac{\beta+\gamma}{\alpha} + \frac{\gamma+\alpha}{\beta} + \frac{\alpha+\beta}{\gamma}$ 의 값을 구하시오.

0827 도전

x 에 대한 삼차방정식 $x^3 - 3x^2 + (k+2)x - k = 0$ 의 서로 다른 세 실근 $1, \alpha, \beta$ ($\alpha < 1 < \beta$)가 직각삼각형의 세 변의 길이가 될 때, 상수 k 에 대하여 $16k$ 의 값은?

- ① 12 ② 13 ③ 14
④ 15 ⑤ 16

0828

삼차방정식 $x^3 + 3x^2 - x - 2 = 0$ 의 세 근을 α, β, γ 라 할 때, $-\alpha, -\beta, -\gamma$ 를 세 근으로 하고 x^3 의 계수가 1인 삼차방정식은?

- ① $x^3 - 3x^2 - x - 2 = 0$ ② $x^3 - 3x^2 - x + 2 = 0$
③ $x^3 - 3x^2 + x - 2 = 0$ ④ $x^3 + 3x^2 + x - 2 = 0$
⑤ $x^3 + 3x^2 + x + 2 = 0$

0829 {교육형 기술}

x 에 대한 삼차방정식

$$x^3 - x^2 + kx - k = 0$$

이 허근 $3i$ 와 실근 α 를 가질 때, $k + \alpha$ 의 값을 구하시오.

(단, k 는 실수이고, $i = \sqrt{-1}$ 이다.)

0830

방정식 $x^3+1=0$ 의 한 허근을 ω 라 할 때,

$$\omega + \frac{1}{\omega} + \overline{\omega} + \frac{1}{\overline{\omega}}$$

의 값을 구하시오. (단, $\overline{\omega}$ 는 ω 의 켤레복소수이다.)

0831

방정식 $x^3=1$ 의 한 허근을 ω 라 할 때, 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

(단, $\overline{\omega}$ 는 ω 의 켤레복소수이다.)

㉠

$$\neg. \omega + \frac{1}{\omega} = -1$$

$$\neg. \omega^2 + \overline{\omega}^2 = \omega^3 + \overline{\omega}^3$$

$$\neg. 1 + \omega + \omega^2 + \cdots + \omega^{40} = 1 + \omega$$

- ① $\neg$ ② $\neg$ ③ $\neg, \neg$
 ④ $\neg, \neg$ ⑤ $\neg, \neg$

0832 {교육청 기출}

연립방정식 $\begin{cases} 2x-y=1 \\ 4x^2-x-y^2=5 \end{cases}$ 의 해가 $x=\alpha, y=\beta$ 일 때, $\alpha\beta$ 의 값은?

- ① 6 ② 7 ③ 8
 ④ 9 ⑤ 10

0833

연립방정식 $\begin{cases} ax-y=3 \\ x+3y=5 \end{cases}$ 의 해와 연립방정식 $\begin{cases} 5x+2y=b \\ x^2+y^2=5 \end{cases}$

의 한 해가 서로 같을 때, 양수 a, b 에 대하여 ab 의 값은?

- ① 16 ② 18 ③ 20
 ④ 22 ⑤ 24

0834 {교육청 기출}

연립방정식 $\begin{cases} x^2-3xy+2y^2=0 \\ x^2-y^2=9 \end{cases}$ 의 해를

$$\begin{cases} x=\alpha_1 \\ y=\beta_1 \end{cases} \text{ 또는 } \begin{cases} x=\alpha_2 \\ y=\beta_2 \end{cases}$$

라 하자. $\alpha_1 < \alpha_2$ 일 때, $\beta_1 - \beta_2$ 의 값은?

- ① $-2\sqrt{3}$ ② $-2\sqrt{2}$ ③ $2\sqrt{2}$
 ④ $2\sqrt{3}$ ⑤ 4

0835

연립방정식 $\begin{cases} 3x^2-5xy+2y^2=0 \\ x^2-2xy+4y^2=21 \end{cases}$ 을 만족시키는 실수 x, y 에 대하여 xy 의 최댓값을 구하시오.

0836

연립방정식 $\begin{cases} xy+x+y=7 \\ x^2y+xy^2=12 \end{cases}$ 를 만족시키는 실수 x, y 에 대하여 $x-y$ 의 값은? (단, $x>y$)

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

0837 {교육형 기출}

x, y 에 대한 연립방정식 $\begin{cases} 2x+y=1 \\ x^2-ky=-6 \end{cases}$ 이 오직 한 쌍의 해를 갖도록 하는 양수 k 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5



서술형

0838

삼차방정식 $x^3-5x^2+2x+8=0$ 의 세 근을 α, β, γ 라 할 때, $\alpha-\beta+\gamma$ 의 값을 구하시오. (단, $\alpha<\beta<\gamma$)

0839

방정식 $4x^4-17x^2+4=0$ 의 네 근을 $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ 라 할 때, $|\alpha|+|\beta|+|\gamma|+|\delta|$ 의 값을 구하시오.

0840

삼차방정식 $x^3+(2a+1)x^2+(a^2-2a-2)x-a^2=0$ 이 한 개의 실근과 두 개의 허근을 가질 때, 정수 a 의 최댓값을 구하시오.

0841

연립방정식 $\begin{cases} x+y=2a \\ x+y+xy=a^2-a+6 \end{cases}$ 이 실근을 가질 때, 실수 a 의 최솟값을 구하시오.

0842

크기가 다른 두 정사각형의 둘레의 길이의 합이 24이고, 넓이의 합이 20이다. 이때 작은 정사각형의 한 변의 길이를 구하시오.



부등식

07 일차부등식

유형 01 부등식의 기본 성질

유형 02 부등식 $ax > b$ 의 풀이

☞ 유형 03 연립일차부등식의 풀이

유형 04 특수한 해를 갖는 연립일차부등식

유형 05 $A < B < C$ 꼴의 부등식의 풀이

☞ 유형 06 해가 주어진 연립일차부등식

☞ 유형 07 해를 갖거나 갖지 않는 연립일차부등식

유형 08 정수인 해의 개수가 주어진 연립일차부등식

유형 09 연립일차부등식의 활용

유형 10 연립일차부등식의 활용; 과부족

☞ 유형 11 $|ax+b| < c$, $|ax+b| > c$ 꼴의 부등식

유형 12 $|ax+b| < cx+d$ 꼴의 부등식

유형 13 절댓값 기호가 두 개인 부등식

08 이차부등식

유형 01 그래프를 이용한 부등식의 풀이

☞ 유형 02 이차부등식의 풀이

☞ 유형 03 해가 주어진 이차부등식

유형 04 부등식 $f(x) < 0$ 과 부등식 $f(ax+b) < 0$ 의 관계

유형 05 절댓값 기호를 포함한 이차부등식

유형 06 이차부등식의 해가 한 개일 조건

유형 07 이차부등식이 해를 가질 조건

☞ 유형 08 이차부등식이 항상 성립할 조건

유형 09 이차부등식이 해를 갖지 않을 조건

유형 10 제한된 범위에서 항상 성립하는 이차부등식

☞ 유형 11 두 그래프의 위치 관계와 이차부등식; 만나는 경우

유형 12 두 그래프의 위치 관계와 이차부등식; 만나지 않는 경우

유형 13 이차부등식의 활용

☞ 유형 14 연립이차부등식의 풀이

☞ 유형 15 해가 주어진 연립이차부등식

유형 16 정수인 해의 개수가 주어진 연립이차부등식

유형 17 연립이차부등식의 활용

유형 18 이차방정식의 근의 판별과 이차부등식

유형 19 이차방정식의 실근의 부호

유형 20 이차방정식의 근의 분리

07-1 부등식의 기본 성질

유형 | 01

실수 a, b, c 에 대하여^①

① $a > b, b > c$ 이면 $a > c$

② $a > b$ 이면 $a + c > b + c, a - c > b - c$

③ $a > b, c > 0$ 이면 $ac > bc, \frac{a}{c} > \frac{b}{c}$

④ $a > b, c < 0$ 이면 $ac < bc, \frac{a}{c} < \frac{b}{c}$ ^②

개념 Note

① 허수에서는 대소 관계를 생각할 수 없으므로 부등식에 포함된 모든 문자는 실수로 생각한다.

② 부등식의 양변에 음수를 곱하거나 양변을 음수로 나누면 부등호의 방향이 바뀐다.

07-2 부등식 $ax > b$ 의 풀이

유형 | 02

부등식 $ax > b$ 의 해는

① $a > 0$ $\Rightarrow x > \frac{b}{a}$

② $a < 0$ $\Rightarrow x < \frac{b}{a}$

③ $a = 0$ $\Rightarrow \begin{cases} b \geq 0 \text{이면 해는 없다.} \\ b < 0 \text{이면 해는 모든 실수} \end{cases}$

③ 주어진 부등식을 이항하여 정리했을 때,

$ax < b, ax > b,$
 $ax \leq b, ax \geq b$

(a, b 는 상수, $a \neq 0$)

와 같은 꼴이 되는 부등식을 x 에 대한 일차부등식이라 한다.

[0843~0848] $a > b$ 일 때, 다음 $\square$ 안에 알맞은 부등호를 써 넣으시오.

0843 $a + 2 \square b + 2$ 0844 $a - 1 \square b - 1$

0845 $3a \square 3b$ 0846 $-a \square -b$

0847 $\frac{a}{3} \square \frac{b}{3}$ 0848 $-\frac{a}{2} \square -\frac{b}{2}$

[0849~0851] 다음 일차부등식을 푸시오.

0849 $x + 1 > 4x - 5$

0850 $3(x + 2) < x - 4$

0851 $-2(x + 1) \leq 3(x + 4) + 2x$

[0852~0854] 다음 일차부등식을 푸시오.

0852 $0.1x - 3 < -0.2x - 1.5$

0853 $\frac{1}{2}x + 7 \geq 2(x - 1)$

0854 $\frac{x-2}{3} - \frac{x+3}{4} \geq -2$

[0855~0856] 다음 x 에 대한 부등식을 푸시오.

0855 $ax > a + 1$

㉠ (i) $a > 0$ 일 때, $x \square \frac{a+1}{a}$

(ii) $a < 0$ 일 때, $x \square \frac{a+1}{a}$

(iii) $a = 0$ 일 때, $0 \cdot x > 10$ 이므로 해는 $\square$.

0856 $(a - 1)x < a$

07-3 연립일차부등식

유형 | 03, 06~10

개념 NOte

(1) 연립부등식

- ① **연립부등식**^①: 두 개 이상의 부등식을 한 쌍으로 묶어서 나타낸 것
 ② **연립일차부등식**: 일차부등식으로만 이루어진 연립부등식
 ③ **연립부등식의 해**: 연립부등식에서 각 부등식의 공통인 해를 연립부등식의 해라 하고, 연립부등식의 해를 구하는 것을 연립부등식을 푼다고 한다.

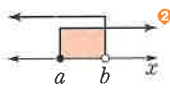
(2) 연립일차부등식의 풀이

연립일차부등식은 다음과 같은 순서로 푼다.

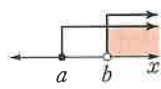
- (i) 각 일차부등식을 푼다.
 (ii) 각 부등식의 해를 수직선 위에 나타낸다.
 (iii) 공통부분을 찾아 주어진 연립부등식의 해를 구한다.

참고 $a < b$ 일 때,

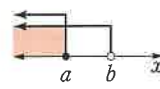
① $\begin{cases} x \geq a \\ x < b \end{cases} \rightarrow a \leq x < b$



② $\begin{cases} x \geq a \\ x > b \end{cases} \rightarrow x > b$



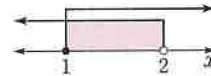
③ $\begin{cases} x \leq a \\ x < b \end{cases} \rightarrow x \leq a$

**예** 연립부등식 $\begin{cases} 2x-1 < 3 \\ 3x+1 \geq 4 \end{cases}$ 를 풀어 보자.

$$2x-1 < 3 \text{을 풀면 } 2x < 4 \quad \therefore x < 2 \quad \cdots \cdots \textcircled{A}$$

$$3x+1 \geq 4 \text{을 풀면 } 3x \geq 3 \quad \therefore x \geq 1 \quad \cdots \cdots \textcircled{B}$$

$$\textcircled{A}, \textcircled{B} \text{의 공통부분을 구하면 } 1 \leq x < 2$$

① $\begin{cases} (\text{부등식}) \\ (\text{부등식}) \end{cases} \rightarrow \text{연립부등식}$

② 수직선에서 ●에 대응하는 수는 부등식의 해에 포함되고, ○에 대응하는 수는 부등식의 해에 포함되지 않는다.

07

일차부등식

[0857~0859] 다음 연립부등식의 해를 구하시오.

0857 $\begin{cases} x > 2 \\ x > 4 \end{cases}$

0858 $\begin{cases} x \leq 0 \\ x \geq -2 \end{cases}$

0859 $\begin{cases} x < 5 \\ x \leq -5 \end{cases}$

[0860~0863] 다음 연립부등식을 푸시오.

0860 $\begin{cases} x-1 \geq -3 \\ 4x < 12 \end{cases}$

0861 $\begin{cases} 3x-5 \leq 4 \\ 2x < -8 \end{cases}$

0862 $\begin{cases} -x+2 < 3 \\ 6x+2 > 4(x-2) \end{cases}$

0863 $\begin{cases} 2(x+1)-1 \leq 9 \\ 3(2-x) < x-2 \end{cases}$

[0864~0865] 다음 연립부등식을 푸시오.

0864 $\begin{cases} \frac{1}{6}x - \frac{7}{2} < -x \\ 0.2x - 0.1 > -0.7 \end{cases}$

0865 $\begin{cases} 0.3x - 5 \leq 0.7(x-2) \\ \frac{x-3}{2} \geq \frac{x}{5} - 3 \end{cases}$

07-4 특수한 해를 갖는 연립일차부등식

유형 | 04, 06, 07

개념 Note

(1) 해가 한 개인 경우

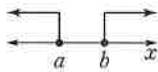
연립부등식에서 각 부등식의 해를 수직선 위에 나타내었을 때^①, 공통부분이 a 뿐이면 연립부등식의 해는 $x=a$ 이다.

$$\begin{cases} x \leq a \\ x \geq a \end{cases} \quad \text{---} \quad x=a$$

(2) 해가 없는 경우

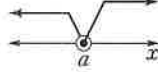
연립부등식에서 각 부등식의 해를 수직선 위에 나타내었을 때, 공통부분이 없으면 연립부등식의 해는 없다.

$$\textcircled{1} \begin{cases} x \leq a \\ x \geq b \end{cases} \quad (\text{단, } a < b)$$



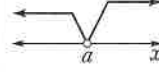
해는 없다.

$$\textcircled{2} \begin{cases} x < a \\ x \geq a \end{cases}$$



해는 없다.

$$\textcircled{3} \begin{cases} x < a \\ x > a \end{cases}$$



해는 없다.

^① 해를 수직선 위에 나타낼 때, 경계의 값에서 등호의 포함 여부에 주의한다.

07-5 $A < B < C$ 꼴의 부등식의 풀이

유형 | 05~10

$A < B < C$ 꼴의 부등식은 두 부등식 $A < B$ 와 $B < C$ 를 하나로 나타낸 것이므로 연립부등식

$$\begin{cases} A < B \\ B < C \end{cases} \quad \text{꼴로 고쳐서 푼다.}^{\textcircled{2}}$$

^② $A < B < C$ 꼴의 부등식을 $\begin{cases} A < B \\ A < C \end{cases}$ 또는 $\begin{cases} A < C \\ B < C \end{cases}$ 꼴로 고치지 않도록 주의한다.

[0866~0870] 다음 연립부등식을 푸시오.

0866
$$\begin{cases} 3x+1 \geq -5 \\ -2x \geq 4 \end{cases}$$

0867
$$\begin{cases} -x+6 < 2 \\ 5x-10 < 10 \end{cases}$$

0868
$$\begin{cases} 4x < 2x-6 \\ 2x+5 > x+3 \end{cases}$$

0869
$$\begin{cases} 6x+3 \geq 10-x \\ 2(x-1)-1 \leq -x \end{cases}$$

0870
$$\begin{cases} 5(x-1)+6 \leq 4x+3 \\ 7(3-x) < -5x+17 \end{cases}$$

0871 다음은 부등식 $x-1 \leq 2x+1 < -x-2$ 의 해를 구하는 과정이다.

주어진 부등식은 다음 연립부등식과 같다.

$$\begin{cases} x-1 \leq 2x+1 & \dots\dots \textcircled{1} \\ \textcircled{2} < -x-2 & \dots\dots \textcircled{2} \end{cases}$$

$\textcircled{1}$ 을 풀면 $x \geq \textcircled{3}$

$\textcircled{2}$ 을 풀면 $x < \textcircled{4}$

따라서 구하는 해는 $\textcircled{3} \leq x < \textcircled{4}$

위의 과정에서 $\textcircled{3}$, $\textcircled{4}$, $\textcircled{4}$ 에 알맞은 것을 구하시오.

[0872~0873] 다음 부등식을 푸시오.

0872 $2 \leq 3x-4 < 4x-10$

0873 $3x-1 < 2x+3 < 7x-2$

07-6 절댓값 기호를 포함한 부등식

유형 | 11, 12, 13

개념 Note

(1) $a > 0$ 일 때,

① $|x| < a$ 의 해는 $-a < x < a$

② $|x| > a$ 의 해는 $x < -a$ 또는 $x > a$

예 ① $|x| < 2$ 의 해는 $-2 < x < 2$

② $|x| > 3$ 의 해는 $x < -3$ 또는 $x > 3$

(2) 절댓값 기호를 포함한 부등식의 풀이

절댓값 기호를 포함한 부등식은 다음과 같은 순서로 푼다.

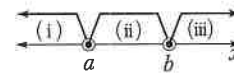
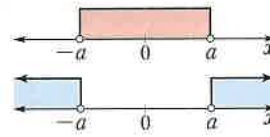
(i) 절댓값 기호 안의 식의 값이 0이 되는 x 의 값을 기준으로 x 의 값의 범위를 나눈다.

(ii) 각 범위에서 절댓값 기호를 없앤 후 식을 정리하여 해를 구한다.

이때 $|x-a| = \begin{cases} x-a & (x \geq a) \\ -(x-a) & (x < a) \end{cases}$ 임을 이용한다.

(iii) (ii)에서 구한 해를 합하여 x 의 값의 범위를 구한다.참고 $|x-a| + |x-b| < c$ ($a < b, c > 0$)이면 $x=a, x=b$ 를 기준으로 하여 다음과 같이 x 의 값의 범위를 나눈다.

(i) $x < a$ (ii) $a \leq x < b$ (iii) $x \geq b$

예 부등식 $|x-2| + |x-3| < 1$ 은 $x < 2, 2 \leq x < 3, x \geq 3$ 으로 범위를 나누어 푼다.① $|x|$ 는 수직선에서 0을 나타내는 점과 x 를 나타내는 점 사이의 거리이다.

② $|x| = \begin{cases} x & (x \geq 0) \\ -x & (x < 0) \end{cases}$

② $b > 0$ 일 때

① $|x-a| < b$

② $|x-a| > b$

③ $x-a < -b$ 또는 $x-a > b$

[0874~0879] 다음 부등식을 푸시오.

0874 $|x| < 4$

0875 $|x| \geq 5$

0876 $|x-2| < 3$

0877 $|x+1| > 6$

0878 $|6-5x| \leq 4$

0879 $|3x+2| \geq 5$

0880 다음은 부등식 $|x-1| + |x| < 2$ 의 해를 구하는 과정이다. □ 안에 알맞은 것을 써넣으시오.부등식 $|x-1| + |x| < 2$ 에서 절댓값 기호 안의 식의 값이 0이 되는 x 의 값은 0, 1이므로(i) $x < 0$ 일 때,

$-(x-1) - x < 2$ 에서 $-2x < 1$

$\therefore x > -\frac{1}{2}$

그런데 $x < 0$ 이므로

$\square < x < \square$

(ii) $0 \leq x < 1$ 일 때, $-(x-1) + x < 2$ 에서 $1 < 2$ 이므로 주어진 부등식은 항상 성립한다.

$\therefore \square \leq x < \square$

(iii) $x \geq 1$ 일 때,

$x-1 + x < 2$ 에서 $2x < 3$

$\therefore x < \frac{3}{2}$

그런데 $x \geq 1$ 이므로

$\square \leq x < \square$

이상에서 부등식 $|x-1| + |x| < 2$ 의 해는

$\square$

07

일차부등식

유형 01 부등식의 기본 성질

개념 07-1

실수 a, b, c 에 대하여

- ① $a > b, b > c$ 이면 $a > c$
- ② $a > b$ 이면 $a + c > b + c, a - c > b - c$
- ③ $a > b, c > 0$ 이면 $ac > bc, \frac{a}{c} > \frac{b}{c}$
- ④ $a > b, c < 0$ 이면 $ac < bc, \frac{a}{c} < \frac{b}{c}$

0881 대표 문제

실수 a, b 에 대하여 $a > b$ 일 때, 다음 중 항상 성립하는 것은?

- ① $a + 6 < b + 6$ ② $5 - a < 5 - b$
- ③ $3a - 1 < 3b - 1$ ④ $-\frac{a}{4} + 1 > -\frac{b}{4} + 1$
- ⑤ $\frac{3}{a} < \frac{3}{b}$

0882 B

실수 a, b, c, d 에 대하여 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. $0 < a < b, 0 < c < d$ 이면 $ac < bd$ 이다.
- ㄴ. $b < c$ 이면 $b - a < c - a$ 이다.
- ㄷ. $a > b$ 이면 $a^2 > b^2$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

0883 B

실수 a, b 에 대하여 $a < b < 0$ 일 때, 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오.

보기

- ㄱ. $\frac{a}{b} > 1$ ㄴ. $a^3 > b^3$ ㄷ. $\frac{a}{b} > \frac{b}{a}$

유형 02 부등식 $ax > b$ 의 풀이

개념 07-2

부등식 $ax > b$ 의 해는

- ① $a > 0$ 일 때, $x > \frac{b}{a}$
- ② $a < 0$ 일 때, $x < \frac{b}{a}$
- ③ $a = 0$ 일 때, $\begin{cases} b \geq 0 \text{이면 해는 없다.} \\ b < 0 \text{이면 해는 모든 실수} \end{cases}$

0884 대표 문제

부등식 $ax \leq b$ 의 해가 $x \leq 1$ 일 때, 부등식 $ax \leq a - 2b$ 의 해는? (단, a, b 는 실수이다.)

- ① $x \geq -2$ ② $x \leq -1$ ③ $x \leq 0$
- ④ $x \geq 1$ ⑤ $x \geq 3$

0885 B

실수 a, b 에 대하여 $a < b$ 일 때, 부등식 $ax + 2b > bx + 2a$ 의 해를 구하시오.

0886 B 서술형

부등식 $(a+1)x - (a-b) \geq 0$ 의 해가 $x \leq -3$ 일 때, 부등식 $(4a-b)x \geq 9$ 의 해를 구하시오. (단, a, b 는 실수이다.)

0887 B⁰

부등식 $a^2x - a \leq x$ 를 만족시키는 x 의 값이 존재하지 않도록 하는 실수 a 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

0888 B⁺ 서술형

모든 실수 x 에 대하여 부등식

$$ax - 2 > b + x$$

가 성립할 때, 정수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 최댓값을 구하십시오.

유형 03 연립일차부등식의 풀이

집중 공략

개념 07-3

연립일차부등식은 다음과 같은 순서로 푼다.

- (i) 각 일차부등식을 푼다.
(ii) 각 부등식의 해를 수직선 위에 나타낸다.
(iii) 공통부분을 찾아 주어진 연립부등식의 해를 구한다.

0889 대표 문제

연립부등식 $\begin{cases} 2x-3 \leq 4x+1 \\ -x+6 \geq 3x-2 \end{cases}$ 의 해가 $a \leq x \leq b$ 일 때, $b-a$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

0890 B⁺

연립부등식 $\begin{cases} 4x-1 > 3x-2 \\ 3x+7 \geq x+1 \end{cases}$ 을 만족시키는 정수 x 의 최솟값을 구하십시오.

0891 B⁰

다음 중 연립부등식 $\begin{cases} 5(x+1) \geq 1+2(x-4) \\ \frac{x+1}{2} < \frac{4-x}{3} \end{cases}$ 를 만족시키는 x 의 값이 될 수 없는 것은?

- ① -4 ② -2 ③ -1
④ 0 ⑤ 1

0892 B⁺ 서술형

연립부등식 $\begin{cases} 0.3x-0.5 < \frac{1}{2}x+\frac{1}{5} \\ \frac{1}{3}x-\frac{7}{4} < -1 \end{cases}$ 을 만족시키는 정수 x 의 개수를 구하십시오.

07

일차부등식

- ① 연립부등식의 해가 한 개인 경우
 수직선에서 공통부분이 한 점뿐이다.
- ② 연립부등식의 해가 없는 경우
 수직선에서 공통부분이 없다.

0893 대표 문제

연립부등식 $\begin{cases} 2x+6 \leq -x-9 \\ 3(2x+3) \geq 4(x-2)+7 \end{cases}$ 의 해는?

- ① $x \leq -5$ ② $x = -5$ ③ $x = 5$
- ④ $x \geq 5$ ⑤ 해가 없다.

0894 B

다음 연립부등식 중 해가 없는 것은?

- ① $\begin{cases} 4x-7 \leq 5 \\ x \geq 3 \end{cases}$ ② $\begin{cases} 3(x-1) > -x+9 \\ 5x-8 > 2 \end{cases}$
- ③ $\begin{cases} 2x-6 \leq 2(2x+1) \\ 4x+1 \leq 3x-2 \end{cases}$ ④ $\begin{cases} 0.2(x-1) \leq 1 \\ x > 6 \end{cases}$
- ⑤ $\begin{cases} 5x+1 < -9 \\ \frac{x-1}{2} \leq \frac{8-x}{5} \end{cases}$

0895 B

연립부등식 $\begin{cases} x \leq a \\ x \geq b \end{cases}$ 에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에
서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. $a=b$ 이면 해는 $x=a$ 이다.
- ㄴ. $a < b$ 이면 해는 없다.
- ㄷ. $a > b$ 이면 해는 $x \geq b$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

$A < B < C$ 꼴의 부등식은 $\begin{cases} A < B \\ B < C \end{cases}$ 꼴로 고쳐서 푼다.

0896 대표 문제

부등식 $15x-24 < 5x+6 \leq 10x+1$ 을 만족시키는 정수 x 의 개수는?

- ① 1 ② 2 ③ 3
- ④ 4 ⑤ 5

0897 B 서술형

부등식 $-2 < -3x+4 < 7$ 을 만족시키는 모든 정수 x 의
값의 합을 구하시오.

0898 B

부등식 $5x-8 < \frac{x}{2}+1 < \frac{x+3}{4}$ 을 만족시키는 정수 x 의
최댓값을 구하시오.

유형 06

해가 주어진 연립일차부등식

개념 07-3, 4, 5

연립부등식의 해가 주어지면 각 부등식의 해의 공통부분이 주어진 해와 일치하도록 수직선 위에 나타내어 미지수의 값을 구한다.

0899 대표 문제

연립부등식 $\begin{cases} 3x-1 \leq x+a \\ 2x+3 \leq 3x+1 \end{cases}$ 의 해가 $2 \leq x \leq 4$ 일 때, 상수 a 의 값은?

- ① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

0900 B

연립부등식 $\begin{cases} x-3a \geq 0 \\ 2x+b > 0 \end{cases}$ 의 해를 수



직선 위에 나타내면 오른쪽 그림과 같다. 이때 상수 a, b 에 대하여 ab 의 값을 구하시오.

0901 B

부등식 $3x-a \leq 2x < 5x+b$ 의 해가 $-2 < x \leq 1$ 일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

- ① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

0902 B* 서술형

연립부등식 $\begin{cases} \frac{5x+1}{8} + \frac{3}{4}x \leq x-1 \\ 3(x+2)+1 \geq a-x \end{cases}$ 의 해가 $x=-3$ 일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

유형 07

해를 갖거나 갖지 않는 연립일차부등식

개념 07-3, 4, 5

연립부등식에서 각 부등식의 해를 구한 후 이를 주어진 해의 조건에 맞게 수직선 위에 나타낸다.

- ① 해를 갖는 경우
 • 공통부분이 생기도록 해를 수직선 위에 나타낸다.
② 해를 갖지 않는 경우
 • 공통부분이 생기지 않도록 해를 수직선 위에 나타낸다.

0903 대표 문제

연립부등식 $\begin{cases} 3x-7 \leq 5 \\ x+4 \geq 2a \end{cases}$ 가 해를 갖지 않을 때, 상수 a 의 값의 범위는?

- ① $a > 1$ ② $a \geq 2$ ③ $a > 2$
④ $a \geq 4$ ⑤ $a > 4$

0904 B

연립부등식 $\begin{cases} 3(x-2) > 2x-1 \\ 4x-1 < 3x-a \end{cases}$ 가 해를 갖도록 하는 상수 a 의 값의 범위는?

- ① $a \leq -4$ ② $a < -4$ ③ $a \geq -4$
④ $a > -4$ ⑤ $a \geq 4$

0905 B 서술형

연립부등식 $\begin{cases} 3x+a < 2a \\ -(x-5) \leq x \end{cases}$ 가 해를 갖지 않도록 하는 정수 a 의 최댓값을 구하시오.

0906 B

부등식 $3x-4 \leq 2x+1 < 5x-a$ 가 해를 갖도록 하는 상수 a 의 값의 범위를 구하시오.

07

일차부등식

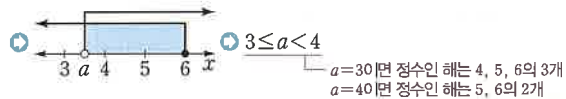
유형 08

정수인 해의 개수가 주어진
연립일차부등식

개념 07-3, 5

연립부등식의 정수인 해가 n 개이면 각 부등식의 해의 공통부분에 n 개의 정수가 포함되도록 수직선 위에 나타내어 미지수의 값의 범위를 구한다.

예 연립부등식 $\begin{cases} x \leq 6 \\ x > a \end{cases}$ 의 정수인 해가 3개이다.



0907 대표 문제

연립부등식 $\begin{cases} x+4 \geq 2x \\ x \geq a \end{cases}$ 를 만족시키는 정수 x 가 2개일 때, 실수 a 의 값의 범위는?

- ① $1 < a \leq 2$ ② $1 \leq a < 2$ ③ $2 < a \leq 3$
④ $2 \leq a < 3$ ⑤ $2 \leq a \leq 3$

0908 B

연립부등식 $\begin{cases} x-1 > 5 \\ x < a \end{cases}$ 를 만족시키는 자연수 x 가 1개뿐일 때, 자연수 a 의 값을 구하시오.

0909 B

부등식 $x-8 < 3x+2 \leq 2x+k$ 를 만족시키는 정수 x 가 3개일 때, 실수 k 의 값의 범위는?

- ① $-1 < k \leq 0$ ② $-1 \leq k < 0$ ③ $0 < k \leq 1$
④ $0 \leq k < 1$ ⑤ $1 < k \leq 2$

유형 09

연립일차부등식의 활용

개념 07-3, 5

연립부등식의 활용 문제는 다음과 같은 순서로 푼다.

- (i) 문제의 의미를 파악하여 구하는 것을 미지수 x 로 놓는다.
(ii) 주어진 조건을 이용하여 연립부등식을 세운다.
(iii) 연립부등식을 풀어 문제의 답을 구한다.

0910 대표 문제

1자루에 500원인 색연필과 1자루에 800원인 형광펜을 합하여 12자루를 사려고 한다. 전체 금액이 7200원 이상 8400원 이하가 되게 하려고 할 때, 형광펜은 몇 자루 살 수 있는가?

- ① 2자루 이상 6자루 이하
② 3자루 이상 7자루 이하
③ 4자루 이상 8자루 이하
④ 5자루 이상 9자루 이하
⑤ 6자루 이상 10자루 이하

0911 B

연속하는 세 짝수의 합이 63보다 크고 72보다 작을 때, 이 세 짝수 중 가장 큰 수는?

- ① 18 ② 20 ③ 22
④ 24 ⑤ 26

0912 B

오른쪽 그림과 같이 길이가 60 cm인 끈의 양 끝을 각각



x cm만큼 자른 후 세 조각의 끈을 세 변으로 하는 삼각형을 만들려고 한다. 이때 삼각형을 만들 수 있는 x 의 값의 범위를 구하시오. (단, 끈의 굵기는 무시한다.)

유형 10 연립일차부등식의 활용; 과부족 개념 07-3, 5

- ① 한 사람에게 n 개씩 나누어 주는 경우 $\odot$ 사람 수를 x 로 놓는다.
- ② 한 상자에 n 개씩 담는 경우 $\odot$ 상자 수를 x 로 놓는다.
- ③ 한 의자에 a 명씩 앉으면 n 개의 의자가 남는 경우
 - $\odot$ 의자의 개수를 x 로 놓는다.
 - $\odot$ a 명씩 앉은 의자의 개수: $x - (n+1)$
 - $\odot$ 마지막 1개의 의자에는 최소 1명에서 최대 a 명까지 앉을 수 있다.

0913 대표 문제

학생들에게 볼펜을 나누어 주는데 한 명에게 3자루씩 주면 18자루가 남고, 5자루씩 주면 마지막 한 명은 1자루 이상 4자루 미만을 받는다고 한다. 최대 학생 수를 구하시오.

0914 B 서술형

참쌀떡 500개를 상자에 넣어 포장하려고 하는데 한 상자에 45개씩 넣으면 참쌀떡이 20개 이상 남고, 한 상자에 60개씩 넣으면 모든 상자를 채우기에 참쌀떡이 100개 이상 모자란다고 한다. 이때 상자의 개수를 구하시오.

0915 B+

어느 반 학생들이 긴 의자에 앉으려고 하는데 한 의자에 5명씩 앉으면 학생이 8명 남고, 6명씩 앉으면 의자가 3개 남는다고 한다. 다음 중 의자의 개수가 될 수 있는 것은?

- ① 25 ② 29 ③ 33
④ 37 ⑤ 41

유형 11 $|ax+b| < c$, $|ax+b| > c$ 꼴의 부등식 개념 07-6

- $|ax+b| < c$ 또는 $|ax+b| > c (c > 0)$ 꼴의 부등식은
- ① $|ax+b| < c \Rightarrow -c < ax+b < c$
 - ② $|ax+b| > c \Rightarrow ax+b < -c$ 또는 $ax+b > c$
- 임을 이용하여 절댓값 기호를 없앤 후 푼다.

0916 대표 문제

부등식 $|4x-3| < 9$ 의 해가 $a < x < b$ 일 때, ab 의 값을 구하시오.

0917 B

부등식 $|x-2a| < b$ 의 해가 $-4 < x < 6$ 일 때, 실수 a, b 에 대하여 $2ab$ 의 값은? (단, $b > 0$)

- ① 1 ② 3 ③ 5
④ 7 ⑤ 9

0918 B 서술형

부등식 $|x-1| \geq a$ 의 해가 $x \leq -1$ 또는 $x \geq b$ 일 때, 실수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오. (단, $a > 0$)

0919 B

x 에 대한 부등식 $|x-a| < 6$ 을 만족시키는 정수 x 의 최댓값이 10일 때, 정수 a 의 값은?

- ① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

유형 12 $|ax+b| < cx+d$ 꼴의 부등식 개념 07-6

$|ax+b| < cx+d$ 꼴의 부등식은 절댓값 기호 안의 식의 값이 0이 되는 x 의 값인 $-\frac{b}{a}$ 를 기준으로 하여 x 의 값의 범위를

$$x \geq -\frac{b}{a}, x < -\frac{b}{a}$$

로 나누어 푼다.

0920 대표 문제

부등식 $|3x-2| \leq x+6$ 의 해가 $a \leq x \leq b$ 일 때, $a-b$ 의 값을 구하시오.

0921 B

부등식 $|1-x| < 4x-1$ 의 해가 $x > k$ 일 때, k 의 값은?

- ① $\frac{1}{5}$ ② $\frac{2}{5}$ ③ $\frac{3}{5}$
 ④ $\frac{4}{5}$ ⑤ 1

0922 B* 서술형

부등식 $2|x-3|+x \geq 9$ 를 만족시키는 자연수 x 의 최솟값을 구하시오.

0923 B*

부등식 $|2x+8| < x-a$ 가 해를 갖도록 하는 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

유형 13 절댓값 기호가 두 개인 부등식 개념 07-6

$|x-a|+|x-b| < c (a < b)$ 꼴의 부등식은 x 의 값의 범위를 $x < a, a \leq x < b, x \geq b$ 로 나누어 푼다.

0924 대표 문제

부등식 $|x-2|+|x| < 4$ 의 해가 $a < x < b$ 일 때, $b-a$ 의 값은?

- ① 2 ② 3 ③ 4
 ④ 5 ⑤ 6

0925 B*

부등식 $|x-1|+3|x+1| < 8$ 을 만족시키는 모든 정수 x 의 값의 합은?

- ① -2 ② -1 ③ 0
 ④ 1 ⑤ 2

0926 B* 서술형

부등식 $|x-2|+\sqrt{(x+1)^2} < x+3$ 을 만족시키는 x 의 값의 범위를 구하시오.

0927

실수 a, b, c 에 대하여 다음 중 항상 성립하는 것은?

- ① $a < b$ 이면 $|a| < |b|$ 이다.
- ② $a < b$ 이면 $\frac{1}{a} > \frac{1}{b}$ 이다.
- ③ $a < b, c < 0$ 이면 $ac < bc$ 이다.
- ④ $a < b, c < 0$ 이면 $\frac{a}{c} > \frac{b}{c}$ 이다.
- ⑤ $a < b < c$ 이면 $ab < c^2$ 이다.

0928

부등식 $a(x-1) \geq -(x-a)$ 의 해가 $x \geq 1$ 일 때, 상수 a 의 값은?

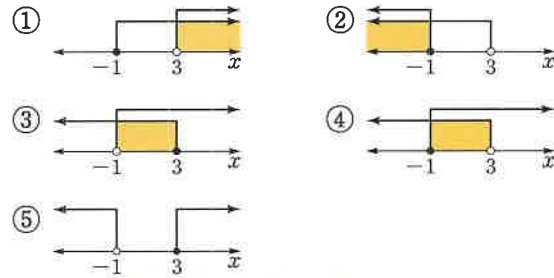
- ① 0 ② 1 ③ 2
- ④ 3 ⑤ 4

0929

x 에 대한 부등식 $a^2x - a \leq 4x - 1$ 의 해가 모든 실수일 때의 a 의 값을 m , 해가 없을 때의 a 의 값을 n 이라 할 때, $m - n$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 실수이다.)

0930

연립부등식 $\begin{cases} 3x - 8 \leq 4 - x \\ 5x + 2 > 2x - 1 \end{cases}$ 의 해를 수직선 위에 바르게 나타낸 것은?



0931 {교육형 기출}

연립부등식 $\begin{cases} 4x > x - 9 \\ x + 2 \geq 2x - 3 \end{cases}$ 을 만족시키는 정수 x 의 개수는?

- ① 8 ② 9 ③ 10
- ④ 11 ⑤ 12

0932

연립부등식 $\begin{cases} 3x - 1 < x + 7 \\ 4x - 1 > -(x - 9) \end{cases}$ 를 만족시키는 정수 x 가 x 에 대한 일차방정식 $ax + 10 = 7$ 의 해일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

0933

부등식 $4x-7 < 6x-3 < 5x+2$ 의 해가 $a < x < b$ 일 때, $a+b$ 의 값을 구하시오.

0934

두 정수 x, y 가 $2x+y=5$ 를 만족시킬 때, 부등식 $3x-9 \leq y-4 < 2x+5$ 의 해의 개수를 구하시오.

0935 {교육청 기출}

x 에 대한 연립부등식 $\begin{cases} x-1 > 8 \\ 2x-16 \leq x+a \end{cases}$ 의 해가 $b < x \leq 28$ 일 때, 두 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.

0936 {교육청 기출}

x 에 대한 연립부등식 $\begin{cases} x-2 \leq 2x-a \\ 3x-4 \leq 12-5x \end{cases}$ 가 해를 갖도록 상수 a 의 값을 정할 때, a 의 최댓값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

0937 {교육청 기출}

x 에 대한 연립부등식 $\begin{cases} x+2 > 3 \\ 3x < a+1 \end{cases}$ 을 만족시키는 모든 정수 x 의 값의 합이 9가 되도록 하는 자연수 a 의 최댓값은?

- ① 10 ② 11 ③ 12
④ 13 ⑤ 14

0938

둘레의 길이가 150 cm인 직사각형을 만들려고 한다. 가로 길이를 세로 길이보다 15 cm 이상 길고, 세로 길이의 2배보다 짧게 하려고 할 때, 세로 길이의 범위를 구하시오.

0939 {도전}

두 종류의 빵 A, B를 각각 1개씩 만드는 데 필요한 밀가루와 설탕의 양은

빵	밀가루(g)	설탕(g)
A	50	20
B	100	15

오른쪽 표와 같다. 밀가루 1 kg과 설탕 220 g으로 두 종류의 빵 A, B를 합하여 12개의 빵을 만들려고 할 때, 빵 A는 최대 몇 개까지 만들 수 있는가?

- ① 4개 ② 5개 ③ 6개
④ 7개 ⑤ 8개

0940 {교육청 기출}

연립부등식 $\begin{cases} 2x+5 \leq 9 \\ |x-3| \leq 7 \end{cases}$ 을 만족시키는 정수 x 의 개수를 구하시오.

0941 {교육청 기출}

x 에 대한 부등식 $|x-7| \leq a+1$ 을 만족시키는 모든 정수 x 의 개수가 9가 되도록 하는 자연수 a 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

0942

부등식 $|x-3| \leq 2x$ 의 해가 $x \geq k$ 일 때, k 의 값은?

- ① 0 ② 1 ③ 2
④ 3 ⑤ 4

0943

부등식 $|3x-2| \geq |2x-7|$ 의 해가 $x \leq a$ 또는 $x \geq b$ 일 때, ab 의 값은?

- ① -9 ② -5 ③ -1
④ 5 ⑤ 9



서술형

0944

$a+b=0$ 을 만족시키는 실수 a, b 에 대하여 부등식

$$ax+2b < -4bx+3a-12$$

의 해가 $x < -3$ 일 때, $a-b$ 의 값을 구하시오.

0945

연립부등식 $\begin{cases} 2-7x \leq x+a \\ 4x+1 \geq 5x+2 \end{cases}$ 의 해가 $x=b$ 일 때, a, b 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수이다.)

0946 {도전}

염소를 우리에 넣는데 한 우리에 6마리씩 넣으면 염소가 5마리 남고, 8마리씩 넣으면 우리가 1개 남는다고 한다. 이때 염소 우리는 최대 몇 개인지 구하시오.

0947

부등식 $2|x-4| + |x-1| \geq 9$ 를 만족시키는 자연수 x 의 최솟값을 구하시오.

08-1 이차부등식과 이차함수의 관계

유형 | 01, 11, 12

개념 Note

(1) 이차부등식

부등식의 모든 항을 좌변으로 이항하여 정리하였을 때, 좌변이 x 에 대한 이차식인 부등식을 x 에 대한 이차부등식이라 한다.

예 $5x^2 - 1 \geq 0, -x^2 + 3x + 1 < 0$

(2) 이차부등식의 해와 이차함수의 그래프의 관계

① $ax^2 + bx + c > 0$ 의 해

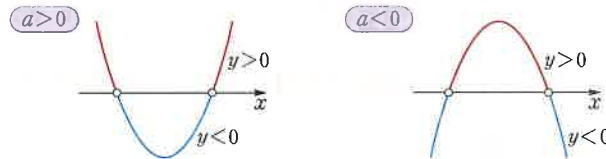
→ $y = ax^2 + bx + c$ 에서 $y > 0$ 인 x 의 값의 범위

→ $y = ax^2 + bx + c$ 의 그래프에서 x 축보다 위쪽에 있는 부분의 x 의 값의 범위

② $ax^2 + bx + c < 0$ 의 해

→ $y = ax^2 + bx + c$ 에서 $y < 0$ 인 x 의 값의 범위

→ $y = ax^2 + bx + c$ 의 그래프에서 x 축보다 아래쪽에 있는 부분의 x 의 값의 범위



참고 두 함수 $y = f(x), y = g(x)$ 에 대하여

① 부등식 $f(x) > g(x)$ 의 해

→ $y = f(x)$ 의 그래프가 $y = g(x)$ 의 그래프보다 위쪽에 있는 부분의 x 의 값의 범위

② 부등식 $f(x) < g(x)$ 의 해

→ $y = f(x)$ 의 그래프가 $y = g(x)$ 의 그래프보다 아래쪽에 있는 부분의 x 의 값의 범위

① $ax^2 + bx + c \geq 0$ 의 해

→ $y = ax^2 + bx + c$ 의 그래프에서 x 축보다 위쪽에 있거나 x 축과 만나는 부분의 x 의 값의 범위

② $ax^2 + bx + c \leq 0$ 의 해

→ $y = ax^2 + bx + c$ 의 그래프에서 x 축보다 아래쪽에 있거나 x 축과 만나는 부분의 x 의 값의 범위

0948 이차부등식인 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오.

보기

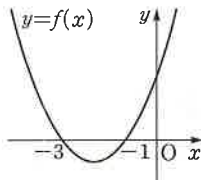
ㄱ. $-2x^2 - 3 < x(1 - 2x)$

ㄴ. $x^2 - x > 2x + 1$

ㄷ. $4(x^2 + 1) \geq 2(x^2 - 1) + 2x^2$

ㄹ. $x(x + 1) - x \leq 1$

[0949~0952] 이차함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 이차부등식의 해를 구하시오.



0949 $f(x) > 0$

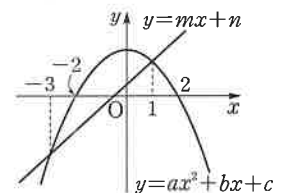
0950 $f(x) < 0$

0951 $f(x) \geq 0$

0952 $f(x) \leq 0$

[0953~0956] 이차함수

$y = ax^2 + bx + c$ 의 그래프와 직선 $y = mx + n$ 이 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 이차부등식의 해를 구하시오.



0953 $ax^2 + bx + c \geq 0$

0954 $ax^2 + bx + c < 0$

0955 $ax^2 + bx + c \leq mx + n$

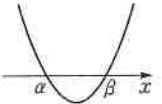
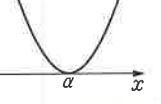
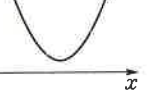
0956 $ax^2 + bx + c > mx + n$

08-2 이차부등식의 풀이

유형 | 02, 05, 06, 07, 10, 11, 13, 18

개념 Note

이차함수 $y=ax^2+bx+c$ ($a>0$)의 그래프가 x 축과 만나는 점의 x 좌표를 α, β ($\alpha \leq \beta$), 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$ 의 판별식을 D 라 하면 이차부등식의 해는 다음과 같다.

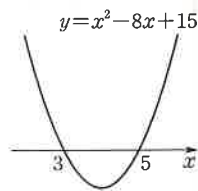
	$D>0$	$D=0$	$D<0$
$y=ax^2+bx+c$ 의 그래프			
$ax^2+bx+c>0$ 의 해	$x<\alpha$ 또는 $x>\beta$	$x \neq \alpha$ 인 모든 실수	모든 실수
$ax^2+bx+c \geq 0$ 의 해	$x \leq \alpha$ 또는 $x \geq \beta$	모든 실수	모든 실수
$ax^2+bx+c<0$ 의 해	$\alpha < x < \beta$	없다.	없다.
$ax^2+bx+c \leq 0$ 의 해	$\alpha \leq x \leq \beta$	$x = \alpha$	없다.

★ $a<0$ 일 때는 이차부등식의 양변에 -1 을 곱하여 x^2 의 계수를 양수로 바꾸어서 푼다. 이때 부등호의 방향이 바뀐다에 주의한다.

✦ 이차부등식 $f(x)>0$ 의 해는 이차방정식 $f(x)=0$ 의 판별식을 D 라 할 때

- ① $D>0$ 이면 인수분해하거나 근의 공식을 이용하여 구한다.
- ② $D \leq 0$ 이면 완전제곱식이 포함된 꼴로 변형하여 구한다.

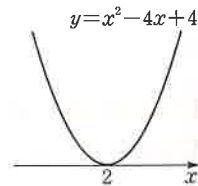
[0957~0958] 오른쪽 그림과 같은 이차함수 $y=x^2-8x+15$ 의 그래프를 이용하여 다음 이차부등식을 푸시오.



0957 $x^2-8x+15>0$

0958 $x^2-8x+15 \leq 0$

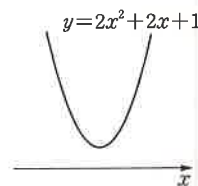
[0959~0960] 오른쪽 그림과 같은 이차함수 $y=x^2-4x+4$ 의 그래프를 이용하여 다음 이차부등식을 푸시오.



0959 $x^2-4x+4>0$

0960 $x^2-4x+4 \leq 0$

[0961~0962] 오른쪽 그림과 같은 이차함수 $y=2x^2+2x+1$ 의 그래프를 이용하여 다음 이차부등식을 푸시오.



0961 $2x^2+2x+1<0$

0962 $2x^2+2x+1 \geq 0$

[0963~0968] 다음 이차부등식을 푸시오.

0963 $(x-2)(x-7) \geq 0$

0964 $(x+5)(x-1) < 0$

0965 $(x-9)^2 \geq 0$

0966 $(2x+1)^2 < 0$

0967 $(x+1)^2+3 \geq 0$

0968 $(3x-4)^2+1 < 0$

[0969~0974] 다음 이차부등식을 푸시오.

0969 $x^2-5x+6 < 0$

0970 $-3x^2+10x-3 \leq 0$

0971 $x^2-6x+9 > 0$

0972 $-x^2+2x-1 \geq 0$

0973 $x^2+6x+11 > 0$

0974 $-x^2-x-1 \geq 0$

08-3 이차부등식의 작성

유형 | 03, 04, 11

개념 Note

- ① 해가 $a < x < \beta$ 이고 x^2 의 계수가 1인 이차부등식은
 $(x-a)(x-\beta) < 0$, 즉 $x^2 - (a+\beta)x + a\beta < 0$
- ② 해가 $x < a$ 또는 $x > \beta$ ($a < \beta$)이고 x^2 의 계수가 1인 이차부등식은
 $(x-a)(x-\beta) > 0$, 즉 $x^2 - (a+\beta)x + a\beta > 0$

예 ① 해가 $-1 < x < 20$ 이고 x^2 의 계수가 1인 이차부등식은

$$(x+1)(x-2) < 0 \quad \therefore x^2 - x - 2 < 0$$

② 해가 $x < -3$ 또는 $x > 20$ 이고 x^2 의 계수가 1인 이차부등식은

$$(x+3)(x-2) > 0 \quad \therefore x^2 + x - 6 > 0$$

참고 해가 $x=a$ 이고 x^2 의 계수가 1인 이차부등식은 $(x-a)^2 \leq 0$

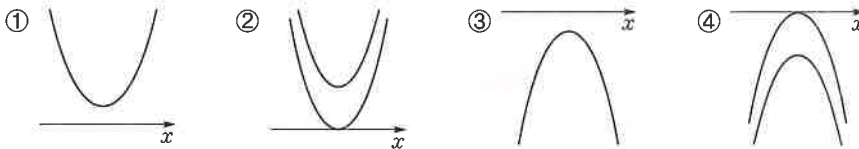
✧ 이차부등식의 해가 주어졌을 때 x^2 의 계수가 a 인 이차부등식은 x^2 의 계수가 1인 이차부등식을 구한 후 양변에 a 를 곱하여 구한다. 이때 $a < 0$ 이면 부등호의 방향이 바뀐다. 주의한다.

08-4 이차부등식이 항상 성립할 조건

유형 | 07, 08, 09, 12

모든 실수 x 에 대하여 주어진 이차부등식이 성립할 조건은 다음과 같다. (단, $D=b^2-4ac$)

- ① $ax^2+bx+c > 0$ $\rightarrow a > 0, D < 0$
- ② $ax^2+bx+c \geq 0$ $\rightarrow a > 0, D \leq 0$
- ③ $ax^2+bx+c < 0$ $\rightarrow a < 0, D < 0$
- ④ $ax^2+bx+c \leq 0$ $\rightarrow a < 0, D \leq 0$



참고 모든 실수 x 에 대하여

- ① $f(x) > 0$ $\rightarrow y=f(x)$ 의 그래프가 x 축보다 항상 위쪽에 있다.
- ② $f(x) < 0$ $\rightarrow y=f(x)$ 의 그래프가 x 축보다 항상 아래쪽에 있다.

① 다음은 모두 같은 표현이다.

- ① 모든 실수 x 에 대하여 부등식 $f(x) > 0$ 이 성립한다.
- ② x 의 값에 관계없이 부등식 $f(x) > 0$ 이 항상 성립한다.
- ③ 부등식 $f(x) > 0$ 의 해는 모든 실수이다.

[0975~0979] 해가 다음과 같고 x^2 의 계수가 1인 이차부등식을 구하시오.

0975 $1 < x < 3$

0976 $x < -7$ 또는 $x > 1$

0977 $-5 \leq x \leq 2$

0978 $x \leq -2$ 또는 $x \geq 9$

0979 $x = -1$

[0980~0984] 모든 실수 x 에 대하여 다음 이차부등식이 성립하도록 하는 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.

0980 $x^2 - kx + k + 3 > 0$

0981 $x^2 + 2kx - k \geq 0$

0982 $-x^2 + kx - 4 \leq 0$

0983 $kx^2 + 3kx + 2 \geq 0$

0984 $kx^2 - kx - 4 < 0$

08-5 연립이차부등식

유형 | 14~18

개념 Note

(1) 연립이차부등식

연립부등식에서 차수가 가장 높은 부등식이 이차부등식일 때, 이 연립부등식을 연립이차부등식^①이라 한다.

(2) 연립이차부등식의 풀이

연립이차부등식은 다음과 같은 순서로 푼다.

(i) 각 부등식의 해를 구한다.

(ii) (i)에서 구한 해를 수직선 위에 나타내어 공통부분을 구한다.

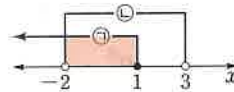
예 연립이차부등식 $\begin{cases} x-1 \leq 0 \\ x^2-x-6 < 0 \end{cases}$ 을 풀어 보자.

$$x-1 \leq 0 \text{에서 } x \leq 1 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$$x^2-x-6 < 0 \text{에서 } (x+2)(x-3) < 0$$

$$\therefore -2 < x < 3 \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{1}, \textcircled{2} \text{의 공통부분을 구하면 } -2 < x \leq 1$$



① 연립이차부등식은

$\begin{cases} \text{일차부등식} \\ \text{이차부등식} \end{cases}$ 이차부등식
중 하나의 풀이다.

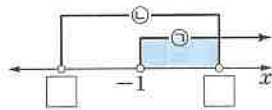
✦ $A < B < C$ 꼴의 부등식은 연립부등식 $\begin{cases} A < B \\ B < C \end{cases}$ 꼴로 고쳐서 푼다.

[0985~0991] 다음 연립부등식을 푸시오.

0985 $\begin{cases} 2x+1 > x \\ x^2+2x-3 < 0 \end{cases}$

① $2x+1 > x$ 에서 $x > -1$ ①

$x^2+2x-3 < 0$ 에서 $(x+3)(x-1) < 0$ ②
 $\therefore \square < x < \square$ ②



①, ②의 공통부분을 구하면
 $-1 < x < \square$

0986 $\begin{cases} 3x-1 \geq -7 \\ x^2-8x+15 \leq 0 \end{cases}$

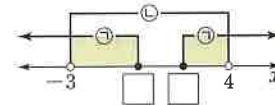
0987 $\begin{cases} -x+6 < 2x-9 \\ x^2-5x-6 \geq 0 \end{cases}$

0988 $\begin{cases} 5x+2 \leq 3x-10 \\ x^2-3x < 54 \end{cases}$

0989 $\begin{cases} x^2-2x \geq 0 \\ x^2-x-12 < 0 \end{cases}$

① $x^2-2x \geq 0$ 에서 $x(x-2) \geq 0$ ①
 $\therefore x \leq \square$ 또는 $x \geq \square$ ①

$x^2-x-12 < 0$ 에서 $(x+3)(x-4) < 0$ ②
 $\therefore -3 < x < 4$ ②



①, ②의 공통부분을 구하면
 $-3 < x \leq \square$ 또는 $\square \leq x < 4$

0990 $\begin{cases} x^2+10x+16 < 0 \\ x^2+5x \leq 0 \end{cases}$

0991 $\begin{cases} x^2-8 > -7x \\ x^2-5x < x-8 \end{cases}$

[0992~0993] 다음 부등식을 푸시오.

0992 $2 \leq x^2+x \leq 6$

0993 $-2x-6 < x^2-14 \leq 5x$

08-6 이차방정식의 실근의 부호

유형 | 19

계수가 실수인 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$ 의 두 실근을 α, β , 판별식을 D 라 하면

- ① 두 근이 모두 양수 $\rightarrow D \geq 0, \alpha + \beta > 0, \alpha\beta > 0$
 ② 두 근이 모두 음수 $\rightarrow D \geq 0, \alpha + \beta < 0, \alpha\beta > 0$
 ③ 두 근이 서로 다른 부호 $\rightarrow \alpha\beta < 0$

개념 Note

❖ 이차방정식의 근의 부호는 실근인 경우에만 생각할 수 있다.

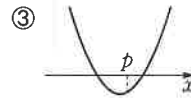
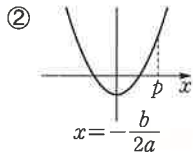
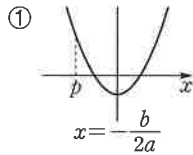
❖ $\alpha\beta < 0$ 에서 $\frac{c}{a} < 0$, 즉 $ac < 0$ 이므로 $D = b^2 - 4ac > 0$ 이다. 따라서 판별식의 부호는 조사할 필요가 없다.

08-7 이차방정식의 근의 분리

유형 | 20

이차방정식 $ax^2+bx+c=0$ ($a > 0$)의 판별식을 D 라 하고, $f(x) = ax^2+bx+c$ 라 하면

- ① 두 근이 모두 p 보다 크다. $\rightarrow D \geq 0, f(p) > 0, -\frac{b}{2a} > p$
 ② 두 근이 모두 p 보다 작다. $\rightarrow D \geq 0, f(p) > 0, -\frac{b}{2a} < p$
 ③ 두 근 사이에 p 가 있다. $\rightarrow f(p) < 0$
 한 근은 p 보다 크고 다른 한 근은 p 보다 작다.



❖ 방정식의 실근과 어떤 실수와와의 대소 관계의 조건을 따지는 것을 근의 분리라 한다.

❖ $f(p) < 0$ 이면 $y = f(x)$ 의 그래프가 x 축과 반드시 서로 다른 두 점에서 만나므로 판별식의 부호를 조사할 필요가 없다. 또 축의 위치에 관계없이 두 근 사이에 p 가 존재하므로 축의 위치도 조사할 필요가 없다.

0994 이차방정식 $x^2-x+1-k=0$ 의 두 근이 모두 양수일 때, 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.

❶ 주어진 이차방정식의 판별식을 D , 두 근을 α, β 라 하면

(i) $D = (-1)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (1-k) \geq 0 \quad \therefore k \geq \frac{3}{4}$

(ii) $\alpha + \beta = 1 > 0$

(iii) $\alpha\beta = 1-k \geq 0 \quad \therefore k \leq 1$

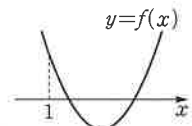
이상에서 공통부분을 구하면 $\frac{3}{4} \leq k \leq 1$

0995 이차방정식 $x^2+(k-2)x+1=0$ 의 두 근이 모두 음수일 때, 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.

0996 이차방정식 $x^2-(3k-1)x+k+2=0$ 의 두 근의 부호가 다를 때, 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.

0997 이차방정식 $x^2-4x+k+1=0$ 의 두 근이 모두 1보다 클 때, 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.

❶ $f(x) = x^2-4x+k+1$ 이라 하면 이차함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같아야 한다.



(i) 이차방정식 $f(x) = 0$ 의 판별식을 D 라 하면

$\frac{D}{4} = (-2)^2 - 1 \cdot (k+1) \geq 0 \quad \therefore k \leq 3$

(ii) $f(1) = 1 - 4 + k + 1 \geq 0 \quad \therefore k \geq 2$

(iii) 이차함수 $y = f(x)$ 의 그래프의 축의 방정식은 $x = 2$ 이고 $2 > 1$ 이다.

이상에서 공통부분을 구하면 $2 \leq k \leq 3$

0998 이차방정식 $x^2+6x-2k-1=0$ 의 두 근이 모두 -1보다 작을 때, 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.

0999 이차방정식 $x^2+(3-k)x+k-8=0$ 의 두 근 사이에 2가 있을 때, 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.

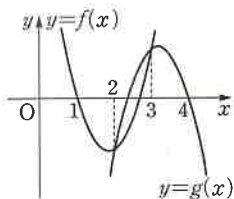
유형 01 그래프를 이용한 부등식의 풀이

개념 08-1

- ① 부등식 $f(x) > 0$ 의 해
 - ➔ $y=f(x)$ 의 그래프가 x 축보다 위쪽에 있는 부분의 x 의 값의 범위
- ② 부등식 $f(x) > g(x)$ 의 해
 - ➔ $y=f(x)$ 의 그래프가 $y=g(x)$ 의 그래프보다 위쪽에 있는 부분의 x 의 값의 범위

1000 대표 문제

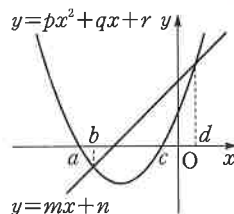
두 이차함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 부등식 $f(x) > g(x)$ 의 해는?



- ① $x < 1$ 또는 $x > 2$
- ② $1 < x < 4$
- ③ $x < 2$ 또는 $x > 3$
- ④ $2 < x < 3$
- ⑤ $2 < x < 4$

1001 B

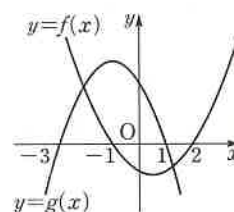
이차함수 $y=px^2+qx+r$ 의 그래프와 직선 $y=mx+n$ 이 오른쪽 그림과 같을 때, x 에 대한 이차부등식 $px^2+(q-m)x+r-n \leq 0$ 의 해를 구하시오.



(단, p, q, r, m, n 은 상수이다.)

1002 B+ 서술형

두 이차함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 부등식 $f(x)g(x) > 0$ 의 해를 구하시오.



집중공략

유형 02 이차부등식의 풀이

개념 08-2

이차부등식 $f(x) > 0$ 의 해는 이차방정식 $f(x)=0$ 의 판별식을 D 라 할 때, 다음과 같이 구한다.

- ① $D > 0$ 이면 $f(x)$ 를 인수분해하거나 근의 공식을 이용한다.
- ② $D \leq 0$ 이면 $f(x)$ 를 $a(x-p)^2+q$ 꼴로 변형한다.

1003 대표 문제

이차부등식 $x^2+2x-15 > 0$ 의 해가 $x < \alpha$ 또는 $x > \beta$ 일 때, $\alpha-\beta$ 의 값은?

- ① -8 ② -2 ③ 2
- ④ 8 ⑤ 16

1004 B

이차부등식 $x^2-x-20 \leq 0$ 의 해는?

- ① $-5 \leq x \leq 4$ ② $-4 \leq x \leq 5$
- ③ $4 \leq x \leq 5$ ④ $x \leq -5$ 또는 $x \geq 4$
- ⑤ $x \leq -4$ 또는 $x \geq 5$

1005 B+ 서술형

이차부등식 $(3x+4)(x-3) < 16$ 을 만족시키는 정수 x 의 개수를 구하시오.

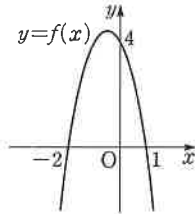
1006 B⁰

다음 이차부등식 중 해가 존재하지 않는 것은?

- ① $x^2 - 10x + 25 \leq 0$
 ② $x^2 - 2x + 3 \leq 0$
 ③ $-4x^2 + 4x - \frac{7}{4} < 0$
 ④ $9x^2 \leq 6x - 1$
 ⑤ $2(x^2 + 5) > x^2 - 8x - 6$

1007 B⁺

이차함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같다. 부등식 $f(x) + 8 \geq 0$ 의 해가 $\alpha \leq x \leq \beta$ 일 때, $\alpha^2 + \beta^2$ 의 값을 구하시오.



집중 공략

유형 03 해가 주어진 이차부등식

개념 08-3

- ① 해가 $\alpha < x < \beta$ 이고 x^2 의 계수가 1인 이차부등식은 $(x-\alpha)(x-\beta) < 0$
 ② 해가 $x < \alpha$ 또는 $x > \beta$ ($\alpha < \beta$)이고 x^2 의 계수가 1인 이차부등식은 $(x-\alpha)(x-\beta) > 0$

1008 대표 문제

이차부등식 $2x^2 + ax + b \leq 0$ 의 해가 $-4 \leq x \leq 2$ 일 때, 실수 a, b 에 대하여 $a-b$ 의 값은?

- ① 18 ② 19 ③ 20
 ④ 21 ⑤ 22

1009 B⁰

이차부등식 $x^2 + ax + 3 > 0$ 의 해가 $x < 1$ 또는 $x > b$ 일 때, 실수 a, b 에 대하여 ab 의 값은? (단, $b > 1$)

- ① -12 ② -10 ③ -8
 ④ -6 ⑤ -4

1010 B⁰

이차부등식 $ax^2 + bx + 2 < 0$ 의 해가 $\frac{1}{3} < x < 1$ 일 때, 부등식 $bx + a > 0$ 의 해를 구하시오. (단, a, b 는 실수이다.)

1011 B⁰ 서술형

이차함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(1)=6$ 이고 부등식 $f(x) \leq 0$ 의 해가 $-2 \leq x \leq 0$ 일 때, $f(3)$ 의 값을 구하시오.

1012 B⁺

이차부등식 $ax^2 + bx + c < 0$ 의 해가 $x < -3$ 또는 $x > 5$ 일 때, 이차부등식 $cx^2 + bx + a > 0$ 의 해는?
 (단, a, b, c 는 실수이다.)

- ① $x < -\frac{1}{5}$ ② $-\frac{1}{5} < x < \frac{1}{3}$
 ③ $-\frac{1}{3} < x < \frac{1}{5}$ ④ $x < -\frac{1}{5}$ 또는 $x > \frac{1}{3}$
 ⑤ $x < -\frac{1}{3}$ 또는 $x > \frac{1}{5}$

유형 04 부등식 $f(x) < 0$ 과
부등식 $f(ax+b) < 0$ 의 관계

개념 08-3

이차식 $f(x) = p(x-\alpha)(x-\beta)$ 에 대하여
 $f(ax+b) = p(ax+b-\alpha)(ax+b-\beta)$
임을 이용한다.

1013 대표 문제

x 에 대한 이차부등식 $f(x) < 0$ 의 해가 $-1 < x < 4$ 일 때,
부등식 $f(2x) < 0$ 의 해를 구하시오.

1014 B

x 에 대한 이차부등식 $f(x) \leq 0$ 의 해가 $2 \leq x \leq 5$ 일 때,
부등식 $f(3x-1) \geq 0$ 의 해는 $x \leq \alpha$ 또는 $x \geq \beta$ 이다. 이
때 $\alpha\beta$ 의 값은?

- ① 1 ② $\frac{4}{3}$ ③ $\frac{5}{3}$
④ 2 ⑤ $\frac{7}{3}$

1015 B

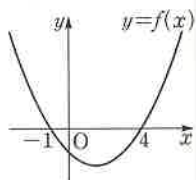
x 에 대한 이차부등식 $f(x) < 0$ 의 해가 $x < -2$ 또는
 $x > 6$ 일 때, 부등식 $f(-x) > 0$ 을 만족시키는 정수 x 의
개수를 구하시오.

1016 B 서술형

이차함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 오른쪽
그림과 같을 때, 부등식

$f\left(\frac{x+1}{2}\right) < 0$ 의 해는 $\alpha < x < \beta$ 이다.

이때 $\alpha + \beta$ 의 값을 구하시오.



1017 B

이차부등식 $ax^2 + bx + c \geq 0$ 의 해가 $x \leq 3$ 또는 $x \geq 4$ 일
때, 부등식 $a(x-5)^2 + b(x-5) + c < 0$ 의 해를 구하시
오. (단, a, b, c 는 실수이다.)

유형 05 절댓값 기호를 포함한 이차부등식

개념 08-2

절댓값 기호를 포함한 이차부등식은 절댓값 기호 안의 식의 값이 0이
되는 x 의 값을 기준으로 하여 x 의 값의 범위를 나누어 푼다.

이때 $|f(x)| < c$, $|f(x)| > c$ ($c > 0$) 꼴의 부등식은 다음을 이용한다.

- ① $|f(x)| < c \Leftrightarrow -c < f(x) < c$
② $|f(x)| > c \Leftrightarrow f(x) < -c$ 또는 $f(x) > c$

1018 대표 문제

부등식 $x^2 - |x| - 2 < 0$ 의 해가 $\alpha < x < \beta$ 일 때, $\frac{\beta}{\alpha}$ 의 값
은?

- ① -2 ② -1 ③ $-\frac{1}{2}$
④ $\frac{1}{2}$ ⑤ 2

1019 B

부등식 $x^2 - 5x \leq |x-5|$ 를 만족시키는 정수 x 의 개수를
구하시오.

1020 B 서술형

부등식 $|x^2 - 1| > 3$ 의 해를 구하시오.

이차방정식 $ax^2+bx+c=0$ 의 판별식을 D 라 할 때

① $ax^2+bx+c \geq 0$ 의 해가 한 개이다. $\rightarrow a < 0, D=0$

② $ax^2+bx+c \leq 0$ 의 해가 한 개이다. $\rightarrow a > 0, D=0$

1021 대표 문제

이차부등식 $x^2-4x+a \leq 0$ 의 해가 오직 한 개 존재할 때, 실수 a 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

1022 B 서술형

이차부등식 $-x^2+kx-5 \geq 0$ 의 해가 오직 한 개 존재하도록 하는 모든 실수 k 의 값의 곱을 구하시오.

1023 B

이차부등식 $(a+1)x^2+2(a+1)x+2 \leq 0$ 의 해가 오직 한 개 존재할 때, 실수 a 의 값을 구하시오.

이차방정식 $ax^2+bx+c=0$ 의 판별식을 D 라 할 때,

① 이차부등식 $ax^2+bx+c > 0$ 이 해를 갖는다.

$\rightarrow a > 0$ 또는 $a < 0, D > 0$

② 이차부등식 $ax^2+bx+c < 0$ 이 해를 갖는다.

$\rightarrow a < 0$ 또는 $a > 0, D > 0$

1024 대표 문제

이차부등식 $x^2-x+a < 0$ 이 해를 갖도록 하는 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

1025 B

이차부등식 $-2x^2+4x-a > 0$ 이 해를 갖도록 하는 정수 a 의 최댓값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

1026 B*

이차부등식 $ax^2+4x+a > 0$ 이 해를 갖도록 하는 실수 a 의 값의 범위는?

- ① $a < -2$ 또는 $a > 0$ ② $-2 < a < 0$ 또는 $a > 0$
③ $-2 \leq a < 0$ ④ $a < 0$ 또는 $0 < a < 2$
⑤ $0 < a \leq 2$

집중 공략

유형 08 이차부등식이 항상 성립할 조건

개념 08-4

이차방정식 $ax^2+bx+c=0$ 의 판별식을 D 라 할 때, 모든 실수 x 에 대하여

- ① $ax^2+bx+c>0$ 이 성립한다. $\rightarrow a>0, D<0$
 ② $ax^2+bx+c\geq 0$ 이 성립한다. $\rightarrow a>0, D\leq 0$
 ③ $ax^2+bx+c<0$ 이 성립한다. $\rightarrow a<0, D<0$
 ④ $ax^2+bx+c\leq 0$ 이 성립한다. $\rightarrow a<0, D\leq 0$

1027 대표 문제

이차부등식 $kx^2+4kx+8>0$ 이 모든 실수 x 에 대하여 성립하도록 하는 실수 k 의 값의 범위가 $\alpha < k < \beta$ 일 때, $\alpha + \beta$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

1028 B⁰

이차부등식 $x^2+(a+3)x+2a+3\geq 0$ 의 해가 모든 실수가 되도록 하는 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

1029 B⁺

실수 x 의 값에 관계없이 이차부등식
 $(k-1)x^2+2(k-1)x-1\leq 0$
 이 항상 성립하도록 하는 정수 k 의 개수는?

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

유형 09 이차부등식이 해를 갖지 않을 조건

개념 08-4

이차방정식 $ax^2+bx+c=0$ 의 판별식을 D 라 할 때,

- ① 이차부등식 $ax^2+bx+c>0$ 이 해를 갖지 않는다.
 $\rightarrow$ 모든 실수 x 에 대하여 이차부등식 $ax^2+bx+c\leq 0$ 이 성립한다.
 $\rightarrow a<0, D\leq 0$
 ② 이차부등식 $ax^2+bx+c<0$ 이 해를 갖지 않는다.
 $\rightarrow$ 모든 실수 x 에 대하여 이차부등식 $ax^2+bx+c\geq 0$ 이 성립한다.
 $\rightarrow a>0, D\leq 0$

1030 대표 문제

이차부등식 $x^2-(k-8)x+k<0$ 이 해를 갖지 않도록 하는 실수 k 의 최댓값과 최솟값의 합을 구하시오.

1031 B⁰

이차함수 $f(x)=x^2-2ax+7a$ 에 대하여 이차부등식 $f(x)\leq 0$ 을 만족시키는 해가 없도록 하는 정수 a 의 개수는?

- ① 5 ② 6 ③ 7
 ④ 8 ⑤ 9

1032 B⁰

이차부등식 $-x^2+4(a+2)x+a+2>0$ 의 해가 존재하지 않도록 하는 정수 a 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0
 ④ 1 ⑤ 2

1033 B⁺ 서술형

이차부등식 $(k-4)x^2-2(k-4)x-1>0$ 의 해가 존재하지 않도록 하는 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.

유형 10

제한된 범위에서 항상 성립하는
이차부등식

개념 08-2

- ① $a \leq x \leq \beta$ 에서 이차부등식 $f(x) > 0$ 이 항상 성립한다.
 ▶ $a \leq x \leq \beta$ 에서 $(f(x))$ 의 최솟값 > 0 이다.
 ② $a \leq x \leq \beta$ 에서 이차부등식 $f(x) < 0$ 이 항상 성립한다.
 ▶ $a \leq x \leq \beta$ 에서 $(f(x))$ 의 최댓값 < 0 이다.

1034 대표 문제

$-1 \leq x \leq 3$ 에서 이차부등식 $x^2 - 4x + 2a^2 - a + 1 > 0$ 이
항상 성립할 때, 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

1035 B

$-4 \leq x \leq -2$ 에서 이차부등식 $x^2 + 3x - 1 \geq x - 4a^2$ 이
항상 성립하도록 하는 자연수 a 의 최솟값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

1036 B

$0 \leq x \leq 2$ 에서 이차부등식 $2x^2 - 4x + a^2 - 3a + 2 < 0$ 이
항상 성립할 때, 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

1037 B*

이차부등식 $2x^2 + 5x - 3 \leq 0$ 을 만족시키는 모든 실수 x 에
대하여 이차부등식 $-x^2 + x \leq 5x - a$ 가 성립할 때, 실수
 a 의 최댓값을 구하시오.

유형 11

두 그래프의 위치 관계와 이차부등식
; 만나는 경우 개념 08-1, 2, 3

- ① 이차함수 $y = ax^2 + bx + c$ 의 그래프가 직선 $y = mx + n$ 보다 위쪽
에 있는 부분의 x 의 값의 범위
▶ 이차부등식 $ax^2 + bx + c > mx + n$ 의 해
② 이차함수 $y = ax^2 + bx + c$ 의 그래프가 직선 $y = mx + n$ 보다 아래
쪽에 있는 부분의 x 의 값의 범위
▶ 이차부등식 $ax^2 + bx + c < mx + n$ 의 해

1038 대표 문제

이차함수 $y = x^2 - x + 5$ 의 그래프가 직선 $y = 2x + 15$ 보
다 위쪽에 있는 부분의 x 의 값의 범위를 구하시오.

1039 B

이차함수 $y = 3x^2 + 2x - 8$ 의 그래프가 직선 $y = -x + 10$
보다 아래쪽에 있는 부분의 x 의 값이 아닌 것은?

- ① -3 ② -2 ③ -1
④ 0 ⑤ 1

1040 B

이차함수 $y = -x^2 + ax - b$ 의 그래프가 직선 $y = -x + 5$
보다 위쪽에 있는 부분의 x 의 값의 범위가 $5 < x < 6$ 일
때, 상수 a, b 에 대하여 $b - a$ 의 값은?

- ① 5 ② 10 ③ 15
④ 20 ⑤ 25

1041 B 서술형

이차함수 $y = 2x^2 - 3x - 3$ 의 그래프가 이차함수
 $y = x^2 + mx + n$ 의 그래프보다 아래쪽에 있는 부분의 x 의
값의 범위가 $-1 < x < 2$ 일 때, 상수 m, n 에 대하여 $m + n$
의 값을 구하시오.

유형 12

두 그래프의 위치 관계와 이차부등식
; 만나지 않는 경우

개념 08-1, 4

이차함수 $y = ax^2 + bx + c$ 의 그래프가 직선 $y = mx + n$ 과 만나지 않는다.

이차방정식 $ax^2 + (b-m)x + c-n = 0$ 의 판별식을 D 라 할 때,
 $D < 0$ 이다.

1042 대표 문제

이차함수 $y = -2x^2 - 4x + 1$ 의 그래프가 직선 $y = ax + 3$ 보다 항상 아래쪽에 있도록 하는 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

1043 B

이차함수 $y = x^2 - 3x + 1$ 의 그래프가 직선 $y = kx - 3$ 보다 항상 위쪽에 있도록 하는 정수 k 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, Mm 의 값은?

- ① -7 ② -6 ③ 0
④ 6 ⑤ 7

1044 B 서술형

이차함수 $y = x^2 - kx$ 의 그래프가 직선 $y = -3$ 과 만나지 않도록 하는 정수 k 의 개수를 구하시오.

유형 13

이차부등식의 활용

개념 08-2

이차부등식의 활용 문제는 다음과 같은 순서로 푼다.

- (i) 주어진 조건을 이용하여 부등식을 세운다.
(ii) 부등식을 풀어 문제의 답을 구한다. 이때 미지수의 값의 범위에 주의한다.

1045 대표 문제

어느 구두의 가격이 10만 원이면 하루에 30켤레가 판매되고, 가격을 x 만 원 인상하면 하루 판매량은 $2x$ 켤레 줄어든다고 한다. 가격을 인상하여 하루 판매액이 308만 원 이상이 되도록 할 때, x 의 최댓값을 구하시오.

1046 B

어떤 야구 선수가 방망이로 친 야구공의 t 초 후의 지면으로부터의 높이를 h m라 할 때,

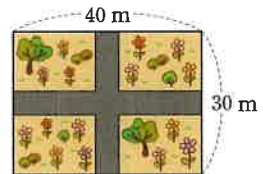
$$h = -5t^2 + 8t + 0.8$$

의 관계가 성립한다고 한다. 이 야구공의 높이가 3.2 m 이상인 시간은 몇 초 동안인가?

- ① $\frac{2}{5}$ 초 ② $\frac{4}{5}$ 초 ③ $\frac{6}{5}$ 초
④ $\frac{8}{5}$ 초 ⑤ 2 초

1047 B 서술형

오른쪽 그림과 같이 가로, 세로의 길이가 각각 40 m, 30 m인 직사각형 모양의 땅에 폭이 일정한 도로를 만들었다. 도로를 제외한 땅의 넓이가 600 m^2 이상



이 되도록 할 때, 도로의 최대 폭은 몇 m인지 구하시오.
(단, 도로는 직사각형의 가로 또는 세로와 평행하다.)

08

이차부등식

유형 14 연립이차부등식의 풀이

개념 08-5

연립이차부등식은 다음과 같은 순서로 푼다.

(i) 연립부등식을 이루고 있는 각 부등식의 해를 구한다.

(ii) (i)에서 구한 해를 수직선 위에 나타내어 공통부분을 구한다.

1048 대표 문제

연립부등식 $\begin{cases} x^2+3x-10>0 \\ x^2-x-12\leq 0 \end{cases}$ 의 해가 $a<x\leq b$ 일 때, ab 의 값은?

- ① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

1049 서술형

연립부등식 $\begin{cases} 2x+6<0 \\ x^2+6x-7<0 \end{cases}$ 을 만족시키는 모든 정수 x 의 값의 합을 구하시오.

1050 B

연립부등식 $\begin{cases} |x-2|<6 \\ x^2-10x+9>0 \end{cases}$ 을 만족시키는 정수 x 의 개수는?

- ① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

1051 B

부등식 $x^2+5x-3\leq 3x^2\leq -x+2$ 를 만족시키는 실수 x 의 최댓값을 구하시오.

1052 B

연립부등식 $\begin{cases} x^2+x-2\geq 0 \\ x^2+4\leq 9x-x^2 \end{cases}$ 의 해가 이차부등식

$ax^2+10x+b\geq 0$ 의 해와 같을 때, 실수 a, b 에 대하여 $a-b$ 의 값은?

- ① -10 ② -6 ③ 4
④ 6 ⑤ 10

유형 15 해가 주어진 연립이차부등식

개념 08-5

연립부등식의 해가 주어지면 각 부등식의 해의 공통부분이 주어진 해와 일치하도록 수직선 위에 나타내어 미정계수를 결정한다.

1053 대표 문제

연립부등식 $\begin{cases} x^2-4x>0 \\ (x-a)(x-5)<0 \end{cases}$ 의 해가 $4<x<5$ 일 때, 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

1054 B

연립부등식 $\begin{cases} x^2+ax+b\geq 0 \\ x^2+cx+d\leq 0 \end{cases}$ 의 해가 $1\leq x\leq 4$ 또는 $x=6$

일 때, 실수 a, b, c, d 에 대하여 $a+b+c+d$ 의 값은?

- ① 11 ② 12 ③ 13
④ 14 ⑤ 15

1055 B⁰

연립부등식 $\begin{cases} x^2+9x+14 \leq 0 \\ x^2+(a+2)x+2a < 0 \end{cases}$ 의 해가 없도록 하는 실수 a 의 값의 범위는?

- ① $a \geq -2$ ② $a > -2$ ③ $a \leq 2$
 ④ $a > 2$ ⑤ $a \geq 2$

1056 B⁺ 서술형

연립부등식 $\begin{cases} x^2+2x-15 > 0 \\ |x-a| \leq 1 \end{cases}$ 의 해가 존재하도록 하는 자연수 a 의 최솟값을 구하시오.

유형 16

정수인 해의 개수가 주어진
연립이차부등식

개념 08-5

연립부등식의 정수인 해가 n 개이면 각 부등식의 해의 공통부분에 n 개의 정수가 포함되도록 수직선 위에 나타내어 미정계수를 결정한다.

1057 대표 문제

연립부등식 $\begin{cases} x^2-4x-12 \leq 0 \\ (x-8)(x-a) \leq 0 \end{cases}$ 을 만족시키는 정수 x 의 개수가 3일 때, 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

1058 B⁰

연립부등식 $\begin{cases} |x-3| < k \\ x^2-2x-3 \leq 0 \end{cases}$ 을 만족시키는 정수 x 의 개수가 5일 때, 자연수 k 의 최솟값을 구하시오.

1059 B⁰

연립부등식 $\begin{cases} x^2-5x+6 > 0 \\ x^2-(a+4)x+4a < 0 \end{cases}$ 을 만족시키는 정수 x 의 값이 1뿐일 때, 실수 a 의 값의 범위는?

- ① $0 < a \leq 1$ ② $0 \leq a < 1$ ③ $1 < a < 2$
 ④ $5 < a < 6$ ⑤ $5 \leq a < 6$

유형 17

연립이차부등식의 활용

개념 08-5

연립이차부등식의 활용 문제는 다음과 같은 순서로 푼다.

- (i) 문제의 의미를 파악하여 구하는 것을 미지수 x 로 놓는다.
 (ii) 주어진 조건을 이용하여 연립부등식을 세운다.
 (iii) 연립부등식을 풀어 문제의 답을 구한다.

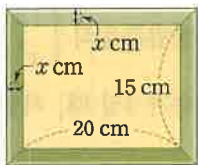
1060 대표 문제

세 변의 길이가 각각 $x-1$, x , $x+1$ 인 삼각형이 둔각삼각형이 되도록 하는 정수 x 의 값은?

- ① 3 ② 4 ③ 5
 ④ 6 ⑤ 7

1061 B⁰

오른쪽 그림과 같이 가로, 세로의 길이가 각각 20 cm, 15 cm인 직사각형 모양의 액자의 둘레에 너비가 x cm인 테두리 장식을 붙이려고 한다. 테두리 장식의 넓이가 114 cm^2 이상 200 cm^2 이하가 되도록 할 때, x 의 값의 범위를 구하시오.

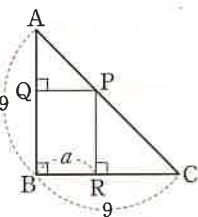


1062 B⁰ 서술형

한 모서리의 길이가 a 인 정육면체의 밑면의 가로, 세로의 길이를 5만큼 늘리고, 높이를 3만큼 줄여서 직육면체를 만들려고 한다. 이 직육면체의 부피가 처음 정육면체의 부피보다 작아지도록 하는 자연수 a 의 개수를 구하시오.

1063 B⁺

오른쪽 그림과 같이 $\overline{AB} = \overline{BC} = 9$ 인 직각이등변삼각형 ABC가 있다. 빗변 AC 위의 점 P에서 변 AB와 변 BC에 내린 수선의 발을 각각 Q, R라 할 때, 직사각형 PQBR의 넓이는 두 삼각형 AQP와 PRC의 각각의 넓이보다 크다. $\overline{BR} = a$ 일 때, 모든 자연수 a 의 값의 곱은?



- ① 12 ② 18 ③ 20
④ 30 ⑤ 60

유형 18 이차방정식의 근의 판별과 이차부등식 개념 08-2, 5

이차방정식 $ax^2 + bx + c = 0$ 의 판별식을 D 라 할 때

- ① 서로 다른 두 실근 $\rightarrow D > 0$
② 중근 $\rightarrow D = 0$
③ 서로 다른 두 허근 $\rightarrow D < 0$

1064 대표 문제

다음 중 이차방정식 $x^2 + 2kx + 3k = 0$ 이 서로 다른 두 실근을 갖도록 하는 실수 k 의 값이 아닌 것은?

- ① -4 ② -2 ③ 2
④ 4 ⑤ 6

1065 B⁰

x 에 대한 이차방정식 $x^2 - 4kx + k^2 + 1 = 0$ 이 허근을 갖도록 하는 실수 k 의 값의 범위가 $\alpha < k < \beta$ 일 때, $\alpha\beta$ 의 값을 구하시오.

1066 B⁰

이차방정식 $x^2 - 2kx + 9 = 0$ 은 허근을 갖고, 이차방정식 $x^2 + 2kx + k + 2 = 0$ 은 실근을 갖도록 하는 정수 k 의 개수는?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

1067 B⁺

x 에 대한 이차방정식 $x^2 + 2(1-k)x - k^2 - ak - 1 = 0$ 이 실수 k 의 값에 관계없이 항상 실근을 가질 때, 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

유형 19 이차방정식의 실근의 부호

개념 08-6

이차방정식 $ax^2+bx+c=0$ 의 판별식을 D 라 할 때

- ① 두 근이 모두 양수이다. $\Rightarrow D \geq 0, -\frac{b}{a} > 0, \frac{c}{a} > 0$
 ② 두 근이 모두 음수이다. $\Rightarrow D \geq 0, -\frac{b}{a} < 0, \frac{c}{a} > 0$
 ③ 두 근이 서로 다른 부호이다. $\Rightarrow \frac{c}{a} < 0$

1068 대표 문제

이차방정식 $x^2-2\sqrt{2}kx+k+1=0$ 의 두 근이 모두 양수일 때, 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.

1069 B

이차방정식 $x^2-2(k+1)x+5-k=0$ 의 두 근이 모두 음수가 되도록 하는 실수 k 의 최댓값은?

- ① -6 ② -4 ③ -2
 ④ 0 ⑤ 2

1070 B+ 서술형

x 에 대한 이차방정식 $x^2-(k-1)(k-2)x-k+2=0$ 의 두 근의 부호가 서로 다르고 음의 근의 절댓값이 양의 근보다 작도록 하는 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.

유형 20 이차방정식의 근의 분리

개념 08-7

이차방정식 $ax^2+bx+c=0$ ($a>0$)의 판별식을 D 라 하고, $f(x)=ax^2+bx+c$ 라 할 때

- ① 두 근이 모두 p 보다 크다. $\Rightarrow D \geq 0, f(p) > 0, -\frac{b}{2a} > p$
 ② 두 근이 모두 p 보다 작다. $\Rightarrow D \geq 0, f(p) > 0, -\frac{b}{2a} < p$
 ③ 두 근 사이에 p 가 있다. $\Rightarrow f(p) < 0$

1071 대표 문제

이차방정식 $x^2+ax+9=0$ 의 두 근이 모두 1보다 크도록 하는 정수 a 의 개수는?

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

1072 B

x 에 대한 이차방정식 $x^2+(k-1)x+k^2-10=0$ 의 두 근 사이에 3이 있도록 하는 실수 k 의 값의 범위가 $\alpha < k < \beta$ 일 때, $\alpha + \beta$ 의 값은?

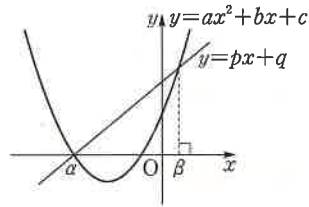
- ① -5 ② -3 ③ -1
 ④ 1 ⑤ 3

1073 B+ 서술형

이차방정식 $x^2-2kx+k+20=0$ 의 두 근이 모두 5보다 작도록 하는 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.

1074 {교육청 기출}

직선 $y=px+q$ 와 이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프가 그림과 같을 때, 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?



㉠

㉠. $b^2 - 4ac > 0$

㉡. $aq^2 + bq + c > 0$

㉢. 부등식 $ax^2 + (b-p)x + c-q \leq 0$ 의 해는 $\alpha \leq x \leq \beta$

- ① ㉠ ② ㉠, ㉡ ③ ㉠, ㉢
④ ㉡, ㉢ ⑤ ㉠, ㉡, ㉢

1075

해가 모든 실수인 부등식인 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

㉠

㉠. $4x^2 - 4x + 1 \geq 0$

㉡. $x^2 + x + 1 \leq 0$

㉢. $-x^2 + 8x - 16 > 0$

㉣. $-3x^2 + x - 1 \leq 0$

- ① ㉠, ㉡ ② ㉠, ㉢ ③ ㉠, ㉣
④ ㉡, ㉢ ⑤ ㉢, ㉣

1076 {교육청 기출}

x 에 대한 이차부등식 $x^2 + ax + b < 0$ 의 해가 $-4 < x < 3$ 일 때, 두 상수 a, b 에 대하여 $a-b$ 의 값은?

- ① 5 ② 7 ③ 9
④ 11 ⑤ 13

1077 {교육청 기출}

이차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $f(0) = 8$

(나) 이차부등식 $f(x) > 0$ 의 해는 $x \neq 2$ 인 모든 실수이다.

$f(5)$ 의 값은?

- ① 12 ② 14 ③ 16
④ 18 ⑤ 20

1078

이차부등식 $ax^2 + bx + c \geq 0$ 의 해가 3뿐일 때, 부등식 $bx^2 + cx + 6a < 0$ 의 해를 구하시오.

(단, a, b, c 는 실수이다.)

1079 {교육청 기출}

이차함수 $f(x) = x^2 - x - 12$ 에 대하여 $f(x-1) < 0$ 을 만족시키는 모든 정수 x 의 값의 합은?

- ① 7 ② 8 ③ 9
④ 10 ⑤ 11

1080

부등식 $x^2 - 2x - 5 < |x-1|$ 을 만족시키는 정수 x 의 개수를 구하시오.

1081

이차부등식 $(1-k)x^2+2(k-1)x-1\geq 0$ 의 해가 오직 한 개 존재할 때, 실수 k 의 값은?

- ① -2 ② 0 ③ 2
④ 4 ⑤ 6

1082

실수 x 의 값에 관계없이 이차부등식

$$ax^2-4\sqrt{2}x+a+2\leq 0$$

이 항상 성립하도록 하는 실수 a 의 최댓값은?

- ① -5 ② -4 ③ -3
④ -2 ⑤ -1

1083 {교육청 기출}

x 에 대한 이차부등식 $x^2+8x+(a-6)<0$ 이 해를 갖지 않도록 하는 실수 a 의 최솟값을 구하시오.

1084

$-4\leq x\leq 1$ 에서 이차부등식 $x^2-4x<2x^2+a^2-3a$ 가 항상 성립할 때, 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

1085

이차함수 $y=x^2-4x$ 의 그래프가 직선 $y=a$ 보다 아래쪽에 있는 부분의 x 의 값의 범위가 $b<x<5$ 일 때, 상수 a, b 에 대하여 ab 의 값은?

- ① -5 ② -3 ③ -1
④ 1 ⑤ 3

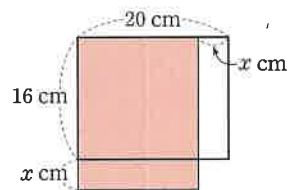
1086

이차함수 $y=x^2-x+2$ 의 그래프가 직선 $y=x+k-1$ 보다 항상 위쪽에 있도록 하는 정수 k 의 최댓값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

1087

가로, 세로의 길이가 각각 20 cm, 16 cm인 직사각형이 있다. 오른쪽 그림과 같이 가로의 길이를 x cm만큼 줄이고, 세로의 길이를 x cm만큼 늘여서 만든 직사각형의 넓이가 288 cm^2 이상이 되도록 하는 x 의 최댓값은?



- ① 8 ② 7 ③ 6
④ 5 ⑤ 4

1088 [교육청 기출]

연립부등식 $\begin{cases} x^2-3x-18 \leq 0 \\ x^2-8x+15 \geq 0 \end{cases}$ 을 만족시키는 모든 정수 x 의 값의 합은?

- ① 7 ② 8 ③ 9
④ 10 ⑤ 11

1089

부등식 $-x^2-3x+4 \leq x^2-x-8 < 2x^2-5x-4$ 의 해가 $x \leq \alpha$ 또는 $x > \beta$ 일 때, $\alpha + \beta$ 의 값을 구하시오.

1090

연립부등식 $\begin{cases} x^2-2x+a \geq 0 \\ x^2-2x+b < 0 \end{cases}$ 의 해가 $-4 < x \leq -1$ 또는 $3 \leq x < 6$ 이 되도록 하는 실수 a, b 에 대하여 $a-b$ 의 값을 구하시오.

1091 [교육청 기출]

연립이차부등식 $\begin{cases} x^2+4x-21 \leq 0 \\ x^2-5kx-6k^2 > 0 \end{cases}$ 의 해가 존재하도록 하는 양의 정수 k 의 개수는?

- ① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

1092 [교육청 기출]

x 에 대한 연립부등식 $\begin{cases} x^2-2x-3 \geq 0 \\ x^2-(5+k)x+5k \leq 0 \end{cases}$ 을 만족시키는 정수 x 의 개수가 5가 되도록 하는 모든 정수 k 의 값의 곱은?

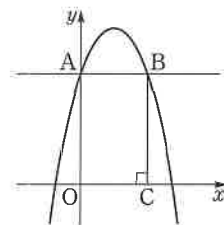
- ① -36 ② -30 ③ -24
④ -18 ⑤ -12

1093 [교육청 기출] [도전]

그림과 같이 이차함수

$$f(x) = -x^2 + 2kx + k^2 + 4 \quad (k > 0)$$

의 그래프가 y 축과 만나는 점을 A라 하자. 점 A를 지나고 x 축에 평행한 직선이 이차함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 만나는 점 중 A가 아닌



점을 B라 하고, 점 B에서 x 축에 내린 수선의 발을 C라 하자. 사각형 OCBA의 둘레의 길이를 $g(k)$ 라 할 때, 부등식 $14 \leq g(k) \leq 78$ 을 만족시키는 모든 자연수 k 의 값의 합을 구하시오. (단, O는 원점이다.)

1094

이차방정식 $2x^2-ax+3a=0$ 은 허근을 갖고, 이차방정식 $x^2-2ax+2-a=0$ 은 서로 다른 두 실근을 갖도록 하는 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

1095

x 에 대한 이차방정식 $x^2 - (k-1)x + k^2 - 4k - 12 = 0$ 의 두 근의 부호가 서로 다를 때, 정수 k 의 최댓값은?

- ① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

1096

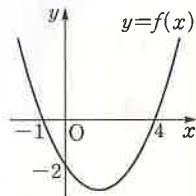
이차방정식 $x^2 - 4ax + 8 = 0$ 의 두 근이 모두 -1 보다 작도록 하는 실수 a 의 최댓값을 구하시오.



서술형

1097

이차함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 부등식 $f(x) < 3$ 의 해를 구하시오.



1098

이차부등식 $-x^2 + ax + b \leq 0$ 의 해가 $x \leq -2$ 또는 $x \geq 4$ 일 때, 실수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.

1099

모든 실수 x 에 대하여 $\sqrt{x^2 - 2(k+2)x - k}$ 가 실수가 되도록 하는 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.

1100

지면으로부터 10 m 높이에서 자유 낙하하는 물체가 t 초 후에 지면으로부터 y m 높이에 도달한다고 할 때,

$$y = 10 - 5t^2$$

의 관계가 성립한다고 한다. 이 물체의 높이가 지면으로부터 5 m 이상인 시간은 몇 초 동안인지 구하시오.

1101

연립부등식 $\begin{cases} x^2 - 2x - 24 \leq 0 \\ x^2 - (k+1)x + k \leq 0 \end{cases}$ 을 만족시키는 자연수 x 의 개수가 4일 때, 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.

1102 (도전)

이차방정식 $x^2 + 2ax + 9 = 0$ 의 두 근 중에서 한 근만이 이차방정식 $x^2 - 2x - 3 = 0$ 의 두 근 사이에 있도록 하는 자연수 a 의 최솟값을 구하시오.



마음 갤러리



어둠 속에서 잠시 가려져 있었던



PARK KYUNG MI

COPYRIGHT©BY PARK KYUNG MI ALL RIGHTS RESERVED.

IV

순열과 조합

09 순열

- ☞ 유형 01 사건 A 또는 B 가 일어나는 경우의 수; 합의 법칙
- 유형 02 사건 A 또는 B 가 일어나는 경우의 수
; 동시에 일어나는 경우가 있을 때
- 유형 03 방정식과 부등식의 해의 개수
- ☞ 유형 04 곱의 법칙
- 유형 05 약수의 개수
- 유형 06 지불 방법의 수와 지불 금액의 수
- 유형 07 도로망을 지나는 경우의 수
- ☞ 유형 08 색칠하는 경우의 수
- 유형 09 수형도를 이용하는 경우의 수
- 유형 10 순열의 수
- ☞ 유형 11 이웃하는 순열의 수
- 유형 12 이웃하지 않는 순열의 수
- 유형 13 번갈아 서는 순열의 수
- ☞ 유형 14 위치가 정해진 순열의 수
- 유형 15 특정한 두 개 사이에 일부가 들어가는 순열의 수
- ☞ 유형 16 '적어도'의 조건이 있는 순열의 수
- ☞ 유형 17 자연수의 개수
- 유형 18 사전식으로 배열하는 순열의 수

10 조합

- 유형 01 „C”의 계산
- 유형 02 „C”를 포함한 등식의 증명
- ☞ 유형 03 조합의 수
- ☞ 유형 04 특정한 것을 포함하거나 포함하지 않는 조합의 수
- 유형 05 '적어도'의 조건이 있는 조합의 수
- 유형 06 뽑아서 나열하는 경우의 수
- ☞ 유형 07 직선과 대각선의 개수
- ☞ 유형 08 다각형의 개수
- 유형 09 평행사변형의 개수
- 유형 10 분할하는 경우의 수
- 유형 11 분할한 후 분배하는 경우의 수
- 유형 12 대진표 작성하기

09-1 경우의 수

유형 | 01~09

개념 Note

(1) 합의 법칙

두 사건 A, B 가 동시에 일어나지 않을 때, 사건 A 가 일어나는 경우의 수가 m , 사건 B 가 일어나는 경우의 수가 n 이면 사건 A 또는 사건 B 가 일어나는 경우의 수는

$$m+n$$

예 한 개의 주사위를 던질 때, 4의 약수 또는 3의 배수의 눈이 나오는 경우의 수는
 $3+2=5$ $\frac{1, 2, 4}{3, 6}$

참고 ① 동시에 일어나지 않는 두 사건에 대하여 ‘또는’, ‘~이거나’와 같은 표현이 있으면 합의 법칙을 이용한다.

② 합의 법칙은 어느 두 사건도 동시에 일어나지 않는 셋 이상의 사건에 대해서도 성립한다.

(2) 곱의 법칙

두 사건 A, B 에 대하여 사건 A 가 일어나는 경우의 수가 m 이고 그 각각에 대하여 사건 B 가 일어나는 경우의 수가 n 일 때, 두 사건 A, B 가 잇달아 일어나는 경우의 수는

$$m \times n$$

예 상의 4벌과 하의 3벌이 있을 때, 상의와 하의를 짝 지어 입는 경우의 수는
 $4 \times 3 = 12$

참고 ① ‘~와’, ‘~이고’, ‘동시에’와 같은 표현이 있으면 곱의 법칙을 이용한다.

② 곱의 법칙은 잇달아 일어나는 셋 이상의 사건에 대해서도 성립한다.

① 실험이나 관찰에 의하여 나타나는 결과를 사건이라 한다.

② 두 사건 A, B 가 일어나는 경우의 수가 각각 m, n 이고 A, B 가 동시에 일어나는 경우의 수가 l 이면 사건 A 또는 사건 B 가 일어나는 경우의 수는 $m+n-l$

1103 학교에서 공원까지 가는 버스 노선이 5개, 지하철 노선이 2개가 있을 때, 학교에서 공원까지 버스 또는 지하철을 타고 가는 경우의 수를 구하시오.

1104 우진이네 반 학생 중 혈액형이 A형인 학생은 12명, B형인 학생은 5명, O형인 학생은 10명, AB형인 학생은 3명이다. 이 반의 전체 학생 중에서 한 명을 택할 때, 그 학생의 혈액형이 A형 또는 O형인 경우의 수를 구하시오.

[1105~1106] 1부터 20까지의 자연수가 각각 하나씩 적힌 20개의 공이 들어 있는 주머니에서 한 개의 공을 꺼낼 때, 다음을 구하시오.

1105 6의 배수 또는 7의 배수가 적힌 공이 나오는 경우의 수

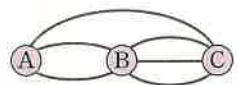
1106 4의 배수 또는 5의 배수가 적힌 공이 나오는 경우의 수

1107 7종류의 신문과 8종류의 잡지가 있을 때, 신문과 잡지를 각각 한 가지씩 택하여 구독하는 경우의 수를 구하시오.

1108 주사위 한 개를 두 번 던질 때, 첫 번째에는 소수의 눈이, 두 번째에는 짝수의 눈이 나오는 경우의 수를 구하시오.

1109 두 자리 자연수 중에서 십의 자리의 숫자는 홀수이고, 일의 자리의 숫자는 8의 약수인 자연수의 개수를 구하시오.

1110 오른쪽 그림과 같이 세 지점 A, B, C 사이를 연결하는



길이 있다. A 지점에서 C 지점으로 가는 경우의 수를 구하시오. (단, 같은 지점은 두 번 지나지 않는다.)

09-2 순열

유형 | 10~18

개념 Note

(1) 순열

서로 다른 n 개에서 r ($0 < r \leq n$)개를 택하여 일렬로 나열하는 것을 n 개에서 r 개를 택하는 순열이라 하고, 이 순열의 수를 기호로 ${}_nP_r$ 와 같이 나타낸다.



① ${}_nP_r$ 의 P는 순열을 뜻하는 Permutation의 첫 글자이다.

② $n!$ 은 '팩토리얼(factorial)'이라 읽기도 한다.

(2) 계승

1부터 n 까지의 모든 자연수의 곱을 n 의 계승이라 한다. (기호) $n!$

$$n! = n(n-1)(n-2) \cdots \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$$

예 $4! = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24$

(3) 순열의 수

$$\textcircled{1} \quad {}_nP_r = \underbrace{n(n-1)(n-2) \cdots (n-r+1)}_{r\text{개}} \quad (\text{단}, 0 < r \leq n)$$

$$\textcircled{2} \quad {}_nP_n = n!, \quad {}_nP_0 = 1, \quad 0! = 1$$

$$\textcircled{3} \quad {}_nP_r = \frac{n!}{(n-r)!} \quad (\text{단}, 0 \leq r \leq n)$$

참고 서로 다른 n 개에서 r ($0 < r \leq n$)개를 택하여 일렬로 나열할 때, 첫 번째 자리에 올 수 있는 것은 n 가지, 두 번째 자리에 올 수 있는 것은 $(n-1)$ 가지, ..., r 번째 자리에 올 수 있는 것은 $n-(r-1)$, 즉 $(n-r+1)$ 가지이므로 곱의 법칙에 의하여

$${}_nP_r = n(n-1)(n-2) \cdots (n-r+1) \quad \text{--- } n\text{부터 1씩 작아지는 } r\text{개의 자연수의 곱}$$

예 서로 다른 10개에서 3개를 택하는 순열의 수는 ${}_{10}P_3 = 10 \cdot 9 \cdot 8 = 720$

[1111~1116] 다음 값을 구하시오.

1111 ${}_4P_2$

1112 ${}_8P_0$

1113 ${}_5P_1$

1114 ${}_3P_3$

1115 $5!$

1116 $0!$

[1117~1122] 다음을 만족시키는 n 또는 r 의 값을 구하시오.
(단, n, r 는 자연수이다.)

1117 ${}_nP_2 = 56$

1118 ${}_nP_n = 24$

1119 ${}_9P_r = 9$

1120 ${}_rP_{r-1} = 1$

1121 ${}_6P_r = 360$

1122 ${}_8P_r = 336$

[1123~1124] 다음 $\square$ 안에 알맞은 수를 써넣으시오.

1123 ${}_{10}P_4 = \frac{10!}{\square!}$

1124 ${}_7P_{\square} = \frac{7!}{2!}$

1125 1, 2, 3, 4의 숫자가 각각 하나씩 적힌 4장의 카드 중에서 동시에 3장을 뽑아 만들 수 있는 세 자리 자연수의 개수를 구하시오.

1126 10명의 학생 중에서 반장, 부반장을 한 명씩 뽑는 경우의 수를 구하시오.

1127 6명의 학생을 일렬로 세우는 경우의 수를 구하시오.

1128 부모를 포함한 4명의 가족을 일렬로 세울 때, 아버지를 맨 앞에 세우는 경우의 수를 구하시오.

유형 01 사건 A 또는 B가 일어나는 경우의 수 ; 합의 법칙 개념 09-1

두 사건 A, B가 동시에 일어나지 않을 때, 두 사건 A, B가 일어나는 경우의 수가 각각 m, n 이면
 (사건 A 또는 사건 B가 일어나는 경우의 수) $= m + n$

1129 대표 문제

서로 다른 두 개의 주사위를 동시에 던질 때, 나오는 눈의 수의 합이 5 또는 6이 되는 경우의 수는?

- ① 6 ② 7 ③ 8
 ④ 9 ⑤ 10

1130 B

1번부터 34번까지의 번호를 각각 하나씩 갖는 34명의 학생 중에서 한 명을 뽑을 때, 뽑힌 학생의 번호가 소수 또는 8의 배수인 경우의 수를 구하시오.

1131 B 서술형

각 면에 1부터 12까지의 자연수가 각각 하나씩 적힌 정십이면체를 두 번 던질 때, 바닥에 오는 면에 적힌 수의 합이 20 이상인 경우의 수를 구하시오.

유형 02 사건 A 또는 B가 일어나는 경우의 수 ; 동시에 일어나는 경우가 있을 때 개념 09-1

두 사건 A, B가 일어나는 경우의 수가 각각 m, n 이고, 두 사건 A, B가 동시에 일어나는 경우의 수가 l 이면
 (사건 A 또는 사건 B가 일어나는 경우의 수) $= m + n - l$

1132 대표 문제

1부터 100까지의 자연수 중에서 하나를 택할 때, 4의 배수 또는 6의 배수를 택하는 경우의 수는?

- ① 33 ② 35 ③ 37
 ④ 39 ⑤ 41

1133 B

1부터 36까지의 자연수가 각각 하나씩 적힌 36개의 공이 들어 있는 상자에서 한 개의 공을 꺼낼 때, 36과 서로소인 수가 적힌 공을 꺼내는 경우의 수를 구하시오.

1134 B

1부터 80까지의 자연수 중에서 5와 7로 모두 나누어떨어지지 않는 자연수의 개수는?

- ① 53 ② 54 ③ 55
 ④ 56 ⑤ 57

유형 03 방정식과 부등식의 해의 개수

개념 09-1

- ① 방정식 $ax+by+cz=d$ (a, b, c, d 는 상수)를 만족시키는 자연수 x, y, z 의 순서쌍 (x, y, z) 의 개수
 ⚡ x, y, z 중 계수의 절댓값이 큰 것부터 수를 대입하여 구한다.
- ② 부등식 $ax+by \leq c$ (a, b, c 는 자연수)를 만족시키는 자연수 x, y 의 순서쌍 (x, y) 의 개수
 ⚡ 방정식 $ax+by=d$ ($a+b \leq d \leq c, d$ 는 자연수)의 해의 개수를 모두 구하여 더한다. $\leftarrow ax+by$ 에 $x=1, y=1$ 을 대입한 값

1135 대표 문제

방정식 $2x+y+z=8$ 을 만족시키는 자연수 x, y, z 의 순서쌍 (x, y, z) 의 개수를 구하시오.

1136 B

부등식 $x+3y \leq 8$ 을 만족시키는 자연수 x, y 의 순서쌍 (x, y) 의 개수는?

- ① 3 ② 4 ③ 5
 ④ 6 ⑤ 7

1137 B

가격이 각각 100원, 200원, 400원인 3종류의 초콜릿이 있을 때, 초콜릿을 1500원어치 사는 경우의 수는?
 (단, 3종류의 초콜릿을 적어도 한 개씩은 포함한다.)

- ① 7 ② 8 ③ 9
 ④ 10 ⑤ 11

1138 B 서술형

한 개의 주사위를 두 번 던져서 나오는 눈의 수를 각각 a, b 라 할 때, $|a-b| \leq 1$ 을 만족시키는 순서쌍 (a, b) 의 개수를 구하시오.

1139 B

서로 다른 세 개의 주사위를 동시에 던져서 나오는 눈의 수를 각각 a, b, c 라 할 때, x 에 대한 이차방정식 $ax^2-2bx+c=0$ 이 중근을 갖도록 하는 순서쌍 (a, b, c) 의 개수를 구하시오.

집중공략

유형 04 곱의 법칙

개념 09-1

두 사건 A, B 에 대하여 사건 A 가 일어나는 경우의 수가 m 이고 각각에 대하여 사건 B 가 일어나는 경우의 수가 n 이면
 (두 사건 A, B 가 잇달아 일어나는 경우의 수) $= m \times n$

1140 대표 문제

백의 자리의 숫자는 홀수이고 십의 자리의 숫자는 소수인 세 자리 자연수 중에서 짝수의 개수를 구하시오.

1141 B

$(x+y+z)(a+b+c+d)$ 를 전개할 때, 항의 개수는?

- ① 10 ② 12 ③ 14
 ④ 16 ⑤ 18

1142 B⁰

어느 대학교의 계절 학기 수업에서 인문학, 사회 과학, 자연 과학 과목의 강좌가 각각 4개, 3개, 5개가 개설되었다. 이때 서로 다른 과목의 2개의 강좌를 수강하는 경우의 수는? (단, 강좌의 수강 시간은 겹치지 않는다.)

- ① 47 ② 48 ③ 49
④ 50 ⑤ 51

1143 B⁰

1부터 99까지의 자연수 중에서 어느 자리의 숫자에도 3, 6, 9가 포함되지 않은 수의 개수는?

- ① 35 ② 36 ③ 42
④ 48 ⑤ 49

1144 B⁺ 서술형

두 주머니 A, B에 1부터 6까지의 자연수가 하나씩 적힌 6개의 공이 각각 들어 있다. 두 주머니 A, B에서 공을 하나씩 꺼낼 때, 공에 적힌 숫자를 각각 a , b 라 하자. $a+b+ab$ 가 홀수인 경우의 수를 구하시오.

유형 05 약수의 개수

개념 09-1

자연수 N 이 $N=x^m y^n$ (x, y 는 서로 다른 소수, m, n 은 자연수) 꼴로 소인수분해될 때, N 의 양의 약수는 $(x^m \text{의 양의 약수}) \times (y^n \text{의 양의 약수})$ 이므로 그 개수는 $(\overbrace{m+1}^{x^m \text{의 양의 약수의 개수}})(\overbrace{n+1}^{y^n \text{의 양의 약수의 개수}})$

1145 대표 문제

54의 양의 약수의 개수를 a , 90의 양의 약수의 개수를 b 라 할 때, $a+b$ 의 값을 구하시오.

1146 B⁰

$3^2 \times k$ 의 양의 약수의 개수가 12일 때, 다음 중 k 의 값이 될 수 없는 것은?

- ① 8 ② 10 ③ 12
④ 21 ⑤ 35

1147 B⁰

168과 252의 양의 공약수의 개수는?

- ① 4 ② 6 ③ 8
④ 10 ⑤ 12

1148 B⁰

80^n 의 양의 약수의 개수가 27일 때, 자연수 n 의 값을 구하시오.

1149 B* 서술형

720의 양의 약수 중에서 짝수의 개수를 구하시오.

유형 06 지불 방법의 수와 지불 금액의 수

개념 09-1

① 지불 방법의 수

x 원짜리 동전 p 개로 지불할 수 있는 방법은 0개, 1개, 2개, ..., p 개의 $(p+1)$ 가지이므로 x 원짜리 동전 p 개, y 원짜리 동전 q 개, z 원짜리 동전 r 개로 지불할 수 있는 방법의 수는 (단, 0원을 지불하는 경우는 제외)

$$(p+1)(q+1)(r+1) - 1 \quad \text{0원을 지불하는 경우의 수}$$

② 지불 금액의 수

지불할 수 있는 금액이 중복되는 경우, 즉 a 원짜리 동전 n 개로 지불할 수 있는 금액과 b 원짜리 동전 1개로 지불할 수 있는 금액이 같으면 b 원짜리 동전 1개를 a 원짜리 동전 n 개로 바꾸어 생각한다.

예 100원짜리 동전 5개와 500원짜리 동전 1개로 지불할 수 있는 금액의 수 (단, 0원을 지불하는 경우는 제외)

- ⑤ 500원짜리 동전 1개를 100원짜리 동전 5개로 바꾸어 생각하면 $(10+1)-1=10$

1150 대표 문제

100원짜리 동전 1개, 50원짜리 동전 2개, 10원짜리 동전 3개의 일부 또는 전부를 사용하여 지불할 수 있는 방법의 수를 구하시오.

(단, 0원을 지불하는 경우는 제외한다.)

1151 B* 서술형

500원짜리 동전 3개, 100원짜리 동전 3개, 50원짜리 동전 1개의 일부 또는 전부를 사용하여 지불할 수 있는 금액의 수를 구하시오.

(단, 0원을 지불하는 경우는 제외한다.)

1152 B* 서술형

1000원짜리 지폐 2장, 500원짜리 동전 3개, 100원짜리 동전 3개의 일부 또는 전부를 사용하여 지불할 수 있는 방법의 수를 a , 지불할 수 있는 금액의 수를 b 라 할 때, $a-b$ 의 값을 구하시오.

(단, 0원을 지불하는 경우는 제외한다.)

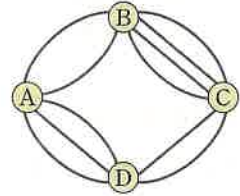
유형 07 도로망을 지나는 경우의 수

개념 09-1

- ① 동시에 갈 수 없는 길 ④ 합의 법칙 이용
② 연달아 가는 길 ⑤ 곱의 법칙 이용

1153 대표 문제

오른쪽 그림과 같이 네 지점 A, B, C, D 사이를 연결하는 길 있다. A 지점에서 출발하여 C 지점으로 가는 경우의 수는? (단, 같은 지점은 두 번 지나지 않는다.)



- ① 5 ② 12 ③ 14
④ 16 ⑤ 18

1154 B* 서술형

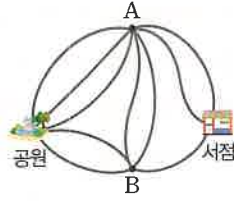
오른쪽 그림은 매표소, 약수터, 정상 사이를 연결하는 등산로를 나타낸 것이다. 매표소에서 출발하여 약수터와 정상을 한 번씩 거쳐 다시 매표소로 돌아오는 경우의 수는?



- ① 24 ② 36 ③ 48
④ 60 ⑤ 72

1155 B 서술형

오른쪽 그림과 같이 공원, 서점, 두 지점 A, B 사이를 연결하는 도로가 있다. 공원에서 출발하여 서점으로 가는 경우의 수를 구하시오.



(단, 같은 지점은 두 번 지나지 않는다.)

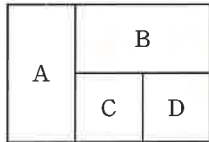
유형 08 색칠하는 경우의 수

집중공략 개념 09-1

- 각 영역을 색칠하는 경우의 수를 구한 후 곱의 법칙을 이용하여 색칠하는 모든 경우의 수를 구한다. 이때 다음을 이용한다.
- ① 인접한 영역이 가장 많은 영역에 색칠하는 경우의 수를 먼저 구한다.
 - ② 같은 색을 칠할 수 있는 영역은 같은 색인 경우와 다른 색인 경우로 나누어 생각한다.

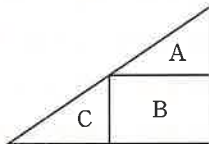
1156 대표 문제

오른쪽 그림의 4개의 영역 A, B, C, D를 서로 다른 4가지 색을 사용하여 칠하려고 한다. 같은 색을 중복하여 사용해도 좋으나 인접한 영역은 서로 다른 색으로 칠할 때, 칠하는 경우의 수를 구하시오. (단, 한 영역에는 한 가지 색만 칠한다.)



1157 B

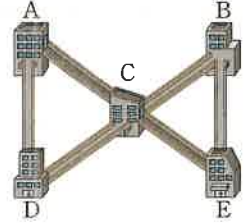
오른쪽 그림의 3개의 영역 A, B, C를 서로 다른 4가지 색을 사용하여 칠하려고 한다. 같은 색을 중복하여 사용해도 좋으나 변을 공유하는 영역은 서로 다른 색으로 칠할 때, 칠하는 경우의 수는? (단, 한 영역에는 한 가지 색만 칠한다.)



- ① 20 ② 24 ③ 28
④ 32 ⑤ 36

1158 B

오른쪽 그림과 같이 구름다리로 연결되어 있는 5개의 건물 A, B, C, D, E의 외벽을 서로 다른 3가지 색을 사용하여 칠하려고 한다. 구름다리로 연결된 이웃한 두 건물은 서로 다른 색으로 칠할 때, 건물의 외벽을 칠하는 경우의 수는?

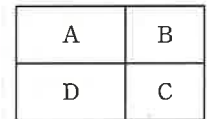


(단, 한 건물에는 한 가지 색만 칠한다.)

- ① 4 ② 8 ③ 12
④ 16 ⑤ 20

1159 B* 서술형

오른쪽 그림의 4개의 영역 A, B, C, D를 서로 다른 4가지 색을 사용하여 칠하려고 한다. 같은 색을 중복하여 사용해도 좋으나 변을 공유하는 영역은 서로 다른 색으로 칠할 때, 칠하는 경우의 수를 구하시오. (단, 한 영역에는 한 가지 색만 칠한다.)



유형 09 수형도를 이용하는 경우의 수

개념 09-1

규칙성을 찾기 어려운 경우의 수

- 수형도를 이용하면 중복되지 않고 빠짐없이 모든 경우를 구할 수 있다. 사건이 일어나는 모든 경우를 나뉘가지 모양의 그림으로 나타낸 것

1160 대표 문제

서로 다른 4개의 자물쇠 A, B, C, D에 맞는 열쇠를 차례대로 a, b, c, d라 하자. 4개의 열쇠를 임의로 자물쇠에 각각 하나씩 꽂아 돌렸을 때, 모든 자물쇠가 열리지 않는 경우의 수는?

- ① 7 ② 9 ③ 12
④ 14 ⑤ 15

1161 B

x, y, y, z 의 네 개의 문자를 같은 문자끼리는 이웃하지 않도록 하여 일렬로 나열하는 경우의 수를 구하시오.

1162 B

세 자연수 1, 2, 3을 이용하여 세 자리 자연수를 만들 때, 다음 조건을 모두 만족시키는 자연수의 개수를 구하시오. (단, 같은 자연수를 반복하여 이용할 수 있다.)

- (가) 1의 오른쪽 자리에는 2가 온다.
(나) 3의 오른쪽 자리에는 1 또는 2가 온다.

유형 10 순열의 수

개념 09-2

- ① 서로 다른 n 개에서 r ($0 < r \leq n$)개를 택하는 순열의 수 ${}_nP_r$
② 서로 다른 n 개를 모두 나열하는 순열의 수 ${}_nP_n = n!$

1163 대표 문제

회원이 10명인 모임에서 회장, 부회장, 총무를 각각 1명씩 뽑는 경우의 수는?

- ① 120 ② 240 ③ 360
④ 540 ⑤ 720

1164 B

지아는 휴대 전화에 있는 6곡의 노래 중에서 서로 다른 4곡의 노래를 들으려고 한다. 듣는 순서를 고려할 때, 노래를 듣는 경우의 수를 구하시오.

1165 B

상장 3개와 트로피 4개를 장식장에 두 줄로 진열하려고 한다. 앞줄에는 상장을, 뒷줄에는 트로피를 진열하는 경우의 수는?

- ① 100 ② 121 ③ 144
④ 169 ⑤ 225

1166 B

n 개의 역으로 이루어진 기차 노선이 있다. n 개의 역 중에서 출발역과 도착역을 선택하여 경로를 정하는 경우의 수가 72일 때, n 의 값을 구하시오.

1167 B

다음을 만족시키는 자연수 n 의 값은?

$${}_nP_3 - {}_{n+1}P_2 = 6 \cdot {}_nP_1$$

- ① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

유형 11 이웃하는 순열의 수

개념 09-2

- 이웃하는 것이 있는 순열의 수는 다음과 같은 순서로 구한다.
- (i) 이웃하는 것을 한 묶음으로 생각하여 일렬로 나열하는 경우의 수를 구한다.
 - (ii) 이웃하는 것끼리 자리를 바꾸는 경우의 수를 구한다.
 - (iii) (i)과 (ii)의 결과를 곱한다.

1168 대표 문제

냉장고에 서로 다른 탄산음료 3개와 서로 다른 주스 4개를 일렬로 놓을 때, 탄산음료끼리 이웃하게 놓는 경우의 수는?

- ① 720 ② 600 ③ 480
- ④ 360 ⑤ 240

1169 B

네 명 A, B, C, D를 일렬로 세울 때, A와 D를 이웃하게 세우는 경우의 수를 구하시오.

1170 B⁰

야구 경기를 관람하러 간 4쌍의 부부가 8개의 좌석에 일렬로 앉을 때, 부부끼리 이웃하여 앉는 경우의 수는?

- ① 48 ② 96 ③ 192
- ④ 384 ⑤ 768

1171 B⁺

선생님 2명, 학생 3명, 학부모 3명을 일렬로 세울 때, 학생은 학생끼리, 학부모는 학부모끼리 이웃하게 세우는 경우의 수를 구하시오.

유형 12 이웃하지 않는 순열의 수

개념 09-2

- 이웃하지 않는 것이 있는 순열의 수는 다음과 같은 순서로 구한다.
- (i) 이웃해도 상관없는 것을 일렬로 나열하는 경우의 수를 구한다.
 - (ii) (i)에서 나열한 것 사이사이와 양 끝에 이웃하지 않는 것을 나열하는 경우의 수를 구한다.
 - (iii) (i)과 (ii)의 결과를 곱한다.

1172 대표 문제

어느 시상식에 참석한 배우 2명과 가수 2명이 일렬로 서서 기념 촬영을 하려고 한다. 가수끼리 이웃하지 않게 세우는 경우의 수는?

- ① 10 ② 12 ③ 14
- ④ 16 ⑤ 18

1173 B⁰ 서술형

outside에 있는 7개의 문자를 일렬로 나열할 때, 자음끼리는 이웃하지 않게 나열하는 경우의 수를 구하시오.

1174 B⁰

일렬로 놓여 있는 똑같은 의자 7개에 3명의 학생이 앉을 때, 어느 두 사람도 서로 이웃하지 않게 앉는 경우의 수를 구하시오.

1175 B⁺

6개의 문자 A, B, C, D, E, F를 일렬로 나열할 때, A와 B는 이웃하고, D와 E는 이웃하지 않게 나열하는 경우의 수는?

- ① 72 ② 96 ③ 144
④ 240 ⑤ 288

유형 13 번갈아 서는 순열의 수

개념 09-2

두 집단의 구성원이 번갈아 일렬로 서는 경우의 수는

① 두 집단의 구성원의 수가 각각 n 이면

$$2 \cdot n! \cdot n! \text{ — } \bullet \blacktriangle \bullet \blacktriangle \cdots \bullet \blacktriangle \text{ 또는 } \blacktriangle \bullet \blacktriangle \bullet \cdots \blacktriangle \bullet$$

② 두 집단의 구성원의 수가 각각 $n, n-1$ 이면

$$n! \cdot (n-1)! \text{ — } \bullet \blacktriangle \bullet \blacktriangle \cdots \bullet \blacktriangle$$

1176 대표 문제

남자 3명과 여자 3명이 한 줄로 서서 박물관에 입장하려고 한다. 남녀를 번갈아 세우는 경우의 수를 구하시오.

1177 B⁰

빨간색 꽃 4송이와 노란색 꽃 3송이를 일렬로 심을 때, 빨간색 꽃과 노란색 꽃을 번갈아 심는 경우의 수는?

(단, 꽃의 종류는 모두 다르다.)

- ① 72 ② 108 ③ 144
④ 216 ⑤ 288

1178 B⁺ 서술형

9개의 자연수 1, 2, 3, ..., 9 중에서 서로 다른 7개의 숫자를 이용하여 일곱 자리 자연수를 만들 때, 짝수와 홀수가 번갈아 나타나도록 만드는 경우의 수를 구하시오.

집중공략

유형 14 위치가 정해진 순열의 수

개념 09-2

r 개를 나열할 때 특정한 k 개의 위치가 정해진 경우의 수는 다음과 같은 순서로 구한다.

- (i) 위치가 정해진 k 개를 먼저 나열하는 경우의 수를 구한다.
(ii) 나머지 $(r-k)$ 개를 나열하는 경우의 수를 구한다.
(iii) (i)과 (ii)의 결과를 곱한다.

1179 대표 문제

남학생 4명과 여학생 2명을 일렬로 세울 때, 양 끝에 남학생이 오도록 세우는 경우의 수는?

- ① 160 ② 268 ③ 288
④ 324 ⑤ 368

1180 B

5개의 문자 A, B, C, D, E 중에서 3개를 택하여 일렬로 나열할 때, 맨 뒤에 A가 오도록 나열하는 경우의 수를 구하시오.

1181 B

부모와 4명의 자녀로 이루어진 6명의 가족이 오른쪽 그림과 같은 7인승 자동차에 타려고 한다. 부모만 운전면허를 소지하고 있을 때, 6명의 좌석을 정하는 경우의 수는?



- ① 720 ② 900 ③ 1080
④ 1260 ⑤ 1440

1182 B 서술형

smile에 있는 5개의 문자를 일렬로 나열할 때, 모음은 홀수 번째에 오도록 나열하는 경우의 수를 구하시오.

1183 B

크기가 서로 다른 검은 돌 3개와 흰 돌 2개를 일렬로 나열하려고 한다. 검은 돌은 작은 것부터 크기순으로 나열하고 흰 돌은 아무 곳에도 나열할 수 있을 때, 5개의 돌을 일렬로 나열하는 경우의 수를 구하시오.

유형 15

특정한 두 개 사이에
일부가 들어가는 순열의 수

개념 09-2

특정한 A, B 사이에 일부가 들어가도록 나열하는 경우의 수는 다음과 같은 순서로 구한다.

- (i) A, B 사이에 일부를 넣어 한 묶음을 만드는 경우의 수를 구한다.
(ii) (i)의 묶음과 나머지를 나열하는 경우의 수를 구한다.
(iii) (i)과 (ii)의 결과를 곱한다.

1184 대표 문제

지수와 미영이를 포함한 6명이 다음과 같은 6개의 의자에 일렬로 앉을 때, 지수와 미영이 사이에 2명이 앉는 경우의 수는?



- ① 36 ② 48 ③ 72
④ 144 ⑤ 288

1185 B

dynamic에 있는 7개의 문자를 일렬로 나열할 때, d와 m 사이에 3개의 문자가 오도록 나열하는 경우의 수는?

- ① 240 ② 360 ③ 420
④ 600 ⑤ 720

1186 B 서술형

5개의 문자 A, B, C, D, E를 일렬로 나열할 때, A와 B 사이에 2개 이상의 문자가 오도록 나열하는 경우의 수를 구하시오.

집중 공략 ㉔

유형 16 '적어도'의 조건이 있는 순열의 수

개념 09-2

(사건 A가 적어도 한 번 일어나는 경우의 수)
 =(모든 경우의 수) - (사건 A가 일어나지 않는 경우의 수)

1187 대표 문제

서로 다른 소설책 2권과 서로 다른 만화책 3권을 책꽂이에 일렬로 꽂을 때, 적어도 한쪽 끝에는 소설책을 꽂는 경우의 수는?

- ① 108 ② 102 ③ 94
 ④ 84 ⑤ 60

1188 ㉔ 서술형

농구 선수 3명, 야구 선수 5명 중에서 대표 1명, 부대표 1명을 뽑을 때, 다음을 구하시오.

- (1) 모든 경우의 수
 (2) 대표, 부대표를 모두 농구 선수로 뽑는 경우의 수
 (3) 대표, 부대표 중에서 적어도 한 명은 야구 선수로 뽑는 경우의 수

1189 ㉔

여학생 3명, 남학생 4명을 일렬로 세울 때, 적어도 2명의 여학생이 이웃하도록 세우는 경우의 수를 구하시오.

1190 ㉔

6개의 문자 A, B, C, D, E, F를 일렬로 나열할 때, A와 B 사이에 적어도 하나의 문자가 오도록 나열하는 경우의 수는?

- ① 360 ② 400 ③ 440
 ④ 480 ⑤ 520

집중 공략 ㉔

유형 17 자연수의 개수

개념 09-2

- ① 1, 2, 3, ..., n ($3 \leq n \leq 9$)의 n 개의 숫자를 한 번씩 이용하여 만들 수 있는
 두 자리 자연수의 개수 $\odot {}_nP_2$
 세 자리 자연수의 개수 $\odot {}_nP_3$
 ② 0, 1, 2, ..., n ($2 \leq n \leq 9$)의 $(n+1)$ 개의 숫자를 한 번씩 이용하여 만들 수 있는
 두 자리 자연수의 개수 $\odot n \cdot {}_nP_1$
 세 자리 자연수의 개수 $\odot n \cdot {}_nP_2$ } 맨 앞자리에는 0이 올 수 없다.

1191 대표 문제

다섯 개의 숫자 0, 1, 2, 3, 4에서 서로 다른 4개를 이용하여 만들 수 있는 네 자리 자연수 중 홀수의 개수는?

- ① 36 ② 48 ③ 60
 ④ 72 ⑤ 108

1192 ㉔

다섯 개의 숫자 0, 2, 4, 6, 8에서 서로 다른 3개를 이용하여 만들 수 있는 세 자리 자연수의 개수를 구하시오.

1193 B⁰

일곱 개의 숫자 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7에서 서로 다른 3개를 이용하여 세 자리 자연수를 만들 때, 백의 자리 또는 일의 자리의 숫자가 짝수인 자연수의 개수는?

- ① 120 ② 130 ③ 140
④ 150 ⑤ 160

1194 B⁰ 서술형

여섯 개의 숫자 0, 1, 2, 3, 4, 5에서 서로 다른 4개를 이용하여 만들 수 있는 네 자리 자연수 중 5의 배수의 개수를 구하시오.

유형 18 사전식으로 배열하는 순열의 수

개념 09-2

문자를 사전식으로 배열하거나 자연수를 크기순으로 나열하는 경우의 수는 다음과 같은 순서로 구한다.

- (i) 기준이 되는 문자열 또는 수의 끝을 확인한 후 위치를 정할 수 있는 문자 또는 수를 먼저 배열한다.
(ii) 순열을 이용하여 나머지 자리에 올 수 있는 것을 배열하는 경우의 수를 구한다.

1195 대표 문제

다섯 개의 문자 a, b, c, d, e 를 모두 한 번씩 이용하여 사전식으로 배열할 때, $becda$ 는 몇 번째에 오는지 구하시오.

1196 B⁰ 서술형

여섯 개의 숫자 0, 1, 2, 3, 4, 5에서 서로 다른 3개의 숫자를 이용하여 만들 수 있는 세 자리 자연수 중 320보다 작은 자연수의 개수를 구하시오.

1197 B⁰

네 개의 숫자 2, 4, 6, 8을 모두 한 번씩 이용하여 네 자리 자연수를 만들 때, 4628은 몇 번째로 큰 수인가?

- ① 15번째 ② 16번째 ③ 17번째
④ 18번째 ⑤ 19번째

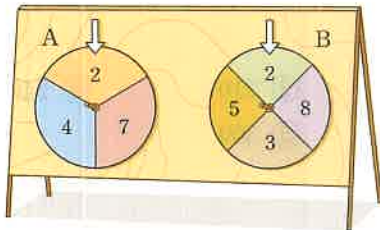
1198 B⁺

answer에 있는 6개의 문자를 모두 한 번씩 이용하여 사전식으로 배열할 때, 295번째에 오는 것은?

- ① nrawes ② nrawse ③ nreasw
④ nreaws ⑤ nrseaw

1199 [교육형 기출]

그림과 같이 두 원판 A, B가 있다.



두 원판 A, B를 각각 한 번씩 돌려 회전이 멈추었을 때 화살표(↓)가 가리키는 수를 각각 a, b 라 하자. 이때 $a < b$ 인 경우의 수를 구하시오. (단, 화살표가 경계선을 가리키는 경우는 생각하지 않는다.)

1200

어느 문구점에서 500원짜리 펜과 1000원짜리 노트를 판매하고 있다. 윤희가 이 문구점에서 펜과 노트를 합하여 2000원어치 이하로 사는 경우의 수는?

(단, 아무것도 구매하지 않는 경우는 제외한다.)

- ① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

1201

$(x+y+z+w)(a+b+c)(p+q)$ 의 전개식에서 a, p 를 포함하지 않는 항의 개수는?

- ① 24 ② 20 ③ 16
④ 12 ⑤ 8

1202

1, 2, 3, 3, 3, 5, 5의 숫자가 각각 하나씩 적힌 7장의 카드 중에서 2장 이상의 카드를 동시에 뽑을 때, 카드에 적힌 숫자를 모두 곱한 값이 될 수 있는 수의 개수는?

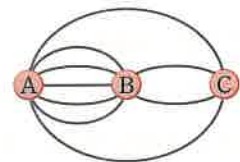
- ① 23 ② 25 ③ 27
④ 29 ⑤ 31

1203

1g, 2g, 4g, 8g짜리 추가 각각 1개씩 있다. 이 추들의 일부 또는 전부를 이용하여 잴 수 있는 무게의 경우의 수를 구하시오. (단, 0g을 재는 것은 제외한다.)

1204

오른쪽 그림과 같이 세 도시 A, B, C 사이를 연결하는 도로가 있다. A 도시에서 출발하여 C 도시를 거쳐 다시 A 도시로 돌아올 때, B 도시를 한 번만 지나는 경우의 수는?



- ① 30 ② 40 ③ 50
④ 60 ⑤ 70

1205 {교육청 기출}

그림과 같이 크기가 같은 6개의 정사각형에 1부터 6까지의 자연 수가 하나씩 적혀 있다. 서로 다른 4가지 색의 일부 또는 전부를 사용하여 다음 조건을 만족시키도록 6개의 정사각형에 색을 칠하는 경우의 수는?

1	2	3
4	5	6

(단, 한 정사각형에 한 가지 색만을 칠한다.)

- (가) 1이 적힌 정사각형과 6이 적힌 정사각형에는 같은 색을 칠한다.
(나) 변을 공유하는 두 정사각형에는 서로 다른 색을 칠한다.

- ① 72 ② 84 ③ 96
④ 108 ⑤ 120

1206

A, B, C의 세 개의 문자를 중복하여 사용하여 같은 문자끼리는 이웃하지 않는 다섯 자리 문자열을 만들려고 한다. 문자열의 양 끝 자리에는 같은 문자가 온다고 할 때, 만들 수 있는 문자열의 개수를 구하시오.

1207 {교육청 기출}

그림과 같이 한 줄에 3개씩 모두 6개의 좌석이 있는 케이블카가 있다. 두 학생 A, B를 포함한 5명의 학생이 이 케이블카에 탑승하여 A, B는 같은 줄의 좌석에 앉고 나머지 세 명은 맞은편 줄의 좌석에 앉는 경우의 수는?



- ① 48 ② 54 ③ 60
④ 66 ⑤ 72

1208 {평가원 기출}

이틀 동안 진행하는 어느 축제에 모두 다섯 개의 팀이 참가하여 공연한다. 매일 두 팀 이상이 공연하도록 다섯 팀의 공연 날짜와 공연 순서를 정하는 경우의 수는?
(단, 공연은 한 팀씩 하고, 축제 기간 중 각 팀은 1회만 공연한다.)

- ① 180 ② 210 ③ 240
④ 270 ⑤ 300

1209 {도전}

서로 다른 크기의 빨간색 그릇 2개, 파란색 그릇 2개, 노란색 그릇 2개를 일렬로 나열할 때, 빨간색 그릇은 빨간색 그릇끼리 또는 파란색 그릇은 파란색 그릇끼리 서로 이웃하는 경우의 수를 구하시오.

1210 {교육청 기출}

숫자 1, 2, 3, 4, 5가 하나씩 적혀 있는 5장의 카드가 있다. 이 5장의 카드를 모두 일렬로 나열할 때, 짝수가 적혀 있는 카드끼리 서로 이웃하지 않도록 나열하는 경우의 수는?



- ① 24 ② 36 ③ 48
④ 60 ⑤ 72

1211

mexico에 있는 6개의 문자를 일렬로 나열할 때, 자음과 모음을 번갈아 나열하는 경우의 수를 구하시오.



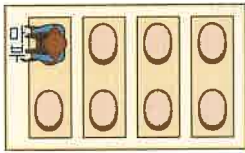
1212

두 개의 숫자 1, 2, 세 개의 문자 a, b, c , 한 개의 특수 문자 # 중에서 서로 다른 5개를 이용하여 다섯 자리 비밀번호를 만들려고 한다. 숫자 1은 첫 번째 자리에 올 수 없고, 숫자 2는 두 번째 자리에 올 수 없을 때, 만들 수 있는 비밀번호의 개수를 구하시오.

1213 교육청 기출

어느 관광지에서 7명의 관광객 A, B, C, D, E, F, G가 마차를 타려고 한다. 그림과 같이 이 마차에는 4개의 2인용 의자가 있고, 마부는 가장 앞에 있는 2인용 의자의 오른쪽 좌석에 앉는다. 7명의 관광객이 다음 조건을 만족시키도록 비어 있는 7개의 좌석에 앉는 경우의 수를 구하시오.

- (가) A와 B는 같은 2인용 의자에 이웃하여 앉는다.
(나) C와 D는 같은 2인용 의자에 이웃하여 앉지 않는다.



1214

네 개의 숫자 1, 2, 3, 4를 모두 한 번씩 이용하여 만든 네 자리 자연수 중 2400보다 큰 자연수의 개수는?

- ① 12 ② 13 ③ 14
④ 15 ⑤ 16

1215 도전

사과 5개, 복숭아 7개, 자두 6개 중 일부를 두 바구니 A, B에 나누어 담으려고 한다. A 바구니에는 1개의 과일만 담고, B 바구니에는 8개의 과일을 담으려고 할 때, A 바구니와 B 바구니에 담기는 과일이 서로 다른 경우의 수를 구하시오. (단, 같은 과일은 서로 구분하지 않는다.)

1216

각 자리의 숫자의 합이 짝수인 두 자리 자연수의 개수를 구하시오.

1217

1반 학생 4명과 2반 학생 3명을 일렬로 세우려고 한다. 같은 반 학생들끼리 서로 이웃하도록 일렬로 세우는 경우의 수를 a , 적어도 한쪽 끝에 1반 학생이 오도록 일렬로 세우는 경우의 수를 b 라 할 때, $a+b$ 의 값을 구하시오.

1218

다섯 개의 숫자 1, 2, 3, 4, 5가 각각 하나씩 적힌 5장의 카드에서 동시에 3장을 뽑아 만들 수 있는 세 자리 자연수 중 3의 배수의 개수를 구하시오.

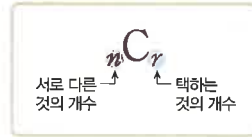
10-1 조합

유형 | 01~12

개념 Note

(1) 조합

서로 다른 n 개에서 순서를 생각하지 않고 r ($0 < r \leq n$)개를 택하는 것을 n 개에서 r 개를 택하는 **조합**이라 하고, 이 조합의 수를 기호로 ${}_nC_r$ 와 같이 나타낸다.



① ${}_nC_r$ 의 C는 조합을 뜻하는 Combination의 첫 글자이다.

(2) 조합의 수

$$\textcircled{1} {}_nC_r = \frac{{}_nP_r}{r!} = \frac{n!}{r!(n-r)!} \quad (\text{단, } 0 \leq r \leq n)$$

$$\textcircled{2} {}_nC_0 = 1, {}_nC_n = 1$$

$$\textcircled{3} {}_nC_r = {}_nC_{n-r} \quad (\text{단, } 0 \leq r \leq n)$$

$$\textcircled{4} {}_nC_r = {}_{n-1}C_r + {}_{n-1}C_{r-1} \quad (\text{단, } 1 \leq r < n)$$

② 서로 다른 n 개에서 r 개를 택하는 조합의 수는 ${}_nC_r$, r 개를 일렬로 나열하는 순열의 수는 $r!$ 이므로 ${}_nC_r \cdot r! = {}_nP_r$
 $\therefore {}_nC_r = \frac{{}_nP_r}{r!}$

[1219~1222] 다음 값을 구하시오.

1219 ${}_4C_2$

1220 ${}_7C_3$

1221 ${}_5C_0$

1222 ${}_{10}C_{10}$

[1223~1226] 다음을 만족시키는 n 또는 r 의 값을 구하시오.
(단, n, r 는 자연수이다.)

1223 ${}_nC_2 = 10$

1224 ${}_nC_3 = 4$

1225 ${}_6C_r = 20$

1226 ${}_8C_r = 56$

[1227~1228] 다음을 만족시키는 n 또는 r 의 값을 구하시오.
(단, n, r 는 자연수이다.)

1227 ${}_{12}C_7 = {}_{12}C_r$ (단, $r \neq 7$)

1228 ${}_nC_9 = {}_nC_6$

1229 5명의 학생 중에서 대표 2명을 뽑는 경우의 수를 구하시오.

1230 8명의 동아리 회원 중에서 청소 당번 3명을 뽑는 경우의 수를 구하시오.

1231 7종류의 아이스크림 중에서 4종류를 고르는 경우의 수를 구하시오.

1232 1, 2, 3, 4, 5, 6이 각각 하나씩 적힌 6개의 구슬 중에서 3개의 구슬을 택하는 경우의 수를 구하시오.

1233 1부터 10까지의 자연수가 각각 하나씩 적힌 10장의 카드 중에서 3장을 동시에 뽑을 때, 짝수가 적힌 카드만 뽑는 경우의 수를 구하시오.

유형 01 nC_r 의 계산

개념 10-1

- ① $nC_r = \frac{n!}{r!(n-r)!}$ (단, $0 \leq r \leq n$)
- ② $nC_0 = 1, nC_n = 1$
- ③ $nC_r = nC_{n-r}$ (단, $0 \leq r \leq n$)
- ④ $nC_r = n-1C_r + n-1C_{r-1}$ (단, $1 \leq r < n$)

1234 대표 문제

등식 $nC_2 + n-1C_2 = n+2C_2$ 를 만족시키는 자연수 n 의 값은?

- ① 6 ② 7 ③ 8
- ④ 9 ⑤ 10

1235 B

등식 $8C_r = 8C_{r-4}$ 를 만족시키는 자연수 r 의 값을 구하시오.

1236 B

$nPr = 210, nCr = 35$ 일 때, 자연수 n, r 에 대하여 $n+r$ 의 값은?

- ① 8 ② 9 ③ 10
- ④ 11 ⑤ 12

1237 B 서술형

$9-nC_2 = 10$ 일 때, $n \cdot nP_2 + nC_3$ 의 값을 구하시오.

유형 02 nC_r 를 포함한 등식의 증명

개념 10-1

nC_r 를 포함한 등식은 다음을 이용하여 증명한다.

- ① $nC_r = \frac{n!}{r!(n-r)!}$ (단, $0 \leq r \leq n$)
- ② $n! = n(n-1)(n-2) \cdots 3 \cdot 2 \cdot 1 = n \cdot (n-1)!$

1238 대표 문제

다음은 $0 \leq r \leq n$ 일 때, 등식 $nC_r = nC_{n-r}$ 가 성립함을 증명하는 과정이다. (가), (나)에 알맞은 것을 구하시오.

증명

$$\begin{aligned} nC_{n-r} &= \frac{n!}{(n-r)! \{n - (\text{가})\}!} \\ &= \frac{n!}{(n-r)! (\text{나})} = nC_r \end{aligned}$$

1239 B

다음은 $0 \leq k \leq r \leq n$ 일 때, 등식 $nC_r \cdot rC_k = nC_k \cdot n-kC_{r-k}$ 가 성립함을 증명하는 과정이다.

증명

$$\begin{aligned} nC_k \cdot n-kC_{r-k} &= \frac{n!}{k!(n-k)!} \cdot \frac{(n-k)!}{(r-k)! (\text{가})!} \\ &= \frac{(\text{나})}{k!(r-k)!(n-r)!} \\ &= \frac{n!}{(\text{다}) (n-r)!} \cdot \frac{(\text{라})}{k!(r-k)!} \\ &= nC_r \cdot rC_k \end{aligned}$$

위의 과정에서 (가)~(라)에 알맞은 것은?

- | | (가) | (나) | (다) | (라) |
|---|------------|----------|----------|----------|
| ① | $(n-r-1)!$ | $(n-1)!$ | $r!$ | $(r-1)!$ |
| ② | $(n-r-1)!$ | $n!$ | $r!$ | $r!$ |
| ③ | $(n-r)!$ | $(n-1)!$ | $(r-1)!$ | $(r-1)!$ |
| ④ | $(n-r)!$ | $n!$ | $r!$ | $r!$ |
| ⑤ | $(n-r)!$ | $n!$ | $(r-1)!$ | $r!$ |

1240 B

다음은 $1 \leq r < n$ 일 때, 등식 ${}_nC_r = {}_{n-1}C_r + {}_{n-1}C_{r-1}$ 이 성립함을 증명하는 과정이다. (가), (나), (다)에 알맞은 것을 구하시오.

증명

$$\begin{aligned} {}_{n-1}C_r + {}_{n-1}C_{r-1} &= \frac{(n-1)!}{r! \text{ (가)}} + \frac{(n-1)!}{\text{ (나)} (n-r)!} \\ &= \frac{(n-r)(n-1)!}{r!(n-r)!} + \frac{r(n-1)!}{r!(n-r)!} \\ &= \frac{n \text{ (다)}}{r!(n-r)!} \\ &= \frac{n!}{r!(n-r)!} = {}nC_r \end{aligned}$$

집중공략

유형 03 조합의 수

개념 10-1

- ① 서로 다른 n 개에서 순서를 생각하지 않고 r 개를 택하는 경우의 수
 $\rightarrow {}nC_r$
- ② 서로 다른 n 개에서 a 개를 택한 후 나머지에서 b 개를 택하는 경우의 수
 $\rightarrow {}nC_a \cdot {}_{n-a}C_b$

1241 대표 문제

어느 학교의 합주반에는 플루트 연주자 5명, 바이올린 연주자 6명이 있다. 이 중에서 플루트 연주자 3명, 바이올린 연주자 2명을 뽑는 경우의 수는?

- ① 120 ② 150 ③ 180
- ④ 210 ⑤ 240

1242 B

어느 극단의 배우 10명 중에서 연극에 출연할 주연 1명, 조연 3명을 뽑는 경우의 수를 구하시오.

1243 B

디자이너 5명과 모델 n 명 중에서 3명을 뽑을 때, 3명의 직업이 모두 같은 경우의 수가 66이다. 이때 n 의 값은?

- ① 8 ② 9 ③ 10
- ④ 11 ⑤ 12

1244 B

현서는 다음 조건을 모두 만족시키도록 일주일 동안 하루에 한 가지씩 운동하는 계획을 세우려고 한다. 현서가 세울 수 있는 계획의 경우의 수는?

- (가) 3일은 요가를 한다.
- (나) 3일은 조깅을 한다.
- (다) 나머지 하루는 줄넘기, 수영 중에서 한 가지를 한다.

- ① 140 ② 175 ③ 210
- ④ 245 ⑤ 280

1245 B 서술형

1부터 9까지의 자연수가 각각 하나씩 적힌 9장의 카드 중에서 동시에 3장의 카드를 뽑을 때, 뽑은 카드에 적힌 수의 총합이 홀수가 되는 경우의 수를 구하시오.

집중 공략

유형 04

특정한 것을 포함하거나 포함하지 않는
조합의 수

개념 10-1

- ① 서로 다른 n 개에서 특정한 k 개를 포함하여 r 개를 뽑는 경우의 수
 → k 개를 이미 뽑았다고 생각하고 나머지 $(n-k)$ 개에서 $(r-k)$ 개를 뽑는 경우의 수와 같다.
 ${}_{n-k}C_{r-k}$
- ② 서로 다른 n 개에서 특정한 k 개를 제외하고 r 개를 뽑는 경우의 수
 → k 개를 제외한 나머지 $(n-k)$ 개에서 r 개를 뽑는 경우의 수와 같다.
 ${}_{n-k}C_r$

1246 대표 문제

A, B, C를 포함한 10명의 학생 중에서 5명의 위원을 선출할 때, A, B, C가 모두 선출되지 않는 경우의 수는?

- ① 10 ② 15 ③ 21
 ④ 35 ⑤ 56

1247 B

동엽이와 다은이를 포함하여 총 8명의 농구 선수가 있다. 이 중에서 시합에 나갈 5명의 선수를 뽑을 때, 동엽이와 다은이가 모두 포함되도록 뽑는 경우의 수는?

- ① 16 ② 18 ③ 20
 ④ 22 ⑤ 24

1248 B

남학생 4명과 여학생 6명으로 구성된 중창단에서 남학생 3명, 여학생 4명을 뽑을 때, 특정한 남학생 1명과 여학생 2명을 반드시 포함하여 뽑는 경우의 수를 구하시오.

1249 B+ 서술형

1부터 20까지의 자연수가 각각 하나씩 적힌 20개의 공 중에서 8개의 공을 뽑을 때, 12의 약수가 적힌 공은 모두 뽑고, 5의 배수가 적힌 공은 뽑지 않는 경우의 수를 구하시오.

1250 B+

녹차 아이스크림과 딸기 아이스크림을 포함한 서로 다른 8가지 아이스크림 중에서 서로 다른 5가지 아이스크림을 고르려고 한다. 이때 녹차 아이스크림과 딸기 아이스크림 중에서 한 가지만을 포함하여 고르는 경우의 수는?

- ① 20 ② 25 ③ 30
 ④ 35 ⑤ 40

유형 05 '적어도'의 조건이 있는 조합의 수

개념 10-1

$$\begin{aligned} & (\text{사건 } A \text{가 적어도 한 번 일어나는 경우의 수}) \\ &= (\text{모든 경우의 수}) - (\text{사건 } A \text{가 일어나지 않는 경우의 수}) \end{aligned}$$

1251 대표 문제

수상 안전 교육에 참여한 5명의 어린이가 4명의 안전 요원과 함께 고무보트에 탑승하는 훈련을 받으려고 한다. 9명 중에서 4명이 먼저 고무보트에 탑승한다고 할 때, 안전 요원과 어린이가 적어도 1명씩 포함되도록 탑승하는 경우의 수를 구하시오.

10

조합

1252 B

흰색 옷 2벌, 검정색 옷 3벌, 파란색 옷 3벌 중에서 3벌을 고를 때, 흰색 옷이 적어도 한 벌 포함되도록 고르는 경우의 수는? (단, 옷의 종류는 모두 다르다.)

- ① 36 ② 42 ③ 45
④ 48 ⑤ 54

1253 B 서술형

어느 상점에서는 A 회사의 제품 2종류, B 회사의 제품 5종류, C 회사의 제품 3종류를 판매하고 있다. 이 제품 중에서 서로 다른 종류의 제품 4개를 택할 때, B 회사의 제품이 적어도 2개 포함되도록 하는 경우의 수를 구하시오.

1254 B

12명으로 구성된 무용단에서 신문 인터뷰에 참가할 3명의 무용수를 뽑을 때, 여자 무용수를 적어도 한 명 포함하도록 뽑는 경우의 수가 210이다. 이 무용단의 여자 무용수는 몇 명인가?

- ① 3명 ② 4명 ③ 5명
④ 6명 ⑤ 7명

유형 06 뽑아서 나열하는 경우의 수

개념 10-1

- ① m 개 중에서 r 개를 뽑아 일렬로 나열하는 경우의 수
 $\rightarrow {}_m C_r \cdot r! \rightarrow {}_m P_r$
 ② m 개 중에서 r 개, n 개 중에서 s 개를 뽑아 일렬로 나열하는 경우의 수
 $\rightarrow {}_m C_r \cdot {}_n C_s \cdot (r+s)!$

1255 대표 문제

어느 놀이공원에는 서로 다른 놀이 기구가 실내에 5개, 야외에 4개가 있다. 타는 순서를 고려할 때, 실내 놀이 기구 중 3개, 야외 놀이 기구 중 2개를 골라 타는 경우의 수는?

- ① 3600 ② 4800 ③ 6000
④ 7200 ⑤ 8400

1256 B

1, 2, 3, 4, 5, 6의 6개의 숫자 중에서 서로 다른 4개를 택하여 네 자리 자연수를 만들 때, 3은 포함하고 6은 포함하지 않는 자연수의 개수를 구하시오.

1257 B 서술형

A, B를 포함한 7명 중에서 5명을 뽑아 일렬로 세울 때, A, B를 모두 포함하고 이들이 이웃하게 세우는 경우의 수를 구하시오.

집중공략

유형 07 직선과 대각선의 개수

개념 10-1

- ① 서로 다른 n 개의 점 중에서 어느 세 점도 한 직선 위에 있지 않을 때, 만들 수 있는 서로 다른 직선의 개수
 * n 개의 점 중에서 두 점을 택하는 경우의 수와 같다.
 * ${}_nC_2$
- ② 한 직선 위에 있는 서로 다른 n 개의 점으로 만들 수 있는 서로 다른 직선은 1개이다.
- ③ n 각형의 대각선의 개수
 * n 개의 꼭짓점 중 2개를 택하여 만들 수 있는 선분의 개수에서 변의 개수인 n 을 뺀 것과 같다.
 * ${}_nC_2 - n$

1258 대표 문제

한 평면 위에 있는 서로 다른 8개의 점 중에서 어느 세 점도 한 직선 위에 있지 않을 때, 주어진 점을 이어서 만들 수 있는 서로 다른 직선의 개수는?

- ① 28 ② 30 ③ 32
 ④ 34 ⑤ 36

1259 B

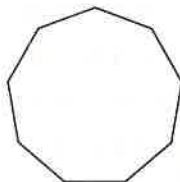
오른쪽 그림과 같이 원 위에 5개의 점이 있을 때, 주어진 점을 이어서 만들 수 있는 서로 다른 직선의 개수를 구하시오.



1260 B

오른쪽 그림과 같은 구각형에서 대각선의 개수는?

- ① 25 ② 27
 ③ 29 ④ 31
 ⑤ 33

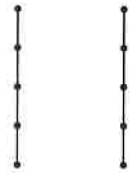


1261 B 서술형

조합의 수를 이용하여 대각선의 개수가 54인 다각형의 꼭짓점의 개수를 구하시오.

1262 B+

오른쪽 그림과 같이 평행한 두 선분 위에 각각 5개의 점이 있다. 주어진 점을 연결하여 만들 수 있는 서로 다른 직선의 개수는?



- ① 25 ② 27
 ③ 29 ④ 31
 ⑤ 33

집중공략

유형 08 다각형의 개수

개념 10-1

- ① 서로 다른 n 개의 점 중에서 어느 세 점도 한 직선 위에 있지 않을 때
 { 3개의 점을 꼭짓점으로 하는 삼각형의 개수 * ${}_nC_3$
 4개의 점을 꼭짓점으로 하는 사각형의 개수 * ${}_nC_4$
- ② 한 직선 위에 있는 서로 다른 n 개의 점으로 만들 수 있는 다각형은 없다.

1263 대표 문제

오른쪽 그림과 같이 반원 위에 8개의 점이 있다. 이 중에서 3개의 점을 꼭짓점으로 하는 삼각형의 개수는?



- ① 31 ② 35 ③ 40
 ④ 52 ⑤ 56

1264 B

오른쪽 그림과 같이 직사각형의 변 위에 8개의 점이 있다. 이 중에서 3개의 점을 꼭짓점으로 하는 삼각형의 개수는?



- ① 20 ② 35 ③ 56
④ 84 ⑤ 120

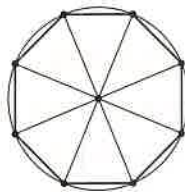
1265 B

오른쪽 그림과 같이 평행한 두 직선 l, m 위에 7개의 점이 있을 때, 이 중에서 4개의 점을 꼭짓점으로 하는 사각형의 개수를 구하시오.



1266 B

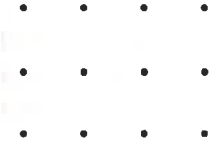
오른쪽 그림과 같이 원에 내접하는 정팔각형의 꼭짓점과 원의 중심을 포함한 9개의 점 중에서 3개의 점을 꼭짓점으로 하는 삼각형의 개수는?



- ① 76 ② 78
③ 80 ④ 82
⑤ 84

1267 B+ 서술형

오른쪽 그림과 같이 가로, 세로의 간격이 같도록 놓인 12개의 점이 있다. 이 중에서 3개의 점을 꼭짓점으로 하는 삼각형의 개수를 구하시오.
(단, 가로 방향의 4개의 점과 세로 방향의 3개의 점은 각각 한 직선 위에 있다.)



유형 09 평행사변형의 개수

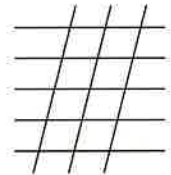
개념 10-1

m 개의 평행한 직선과 n 개의 평행한 직선이 서로 만날 때, 이 직선으로 만들어지는 평행사변형의 개수

$\bullet {}_m C_2 \cdot {}_n C_2$

1268 대표 문제

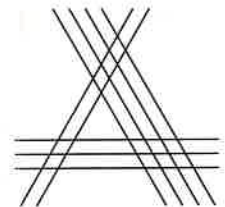
오른쪽 그림과 같이 5개의 평행한 직선과 3개의 평행한 직선이 서로 만날 때, 이 직선으로 만들어지는 평행사변형의 개수는?



- ① 25 ② 30
③ 35 ④ 40
⑤ 45

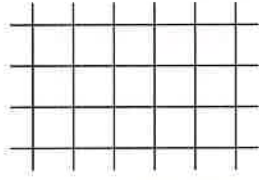
1269 B+ 서술형

오른쪽 그림과 같이 각각 평행한 4개, 3개, 2개의 직선이 서로 만날 때, 이 직선으로 만들어지는 평행사변형의 개수를 구하시오.



1270 B*

오른쪽 그림과 같이 4개의 평행한 직선과 6개의 평행한 직선이 서로 수직으로 만나고 있다. 직선 사이의 간격이 1로 일정할 때, 이 직선으로 만들 어지는 정사각형이 아닌 직사각형의 개수는?



- ① 60 ② 64 ③ 72
④ 86 ⑤ 90

유형 10 분할하는 경우의 수

개념 10-1

서로 다른 n 개를 p 개, q 개, r 개($p+q+r=n$)의 세 묶음으로 나누는 경우의 수

① p, q, r 가 모두 다른 수일 때 $\bullet {}_nC_p \cdot {}_{n-p}C_q \cdot {}_rC_r$

② p, q, r 중에서 어느 두 수가 같을 때 $\bullet {}_nC_p \cdot {}_{n-p}C_q \cdot {}_rC_r \cdot \frac{1}{2!}$

③ p, q, r 가 모두 같은 수일 때 $\bullet {}_nC_p \cdot {}_{n-p}C_q \cdot {}_rC_r \cdot \frac{1}{3!}$

1271 대표 문제

서로 다른 동전 6개를 똑같은 주머니 2개에 빈 주머니가 없도록 나누어 담는 경우의 수를 구하시오.

1272 B 서술형

서로 다른 9개의 구슬을 5개, 4개의 두 묶음으로 나누는 경우의 수를 a , 3개씩 세 묶음으로 나누는 경우의 수를 b 라 할 때, $a+b$ 의 값을 구하시오.

1273 B*

선생님 3명, 학생 5명을 4명씩 두 개의 조로 나눌 때, 각 조에 적어도 한 명의 선생님이 포함되도록 나누는 경우의 수는?

- ① 20 ② 25 ③ 30
④ 35 ⑤ 40

1274 B*

규현이와 유진이를 포함한 9명의 학생을 3명씩 세 개의 조로 나누려고 한다. 규현이와 유진이를 서로 다른 조에 배치하는 경우의 수를 구하시오.

유형 11 분할한 후 분배하는 경우의 수

개념 10-1

n 묶음으로 분할한 후 n 명에게 분배하는 경우의 수

$\bullet (n \text{묶음으로 분할하는 경우의 수}) \cdot n!$

1275 대표 문제

서로 다른 5개의 사탕을 2개, 2개, 1개의 세 묶음으로 나누어 3명의 학생에게 나누어 주는 경우의 수는?

- ① 85 ② 90 ③ 95
④ 100 ⑤ 105

1276 B 서술형

서로 다른 9장의 포토카드를 3명의 학생에게 3장씩 나누어 주는 경우의 수를 구하시오.

1277 B

건물 1층에서 6명이 승강기를 함께 탄 후 5층까지 올라가는 동안 4개의 층에서 각각 2명, 2명, 1명, 1명이 내리는 경우의 수를 구하시오.

(단, 새로 타는 사람은 없다.)

1278 B

서로 다른 5개의 마카롱을 3명의 어린이에게 나누어 줄 때, 한 사람이 적어도 한 개씩은 받도록 나누어 주는 경우의 수는?

- ① 140 ② 150 ③ 160
④ 170 ⑤ 180

1279 B* 서술형

다음 그림과 같이 5명이 탈 수 있는 서로 다른 자동차 2대에 6명이 3명, 3명으로 나누어 타려고 한다. 6명 중 운전할 수 있는 사람이 2명이라 할 때, 2대의 자동차에 나누어 타는 경우의 수를 구하시오.

(단, 앉는 자리가 다르면 서로 다른 경우로 생각한다.)



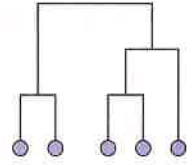
유형 12 대진표 작성하기

개념 10-1

대진표를 작성하는 경우의 수는 대회에 참가한 팀을 몇 개의 조로 나누는 경우의 수로 생각한다. 이때 부전승으로 올라가는 팀이 있으면 이를 정하는 방법도 생각한다.

1280 대표 문제

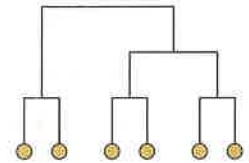
발야구 대회에 참가한 5개의 학급이 오른쪽 그림과 같은 토너먼트 방식으로 시합을 할 때, 대진표를 작성하는 경우의 수는?



- ① 10 ② 30 ③ 60
④ 90 ⑤ 180

1281 B

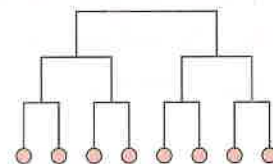
펜싱 대회에 참가한 6명이 오른쪽 그림과 같은 토너먼트 방식으로 시합을 할 때, 대진표를 작성하는 경우의 수는?



- ① 45 ② 50 ③ 55
④ 60 ⑤ 65

1282 B*

탁구 대회에 참가한 8개의 팀이 다음 그림과 같은 토너먼트 방식으로 시합을 할 때, 대진표를 작성하는 경우의 수를 구하시오.



1283

${}_nC_3 : {}_{n+1}C_4 = 4 : 9$ 를 만족시키는 자연수 n 의 값은?

- ① 7 ② 8 ③ 9
④ 10 ⑤ 11

1284

$1 < a < b < c < 10$ 을 만족시키는 자연수 a, b, c 의 순서쌍 (a, b, c) 의 개수를 구하시오.

1285

1부터 9까지의 자연수가 각각 하나씩 적힌 9개의 공이 들어 있는 주머니에서 3개의 공을 동시에 꺼낼 때, 짝수가 적힌 공 2개와 홀수가 적힌 공 1개를 꺼내는 경우의 수를 구하시오.

1286 {교육청 기출}

9개의 숫자 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1을 0끼리는 어느 것도 이웃하지 않도록 일렬로 나열하여 만들 수 있는 아홉 자리의 자연수의 개수는?

- ① 12 ② 14 ③ 16
④ 18 ⑤ 20

1287

남자 회원이 4명, 여자 회원이 6명인 어느 볼링 동호회에서 시합에 출전할 선수를 정하기로 하였다. 10명 중에서 남녀 혼합 복식, 남자 복식, 여자 복식에 출전할 회원을 각각 2명씩 정하고 단식에 출전할 회원 1명을 정하는 경우의 수를 구하시오.

(단, 한 사람은 한 종목에만 출전할 수 있다.)

1288

민정이와 지훈이를 포함하여 회원이 9명인 댄스 동호회에서 4명을 뽑아 오디션에 참가시키려고 한다. 오디션에 민정이는 참가하고 지훈이는 참가하지 않는 경우의 수를 구하시오.

1289

1부터 10까지의 자연수가 각각 하나씩 적힌 10장의 카드 중에서 4장을 뽑을 때, 10의 약수가 적힌 카드가 적어도 1장 포함되도록 뽑는 경우의 수는?

- ① 180 ② 185 ③ 190
④ 195 ⑤ 200

1290

A 조의 5명, B 조의 6명 중에서 4명의 청소 당번을 뽑으려고 한다. 다음 각 경우의 수 a, b, c 에 대하여 $a+b+c$ 의 값은?

- A 조에서 3명, B 조에서 1명을 뽑는 경우의 수 $\Rightarrow a$
- A 조와 B 조에서 적어도 1명씩 뽑는 경우의 수 $\Rightarrow b$
- A 조의 특정한 2명이 반드시 포함되도록 뽑는 경우의 수 $\Rightarrow c$

- ① 394 ② 400 ③ 406
④ 412 ⑤ 418

1291 {교육청 기출}

한 변의 길이가 a 인 정사각형 모양의 시트지 2장, 빗변의 길이가 $\sqrt{2}a$ 인 직각이등변삼각형 모양의 시트지 4장이 있다. 정사각형 모양의 시트지의 색은 모두 노란색이고, 직각이등변삼각형 모양의 시트지의 색은 모두 서로 다르다. [그림 1]과 같이 한 변의 길이가 a 인 정사각형 모양의 창문 네 개가 있는 집이 있다. [그림 2]는 이 집의 창문 네 개에 6장의 시트지를 빈틈없이 붙인 경우의 예이다. 이 집의 창문 네 개에 시트지 6장을 빈틈없이 붙이는 경우의 수는? (단, 붙이는 순서는 구분하지 않으며, 집의 외부에서만 시트지를 붙일 수 있다.)



[그림 1]



[그림 2]

- ① 432 ② 480 ③ 528
④ 576 ⑤ 624

1292

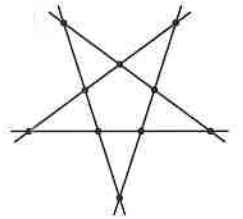
오른쪽 그림과 같이 평행한 두 직선 l, m 위에 각각 6개, 5개의 점이 있다. 직선 l 위의 점과 직선 m 위의 점을 양 끝점으로 하는 서로 다른 2개의 선분을 그을 때, 두 선분이 만나는 경우의 수를 구하시오.



(단, 두 선분의 교점은 직선 l, m 사이에 존재한다.)

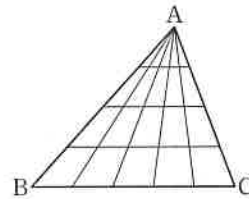
1293

오른쪽 그림과 같이 5개의 직선으로 만든 별 모양의 도형 위에 10개의 점이 있다. 이 중에서 3개의 점을 꼭짓점으로 하는 삼각형의 개수를 구하시오.



1294 {교육청 기출}

삼각형 ABC에서 꼭짓점 A와 선분 BC 위의 네 점을 연결하는 4개의 선분을 그리고, 선분 AB 위의 세 점과 선분 AC 위의 세 점을 연결하는 3개의 선분을 그려 그림과 같은 도형을 만들었다. 이 도형의 선들로 만들 수 있는 삼각형의 개수는?



- ① 30 ② 40 ③ 50
④ 60 ⑤ 70

1295 **도전**

330을 1보다 큰 두 자연수의 곱으로 나타내는 경우의 수는? (단, 곱하는 순서는 생각하지 않는다.)

- ① 5 ② 7 ③ 9
④ 11 ⑤ 13

1296 **교육청 기출** **도전**

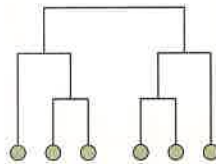
그림과 같은 6개의 빈칸에 2, 2^2 , 2^3 , 2^4 , 2^5 , 2^6 의 6개의 수를 하나씩 써넣으려고 한다. 1열, 2열, 3열의 숫자들의 합을 각각 a_1 , a_2 , a_3 이라 할 때, $a_1 < a_2 < a_3$ 이 되도록 빈칸을 채우는 경우의 수는?

1열	2열	3열

- ① 90 ② 120 ③ 150
④ 180 ⑤ 210

1297

6명의 테니스 선수가 오른쪽 그림과 같은 토너먼트 방식으로 시합을 할 때, 대진표를 작성하는 경우의 수는?



- ① 30 ② 60 ③ 90
④ 120 ⑤ 180

1298

다음 그림과 같이 주머니 안에 A, B가 적힌 공이 각각 3개씩, C, D, E가 적힌 공이 각각 2개씩, F, G, H가 적힌 공이 각각 1개씩 있다. 이 주머니에서 3개의 공을 동시에 꺼내는 경우의 수를 구하시오.

(단, 같은 문자가 적힌 공은 서로 구별이 되지 않는다.)



1299

오른쪽 그림과 같이 원 위에 같은 간격으로 놓여 있는 8개의 점이 있다. 이 중에서 3개의 점을 꼭짓점으로 하는 삼각형을 만들 때, 직각삼각형이 아닌 삼각형의 개수를 구하시오.



1300

정원이 7명인 서로 다른 2대의 승강기에 학생 10명이 타는 경우의 수를 구하시오.



마음 갤러리





행렬

11 행렬과 그 연산

- 유형 01 행렬의 (i, j) 성분
- 유형 02 서로 같은 행렬
- ☞ 유형 03 행렬의 덧셈, 뺄셈, 실수배
- 유형 04 행렬의 덧셈, 뺄셈, 실수배; 행렬에 대한 두 등식이 주어진 경우
- ☞ 유형 05 행렬의 곱셈
- 유형 06 행렬의 거듭제곱; A^2 구하기
- 유형 07 행렬의 거듭제곱; 규칙 찾기
- ☞ 유형 08 행렬의 거듭제곱; $A^n = E$ 의 이용
- 유형 09 행렬의 곱셈의 실생활에의 활용
- 유형 10 행렬의 곱셈의 성질
- ☞ 유형 11 $AB=BA$ 가 성립하는 경우
- 유형 12 행렬의 변형
- 유형 13 단위행렬 E 를 포함한 식 (1)
- 유형 14 단위행렬 E 를 포함한 식 (2)
- ☞ 유형 15 행렬의 곱셈의 여러 가지 성질
- 유형 16 케일리-해밀턴 정리

11-1 행렬의 뜻

유형 | 01, 02

(1) 행렬

- ① **행렬**: 여러 개의 수 또는 문자를 직사각형 모양으로 배열하여 괄호로 묶어 놓은 것
- ② **성분**: 행렬을 구성하고 있는 각각의 수 또는 문자
- ③ **행**: 행렬에서 성분을 가로로 배열한 줄
- ④ **열**: 행렬에서 성분을 세로로 배열한 줄
- ⑤ $m \times n$ **행렬**: m 개의 행과 n 개의 열로 이루어진 행렬
- ⑥ **정사각행렬**: 행의 개수와 열의 개수가 서로 같은 행렬
- ⑦ (i, j) **성분**: 행렬에서 제 i 행과 제 j 열이 만나는 위치에 있는 성분 **기호** a_{ij}

	제1열	제2열	제3열
제1행 →	6	5	1
제2행 →	3	0	2

참고 2×3 행렬 A 를 (i, j) 성분인 a_{ij} 를 이용하여 나타내면 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{pmatrix}$ 이다.

예 행렬 $\begin{pmatrix} -2 & 0 & 3 \\ 5 & 1 & -4 \end{pmatrix}$ 는 2×3 행렬이고, 이 행렬에서 $(1, 2)$ 성분은 0, $(2, 3)$ 성분은 -4이다.

(2) 서로 같은 행렬

같은 꼴인 두 행렬 A, B 의 대응하는 성분이 각각 같을 때, 두 행렬 A, B 는 서로 같다고 하며, 기호로 $A=B$ 와 같이 나타낸다.

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix} \text{일 때, } A=B \text{이면 } \begin{cases} a_{11}=b_{11}, a_{12}=b_{12} \\ a_{21}=b_{21}, a_{22}=b_{22} \end{cases}$$

개념 Note

- ① 일반적으로 행렬은 알파벳 대문자 $A, B, C, \dots$ 로 나타내고, 행렬의 성분은 알파벳 소문자 $a, b, c, \dots$ 로 나타낸다.
- ② $m \times n$ 행렬을 ' m by n 행렬'이라 읽는다.
- ③ $n \times n$ 행렬을 n 차 정사각행렬이라 한다.
- ④ 두 행렬 A, B 의 행의 개수와 열의 개수가 각각 같을 때, A 와 B 는 같은 꼴이라 한다.
- ⑤ 두 행렬 A, B 가 서로 같지 않을 때, 기호로 $A \neq B$ 와 같이 나타낸다.
- ⑥ 세 행렬 A, B, C 에 대하여 $A=B$ 이고 $B=C$ 이면 $A=C$

[1301~1304] 다음 행렬의 꼴을 말하시오.

1301 $\begin{pmatrix} 7 & 3 \end{pmatrix}$ 1302 $\begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix}$

1303 $\begin{pmatrix} 10 & -5 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$ 1304 $\begin{pmatrix} 0 & 6 \\ -8 & 5 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$

1305 행렬 $A = \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 5 & 2 \\ 0 & -4 \end{pmatrix}$ 에 대하여 다음에 답하시오.

오.

- (1) 제2행의 성분을 모두 구하시오.
- (2) $(3, 1)$ 성분과 $(2, 2)$ 성분을 차례대로 구하시오.
- (3) A 의 (i, j) 성분을 a_{ij} 라 할 때, $a_{11}+a_{32}$ 의 값을 구하시오. (단, $i=1, 2, 3, j=1, 2$)

[1306~1307] 행렬 A 의 (i, j) 성분 a_{ij} 가 다음과 같을 때, 행렬 A 를 구하시오.

1306 $a_{ij} = i + 2j$ ($i=1, 2, 3, j=1$)

1307 $a_{ij} = i(j-1)$ ($i=1, 2, j=1, 2$)

[1308~1310] 다음 등식을 만족시키는 실수 a, b, c, d 의 값을 구하시오.

1308 $\begin{pmatrix} a-1 & b+4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \end{pmatrix}$

1309 $\begin{pmatrix} 4a \\ a+b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -12 \\ 7 \end{pmatrix}$

1310 $\begin{pmatrix} 2a-1 & b+c \\ -b+2c & 2d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 5 & 4 \end{pmatrix}$

11-2 행렬의 덧셈, 뺄셈, 실수배

유형 | 03, 04, 12

개념 Note

(1) 행렬의 덧셈

같은 꼴의 두 행렬 A, B 에 대하여 A 와 B 에 대응하는 성분의 합을 성분으로 하는 행렬을 A 와 B 의 합이라 하고, 기호로 $A+B$ 와 같이 나타낸다.

$$\odot A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix} \text{일 때, } A+B = \begin{pmatrix} a_{11}+b_{11} & a_{12}+b_{12} \\ a_{21}+b_{21} & a_{22}+b_{22} \end{pmatrix}$$

(2) 행렬의 뺄셈

같은 꼴의 두 행렬 A, B 에 대하여 A 의 각 성분에서 그에 대응하는 B 의 성분을 뺀 차를 성분으로 하는 행렬을 A 에서 B 를 뺀 차라 하고, 기호로 $A-B$ 와 같이 나타낸다.

$$\odot A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix} \text{일 때, } A-B = \begin{pmatrix} a_{11}-b_{11} & a_{12}-b_{12} \\ a_{21}-b_{21} & a_{22}-b_{22} \end{pmatrix}$$

(3) 행렬의 실수배

임의의 실수 k 에 대하여 행렬 A 의 각 성분을 k 배 한 것을 성분으로 하는 행렬을 A 의 k 배라 하고, 기호로 kA 와 같이 나타낸다.

$$\odot A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \text{와 실수 } k \text{에 대하여 } kA = \begin{pmatrix} ka_{11} & ka_{12} \\ ka_{21} & ka_{22} \end{pmatrix}$$

① 행렬의 덧셈과 뺄셈은 두 행렬이 같은 꼴일 때만 할 수 있다.

★ 같은 꼴의 세 행렬 A, B, X 에 대하여

$$X+A=B$$

$$\odot X+A-A=B-A$$

$$\odot X=B-A$$

따라서 행렬의 등식에서도 이항을 이용하여 계산할 수 있다.

[1311~1316] 다음을 계산하시오.

$$1311 \quad \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$1312 \quad \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 5 & -2 \end{pmatrix}$$

$$1313 \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 5 \\ 2 & -2 & 3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 & -3 & 2 \\ 0 & 6 & 5 \end{pmatrix}$$

$$1314 \quad \begin{pmatrix} 7 & -4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -2 & 8 \end{pmatrix}$$

$$1315 \quad \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 7 & -3 \end{pmatrix}$$

$$1316 \quad \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ -1 & -1 \\ 0 & 6 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 3 & -4 \\ 3 & 1 \\ -2 & -3 \end{pmatrix}$$

[1317~1318] 다음 등식을 만족시키는 행렬 X 를 구하시오.

$$1317 \quad X - \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 1 & -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

$$1318 \quad \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} + X = \begin{pmatrix} -2 & -1 \\ 1 & 7 \end{pmatrix}$$

1319 행렬 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}$ 에 대하여 다음 행렬을 구하시오.

$$(1) 2A$$

$$(2) -3A$$

1320 두 행렬 $A = \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ -2 & -1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} -1 & 4 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}$ 에 대하여 다음을 구하시오.

$$(1) 4A - 2B$$

$$(2) -A + 3B$$

(1) **영행렬**: 모든 성분이 0인 행렬을 영행렬이라 하고, 기호로 O 와 같이 나타낸다.

예 $(0 \ 0), \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \dots$ 은 모두 영행렬이다.

(2) **행렬의 덧셈에 대한 성질**

같은 꼴의 세 행렬 A, B, C 에 대하여

① 교환법칙: $A+B=B+A$

② 결합법칙: $(A+B)+C=A+(B+C)$ ①

(3) **행렬의 실수배에 대한 성질**

같은 꼴의 두 행렬 A, B 와 두 실수 k, l 에 대하여

① 결합법칙: $(kl)A=k(lA)=l(kA)$

② 분배법칙: $(k+l)A=kA+lA, k(A+B)=kA+kB$

참고 행렬 A 와 영행렬 O 가 같은 꼴이고, k 가 실수일 때

① $A+O=O+A=A$

② $A+(-A)=(-A)+A=O$

③ $1 \cdot A=A, (-1) \cdot A=-A, 0 \cdot A=O, kO=O$

① 행렬의 덧셈에서 결합법칙이 성립하므로 $(A+B)+C, A+(B+C)$ 를 괄호를 사용하지 않고 $A+B+C$ 와 같이 나타내기도 한다.

1321 행렬 $A=\begin{pmatrix} 8 & -7 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$ 와 영행렬 O 에 대하여 $A+X=O$ 를 만족시키는 행렬 X 를 구하시오.

1322 두 행렬 $A=\begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}, B=\begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ 에 대하여 $A-B+X=O$ 를 만족시키는 행렬 X 를 구하시오.

1323 세 행렬 $A=\begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}, B=\begin{pmatrix} -4 & 1 \\ 6 & 0 \end{pmatrix}, C=\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -5 & 0 \end{pmatrix}$ 에 대하여 다음이 성립함을 보이시오.

(1) $A+B=B+A$

(2) $(A+B)+C=A+(B+C)$

1324 두 행렬 $A=\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, O=\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 에 대하여 다음이 성립함을 보이시오. (단, k 는 실수이다.)

(1) $1 \cdot A=A, (-1) \cdot A=-A$

(2) $0 \cdot A=O, kO=O$

1325 두 행렬 $A=\begin{pmatrix} 4 & -3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, B=\begin{pmatrix} -5 & 1 \\ 0 & 6 \end{pmatrix}$ 에 대하여 다음 행렬을 구하시오.

(1) $-2(A+B)+3A$

(2) $4(A+B)-(A-B)$

1326 두 행렬 $A=\begin{pmatrix} 1 & 6 \\ -5 & 3 \end{pmatrix}, B=\begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$ 에 대하여 $2X-A=B$ 를 만족시키는 행렬 X 를 구하시오.

11-4 행렬의 곱셈

유형 | 05~16

- (1) **행렬의 곱셈**: 두 행렬 A, B 에 대하여 행렬 A 의 열의 개수와 행렬 B 의 행의 개수가 같을 때, 행렬 A 의 제 i 행의 성분과 행렬 B 의 제 j 열의 성분을 각각 차례대로 곱하여 더한 값을 (i, j) 성분으로 하는 행렬을 두 행렬 A, B 의 곱이라 하고, 기호로 AB 와 같이 나타낸다.

$$\textcircled{A} A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix} \text{ 일 때, } AB = \begin{pmatrix} a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21} & a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22} \\ a_{21}b_{11} + a_{22}b_{21} & a_{21}b_{12} + a_{22}b_{22} \end{pmatrix} \textcircled{B}$$

(2) 행렬의 거듭제곱

정사각행렬 A 와 두 자연수 m, n 에 대하여

$$\textcircled{1} A^2 = AA, A^3 = A^2A, \dots, A^{n+1} = A^n A$$

$$\textcircled{2} A^m A^n = A^{m+n}, (A^m)^n = A^{mn}$$

(3) 행렬의 곱셈에 대한 성질

합과 곱이 가능한 세 행렬 A, B, C 에 대하여

$$\textcircled{1} \text{일반적으로 교환법칙이 성립하지 않는다.} \textcircled{A} \textcircled{B} AB \neq BA$$

$$\textcircled{2} \text{결합법칙: } (AB)C = A(BC) \textcircled{B}$$

$$\textcircled{3} \text{분배법칙: } A(B+C) = AB+AC, (A+B)C = AC+BC$$

$$\textcircled{4} k(AB) = (kA)B = A(kB) \text{ (단, } k \text{는 실수)}$$

- (4) **단위행렬**: 왼쪽 위에서 오른쪽 아래로 내려가는 대각선 위의 성분은 모두 1이고, 그 외의 성분은 모두 0인 정사각행렬을 단위행렬이라 하고, 보통 기호로 E 와 같이 나타낸다. $\textcircled{B}$

참고 세 행렬 $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, E = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, O = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 에 대하여

$A^2 - (a+d)A + (ad-bc)E = O$ 가 성립하고, 이것을 케일리-해밀턴 정리라 한다.

개념 Note

$$\textcircled{A} (m \times l \text{ 행렬}) \times (l \times n \text{ 행렬}) \\ \text{일치} \\ = (m \times n \text{ 행렬})$$

$$\textcircled{1} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \\ = \begin{pmatrix} 1 \times 1 & 1 \times 2 \\ 2 \times 1 & 2 \times 2 \end{pmatrix}$$

$\textcircled{2}$ 행렬의 곱셈에서는 일반적으로 교환법칙이 성립하지 않으므로 지수법칙, 곱셈 공식이 성립하지 않는다.

$\textcircled{3}$ 행렬의 곱셈에서 결합법칙이 성립하므로 $(AB)C, A(BC)$ 를 괄호를 사용하지 않고 ABC 와 같이 나타내기도 한다.

$$\textcircled{4} \textcircled{1} AE = EA = A \\ \textcircled{2} E^2 = E, E^3 = E, \dots, E^n = E \\ \text{(단, } n \text{은 자연수)}$$

$$\textcircled{A} A^2 - (a+d)A + (ad-bc)E = O$$

를 만족시키는 행렬 A 를 구할 때는 $A \neq kE$ 인 경우와 $A = kE$ 인 경우로 나누어 생각한다. (단, k 는 실수)

[1327~1331] 다음을 계산하시오.

$$\textbf{1327} \begin{pmatrix} 2 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \textbf{1328} \begin{pmatrix} -3 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\textbf{1329} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix} (5 \ 8) \quad \textbf{1330} \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\textbf{1331} \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\textbf{1332} \text{ 행렬 } A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \text{에 대하여 다음을 구하시오.}$$

$$(1) A^2$$

$$(2) A^3$$

1333 두 행렬 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 4 & -1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} -3 & 1 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}$ 에 대하여 $AB \neq BA$ 임을 보이시오.

1334 단위행렬 $E = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 에 대하여 다음을 구하시오.

$$(1) 5E$$

$$(2) E^2$$

$$(3) (-E)^5$$

$$(4) (-E)^{49} + E^{50}$$

1335 두 행렬 A, E 에 대하여 다음 등식이 성립함을 보이시오.

$$(1) (A+E)(A-E) = A^2 - E$$

$$(2) (A-E)^2 = A^2 - 2A + E$$

11

행렬과 그 연산

유형 01 행렬의 (i, j) 성분

개념 11-1

주어진 식에서 행렬의 (i, j) 성분을 구할 때는 i, j 에 1, 2, 3, ...을 차례대로 대입하여 구한다.

1336 대표 문제

3×2 행렬 A 의 (i, j) 성분 a_{ij} 가

$$a_{ij} = i + j - ij$$

일 때, 행렬 A 를 구하시오.

1337 B

행렬 A 의 (i, j) 성분 a_{ij} 가

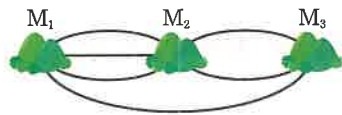
$$a_{ij} = \begin{cases} 2i-j & (i > j) \\ i^2 & (i = j) \\ i+2j & (i < j) \end{cases} \quad (i=1, 2, j=1, 2, 3)$$

일 때, 행렬 A 의 모든 성분의 합은?

- ① 26 ② 27 ③ 28
④ 29 ⑤ 30

1338 B

오른쪽 그림은 세 개의 산 M_1, M_2, M_3 을 연결하는 등산로를 나타



낸 것이다. 삼차 정사각행렬 A 의 (i, j) 성분 a_{ij} 가 다음과 같을 때, 행렬 A 를 구하시오.

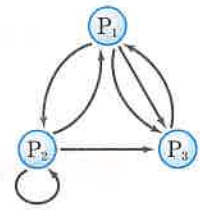
(단, 한 번 지나간 산은 다시 지나지 않는다.)

(㉠) $i=j$ 일 때, $a_{ij}=0$ 이다.

(㉡) $i \neq j$ 일 때, a_{ij} 는 산 M_i 에서 산 M_j 로 가는 방법의 수이다.

1339 B

오른쪽 그림은 세 지점 P_1, P_2, P_3 사이의 길의 방향을 화살표로 나타낸 것이다. 삼차 정사각행렬 A 의 성분 a_{ij} 를 P_i 지점에서 P_j 지점으로 직접 가는 길의 수라 할 때, 행렬 A 는?



- ① $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ ② $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ ③ $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$
④ $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ ⑤ $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

유형 02 서로 같은 행렬

개념 11-1

두 행렬 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix}$ 에 대하여

$$A=B \Leftrightarrow \begin{cases} a_{11}=b_{11}, a_{12}=b_{12} \\ a_{21}=b_{21}, a_{22}=b_{22} \end{cases}$$

1340 대표 문제

두 행렬

$$A = \begin{pmatrix} x+y & 1 \\ 0 & 9 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & x^3+y^3 \end{pmatrix}$$

에 대하여 $A=B$ 일 때, xy 의 값은?

(단, x, y 는 실수이다.)

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

1341 B

등식 $\begin{pmatrix} a+b & a-b \\ b-c & b+c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & b \\ -2 & 7-c \end{pmatrix}$ 를 만족시키는 실수 a, b, c 의 값을 구하시오.

1342 B+ 서술형

두 행렬

$$A = \begin{pmatrix} x^2-2 & 5 \\ 3x-2 & 9 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} \frac{x^2}{2} & x^2+1 \\ -x^2+2x & 9 \end{pmatrix}$$

에 대하여 $A=B$ 일 때, 실수 x 의 값을 구하시오.

유형 03 행렬의 덧셈, 뺄셈, 실수배

집중공략

개념 11-2, 3

(1) 두 행렬 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix}$ 와 실수 k 에 대하여

① $A \pm B = \begin{pmatrix} a_{11} \pm b_{11} & a_{12} \pm b_{12} \\ a_{21} \pm b_{21} & a_{22} \pm b_{22} \end{pmatrix}$ (복호등순)

② $kA = \begin{pmatrix} ka_{11} & ka_{12} \\ ka_{21} & ka_{22} \end{pmatrix}$

(2) 행렬을 포함한 식이 주어지면 먼저 식을 간단히 한 후 행렬을 대입한다.

1343 대표 문제

두 행렬 $X = \begin{pmatrix} 6 & 3 \\ -3 & 0 \end{pmatrix}$, $Y = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ 에 대하여 행렬 $3(X+Y) - (X+4Y)$ 는?

① $\begin{pmatrix} 9 & -5 \\ 5 & 1 \end{pmatrix}$ ② $\begin{pmatrix} 9 & -3 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$ ③ $\begin{pmatrix} 9 & 5 \\ -5 & 2 \end{pmatrix}$

④ $\begin{pmatrix} 12 & 7 \\ -7 & -2 \end{pmatrix}$ ⑤ $\begin{pmatrix} 12 & 9 \\ -9 & -3 \end{pmatrix}$

1344 B

등식 $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & x \end{pmatrix} + 2\begin{pmatrix} 1 & y \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 6 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ 을 만족시키는 실수 x, y 에 대하여 xy 의 값을 구하시오.

1345 B+ 서술형

두 행렬 $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & -4 \\ -5 & 3 \end{pmatrix}$ 에 대하여 $3X - B = 2(X - A) - 4B$ 를 만족시키는 행렬 X 의 $(2, 2)$ 성분을 구하시오.

1346 B

세 행렬 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} -2 & -1 \\ 1 & 6 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}$ 에 대하여 $xA + yB = 3C$ 가 성립할 때, $x+y$ 의 값은? (단, x, y 는 실수이다.)

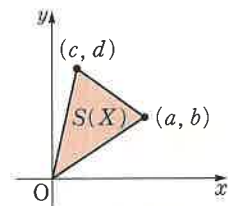
- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

1347 B+

오른쪽 그림과 같이 행렬

 $X = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ 의 각 행의 성분을 좌표로 하는 두 점 (a, b) , (c, d) 와 원점 O 를 꼭짓점으로 하는 삼각형의 넓이를 $S(X)$ 라 하자. 이때 두 행렬 $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ 에 대하여 $S(3A - B)$ 의 값은?

- ① 42 ② 44 ③ 46
④ 48 ⑤ 50



11

행렬과 그 연산

유형 04

행렬의 덧셈, 뺄셈, 실수배
; 행렬에 대한 두 등식이 주어진 경우 개념 11-2, 3

행렬 X, Y 에 대한 두 등식이 주어진 경우

→ X, Y 에 대한 연립방정식으로 생각하고 풀어 X 또는 Y 를 구한다.

1348 대표 문제

두 행렬 $A = \begin{pmatrix} -2 & -3 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} -4 & 6 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$ 에 대하여

$$2X + Y = A, X - Y = B$$

를 만족시키는 행렬 X, Y 를 구하시오.

1349 B 서술형

두 이차 정사각행렬 A, B 에 대하여

$$A + 3B = \begin{pmatrix} 7 & 3 \\ 14 & 6 \end{pmatrix}, 2A - B = \begin{pmatrix} 7 & 6 \\ 14 & 5 \end{pmatrix}$$

일 때, $A + B = \begin{pmatrix} p & q \\ r & s \end{pmatrix}$ 이다. 이때 $ps + qr$ 의 값을 구하시오.

1350 B*

두 행렬 $A = \begin{pmatrix} 6 & 12 \\ 0 & -6 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 4 & -8 \end{pmatrix}$ 에 대하여

$$X + 2Y = A + B, 2(X - Y) = A - B$$

를 만족시키는 행렬 X, Y 가 있다. $X = (x_{ij}), Y = (y_{ij})$ 에서 $x_{12} + y_{21}$ 의 값은?

- ① 8 ② 9 ③ 10
④ 11 ⑤ 12

집중공략

개념 11-4

유형 05

행렬의 곱셈

- ① $\begin{pmatrix} a & b \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = (ax + by)$
② $\begin{pmatrix} a & b \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x & u \\ y & v \end{pmatrix} = (ax + by \quad au + bv)$
③ $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ax + by \\ cx + dy \end{pmatrix}$
④ $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x & u \\ y & v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ax + by & au + bv \\ cx + dy & cu + dv \end{pmatrix}$

1351 대표 문제

등식 $\begin{pmatrix} x & y \\ x & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ y & x \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ x & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} y & 5 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 을 만족시키는 실수 x, y 에 대하여 $x^2 + y^2$ 의 값은?

- ① 1 ② 3 ③ 5
④ 7 ⑤ 9

1352 B

세 행렬 $A = \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} -3 & 2 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 4 & 6 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ 에 대하여 다음 중 행렬의 곱을 구할 수 없는 것은?

- ① AB ② AC ③ BA
④ BC ⑤ CA

1353 B 서술형

두 행렬 $A = \begin{pmatrix} -1 & x \\ 3 & -6 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} y & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ 이 $AB = O$ 를 만족시킬 때, 실수 x, y 에 대하여 xy 의 값을 구하시오.

1354 B⁰

두 행렬 $A = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ 에 대하여 행렬 $\frac{1}{2}(AB - BA)$ 는?

- ① $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ ② $\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$ ③ $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -4 \end{pmatrix}$
 ④ $\begin{pmatrix} 2 & -4 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$ ⑤ $\begin{pmatrix} 2 & -4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$

1355 B⁺

등식 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ a & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b & 0 \\ 0 & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & d \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -4 \\ 6 & -5 \end{pmatrix}$ 를 만족시키는 실수 a, b, c, d 에 대하여 $a+b+c+d$ 의 값을 구하시오.

유형 06 행렬의 거듭제곱; A^2 구하기

개념 11-4

행렬 $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ 이면

$$A^2 = AA = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a^2+bc & ab+bd \\ ac+cd & bc+d^2 \end{pmatrix}$$

1356 대표 문제

이차방정식 $x^2 - 3x + 1 = 0$ 의 두 근을 α, β 라 할 때, 행렬 $A = \begin{pmatrix} \alpha & 1 \\ 1 & \beta \end{pmatrix}$ 에 대하여 행렬 A^2 의 모든 성분의 합을 구하시오.

1357 B⁺

행렬 $A = \begin{pmatrix} a & 4 \\ -2 & b \end{pmatrix}$ 가 $A^2 = E$ 를 만족시킬 때, 실수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

- ① 0 ② 1 ③ 2
 ④ 3 ⑤ 4

1358 B⁰

행렬 $A = \begin{pmatrix} k & -1 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}$ 에 대하여 행렬 A^2 의 모든 성분의 합이 0이 되도록 하는 모든 실수 k 의 값의 곱은?

- ① -5 ② -3 ③ -1
 ④ 1 ⑤ 3

1359 B⁰ 서술형

행렬 $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$ 에 대하여 $A^2 = pA + qE$ 를 만족시키는 실수 p, q 의 값을 구하시오.

1360 B⁺

두 이차 정사각행렬 A, B 에 대하여

$$A+B=\begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}, A-B=\begin{pmatrix} 2 & -4 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}$$

일 때, 행렬 A^2+B^2 의 $(2, 1)$ 성분은?

- ① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

유형 07 행렬의 거듭제곱; 규칙 찾기

개념 11-4

정사각행렬 A 에 대하여 $A^2, A^3, A^4, \dots$ 을 차례대로 구하여 규칙성을 찾는다.

1361 대표 문제

행렬 $A=\begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 에 대하여 $A^n=\begin{pmatrix} 81 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 을 만족시키는 자연수 n 의 값을 구하시오.

1362 B

행렬 $A=\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ 에 대하여 행렬 A^{20} 을 구하시오.

1363 B⁰ 서술형

행렬 $A=\begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 에 대하여 행렬 A^{100} 의 $(1, 2)$ 성분을 구하시오.

1364 B⁺

행렬 $A=\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 에 대하여

$$A+A^2+A^3+\dots+A^{10}=\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

일 때, $a-b+c-d$ 의 값은?

- ① -55 ② -10 ③ 0
④ 55 ⑤ 75

집중공략

유형 08 행렬의 거듭제곱; $A^n=E$ 의 이용

개념 11-4

$A^2, A^3, A^4, \dots$ 을 차례대로 구한 후 $A^n=E$ 또는 $A^n=-E$ 를 만족시키는 자연수 n 의 값을 구한다.

① $A^n=E$ 이면

$$A^{n+1}=A, A^{n+2}=A^2, \dots, A^{2n}=E$$

② $A^n=-E$ 이면 $A^{2n}=E$

1365 대표 문제

행렬 $A=\begin{pmatrix} 2 & 7 \\ -1 & -3 \end{pmatrix}$ 에 대하여 행렬 A^{2025} 의 모든 성분의 합은?

- ① -3 ② -1 ③ 2
④ 5 ⑤ 8

1366 B

행렬 $A = \begin{pmatrix} -2 & 5 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$ 에 대하여 $A^n = E$ 를 만족시키는 자연수 n 의 최솟값을 구하시오.

1367 B

행렬 $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$ 이 $A^{25} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \end{pmatrix}$ 를 만족시킬 때, 실수 x, y 에 대하여 $2x - y$ 의 값은?

- ① 18 ② 19 ③ 20
④ 21 ⑤ 22

유형 09 행렬의 곱셈의 실생활에의 활용

개념 11-4

주어진 자료를 행렬로 표현하고, 행렬의 곱셈에서 각 성분이 의미하는 것을 파악한다.

1368 대표 문제

어느 자동차 매장에서 2월과 3월에 판매한 S 자동차와 T 자동차의 대수는 오른쪽 표와 같다. S 자동차와 T 자동차의 한 대당 판매 가격이 각각 p 만 원, q 만 원일 때, 세 행렬 A, B, C 를

	(단위: 대)	
	S 자동차	T 자동차
2월	a	b
3월	c	d

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} p \\ q \end{pmatrix}, C = (p \ q)$$

라 하면 S 자동차와 T 자동차의 3월 판매 금액의 총합은 x 만 원이라 한다. 다음 중 x 의 값과 같은 것은?

- ① AB 의 (1, 1) 성분 ② AB 의 (2, 1) 성분
③ BC 의 (1, 1) 성분 ④ CA 의 (1, 1) 성분
⑤ CA 의 (2, 1) 성분

1369 B

두 마트 P, Q에서 판매하는 감자와 양파의 가격은 [표 1]과 같고, 승진이와 재욱이가 사려는 감자와 양파의 수는 [표 2]와 같다.

	(단위: 원)			(단위: 개)	
	감자	양파		승진	재욱
P 마트	a	b	감자	e	f
Q 마트	c	d	양파	g	h

[표 1]

[표 2]

행렬 $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} e & f \\ g & h \end{pmatrix}$ 에 대하여 행렬 AB 의 (2, 2) 성분이 의미하는 것은?

- ① 승진이가 P 마트에서 감자와 양파를 살 경우 지불해야 하는 금액
② 재욱이가 P 마트에서 감자와 양파를 살 경우 지불해야 하는 금액
③ 승진이가 Q 마트에서 감자와 양파를 살 경우 지불해야 하는 금액
④ 재욱이가 Q 마트에서 감자와 양파를 살 경우 지불해야 하는 금액
⑤ 승진이와 재욱이가 Q 마트에서 감자를 살 경우 지불해야 하는 금액

1370 B

사과와 복숭아를 섞어 오른쪽 표와 같은 두 종류의 선물 상자 A, B를 만들려고 한다. 다음 중 사과는

	(단위: 개)	
	사과	복숭아
A 상자	8	2
B 상자	6	4

한 개에 3000원, 복숭아는 한 개에 5000원일 때, A 상자를 20개, B 상자를 10개 만들기 위해 사과와 복숭아를 구입하는 데 필요한 금액을 나타낸 것은?

- ① $(20 \ 10) \begin{pmatrix} 8 & 6 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3000 \\ 5000 \end{pmatrix}$
② $(20 \ 10) \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 8 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3000 \\ 5000 \end{pmatrix}$
③ $(20 \ 10) \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 8 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5000 \\ 3000 \end{pmatrix}$
④ $(3000 \ 5000) \begin{pmatrix} 8 & 2 \\ 6 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 10 \\ 20 \end{pmatrix}$
⑤ $(3000 \ 5000) \begin{pmatrix} 8 & 6 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 20 \\ 10 \end{pmatrix}$

합과 곱이 정의되는 세 행렬 A, B, C 에 대하여

① $AB \neq BA$

② 행렬의 곱셈에서는 일반적으로 교환법칙이 성립하지 않는다.

③ $(A \pm B)^2 \neq A^2 \pm 2AB + B^2$ (복호동순)

④ $(AB)C = A(BC) = ABC$ ⑤ 결합법칙

⑥ $A(B+C) = AB+AC, (A+B)C = AC+BC$ ⑦ 분배법칙

1371 대표 문제

두 행렬 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ 에 대하여 행렬 $A^2 - AB + BA - B^2$ 의 $(2, 2)$ 성분은?

- ① -8 ② -5 ③ -3
④ 1 ⑤ 3

1372 B⁰

세 행렬

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} -3 & 3 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}$$

에 대하여 행렬 $ABA + ABC$ 를 구하시오.

1373 B⁰ 서술형

두 행렬 A, B 에 대하여 $A+B = \begin{pmatrix} 5 & -1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$,

$AB+BA = \begin{pmatrix} 4 & 7 \\ 7 & -6 \end{pmatrix}$ 일 때, 행렬 A^2+B^2 의 모든 성분의 합을 구하시오.

1374 B⁺

두 행렬 A, B 에 대하여 $(A+B)(A-2B) = \begin{pmatrix} 4 & 4 \\ 7 & -1 \end{pmatrix}$,

$A^2-2B^2 = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & -1 \end{pmatrix}$ 일 때, 행렬 $(A-B)(A+2B)$ 는?

- ① $\begin{pmatrix} -2 & -8 \\ -11 & -1 \end{pmatrix}$ ② $\begin{pmatrix} -2 & -6 \\ -10 & 1 \end{pmatrix}$
③ $\begin{pmatrix} -1 & -4 \\ 7 & -1 \end{pmatrix}$ ④ $\begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 5 & 1 \end{pmatrix}$
⑤ $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -3 & -2 \end{pmatrix}$

집중공략

유형 11 $AB=BA$ 가 성립하는 경우

개념 11-4

행렬의 곱셈에서 교환법칙이 성립하면 곱셈 공식을 적용할 수 있다.

① 두 행렬 A, B 에 대하여 $AB=BA$ 이면

$$(A \pm B)^2 = A^2 \pm 2AB + B^2 \text{ (복호동순)},$$

$$(A+B)(A-B) = A^2 - B^2$$

1375 대표 문제

두 행렬 $A = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -3 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} k & 1 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$ 에 대하여

$$(A-B)^2 = A^2 - 2AB + B^2$$

이 성립할 때, 실수 k 의 값은?

- ① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

1376 B⁺

두 행렬 $A = \begin{pmatrix} 2 & x \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} -1 & 4 \\ y & 0 \end{pmatrix}$ 에 대하여

$AB=BA$ 가 성립한다. 이때 실수 x, y 에 대하여 $x-2y$ 의 값을 구하시오.

1377 B⁰ 서술형

두 행렬 $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} a & -1 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}$ 에 대하여

$$(A+B)(A-B) = A^2 - B^2$$

이 성립할 때, 행렬 $A^3 B^3$ 의 모든 성분의 합을 구하시오.

유형 12 행렬의 변형

개념 11-2, 3, 4

이차 정사각행렬 A 에 대하여 $A \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p \\ q \end{pmatrix}$, $A \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r \\ s \end{pmatrix}$ 이면

$$\textcircled{1} A \begin{pmatrix} a+c \\ b+d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p+r \\ q+s \end{pmatrix}$$

$\textcircled{2} \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix}$ 일 때, 등식의 양변의 왼쪽에 행렬 A 를 곱하면

$$\begin{aligned} A \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} &= x A \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} + y A \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix} \\ &= x \begin{pmatrix} p \\ q \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} r \\ s \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} xp+yr \\ xq+ys \end{pmatrix} \end{aligned}$$

1378 대표 문제

이차 정사각행렬 A 에 대하여

$$A \begin{pmatrix} 3a \\ -2b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix}, A \begin{pmatrix} -a \\ 4b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 5 \end{pmatrix}$$

가 성립할 때, 다음 중 행렬 $A \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ 와 같은 행렬은?

- ① $\begin{pmatrix} -1 \\ -1 \end{pmatrix}$ ② $\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix}$ ③ $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$
 ④ $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ ⑤ $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

1379 B⁰

이차 정사각행렬 A 에 대하여

$$A \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ 5 \end{pmatrix}, A \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

일 때, 행렬 $A \begin{pmatrix} a-2c \\ b-2d \end{pmatrix}$ 의 모든 성분의 합을 구하시오.

1380 B⁰ 서술형

이차 정사각행렬 A 에 대하여

$$A \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix}, A \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

이 성립할 때, 행렬 $A^{100} \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix}$ 를 구하시오.

1381 B⁺

이차 정사각행렬 A 에 대하여

$$A \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix}, A \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 4 \end{pmatrix}$$

가 성립할 때, 행렬 $A \begin{pmatrix} -3 \\ 4 \end{pmatrix}$ 는?

- ① $\begin{pmatrix} -5 \\ 15 \end{pmatrix}$ ② $\begin{pmatrix} -4 \\ 11 \end{pmatrix}$ ③ $\begin{pmatrix} -4 \\ 7 \end{pmatrix}$
 ④ $\begin{pmatrix} -3 \\ 11 \end{pmatrix}$ ⑤ $\begin{pmatrix} -3 \\ 7 \end{pmatrix}$

유형 13 단위행렬 E 를 포함한 식 (1)

개념 11-4

같은 꼴의 정사각행렬 A 와 단위행렬 E 에 대하여

$$AE = EA = A$$

이므로 곱셈 공식이 성립한다.

$$\textcircled{1} (A \pm E)^2 = A^2 \pm 2A + E \text{ (복호동순)}$$

$$\textcircled{2} (A+E)(A-E) = A^2 - E$$

$$\textcircled{3} (A \pm E)(A^2 \mp A + E) = A^3 \pm E \text{ (복호동순)}$$

1382 대표 문제

행렬 $A = \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 1 & -3 \end{pmatrix}$ 에 대하여 행렬

$(A-E)(A^2+A+E)$ 를 구하시오.

11

행렬과 그 연산

1383 B 서술형

두 행렬 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $E = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 에 대하여
 $(E + 2A)^2 = xE + yA$ 일 때, $x + y$ 의 값을 구하시오.
 (단, x, y 는 실수이다.)

1384 B

행렬 $A = \begin{pmatrix} -1 & a \\ 1 & b \end{pmatrix}$ 에 대하여 $(A + E)(A - E) = E$ 가
 성립할 때, $a - b$ 의 값은? (단, a, b 는 실수이다.)

- ① -2 ② -1 ③ 0
 ④ 1 ⑤ 2

1385 B

이차 정사각행렬 A 가 $A^2 - 2A + 4E = O$ 를 만족시킬
 때, $A^{30} = kE$ 에서 실수 k 의 값은?

- ① -8^{10} ② -4^{10} ③ 2^{10}
 ④ 4^{10} ⑤ 8^{10}

유형 14 단위행렬 E 를 포함한 식 (2)

개념 11-4

두 이차 정사각행렬 A, B 와 실수 k 에 대하여 A 와 B 의 합과 곱에 대한 조건이 주어진 경우에는 다음과 같이 주어진 식을 변형한다.

- ① $A + B = kE$ 의 양변의 왼쪽에 A 를 곱하면
 $A^2 + AB = kA$
 ② $A + B = kE$ 의 양변의 오른쪽에 B 를 곱하면
 $AB + B^2 = kB$

1386 대표 문제

두 이차 정사각행렬 A, B 에 대하여 $A + B = 2E$,
 $AB = O$ 가 성립할 때, 행렬 $A^3 + B^3$ 을 구하시오.

1387 B

두 이차 정사각행렬 A, B 에 대하여 $A^2 - A = E$,
 $AB = 3E$ 가 성립할 때, 행렬 B^2 을 A 와 E 로 나타내면?

- ① $-9A + 9E$ ② $-9A + 18E$
 ③ $-6A + 12E$ ④ $-6A + 18E$
 ⑤ $-3A + 12E$

1388 B

두 이차 정사각행렬 A, B 에 대하여 $A + B = O$,
 $AB = E$ 가 성립할 때, 다음 중 행렬 $A^{2024} + B^{2025}$ 과 같은 것은?

- ① $-E$ ② $A + E$ ③ O
 ④ $B - E$ ⑤ $B + E$

유형 15 행렬의 곱셈의 여러 가지 성질

집중공략

개념 11-4

① 수나 식의 계산에서 성립하는 성질이 행렬에서는 성립하지 않음을 주의한다.

예 $A \neq O, B \neq O$ 이지만 $AB=O$ 인 경우

$$\bullet A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

② 행렬의 곱셈에서는 교환법칙이 성립하지 않으므로 행렬을 곱하는 순서에 주의한다.

예 $AB \neq BA$ 인 경우

$$\bullet A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

1389 대표 문제

두 이차 정사각행렬 A, B 에 대하여 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

문기

- ㄱ. $A+B=E$ 이면 $AB=BA$ 이다.
 ㄴ. $A-B=E$ 이면 $A^2-B^2=A+B$ 이다.
 ㄷ. $AB=O, A \neq O$ 이면 $B=O$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

1390 B⁰

두 이차 정사각행렬 A, B 에 대하여 다음 중 옳은 것은?

- ① $(A-B)^2=E$ 이면 $A=B$ 이다.
 ② $AB=O$ 이면 $BA=O$ 이다.
 ③ $(AB)^2=A^2B^2$ 이다.
 ④ $A^3=A^5=E$ 이면 $A=E$ 이다.
 ⑤ $A^2=B^2=E$ 이면 $A=B$ 또는 $A=-B$ 이다.

1391 B⁺

두 이차 정사각행렬 A, B 에 대하여

$$(A-B)(A+B)=A^2-2BA-B^2$$

일 때, 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오.

문기

- ㄱ. $A^2B^2=(AB)^2$
 ㄴ. $A^2B^2=B^2A^2$
 ㄷ. $(A-B)^2=A^2+B^2$

유형 16 케일리-해밀턴 정리

개념 11-4

단위행렬 E 와 영행렬 O 가 모두 이차 정사각행렬일 때

$$\textcircled{1} A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \rightarrow A^2 - (a+d)A + (ad-bc)E = O$$

$$\textcircled{2} \text{행렬 } A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \text{에 대하여 } A^2 - pA + qE = O \text{이면}$$

(i) $A \neq kE$ (k 는 실수)

$$\bullet p = a+d, q = ad-bc$$

(ii) $A = kE$ (k 는 실수)

$$\bullet A = kE \text{를 } A^2 - pA + qE = O \text{에 대입하여 } k \text{의 값을 구한다.}$$

1392 대표 문제

행렬 $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}$ 에 대하여 다음 중 행렬

$A^3 - 3A^2 + 4A - 2E$ 와 같은 것은?

- ① $7A - 3E$ ② $7A + 2E$ ③ $9A - 3E$
 ④ $9A + 3E$ ⑤ $9A + 5E$

1393 B⁰

행렬 $A = \begin{pmatrix} a & -3 \\ b & 0 \end{pmatrix}$ 이 $A^2 - 2A + 3E = O$ 를 만족시킬

때, 실수 a, b 에 대하여 $a-b$ 의 값을 구하시오.

1394 B⁺ 서술형

행렬 $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ 가 $A^2 + 5A - 6E = O$ 를 만족시킬 때,

실수 a, b, c, d 에 대하여 $a+d$ 의 최솟값을 구하시오.

1395

삼차 정사각행렬 A 의 (i, j) 성분 a_{ij} 가

$$a_{ij} = \begin{cases} 3i-4j & (i \geq j) \\ -a_{ji} & (i < j) \end{cases}$$

일 때, 행렬 A 의 모든 성분의 합은?

- ① -9 ② -6 ③ -3
④ 0 ⑤ 3

1396

등식

$$\begin{pmatrix} 6 & -4 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 3 & 3 \end{pmatrix} + X = \begin{pmatrix} 9 & -1 \\ 0 & 9 \end{pmatrix}$$

를 만족시키는 행렬 X 를 구하시오.

1397 {평가원 기출}

행렬 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}$ 에 대하여 행렬 B 가 $A+B=2E$ 를

만족시킬 때, 행렬 $A-B$ 의 모든 성분의 합은?

(단, E 는 단위행렬이다.)

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

1398

두 행렬 $A = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 3 & -4 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$ 에 대하여

$$X+Y=3A, X-2Y=-3B$$

일 때, 행렬 $X-Y$ 의 $(2, 1)$ 성분을 구하시오.

1399

세 행렬 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$ 에 대하여
다음 중 그 곱을 구할 수 있는 것의 개수는?

$$A^2, AB, AC, BC, CB, C^2, ACB, CBA$$

- ① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

1400 {평가원 기출}

이차 정사각행렬 A 의 (i, j) 성분 a_{ij} 와 이차 정사각행렬 B 의 (i, j) 성분 b_{ij} 를 각각

$$a_{ij} = i-j+1, b_{ij} = i+j+1 \quad (i=1, 2, j=1, 2)$$

라 할 때, 행렬 AB 의 $(2, 2)$ 성분을 구하시오.

1401

행렬 $A = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 에 대하여 행렬 $A^{98} - A^{100}$ 의 모든
성분의 합은?

- ① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

1402 [평가원 기출] [도전]

행렬 $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 에 대하여

$$A^m = A^n$$

을 만족시키는 40 이하의 두 자연수 m, n ($m > n$)의 순서쌍 (m, n) 의 개수를 구하시오.

1403

두 행렬 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 에 대하여

$(AB)^n = E$ 를 만족시키는 200 이하의 자연수 n 의 개수를 구하시오. (단, E 는 단위행렬이다.)

1404 [교육청 기출]

어느 제과회사에서는 표와 같이 구성된 ‘고소한 세트’와 ‘달콤한 세트’를 판매하고 있다. 각 세트에 들어가는 과자와 사탕의 한 봉당 가격은 각각 500원, 800원이다. 이 회사에서 판매하는 ‘고소한 세트’ 10개와 ‘달콤한 세트’ 15개를 구입하려고 할 때, 필요한 금액을 나타내는 행렬은? (단, 가격할인이나 포장비용은 고려하지 않는다.)

	과자(봉)	사탕(봉)
고소한 세트	5	1
달콤한 세트	2	4

- ① $(500 \ 800) \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 10 \\ 15 \end{pmatrix}$
 ② $(500 \ 800) \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 15 \\ 10 \end{pmatrix}$
 ③ $(800 \ 500) \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 10 \\ 15 \end{pmatrix}$
 ④ $(10 \ 15) \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 500 \\ 800 \end{pmatrix}$
 ⑤ $(10 \ 15) \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 800 \\ 500 \end{pmatrix}$

1405

두 이차 정사각행렬 A, B 에 대하여

$$ABA = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}, BAB = \begin{pmatrix} -5 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

일 때, 행렬 $(AB)^3 - (BA)^3$ 은?

- ① $\begin{pmatrix} -3 & 18 \\ -3 & 3 \end{pmatrix}$ ② $\begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 18 & -3 \end{pmatrix}$ ③ $\begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 18 & -3 \end{pmatrix}$
 ④ $\begin{pmatrix} 3 & 18 \\ -3 & -3 \end{pmatrix}$ ⑤ $\begin{pmatrix} 3 & 18 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}$

1406

두 행렬 $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 6 & 4 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ k & 1 \end{pmatrix}$ 에 대하여

$$(A+B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$$

일 때, 실수 k 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

1407 [교육청 기출]

이차 정사각행렬 A 가 $A \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$, $A \begin{pmatrix} 3a-c \\ 3b-d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \end{pmatrix}$

를 만족시킬 때, $A \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix}$ 의 모든 성분의 합은?

(단, a, b, c, d 는 상수이다.)

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5



1408 [도전]

다음 조건을 모두 만족시키는 이차 정사각행렬 A 에 대하여 행렬 $A \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix}$ 의 모든 성분의 곱을 구하시오.

(단, E 는 단위행렬이다.)

$$\Leftrightarrow A^2 - 2A - E = O \quad \Leftrightarrow A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix}$$

1409

두 이차 정사각행렬 A, B 에 대하여 $A^2 + 2A = E$, $AB + E = O$ 가 성립할 때, 행렬 B^2 을 A 와 E 로 나타내면? (단, E 는 단위행렬, O 는 영행렬이다.)

- ① $-2A + 4E$ ② $-2A + 5E$ ③ $2A + 4E$
 ④ $2A + 5E$ ⑤ $2A + 6E$

1410 [교육청 기출]

이차 정사각행렬 A, B 에 대하여 보기에서 옳은 것을 모두 고르면? (단, E 는 단위행렬, O 는 영행렬이다.)

[보기]

- ㄱ. $A + B = E$ 이면 $A^2 - B^2 = A - B$ 이다.
 ㄴ. $A^2 = 2A$ 이면 $A = O$ 또는 $A = 2E$ 이다.
 ㄷ. $AB = A$ 이고 $BA = B$ 이면 $AB = BA$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

1411

세 실수 a, b, c 에 대하여 등식

$$\begin{pmatrix} a^3 & a^2 \\ a & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b^3 & b^2 \\ b & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c & 6 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$$

이 성립할 때, c 의 값을 구하시오.

1412 [도전]

행렬 $A = (x \ y) \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ 에 대하여 $x + y = 6$ 일

때, 행렬 A 의 성분의 최솟값을 구하시오.

(단, x, y 는 실수이다.)

1413

자연수 n 과 10 이하의 자연수 a 에 대하여 $\begin{pmatrix} a & 3 \\ 0 & a \end{pmatrix}^n$ 의

$(1, 1)$ 성분과 $(1, 2)$ 성분이 같을 때, 모든 a 의 값의 곱을 구하시오.

1414

두 행렬 $A = \begin{pmatrix} 1 & x \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} y & 0 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$ 에 대하여

$AB = BA$ 가 성립한다. 이때 실수 x, y 에 대하여 $x + y$ 의 값을 구하시오.